

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СПРАВЕДЛИВОСТИ В СУДЕБНЫХ АЛГОРИТМАХ: ПРЕДЕЛЫ ФОРМАЛИЗАЦИИ ПРАВОСУДИЯ

*Абасова М.Ф.,
mariatikk85@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: развитие цифровых технологий постепенно меняет представление о том, каким может быть современное правосудие. Если раньше судебное решение связывалось прежде всего с деятельностью судьи, его профессиональным опытом, знанием закона и способностью учитывать обстоятельства конкретного дела, то сегодня в правовую сферу всё активнее входят алгоритмы. Они используются для анализа судебной практики, прогнозирования вероятности повторного преступления, оценки рисков, автоматизации документооборота и помощи при вынесении решений. На первый взгляд кажется, что математические модели могут сделать суд более точным, быстрым и беспристрастным. Однако именно в этом ожидании скрывается серьёзная проблема: справедливость нельзя полностью свести к вычислению.

Ключевые слова: судебные алгоритмы, правосудие, справедливость, математическая модель, цифровизация суда, машинное обучение, оценка риска, прогноз, статистический прогноз, алгоритмическая справедливость, индивидуальная ответственность, юридическая оценка, право на защиту, мотивировка решения, мера наказания, мера пресечения, смысл закона, достоинство личности, оценка вины, формальный характер справедливости, нравственный характер справедливости, социальный характер справедливости, индивидуальный характер справедливости, подмена юридической оценки статистической, непрозрачность алгоритмов, психологический риск, иллюзия научной точности, обезличенное решение, формальное решение, скрытая дискриминация, воспроизведение неравенства, неравное применение закона, ограничение человеческого усмотрения, качество данных, исторические данные, обучающие данные, искажение данных.

MATHEMATICAL MODELS OF JUSTICE IN JUDICIAL ALGORITHMS: THE LIMITS OF FORMALIZING JUSTICE

*Abasova M.F.,
mariatikk85@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The development of digital technologies is gradually changing the perception of what modern justice can be. If previously a judicial decision was associated primarily with the work of a judge — their professional experience, knowledge of the law, and ability to take into account the circumstances of a specific case — today algorithms are becoming increasingly integrated into the legal sphere.

They are used for analysing judicial practice, predicting the likelihood of reoffending, assessing risks, automating document workflows, and assisting in decision-making. At first glance, it seems that mathematical models can make the

court system more accurate, faster, and impartial. However, it is precisely in this expectation that a serious problem lies: justice cannot be fully reduced to calculation.

Keywords: judicial algorithms, justice, fairness, mathematical model, digitalization of the court, machine learning, risk assessment, forecast, statistical forecast, algorithmic fairness, individual responsibility, legal assessment, right to defense, rationale for the decision, sentencing, preventive measure, meaning of the law, dignity of the individual, assessment of guilt, formal nature of fairness, moral nature of fairness, social nature of fairness, individual nature of fairness, substitution of legal assessment with statistical one, lack of algorithm transparency, psychological risk, illusion of scientific accuracy, impersonal decision, formal decision, hidden discrimination, reproduction of inequality, unequal application of the law, limitation of human discretion, data quality, historical data, training data, data distortion, criminalization of groups, law enforcement practice, judicial practice, errors in data, discrimination in data, past offense, lack of permanent employment, high-crime area, social groups, high-risk group, equal error rate, equal prediction accuracy, uniform treatment of similar cases, accuracy vs fairness, balancing of statistical metrics, big data analysis, identification of contradictions, acceleration of document processing.

Главный тезис заключается в том, что судебные алгоритмы могут быть полезным инструментом анализа, но они не способны заменить человеческое правосудие, поскольку справедливость имеет не только формальный, но и нравственный, социальный и индивидуальный характер. Математическая модель работает с данными, признаками и вероятностями. Она ищет повторяющиеся связи между фактами и на их основе делает прогноз. Например, если человек ранее совершал правонарушения, не имеет постоянной работы или проживает в районе с высоким уровнем преступности, система может отнести его к группе повышенного риска. С точки зрения статистики такой вывод может выглядеть логичным. [1]

Правосудие основывается на принципе индивидуальной ответственности. Человек должен отвечать за то, что он действительно совершил, а не за то, что алгоритм считает вероятным. Когда судебная система начинает слишком сильно доверять прогнозам, появляется опасность подмены юридической оценки статистической. Алгоритм не видит человека в полном смысле этого слова. Он не понимает раскаяния, давления обстоятельств, случайности, личной трагедии, социального контекста или морального выбора. Всё это может быть важно для суда, но трудно переводится на язык чисел. Поэтому первая граница формализации правосудия проходит там, где уникальная человеческая ситуация превращается в набор параметров. [2]

Кроме того, сама идея алгоритмической справедливости неоднозначна. В математике можно по-разному определить, что считать справедливым результатом. Один подход требует, чтобы алгоритм одинаково часто ошибался в отношении разных социальных групп. Другой подход делает акцент на одинаковой точности прогнозов. Третий стремится к тому, чтобы похожие дела рассматривались похожим образом. Но эти требования не всегда совместимы между собой. Система может быть точной в среднем, но несправедливой по отношению к отдельной группе. Или, наоборот, стремление выровнять статистические показатели может привести к снижению точности в конкретных делах. Это показывает, что справедливость не является чисто технической задачей. Выбор критерия справедливости всегда связан с ценностями, а не только с математикой.

Отдельную опасность представляет качество данных, на которых обучаются судебные алгоритмы. Модель не создаёт представление о мире с нуля; она опирается на уже существующую судебную и правоохранительную практику. Если в этой практике были ошибки, дискриминация или неравенство, алгоритм может воспроизвести их в более скрытой форме. Например, если определённые социальные группы чаще подвергались полицейским проверкам, то в данных они будут выглядеть как более «криминализованные». Алгоритм может воспринять это как объективную закономерность, хотя на самом деле перед ним результат неравного применения закона. В итоге цифровая система способна не устранить несправедливость, а закрепить её под видом нейтрального расчёта.

Судебное решение должно быть понятным и объяснимым. Гражданин имеет право знать, почему суд пришёл к определённому выводу, какие обстоятельства были учтены и какие доводы признаны значимыми. Однако многие алгоритмы, особенно сложные модели машинного обучения, не всегда позволяют ясно объяснить ход рассуждения. Они могут выдать оценку риска или рекомендацию, но не раскрыть её логику в форме, доступной судье, адвокату или обвиняемому. Это противоречит самой природе правосудия, которое требует не только результата, но и мотивировки. Решение, основанное на непонятной формуле, трудно оспорить, а значит, оно ослабляет право на защиту. [3]

Существует и психологический риск: судья может начать воспринимать алгоритм как более объективный источник истины, чем собственный анализ. Число, процент или балл выглядят убедительно, потому что создают впечатление научной точности. Но любая модель строится на предположениях, ограничениях и выборе разработчиков. В ней уже заложены определённые представления о том, какие факторы важны, какие данные допустимо использовать и какой результат считать правильным. Поэтому алгоритм не является полностью нейтральным. Он отражает не только математику, но и социальные представления тех, кто его создал.

При этом нельзя утверждать, что алгоритмы в суде бесполезны или вредны сами по себе. Они могут помогать выявлять противоречия в судебной практике, ускорять обработку однотипных материалов, находить похожие дела, анализировать большие объёмы информации и показывать системные проблемы. Например, если в разных регионах за схожие правонарушения назначаются резко отличающиеся наказания, аналитическая система может обратить на это внимание. В таком случае алгоритм становится средством контроля и повышения последовательности правоприменения. Его ценность заключается не в замене судьи, а в расширении возможностей правового анализа. [4]

Поэтому ключевой вопрос состоит не в том, нужны ли судебные алгоритмы, а в том, какие ограничения должны сопровождать их использование. Во-первых, алгоритм не должен принимать окончательное решение по делу. Его вывод может быть вспомогательным, но ответственность обязана оставаться за человеком. Во-вторых, модели должны быть проверяемыми и понятными для участников процесса. В-третьих, необходимо регулярно оценивать данные и результаты работы алгоритма на предмет скрытой дискриминации. В-четвёртых, человек должен иметь возможность оспорить алгоритмическую оценку, особенно если она влияет на меру наказания, меру пресечения или иное значимое решение. [5]

Таким образом, математические модели справедливости показывают как возможности, так и пределы цифровизации суда. Они способны сделать правовую систему более аналитичной и последовательной, но не могут полностью выразить содержание справедливости. Правосудие связано не только с расчётом вероятностей, но и с оценкой вины, достоинства личности, обстоятельств дела и смысла закона. Там, где алгоритм начинает заменять судебное рассуждение, возникает угроза формального, обезличенного и потенциально несправедливого решения. Поэтому справедливое правосудие будущего должно использовать математику осторожно: как инструмент помощи, а не как окончательный источник истины.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баркасов, С., Харгт, М., & Нараянан, А. (2021). Справедливость и машинное обучение: возможности и ограничения. Москва: Издательство МФТИ.
2. Гаврилов, А. В. (2019). Алгоритмическая юстиция: цифровизация правосудия и проблемы справедливости. Журнал российского права, 10(4), 45–62.
3. Колесников, Д. С. (2020). Использование алгоритмов оценки риска в судебной практике: правовые и этические аспекты. Вестник Московского университета. Серия 11: Право, 6, 88–105.
4. О’Нил, К. (2018). Оружие математического разрушения: как большие данные усиливают неравенство и угрожают демократии. Санкт-Петербург: Питер.
5. Сельбст, А. Д., & Баркас, С. (2019). Прозрачные алгоритмы и объяснимость решений: вызовы для правосудия. Российский юридический журнал, 7(2), 102–120.

УДК 531.38:336.1:519.8

ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ДИНАМИКИ ЦЕН ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ

Абдурахманова А.А.,
adinabdurahmanova@gmail.com, АНО ПОО «МБЭК», Москва, РФ

Аннотация: В данной работе исследуется актуальная проблема адаптации математических моделей для анализа динамики финансовых рынков. Основное внимание сосредоточено на применении метода геометрического броуновского движения как инструмента для прогнозирования ценовых колебаний активов в условиях рыночной нестабильности. В статье проводится критический анализ эффективности данной стохастической модели, рассматриваются её преимущества при оценке рыночных рисков, а также обосновывается необходимость интеграции дополнительных аналитических факторов для повышения точности долгосрочных прогнозов. Результаты работы могут быть использованы для совершенствования стратегий управления инвестиционными портфелями.

Ключевые слова: броуновское движение, финансовые активы, случайные процессы, волатильность, финансовое моделирование.

THE APPLICATION OF THE BROWNIAN MOTION MODEL TO DESCRIBE THE DYNAMICS OF FINANCIAL ASSET PRICES

Abdurakhmanova A.A.,

adinabdurahmanova@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: This paper examines the current problem of adapting mathematical models to analyze financial market dynamics. The main focus is on applying the geometric Brownian motion model as a tool for forecasting asset price fluctuations under conditions of market instability. The article provides a critical analysis of the effectiveness of this stochastic model, discusses its advantages in assessing market risks, and substantiates the need to integrate additional analytical factors to improve the accuracy of long-term forecasts. The results of the work can be used to improve investment portfolio management strategies.

Key words: Brownian motion, financial assets, random processes, stochastic dynamics, volatility, financial modeling.

Современные рынки финансовых активов характеризуются высокой степенью неопределенности, что требует применения продвинутых математических подходов к анализу их динамики. Одним из наиболее значимых инструментов в современной финансовой математике является модель геометрического броуновского движения.

С физической точки зрения броуновское движение описывает хаотичное поведение микрочастиц под воздействием случайных факторов среды. На финансовом рынке аналогичными «ударами» выступают непрерывные потоки новой информации, изменения макроэкономических показателей, а также противоречивые ожидания инвесторов. Цена актива рассматривается как стохастический процесс, где краткосрочные изменения котировок подчиняются законам вероятности. [1]

Математический аппарат модели базируется на свойствах нормального распределения приращений цены. Использование стохастических дифференциальных уравнений позволяет исследователям рассчитывать рыночные риски и прогнозировать возможные сценарии изменения стоимости активов. Несмотря на то, что классическая модель имеет определенные ограничения, особенно в периоды резких рыночных кризисов, она служит фундаментальной базой для разработки современных стратегий управления инвестиционными портфелями. [3]

Внедрение таких моделей в банковскую практику способствует более точному расчету стоимости сложных производных инструментов. Это повышает общую устойчивость финансовых систем к непредсказуемым колебаниям и позволяет компаниям принимать более обоснованные решения в условиях глобальной экономической нестабильности. Дальнейшее развитие данного метода, вероятнее всего, будет связано с интеграцией алгоритмов машинного обучения для корректировки модели с учетом реальных рыночных данных. [2]

Важно отметить, что методология броуновского движения позволяет аналитикам учитывать не только стандартные рыночные тренды, но и прогнозировать вероятность резких ценовых скачков. Использование данных

инструментов позволяет финансовым институтам гибко реагировать на изменение волатильности, своевременно корректируя свои инвестиционные портфели. Таким образом, применение стохастических методов создает прочную основу для математического обоснования принятия решений в условиях рыночной неопределенности, что является залогом стабильности финансовых операций в долгосрочной перспективе. [4]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. — М.: Физматлит, 2018.
2. Блэк Ф., Шоулз М. Оценка стоимости опционов и корпоративных обязательств // Финансовая экономика, 1973.
3. Катлин К. Стохастическое исчисление для финансов. — М.: Издательство «Мир», 2021. — 320 с.
4. Миллер Г. Количественный анализ финансовых рынков: методы и модели. — СПб.: Питер, 2023. — 280 с.

УДК 620.9:536.7:338.5

ФИЗИКА ЭНЕРГОРЫНКОВ: ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ В ЦЕНООБРАЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Агаларян Л.А.

Lenaaghalaryan111@gmail.com, АНО ПОО «МБЭПК», Москва, РФ

Аннотация: В работе рассматриваются термодинамические аналогии как инструмент моделирования процессов ценообразования на энергорынках. Показано, что физические принципы, такие как закон сохранения энергии и понятие энтропии, могут быть адаптированы для описания динамики спроса, предложения и цен на электроэнергию. Цена интерпретируется как аналог температуры, а баланс мощности — как термодинамическое равновесие. Анализ демонстрирует структурное сходство между поведением физических систем и энергорынков, особенно в условиях нестабильности и высокой доли ВИЭ. Обсуждаются перспективы применения таких аналогий для повышения устойчивости и предсказуемости рынков. Подход способствует интеграции физических и экономических моделей в энергетике. [1]

Ключевые слова: Энергорынок, ценообразование, термодинамика, аналогии, энтропия, равновесие, спрос и предложение

PHYSICS OF ENERGY MARKETS: THERMODYNAMIC ANALOGIES IN ELECTRICITY PRICING

Agalaryan L.A.

Lenaaghalaryan111@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: This paper explores thermodynamic analogies as a tool for modeling pricing processes in energy markets. It demonstrates that physical principles, such as the law of energy conservation and the concept of entropy, can be adapted to describe the dynamics of electricity demand, supply, and prices. Price is interpreted as analogous to temperature, and power balance — as thermodynamic equilibrium. The

analysis reveals structural similarities between physical systems and energy markets, especially under instability and high renewable penetration. The potential of these analogies for improving market resilience and predictability is discussed. The approach supports the integration of physical and economic models in energy systems.

Key words: energy market, pricing, thermodynamics, analogies, entropy, equilibrium, supply and demand.

Современные энергорынки становятся всё более сложными и динамичными системами, особенно на фоне энергоперехода, роста доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и децентрализации генерации. Традиционные экономические модели ценообразования, основанные на статичных кривых спроса и предложения, зачастую не справляются с описанием резких колебаний цен, возникающих из-за физических ограничений и временной несогласованности между производством и потреблением. [2] В этих условиях всё большее внимание привлекают междисциплинарные подходы, в частности — использование физических аналогий для понимания рыночной динамики. Одним из перспективных направлений является применение термодинамических аналогий к энергорынкам. [3]

Центральная идея заключается в том, что энергорынок можно рассматривать как открытую термодинамическую систему, в которой цена электроэнергии играет роль

температуры — интенсивного параметра, определяющего направление потока энергии. Как тепло переходит от более нагретого тела к менее нагретому до выравнивания температур, так и электроэнергия перемещается от участников с низкой предельной стоимостью к тем, кто готов платить больше. В условиях конкурентного равновесия цена выравнивается по всей системе, что аналогично термодинамическому равновесию. Таким образом, высокая цена может интерпретироваться как «горячее» состояние рынка, а низкая — как «холодное». [4]

Фундаментальный закон сохранения энергии, лежащий в основе термодинамики, также имеет прямой аналог в энергосистемах: в любой момент времени генерация должна равняться сумме нагрузки и потерь. Это требование физического баланса не допускает временного накопления электроэнергии в сетях (в отсутствие массовых накопителей), что делает энергорынок уникальным по сравнению с другими товарными рынками. Нарушение баланса ведёт к отклонению частоты от номинального значения 50 Гц, что эквивалентно «тепловому дисбалансу» в физической системе. Операторы энергосистем, таким образом, выполняют функцию термостата, постоянно корректируя потоки для поддержания стабильности. [5]

Понятие энтропии, характеризующее степень неупорядоченности в термодинамике, может быть перенесено на энергорынок как мера неопределённости. Высокая энтропия соответствует ситуации, когда прогнозы генерации ВИЭ и потребления сильно разнятся, а участники принимают решения в условиях риска. Напротив, в стабильных условиях с предсказуемой нагрузкой и генерацией энтропия низка, что указывает на более эффективное распределение ресурсов. [3] Можно предположить, что рынок стремится к состоянию минимальной энтропии — аналогу термодинамического равновесия. [4]

Математически такие процессы могут быть описаны уравнениями, напоминающими уравнение теплопроводности:

$$\partial p / \partial t = \kappa \nabla^2 p + \gamma(G - D),$$

где p — цена в узле сети, κ — коэффициент «рыночной диффузии», γ — чувствительность к дисбалансу, G — генерация, D — спрос. Такие модели позволяют прогнозировать распространение ценовых сигналов по энергосистеме, подобно распространению тепла в проводнике. [1]

Однако важно учитывать ограничения аналогий. В отличие от физических систем, энергорынки включают стратегическое поведение участников, регулирование, контракты и транзакционные издержки. Люди, а не законы природы, принимают ключевые решения. Тем не менее, термодинамический подход помогает выявить фундаментальные физические ограничения, лежащие в основе рыночной динамики, и создаёт основу для синтеза инженерных и экономических моделей. [5]

В заключение, использование термодинамических аналогий позволяет глубже понять природу ценообразования в энергосистемах. Такой подход не заменяет традиционные методы, но дополняет их, подчёркивая физическую обусловленность экономических процессов. В условиях роста неопределённости и сложности энергосистем подобные междисциплинарные модели становятся важным инструментом для повышения устойчивости и эффективности энергорынков. [2]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белов А.В., Крюков В.Н. Экономико-физические модели энергорынков: подходы и перспективы. — М.: Издательский дом «Энергия», 2020.
2. Горюнов В.А. Аналогии между термодинамикой и экономическими системами в энергетике // Энергетическая политика. — 2019. — № 7. — С. 45–52.
3. Макаров А.А., Ключников А.Г. Ценообразование в электроэнергетике: физические и экономические аспекты. — М.: ИНЭИ РАН, 2018.
4. Смирнова Е.Р. Применение физических аналогий в моделировании энергорынков // Вестник МЭИ. — 2021. — № 4. — С. 33–40.
5. Филиппов Г.И. Термодинамические аналогии в анализе устойчивости энергосистем // Электричество. — 2020. — № 11. — С. 12–18.

УДК 338.45:536.7

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА: УЧЁТ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА ЧЕРЕЗ ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПОТОКОВ ЭНЕРГИИ

Агафонова М.А,
agafonovamariia393@mail.ru, АНО ПОО «МБЭПК», Москва, РФ

В статье рассматриваются физические модели потоков энергии как инструмент оценки углеродного следа в современной энергетической экономике. Анализируются методы расчета выбросов углекислого газа, связанные с производством и потреблением энергии, а также влияние энергетических процессов на экологическую устойчивость. Особое внимание уделяется применению законов термодинамики и энергетического баланса.

Ключевые слова: углеродный след, энергетическая экономика, потоки энергии, термодинамика, выбросы CO₂, энергетический баланс.

ENERGY ECONOMICS: ACCOUNTING FOR THE CARBON FOOTPRINT THROUGH PHYSICAL MODELS OF ENERGY FLOWS

*Агафонова М.А.,
agafonovamariia393@mail.ru, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The article examines physical models of energy flows as a tool for assessing the carbon footprint in modern energy economics. Methods for calculating carbon dioxide emissions associated with energy production and consumption are analyzed, along with the impact of energy processes on environmental sustainability. Particular attention is paid to the application of thermodynamics and energy balance principles.

Keywords: carbon footprint, energy economics, energy flows, thermodynamics, CO₂ emissions, energy balance.

Современное экономическое развитие, базирующееся на энергетике, находится в тесной взаимосвязи с вопросами охраны окружающей среды и перехода к устойчивым моделям роста. Масштабирование промышленности, глобальный рост спроса на энергоресурсы и интенсивное сжигание углеводородов вызвали существенное повышение концентрации диоксида углерода в атмосфере. В этой связи за последние несколько десятилетий ключевым стало понятие «углеродный след» — суммарная эмиссия парниковых газов, образующаяся в итоге антропогенной деятельности. [1]

Физический взгляд на энергосистему и термодинамические основы

Если рассматривать энергетическую систему через призму физики, она выглядит как цепочка энергетических потоков, которые последовательно проходят этапы: извлечение природных ресурсов, их транспортировка, трансформация энергии, распределение и финальное использование. Каждый из перечисленных этапов неизбежно сопровождается энергетическими потерями, выделением тепловой энергии и выбросами CO₂. Для детального анализа таких процессов привлекаются законы термодинамики, которые помогают оценить, насколько эффективно работает энергосистема и как сильно она воздействует на биосферу.

Согласно первому началу термодинамики (закон сохранения энергии), энергия не может исчезнуть бесследно — она лишь переходит из одной формы в иную. Однако второе начало термодинамики гласит, что в ходе любых энергетических превращений потери неизбежны. На практике это демонстрируют тепловые электростанции: химическая энергия, заключённая в топливе, преобразуется в электричество, но существенная её часть рассеивается в форме тепла. Подобные потери ведут к перерасходу горючего и, как прямое следствие, к росту выбросов CO₂. [3]

Роль физических моделей и КПД в оценке эффективности

С помощью физических моделей, описывающих движение энергопотоков, можно дать количественную оценку эффективности любых энергетических процессов. Ключевым параметром здесь служит коэффициент полезного действия (КПД). Правило простое: чем выше КПД энергоустановки, тем меньше топлива она сжигает для выработки того же объёма энергии, и тем,

соответственно, ниже её углеродный след. Характерный пример — газовые электростанции, работающие по комбинированному циклу. Их КПД заметно выше, чем у угольных аналогов, поэтому уровень выбросов углекислого газа у них значительно ниже. [2]

Модели энергобаланса для расчёта углеродного следа

Для вычисления углеродного следа разработаны специализированные модели энергобаланса. Они принимают во внимание общий объём потреблённой энергии, вид сжигаемого топлива, массу выбросов при горении, а также потери, возникающие при передаче энергии. В физической науке подобные модели строятся на анализе потоков вещества и энергии. Зная, какое количество энергии выделяется при сжигании топлива и какова масса образующегося углекислого газа, исследователь может определить экологическую эффективность рассматриваемой энергосистемы.

Возобновляемая энергетика: преимущества и скрытые издержки с точки зрения физики

В энергетической экономике значимая роль отводится развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Солнечные электростанции, ветрогенераторы и гидроэнергетика дают возможность резко снизить углеродный след, поскольку в процессе генерации электричества практически не происходит выбросов CO_2 . Однако и эти технологии требуют внимательного физического анализа. К примеру, изготовление солнечных панелей само по себе связано с существенными энергозатратами и необходимостью использования редкоземельных элементов, а возведение гидроэлектростанций оказывает влияние на речные экосистемы.

Математическое и компьютерное моделирование распределения энергии

Особую значимость имеют математические модели, описывающие, как распределяется энергия в экономике целого государства. Подобные модели позволяют прогнозировать динамику выбросов в процессе перехода на более чистые технологии. Современная наука активно эксплуатирует методы компьютерного моделирования, которые дают возможность одновременно учитывать десятки различных факторов: демографические изменения, масштабы промышленного производства, климатические сдвиги и развитие энергетической инфраструктуры. [4]

Умные сети (smart grid) как инструмент снижения углеродного следа

Внедрение концепции интеллектуальных энергосетей (smart grid) считается одним из наиболее перспективных направлений. Такие сети обеспечивают более рациональное распределение электрической энергии, уменьшают потери в процессе передачи и позволяют оптимизировать нагрузку на генерирующие мощности. С точки зрения физики это означает более грамотное управление энергетическими потоками и сокращение бесполезного теплового рассеяния. Результатом становится общее снижение объёмов парниковых выбросов.

Повышение энергоэффективности в строительстве и на транспорте

Не менее важную роль играет рост энергоэффективности в жилом и коммерческом строительстве, а также на транспорте. Современные решения в области теплоизоляции, электрический транспорт и системы рекуперации энергии помогают существенно сократить потребление топлива. Например, электромобили демонстрируют более высокий КПД по сравнению с машинами, оснащёнными двигателями внутреннего сгорания, так как большая часть потреблённой энергии преобразуется в механическую работу, а не уходит в виде тепла.

Экономические механизмы: налоги на углерод и квоты на выбросы

В последние годы учёт углеродного следа стал неотъемлемой частью глобальной экономики. Во многих странах вводятся налоги на углерод и запускаются системы торговли квотами на выбросы. Это создаёт стимулы для предприятий внедрять более эффективные энергетические технологии и уменьшать загрязнение атмосферы. Таким образом, физические модели энергопотоков превращаются не просто в академический инструмент, а в реальную основу для принятия экономических решений. [5]

Заключение

Таким образом, отслеживание углеродного следа с помощью физических моделей энергетических потоков представляет собой важнейшее направление современной энергетической экономики. Опора на фундаментальные законы физики позволяет объективно судить об эффективности энергопроцессов, предсказывать экологические последствия той или иной деятельности и вырабатывать меры по сокращению парниковых выбросов. Развитие энергоэффективных решений и повсеместное использование возобновляемых источников энергии способствуют формированию более устойчивой и экологически безопасной мировой экономической системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Rodrigues, A., Sardinha, R., & Pita, G. (2021). Fundamental Principles of Environmental Physics. Springer Nature — URL: https://books.google.com.sg/books?id=jVYIEAAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&hl=ru&redir_esc=y
2. International Energy Agency. Energy and Carbon Emissions Report 2024. — URL: <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/iea-energy-and-carbon-tracker-2024>
3. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Climate Change 2023. — URL: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>
4. BP Statistical Review of World Energy 2024. — URL: <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html>
5. Российское энергетическое агентство. Анализ углеродного регулирования. — URL: <https://rosenergo.gov.ru>

УДК 34:004.89:519.23

АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И КЛАСТЕРИЗАЦИИ

*Акбарова А.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: Анализ судебной практики с использованием методов машинного обучения и кластеризации позволяет автоматизировать обработку больших объёмов данных, выявлять закономерности, прогнозировать исходы дел и оптимизировать рабочие процессы в судебной системе.

Ключевые слова: методы машинного обучения, кластеризация, обработка естественного языка, закономерности, алгоритмы кластеризации.

ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE USING MACHINE LEARNING AND CLUSTERING METHODS

*Akbarova A.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The analysis of judicial practice using machine learning and clustering methods allows for the automation of processing large amounts of data, the identification of patterns, the prediction of case outcomes, and the optimization of workflows in the judicial system.

Keywords: Machine learning methods (clustering, natural language processing (NLP)), patterns, clustering algorithms.

Машинное обучение в судебной практике применяется для обработки юридических текстов, извлечения ключевых фактов, правовых конструкций и анализа контекста. Алгоритмы обработки естественного языка (NLP), такие как BERT и GPT, дообученные на юридических текстах, способны распознавать термины, понимать логические связи между частями судебного акта, оценивать силу аргументации сторон. Систематизация и обработка больших данных. Судебная практика генерирует огромные объёмы текстовых данных (решения, постановления, протоколы и т. д.). Машинное обучение и кластеризация позволяют автоматизировать обработку этих данных, классифицировать их по различным критериям (например, по типу дела, применяемым нормам права, исходам дел) и выявлять общие паттерны.

Кластеризация — метод статистической обработки данных, который позволяет группировать объекты (в данном случае судебные дела) в кластеры так, чтобы внутри каждого кластера объекты были максимально схожими, а между кластерами — различными. Это помогает выявлять группы дел с общими характеристиками, например, по типу спора, применяемым нормам права, исходам. Кластерный анализ может использоваться для выявления противоречий в судебной практике, типичных ошибок или для сегментации дел по степени сложности. [1]

Выявление противоречий и неоднородности в правоприменении. Кластерный анализ помогает группировать судебные акты по сходным характеристикам и выявлять случаи, когда по аналогичным делам принимаются разные решения. Это позволяет обнаружить противоречия в судебной практике и принять меры для их устранения.

Прогнозирование исходов дел. Методы машинного обучения могут использоваться для прогнозирования результатов рассмотрения дел на основе анализа исторических данных. Это полезно для юристов при подготовке к процессу, а также для судов при оценке перспектив дел. Оптимизация работы судебной системы. Автоматизация рутинных задач (например, классификация документов, поиск прецедентов, проверка на ошибки) освобождает время судей и сотрудников аппаратов судов для более сложных задач. Это ускоряет рассмотрение дел и повышает общую эффективность системы.

Обеспечение единообразия судебной практики. Анализ кластеров судебных решений помогает выявить типичные подходы судов к разрешению определённых категорий дел. Это способствует формированию более

предсказуемой и единообразной практики, что важно для правовой определённости. [2]

Идентификация тенденций и изменений в правоприменении. Машинное обучение позволяет отслеживать динамику в судебной практике, например, изменения в интерпретации норм права, появление новых правовых позиций. Это полезно для исследователей, законодателей и практикующих юристов.

Дальнейшее развитие технологий машинного обучения и кластеризации может привести к более глубокому анализу судебной практики, созданию систем поддержки принятия решений для судей, автоматизации рутинных процессов и повышению доступности правосудия для граждан. Однако это требует комплексного подхода, включающего разработку стандартов использования ИИ, обучение специалистов и решение этических вопросов. [3]

Такой тезис может стать основой для исследования, охватывающего как технические аспекты применения методов машинного обучения и кластеризации, так и их влияние на правовую систему, проблемы и перспективы развития в конкретной юрисдикции.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://consortium.msal.ru/wp-content/uploads/2025/04/Sovremennoe-sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-MO.pdf>
2. https://www.researchgate.net/publication/336077206_Russian_Court_Decisions_Data_Analysis_Using_Distributed_Computing_and_Machine_Learning_to_Improve_Lawmaking_and_Law_Enforcement
3. <https://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/29844/1/TPU201742.pdf>

УДК 339.138:519.2:004.8

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ DIGITAL-РЕКЛАМЫ ОТ CTR CAUSAL INFERENCE

Александрова В.С.,

h1niree55@yandex.ru, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В работе обосновывается математическая необходимость перехода от метрики CTR к методологии причинно-следственного вывода для оценки эффективности цифровой рекламы. Показано, что CTR как частотная оценка вероятности клика страдает от смещения отбора и не отражает инкрементальный вклад рекламного воздействия. Рассмотрены модель среднего эффекта воздействия (ATE), методы рандомизированных экспериментов, Propensity Score Matching, инструментальных переменных и uplift-моделирование. Обоснована экономическая эффективность внедрения каузального подхода в практику медиапланирования.

Ключевые слова: Цифровая реклама, CTR, эффективность, кликабельность, конверсия, статистический разрыв, смещение отбора, причинноследственный вывод (causal inference), каузальные методы, инкрементальный эффект, условная вероятность, контрфактуал, парадокс Симпсона, Average Treatment Effect (ATE), рандомизированные контролируемые эксперименты, геотесты, сплиттесты, псевдорандомизация, Propensity Score Matching, метод инструментальных переменных, upliftмоделирование, убеждённые, потерянные,

спящие покупатели, пользователи с отрицательной реакцией, EconML, DoWhy, синтетический контроль, инкрементальность, медиапланирование, возврат на маркетинговые инвестиции, инкрементальные конверсии.

MATHEMATICAL EVALUATION OF DIGITAL ADVERTISING EFFECTIVENESS: FROM CTR TO CAUSAL INFERENCE

*Alexandrova V. S.,
h1niree55@yandex.ru, АНО ПОО «МКДК», Moscow, RF*

Abstract: The paper provides a mathematical justification for transitioning from the CTR metric to the causal inference framework in evaluating digital advertising effectiveness. It demonstrates that CTR as a frequency-based probability estimate suffers from selection bias and fails to capture the incremental contribution of advertising exposure. The Average Treatment Effect model, randomized experiments, Propensity Score Matching, instrumental variables, and uplift modeling are examined. The economic benefits of adopting a causal approach in media planning are substantiated.

Keywords: digital advertising, CTR (click-through rate), effectiveness/efficiency, clickability, conversion, statistical gap, selection bias, causal inference, causal methods, incremental effect, conditional probability, counterfactual, Simpson's paradox, Average Treatment Effect (ATE), randomized controlled experiments, geo-tests, split tests/A/B tests, pseudo-randomization, Propensity Score Matching, instrumental variables method, uplift modeling, sure things, lost causes, sleeping buyers/sleeping customers, do-not-disturbs/negative responders, EconML, DoWhy, synthetic control, incrementality, media planning, return on marketing investment (ROMI), incremental conversions.

Цифровая реклама остаётся одним из крупнейших сегментов маркетинговых бюджетов как в мире, так и в России. Традиционно ключевым показателем эффективности выступает CTR — отношение числа кликов к числу показов. Простота расчёта сделала эту метрику универсальной: на неё ориентируются и маркетологи, и автоматизированные алгоритмы закупки. Однако вопрос о том, измеряет ли CTR реальное влияние рекламы на поведение потребителя, требует серьёзного математического анализа. Современные исследования в области причинно-следственного вывода показывают, что между кликом и конверсией существует статистический разрыв, вызванный смещением отбора, а высокая кликабельность далеко не всегда означает прирост продаж. Цель настоящей работы — обосновать переход от CTR к каузальным методам оценки эффективности и продемонстрировать, как causal inference позволяет получить несмещённую оценку инкрементального эффекта.

С математической точки зрения CTR представляет собой условную вероятность клика при состоявшемся показе: $P(\text{Click} | \text{Impression})$. Формула проста и интуитивно понятна, однако она фиксирует лишь наблюдаемое поведение и не отвечает на главный вопрос: изменилось ли поведение пользователя именно благодаря рекламе? Нас интересует контрфактуал — совершил бы данный конкретный человек целевое действие, если бы объявление не увидел. Поскольку наблюдать одного и того же пользователя одновременно в двух состояниях невозможно, задача сводится к оценке принципиально ненаблюдаемого исхода [1].

Ключевая проблема CTR заключается в смещении отбора. Рекламные алгоритмы оптимизируют показы таким образом, чтобы максимизировать вероятность клика, и демонстрируют объявления не случайной выборке, а тем пользователям, которые по своим поведенческим характеристикам статистически более склонны к взаимодействию с контентом данного типа. В результате высокий CTR часто отражает не качество креатива или точность таргетинга, а лишь способность алгоритма находить и без того заинтересованную аудиторию. Подобное искажение в научной литературе иллюстрируется парадоксом Симпсона, когда агрегированные показатели успешности входят в противоречие с показателями внутри отдельных сегментов. Таким образом, наивная оптимизация исключительно по CTR ведёт к систематическому расходованию бюджета на тех пользователей, которые с высокой вероятностью конвертировались бы и без рекламного воздействия.

Аппарат причинно-следственного вывода переопределяет саму постановку задачи: вместо измерения наблюдаемых частот оценке подлежит средний эффект воздействия — Average Treatment Effect. Формально $ATE = E[Y(1) - Y(0)]$, где $Y(1)$ — исход при наличии рекламного касания, а $Y(0)$ — исход при его отсутствии. Так как значение $Y(0)$ для подвергшихся воздействию пользователей фундаментально ненаблюдаемо, требуется построение контрфактуального прогноза на основе доступных данных.

Наиболее строгим методом с научной точки зрения являются рандомизированные контролируемые эксперименты, которые в цифровой среде реализуются через гео-тесты или сплит-тесты по аудиторным сегментам. Случайное разделение пользователей на тестовую и контрольную группы гарантирует отсутствие систематических различий между ними, что позволяет напрямую оценить АТЕ как разность средних конверсий. В ситуациях, когда проведение полномасштабного эксперимента затруднено или невозможно, применяются методы псевдорандомизации на наблюдательных данных. Propensity Score Matching подбирает для каждого пользователя из группы воздействия статистического близнеца в контрольной группе с максимально близкой оценкой склонности к получению рекламы. Метод инструментальных переменных позволяет справиться с наличием ненаблюдаемых конфаундеров через использование переменной, которая влияет на факт показа, но не связана напрямую с итоговой конверсией.

Дополняет методологию концепция uplift-моделирования, которая классифицирует пользователей на четыре сегмента в зависимости от характера реакции на рекламное воздействие. Первый сегмент — убеждённые, которые совершат конверсию в любом случае. Второй — потерянные, не конвертирующиеся никогда, независимо от рекламы. Третий, наиболее ценный — спящие покупатели, которые совершают целевое действие только благодаря рекламному касанию. Четвёртый — пользователи с отрицательной реакцией, для которых воздействие производит обратный эффект. Экономический смысл каузального подхода заключается в выявлении и приоритетном таргетировании именно третьего сегмента, создающего реальный инкрементальный прирост. Промышленная реализация описанных методов возможна с использованием специализированных библиотек, таких как EconML и DoWhy, которые встраиваются в пайплайны обработки данных рекламных платформ [2].

Расхождение между CTR-ориентированной и каузальной оценкой эффективности на практике может быть весьма значительным. Типичный пример: рекламная кампания демонстрирует CTR на уровне 2,1%, что

воспринимается как показатель успеха и основание для масштабирования бюджета. При этом каузальный анализ с использованием синтетического контроля показывает, что реальная инкрементальность составляет лишь 0,3 процентных пункта. Причина расхождения в том, что алгоритм нацеливается на пользователей, уже взаимодействовавших с брендом, оставлявших товары в корзине или искавших релевантные категории в поисковых системах.

Внедрение uplift-моделей в процессы медиапланирования позволяет перераспределить бюджет с сегментов, нечувствительных к рекламе, на аудиторию, которая конвертируется исключительно благодаря воздействию. Практика показывает рост возврата на маркетинговые инвестиции на 15–35% при сохранении общего объёма бюджета. Достигается это не повышением CTR, а увеличением числа именно инкрементальных конверсий — действий, которые без рекламного касания не были бы совершены. Таким образом, CTR сохраняет свою ценность как операционная метрика для оценки вовлечённости аудитории в конкретный креатив, однако для стратегической оценки эффективности рекламных инвестиций необходим последовательный переход к каузальной методологии, обеспечивающей несмещённую оценку реального вклада рекламы в бизнес-результат [3].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильева Е. В., Петров А. С. Методы причинно-следственного анализа в цифровом маркетинге // Экономика и управление: проблемы, решения. — 2023. — Т. 2, № 6. — С. 98–106.
2. Глушков А. И. Общий подход к анализу причинно-следственных связей в маркетинговых исследованиях // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. — 2012. — № 44 (303). — С. 144–147.
3. Толстова Ю. Н. Математико-статистические методы в социологии и маркетинге. — М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. — 282 с

УДК 004.056

УГРОЗА КВАНТОВОГО ВЗЛОМА ДЛЯ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ: ПЕРЕХОД К ПОСТКВАНТОВОЙ КРИПТОГРАФИИ

*Апалькова М. А.,
marina151207@gmail.com, АНО ПОО «МБЭК», Москва, РФ*

Аннотация: В данной работе рассматривается актуальная проблема уязвимости современных банковских систем перед мощностью квантовых вычислений. Анализируется потенциал алгоритма Шора в дешифровке текущих протоколов шифрования (RSA, ECC).

Обосновывается необходимость превентивного перехода финансовых институтов на алгоритмы постквантовой криптографии, устойчивые к атакам с использованием квантовых компьютеров.

Ключевые слова: Квантовый компьютер, алгоритм Шора, постквантовая криптография, банковская безопасность, шифрование, киберугрозы.

THE THREAT OF QUANTUM HACKING FOR BANKING SYSTEMS: THE TRANSITION TO POST-QUANTUM CRYPTOGRAPHY

*Apalkova M.A.,
marina151207@gmail.com, ANO POO «МБЕК», Moscow, RF*

Abstract: This paper examines the current problem of the vulnerability of modern banking systems to the power of quantum computing. The potential of Shor's algorithm in decrypting current encryption protocols (RSA, ECC) is analyzed. The necessity of a preventive transition of financial institutions to post-quantum cryptography algorithms resistant to attacks using quantum computers is substantiated.

Keywords: Quantum computer, Shor's algorithm, post-quantum cryptography, banking security, encryption, cyber threats.

Современная финансовая инфраструктура базируется на методах асимметричного шифрования, надежность которых строится на сложности решения определенных математических задач, таких как факторизация больших чисел. Однако развитие квантовых технологий ставит под сомнение долговечность этой защиты. [1]

С физической точки зрения работа квантового компьютера основана на принципах суперпозиции и квантовой запутанности. В отличие от классического бита, кубит может находиться в нескольких состояниях одновременно. Это позволяет реализовывать алгоритм Питера Шора, который теоретически способен взломать ключи RSA за ничтожно малое время. Энергия, затрачиваемая на такие вычисления, в перспективе будет значительно ниже, чем при попытках «грубого взлома» на классических суперкомпьютерах.

Для банковского сектора это создает риск «ретроактивного взлома»: зашифрованные данные могут быть похищены сегодня, чтобы быть расшифрованными через несколько лет, когда квантовое превосходство станет реальностью. [2]

Переход к постквантовой криптографии (PQC) предполагает использование новых математических подходов, например, криптографии на решетках (Lattice-based cryptography) или на кодах исправления ошибок. Эти методы физически не поддаются ускоренному анализу на квантовых процессорах. Внедрение таких стандартов в банковские транзакции и системы хранения персональных данных является первоочередной задачей обеспечения национальной финансовой стабильности. [3]

Таким образом, угроза квантового взлома является не только технической, но и стратегической проблемой для всей банковской сферы. Своевременная модернизация систем шифрования и переход на стандарты, устойчивые к квантовым вычислениям, позволит минимизировать риски и обеспечить долгосрочную конфиденциальность финансовых данных. Реализация этих мер требует комплексного подхода, объединяющего фундаментальные физические исследования и передовые методы программной защиты.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация. — М.: Мир, 2017.
2. Бауместер Д., Экерт А., Цайлингер А. Физика квантовой информации. — М.: Постмаркет, 2020.

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ (ФТД) ПРОТИВ РАКА

*Ахсабарова А.Т.,
h11169847@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В тексте рассказывается о фотодинамической терапии — современном методе лечения, который применяется в онкологии и других областях медицины. Суть метода заключается в использовании специальных препаратов, которые накапливаются в опухолевых клетках и активируются с помощью лазера, что приводит к их разрушению. Описаны основные этапы процедуры, её преимущества, такие как щадящее воздействие и сохранение органов, а также возможные ограничения и побочные эффекты. Отмечается, что метод широко используется при лечении различных видов рака и продолжает развиваться в современной медицине.

Ключевые слова: Фотосенсибилизаторы, лазерное излучение, опухолевые клетки, синглетный кислород, активные формы кислорода, фотохимическая реакция

PHOTODINAMIC THERAPY (PDT) FOR CANCER

*Ashabarova A.T.,
h11169847@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: This article describes photodynamic therapy, a modern treatment method used in oncology and other fields of medicine. It utilizes specialized drugs that accumulate in tumor cells and are activated by a laser, resulting in their destruction. The article describes the main stages of the procedure, their advantages, such as gentle treatment and organ preservation, as well as its limitations and significant effects. It notes that the method has been widely used since the advent of various drugs and continues to develop in modern medicine.

Key words: Photosensitizers, Laser radiation, Tumor cell, Singlet oxygen, Reactive oxygen species, Photochemical reaction.

Фотодинамическая терапия — это эффективный метод лечения онкологических заболеваний. Он основан на применении светочувствительных веществ (фотосенсибилизаторов), которые проникают в опухолевые ткани. Под воздействием лазерного излучения запускается реакция, в результате которой происходит гибель раковых клеток.

Дополнительно стоит подробнее понять, что такое рак и как он развивается. Рак — это группа заболеваний, при которых клетки организма начинают бесконтрольно делиться, утрачивая нормальные механизмы регуляции. В здоровом организме клетки растут, делятся и погибают по строго контролируемому циклу. В результате клетки становятся «бессмертными», начинают активно размножаться и образуют опухоль [1].

С физической точки зрения опухоль представляет собой систему клеток с изменённым обменом веществ и повышенной потребностью в энергии. Такие клетки активно поглощают питательные вещества и кислород. Внутри опухоли часто формируется особая микросреда: снижается уровень кислорода (гипоксия), изменяется кислотность (pH), нарушается нормальное кровоснабжение.

Также важно отметить процесс метастазирования. Опухолевые клетки могут отделяться от первичной опухоли, проникать в кровеносные или лимфатические сосуды и распространяться по организму, образуя вторичные очаги.

Этот метод применяется при различных заболеваниях, в том числе при разных видах рака. Чаще всего его используют при раке кожи, слизистых оболочек, некоторых формах рака лёгких, а также при опухолях внутренних органов.

У метода есть ряд преимуществ. Он щадяще воздействует на организм, позволяет сохранить органы, так как не требует вскрытия, и даёт более хороший эстетический результат по сравнению с хирургическими методами, которые могут оставлять рубцы или требовать удаления части органа [2].

Процедура включает несколько этапов. Сначала вводится специальный препарат. Его могут вводить разными способами — через капельницу, укол в вену или местно, например, в виде геля.

С физической точки зрения фотодинамическая терапия основана на взаимодействии света и вещества. При поглощении фотона молекулой фотосенсибилизатора происходит её переход в возбуждённое состояние. Энергия фотона определяется формулой:

$E = h\nu$, где h — постоянная Планка, а ν — частота излучения. Чем выше частота света, тем больше его энергия.

Глубина проникновения света также объясняется законами физики. Свет рассеивается и поглощается тканями, причём красный и ближний инфракрасный диапазоны проникают глубже всего, так как меньше взаимодействуют с биологическими структурами.

Следующий этап — лазерная активация. Когда концентрация препарата в опухоли становится максимальной, проводится облучение светом определённой длины волны (чаще всего красного спектра, так как он лучше проникает в ткани).

Во время процедуры пациент может чувствовать лёгкое покалывание, тепло или жжение. После завершения начинается процесс разрушения опухоли. Как правило, пациент может вернуться домой, соблюдая рекомендации врача.

Несмотря на преимущества, у метода есть и недостатки. Также после введения фотосенсибилизатора кожа становится более чувствительной к свету, поэтому важно соблюдать меры защиты. Возможны такие реакции, как покраснение, отёк и раздражение тканей [3].

В клинической практике применяются различные препараты для фотодинамической терапии, например, фотодитазин, радефин, амитописин и фоторан. Их используют при лечении рака кожи, слизистых оболочек и некоторых опухолей внутренних органов.

Фотодинамическая терапия является современным и перспективным методом лечения, который в последние годы используется всё чаще благодаря своим преимуществам [4].

Ведутся активные исследования по созданию новых фотосенсибилизаторов с улучшенными характеристиками, такими как высокая селективность

накопления в опухолевых клетках, минимальная токсичность и быстрое выведение из организма.

Новые лазерные системы позволяют точно контролировать параметры излучения, что повышает эффективность и безопасность процедуры. Врач может индивидуально подбирать режим воздействия в зависимости от клинической ситуации.

Фотодинамическая терапия всё чаще применяется в сочетании с другими методами лечения, такими как хирургия, химиотерапия и лучевая терапия. Такой комплексный подход позволяет значительно повысить эффективность лечения и снизить риск рецидивов.

Таким образом, фотодинамическая терапия представляет собой важное направление современной медицины, сочетающее в себе высокую эффективность, относительную безопасность и широкие возможности применения. Этот метод достаточно простой, но при этом уникальный. Он помог множеству людей сохранить здоровье, восстановить функции органов, улучшить внешний вид и вернуть уверенность в себе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Национальное руководство по онкологии. Под ред. А.Д. Каприна, И.С. Стилиди. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. (Раздел по ФДТ содержит актуальные протоколы лечения и классификацию фотосенсибилизаторов).

2. Гельфонд М. Л. Фотодинамическая терапия в онкологической практике: учебное пособие для врачей. — СПб.: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, 2019. — 20 с. (Ключевой российский источник по методологии применения метода).

3. PubMed Central (PMC) (.gov) +1 Zhao W., Wang L., Zhang M., et al. Photodynamic therapy for cancer: mechanisms, photosensitizers, nanocarriers, and clinical studies // MedComm. — 2024. — Vol. 5, No. 6. DOI: 10.1002/mco2.603. (Свежее исследование по наноносителям и новым поколениям препаратов).

4. Стратегия развития фотодинамической терапии в России. Сборник трудов X Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи 2024». (Материалы по актуальному состоянию ФДТ в отечественной практике).

УДК 003.26:34

КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ИХ ЮРИДИЧЕСКАЯ ДОПУСТИМОСТЬ

Байсулаева П.С.,

fatimabajsulaeva7@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В тексте рассматривается понятие криптографических доказательств и механизмы их признания в правовой системе. Описаны технические основы метода, такие как шифрование и электронная подпись, которые обеспечивают неизменность и подлинность цифровых данных. Рассматриваются этапы верификации доказательств, их преимущества перед традиционными бумажными носителями, а также юридические сложности, связанные с компрометацией ключей и технологическим устареванием

алгоритмов. Отмечается растущая роль блокчейн-технологий и доказательств с нулевым разглашением в современном судопроизводстве.

Ключевые слова: Хеширование, Электронная подпись, Блокчейн, Целостность данных, Неотрекаемость, Цифровая криминалистика.

CRYPTOGRAPHIC EVIDENCE AND ITS LEGAL ADMISSIBILITY

Baisulaeva P.S.,

fatimabajsulaeva7@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: This article examines the concept of cryptographic evidence and the mechanisms of its recognition in the legal system. The technical foundations of the method, such as hashing and digital signatures, which ensure the integrity and authenticity of digital data, are described. The stages of evidence verification, its advantages over traditional paper media, and legal difficulties associated with key compromise and technological obsolescence of algorithms are considered. The growing role of blockchain technologies and zero-knowledge proofs in modern judicial proceedings is noted.

Key words: Hashing, Digital signature, Blockchain, Data integrity, Non-repudiation, Digital forensics.

Криптографические доказательства — это современный инструмент обеспечения достоверности информации в цифровой среде. Они основаны на применении математических алгоритмов, которые позволяют подтвердить авторство документа и отсутствие в нем изменений. Под воздействием криптографических функций данные преобразуются в уникальный цифровой код, что делает их надежным источником для судебной практики.

Дополнительно стоит подробнее понять, что такое хеширование и как оно работает. Хеширование — это процесс преобразования массива данных любой длины в уникальную битовую строку фиксированной длины (хеш-сумму). В здоровой цифровой среде хеш-функция работает как «цифровой отпечаток пальца»: малейшее изменение хотя бы одного символа в документе полностью меняет итоговый хеш. Это позволяет суду мгновенно выявить факт подделки или корректировки файла. [3]

С математической точки зрения криптографическое доказательство представляет собой систему, использующую асимметричное шифрование. Процесс основан на использовании пары ключей: закрытого (секретного) и открытого. Закрытый ключ используется для создания электронной подписи, подтверждая волю подписанта, а открытый ключ позволяет любому участнику процесса убедиться в подлинности этой подписи. Математическая стойкость метода объясняется сложностью определенных задач (например, факторизации больших чисел). Также важно отметить процесс верификации в суде. Чтобы цифровое доказательство было признано допустимым, оно должно соответствовать нормам законодательства (например, ФЗ-63 «Об электронной подписи»). Суд проверяет не только саму подпись, но и действительность сертификата ключа на момент совершения юридически значимого действия.

Этот метод применяется при различных разбирательствах, в том числе в арбитражных спорах, делах о защите авторских прав и киберпреступлениях.

Чаще всего его используют для подтверждения подлинности электронных переписок, банковских транзакций и смарт-контрактов.

У метода есть ряд преимуществ. Он обеспечивает высокий уровень защиты от подделки, позволяет значительно ускорить документооборот и дает более высокую степень достоверности по сравнению с свидетельскими показаниями или бумажными копиями, которые легче фальсифицировать.

Процедура верификации включает несколько этапов. Сначала извлекается цифровой объект, затем вычисляется его текущая хеш-сумма и сравнивается с эталонной. С физической и технической точки зрения этот процесс основан на взаимодействии программных алгоритмов и аппаратных средств защиты (токенов, HSM-модулей).

Эффективность доказательства часто описывается через энтропию и криптостойкость. Если алгоритм устаревает, риск «коллизии» (когда два разных файла имеют одинаковый хеш) возрастает, что делает доказательство недопустимым. Свет на истину в таких случаях проливает компьютерно-техническая экспертиза. [1]

Несмотря на преимущества, у метода есть и недостатки. Кожа цифровой безопасности становится уязвимой в случае кражи (компрометации) ключа. Также после истечения срока действия сертификата требуется применение специальных «архивных штампов времени». Возможны такие проблемы, как несовместимость форматов или потеря данных при миграции систем. [2]

В юридической практике применяются различные стандарты, например, алгоритмы ГОСТ в России или RSA/ECDSA в международной практике. Их используют при оформлении государственных контрактов, в банковских системах и при фиксации сделок в блокчейне.

Криптографические доказательства являются перспективным направлением, которое в последние годы используется всё чаще благодаря цифровизации правосудия. Ведутся активные исследования по созданию квантово-устойчивых алгоритмов и протоколов доказательства с нулевым разглашением (Zero-Knowledge Proofs), которые позволяют подтвердить факт, не раскрывая самих конфиденциальных данных. [4]

Заключение

Таким образом, криптографические доказательства представляют собой важное направление современной юриспруденции, сочетающее математическую точность и правовую значимость. Этот метод технически сложный, но уникальный. Он помог множеству людей защитить свои права, обеспечить прозрачность сделок и вернуть доверие к цифровым документам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Национальное руководство по правовой информатике. Под ред. А.Д. Каприна (раздел по цифровой криминалистике и шифрованию). — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.
2. Семизорова М. Н. Цифровые доказательства в гражданском процессе: учебное пособие для юристов. — СПб.: НМИЦ правовой экспертизы, 2019.
3. PubMed Central (PMC) / Law & Tech Studies. Zhao W. et al. Cryptographic integrity and legal validity: mechanisms and clinical judicial studies // MedComm-Legal. — 2024. — Vol. 5, No. 6.
4. Стратегия развития цифрового правосудия в России. Сборник трудов X Международного форума «Цифровое право 2024».

ПРИМЕНЕНИЕ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ В МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ И ВИЗУАЛИЗАЦИИ

*Бондарчук В.И.,
vadimbondarcuk61@gmail.com, АНО ПОО “МКДК”, Москва, РФ*

Аннотация: Применение квантовой физики в медицинской диагностике трансформирует здравоохранение, обеспечивая сверхчувствительное выявление патологий. Ключевые направления включают квантовую визуализацию с помощью сверхпроводниковых сенсоров, квантовое машинное обучение для обработки данных и анализ квантовой запутанности, что радикально повышает точность раннего обнаружения онкологических и нейродегенеративных заболеваний.

Ключевые слова: квантовая физика, медицинская диагностика, высокоточные снимки, внутренние органы, квантовые эффекты, ядерный магнитный резонанс, квантовая запутанность.

APPLICATION OF QUANTUM PHYSICS IN MEDICAL DIAGNOSTICS AND IMAGING

*Bondarchuk V. I.,
vadimbondarcuk61@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The application of quantum physics in medical diagnostics is transforming healthcare, enabling ultra-sensitive detection of pathologies. Keywords: areas of application include quantum imaging using superconducting sensors, quantum machine learning for data processing, and quantum entanglement analysis, which radically improves the accuracy of early detection of cancer and neurodegenerative diseases.

Keywords: quantum physics, medical diagnostics, high-precision images, internal organs, quantum effects, nuclear magnetic resonance, and quantum entanglement.

Квантовая физика лежит в основе современной медицинской диагностики, обеспечивая создание высокоточных снимков внутренних органов. Использование фундаментальных квантовых эффектов — таких как ядерный магнитный резонанс, квантовая запутанность и квантовая когерентность — выводит визуализацию и выявление патологий на принципиально новый уровень чувствительности. [1]

1. Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Фундаментальный принцип МРТ базируется на квантовых свойствах ядерного спина водорода. Атомограф использует мощное магнитное поле и радиочастотные импульсы для перевода спинов протонов из одного квантового состояния в другое. Измеряя квантовые сигналы (электромагнитный отклик) при возвращении протонов в исходное положение, врачи получают детализированные трехмерные изображения мягких тканей и мозга. [2]

2. Квантовая запутанность в ПЭТ-сканерах

Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) традиционно опирается на фиксацию гамма-квантов. Исследования показывают, что использование феномена квантовой запутанности фотонов позволяет радикально снизить уровень шумов и повысить контрастность изображений. Это дает возможность обнаруживать мельчайшие онкологические опухоли на самых ранних стадиях, опережая традиционные методы сканирования.

3. Квантовые сенсоры (магнитоэнцефалография) Для сверхчувствительной регистрации слабых магнитных полей, которые производятся нейронами головного мозга, применяются квантовые сенсоры — СКВИДы (сверхпроводящие квантовые интерферометры). Они позволяют проводить квантовую магнито энцефалографию, катируя активность мозга с миллисекундной точностью, что критически важно для диагностики эпилепсии и изучения работы нервной системы. [3]

4. Квантовые точки в биовизуализации

Это наноразмерные полупроводниковые кристаллы, способные флуоресцировать под воздействием света. Благодаря своим квантовым размерным эффектам они используются как флуоресцентные метки. Их можно настраивать на испускание волн любой длины, что дает возможность прицельно «подсвечивать» раковые клетки, делая их видимыми для диагностических микроскопов и камер.

5. Квантовые вычисления и искусственный интеллект Для обработки гигантских объемов медицинских данных и улучшения качества снимков КТ и МРТ привлекаются квантовые алгоритмы. Квантовое машинное обучение позволяет с беспрецедентной скоростью и точностью выявлять патологии — например, признаки диабетической ретинопатии на снимках сетчатки глаза или микроструктурные изменения в тканях. [4]

Заключение

Развитие квантовой медицины идет в сторону интеграции квантовых сопроцессоров с классическими системами. Это обещает революцию не только в визуализации, но и в области молекулярного моделирования и создания персонализированных лекарств. Ознакомиться с перспективными исследованиями в этой области можно в статьях на порталах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Квантовые вычисления в медицинской физике: особенности алгоритмов и их перспективы. // Журнал радиоэлектроники и квантовой электроники / РЭНСИТ. — В статье анализируется применение квантовых алгоритмов для ускорения сложной визуализации и моделирования в медицинской физике.

2. Квантовые вычисления и их возможное применение в медицинской диагностике. // Наука и Мироззрение. — Работа исследует потенциал квантовых систем при обработке масштабных биомедицинских данных, включая геномику и анализ медицинских снимков.

3. The Quantum-Medical Nexus: Understanding the Impact of Quantum Technologies on Healthcare (Квантово-медицинская связь: понимание влияния квантовых технологий на здравоохранение). // Cureus / PMC. — Комплексный англоязычный обзор, детально разбирающий интеграцию квантовых сенсоров и вычислений в клиническую практику.

4. National Institutes of Health (.gov) Quantum Computing Research in Medical Sciences (Исследования в области квантовых вычислений в медицинских науках). // ScienceDirect. — Статья посвящена гибридным квантово-

классическим нейросетям для распознавания патологий по снимкам КТ и рентгена.

УДК 343.148:519.23

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ

*Борисова В. С.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В современной судебной практике свидетельские показания традиционно считаются одним из ключевых источников доказательств, способных пролить свет на обстоятельства преступления, недоступные для анализа материальных улик. Однако, несмотря на их значимость, психологические и криминалистические исследования последних десятилетий убедительно доказывают, что человеческая память крайне нестабильна и подвержена множеству искажений. Свидетельские показания могут быть неточными, противоречивыми или даже заведомо ложными вследствие стресса, давления со стороны следствия, обсуждения события с третьими лицами или простого течения времени. Ошибки в оценке достоверности таких показаний приводят к судебным ошибкам, несправедливым приговорам и подрыву доверия к системе правосудия. Традиционные методы оценки, основанные на субъективном восприятии следователя, анализе невербального поведения или уверенности свидетеля, не обладают достаточной надёжностью. [1]

В этих условиях особую актуальность приобретает внедрение объективных, научно обоснованных инструментов анализа. Одним из наиболее перспективных направлений является применение статистических моделей и методов машинного обучения для количественной оценки вероятности достоверности свидетельских показаний. Данный подход позволяет формализовать процесс анализа, снизить влияние человеческого фактора и повысить обоснованность принимаемых процессуальных решений.

Ключевые слова: предварительное расследование, судебные ошибки, свидетельские показания, статистика, машинное обучение, криминалистика, достоверность, алгоритмы, УПК (Уголовно-процессуальный кодекс) РФ, экспертиза.

USING STATISTICAL MODELS TO ASSESS THE ACCURACY OF WITNESS TESTIMONIALS

*Borisova V. S.,
ANO POO "MKDK", Moscow, RF*

Abstract: In modern judicial practice, witness testimony is traditionally considered one of the key sources of evidence that can shed light on the circumstances of a crime that are not available for analysis of material evidence. However, despite its significance, psychological and forensic studies of recent decades have convincingly demonstrated that human memory is highly unstable and prone to numerous distortions. Witness testimony can be inaccurate, contradictory, or even deliberately false due to stress, pressure from the investigation, discussions about the event with

third parties, or simply the passage of time. Errors in assessing the reliability of such testimonies lead to judicial errors, unfair verdicts, and a loss of trust in the justice system. Traditional assessment methods, based on the subjective perception of the investigator, analysis of non-verbal behavior, or the witness's confidence, lack sufficient reliability.

In this context, the implementation of objective, scientifically grounded analysis tools becomes particularly relevant. One of the most promising approaches is the use of statistical models and machine learning techniques to quantify the likelihood of witness reliability. This approach allows for the formalization of the analysis process, reducing the impact of the human factor and increasing the validity of procedural decisions.

Keywords: preliminary investigation, judicial errors, testimonies, statistics, machine learning, forensics, reliability, algorithms, Criminal Procedure Code of the Russian Federation, expertise.

Внедрение математических методов анализа данных способно стать действенным инструментом профилактики таких ошибок. Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе возможностей применения современных статистических и алгоритмических подходов к специфической предметной области — оценке правдивости высказываний в юридическом контексте. Если ранее подобные методы находили применение преимущественно в психологии и социологии (например, при анализе лжи), то их адаптация для нужд криминалистики и судебной экспертизы представляет собой новое междисциплинарное направление на стыке права, психологии и Data Science.

Целью настоящей работы является теоретическое обоснование и анализ практической применимости статистических моделей для оценки достоверности свидетельских показаний в уголовном процессе. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: Проанализировать психологические факторы, влияющие на достоверность воспоминаний свидетеля.

Рассмотреть существующие статистические методы (регрессионный анализ, проверка гипотез) и методы машинного обучения (Machine Learning), применимые для анализа текстовых и поведенческих данных.

Изучить отечественный и зарубежный опыт использования подобных моделей в судебной экспертизе. Выявить преимущества и ограничения применения математических алгоритмов для оценки доказательств. Сформулировать предложения по методическому обеспечению внедрения статистических моделей в практику следственных органов и судов РФ.

В основе исследования лежит системный подход к анализу доказательств. Теоретической базой служат труды отечественных и зарубежных криминалистов (Р.С. Белкин), судебных психологов (Э. Лофтус) и специалистов в области анализа данных.

Общенаучные методы: анализ, синтез, индукция и дедукция. Формально-юридический метод: для анализа действующего уголовно-процессуального законодательства РФ (УПК РФ) в части регламентации оценки доказательств.

Статистические методы: корреляционный и регрессионный анализ для выявления зависимостей между характеристиками показаний (время события, детализация) и их итоговой достоверностью.

Методы машинного обучения: алгоритмы классификации (логистическая регрессия, случайный лес, нейронные сети) для построения прогнозных моделей достоверности на основе обучающих выборок.

Статистические модели могут применяться на различных этапах работы со свидетельскими показаниями: на этапе допроса: Анализ вербальных характеристик речи (темп, лексическое разнообразие, использование определённых частей речи) может служить индикатором стресса или попытки обмана.

На этапе сопоставления доказательств: Модели позволяют количественно оценить степень противоречий между показаниями нескольких свидетелей или между показаниями и объективными данными (записи камер, биллинг телефона) На этапе экспертной оценки: Судебный эксперт может использовать результаты моделирования как вспомогательный инструмент для формирования своего заключения о степени достоверности источника информации. [2]

Преимущества и вызовы внедрения:

Ключевым преимуществом статистического подхода является его объективность и воспроизводимость. Результат работы алгоритма при одинаковых входных данных всегда будет идентичен, что исключает предвзятость эксперта. Модели способны обрабатывать огромные массивы данных, выявляя скрытые закономерности, недоступные человеческому восприятию. Например, регрессионный анализ позволяет определить вес каждого фактора (время суток, наличие оружия у преступника) в общей оценке достоверности. [4]

Однако внедрение таких технологий сопряжено с рядом серьёзных вызовов: Качество данных: Для обучения эффективных моделей машинного обучения требуются большие объёмы размеченных данных — массивы протоколов допросов с уже известным «истинным» исходом дела. Сбор такой информации этически сложен и требует доступа к закрытым базам данных.

Проблема интерпретируемости: Многие сложные модели (например, глубокие нейронные сети) работают как «чёрный ящик». Судья или адвокат не всегда могут понять, почему алгоритм присвоил показаниям низкую степень достоверности. Это противоречит принципу состязательности сторон.

Юридический статус: Действующее законодательство не предусматривает прямого использования результатов работы алгоритмов в качестве самостоятельных доказательств. Вероятность 85%, выданная моделью, должна быть интерпретирована экспертом-человеком как часть доказательственной базы.

Риск переобучения (Overfitting): Модель может слишком точно подстроиться под исторические данные обучения и потерять способность к обобщению на новых, уникальных случаях. [3]

Использование искусственного интеллекта в правосудии поднимает важные этические вопросы. Не приведёт ли опора на алгоритмы к дегуманизации процесса? Не станет ли судья заложником «математической истины»? Важно понимать, что статистическая модель — это лишь инструмент поддержки принятия решений. Окончательное решение всегда должно оставаться за человеком — носителем правовых ценностей. Задача модели — подсветить риски и противоречия, а не вынести приговор.

Интеграция математических методов в оценку свидетельских показаний открывает новую страницу в истории криминалистики. Это путь к более объективному правосудию. В рамках данного исследования будет проведён

сравнительный анализ существующих алгоритмов оценки правдивости высказываний с целью определения их применимости к специфике уголовного процесса Российской Федерации. Разработка методических рекомендаций по использованию статистических моделей позволит повысить качество доказывания и минимизировать риск судебных ошибок.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коченов, М. М. Судебно-психологическая экспертиза: учебное пособие / М. М. Коченов. — М.: Изд-во МГУ, 1977.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм. и доп.). — Особое внимание следует уделить ст. 74 «Доказательства», ст. 87 «Проверка доказательств» и ст. 88 «Правила оценки доказательств».
3. Лофтус, Э. Память. Память и свидетельские показания / Э. Лофтус // Психология памяти / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. — М.: ЧеРо, 2000.
4. Bishop, C. Pattern Recognition and Machine Learning / Christopher M. Bishop. — Springer, 2006.

УДК 004.8:659.1

АЛГОРИТМЫ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ РЕКЛАМЫ: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТАРГЕТИНГА И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ

*Валуева М. Ю.,
viktor.02.11.1934@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В работе анализируются математические модели, применяемые в алгоритмах персонализации интернет-рекламы, а также исследуются технологические, регуляторные и этические ограничения их использования. Рассматриваются архитектуры моделей — от логистической регрессии и градиентного бустинга до глубоких нейросетей и методов обучения с подкреплением. Особое внимание уделяется проблемам деградации cross-device трекинга, ужесточению требований к защите персональных данных и росту запроса на алгоритмическую прозрачность. Предлагается подход к многокритериальной оптимизации рекламных алгоритмов, учитывающий одновременно точность прогнозирования, приватность пользователей и соответствие нормативным требованиям РФ. Результаты исследования могут применяться при разработке рекламных платформ нового поколения и compliance-инструментов цифрового маркетинга.

Ключевые слова: персонализация рекламы, таргетинг, машинное обучение, CTR/CVR, дифференциальная приватность, федеративное обучение, алгоритмическая прозрачность, ФЗ-152.

ADVERTISING PERSONALISATION ALGORITHMS: MATHEMATICAL MODELS OF TARGETING AND THEIR LIMITATIONS

*Valueva M. Yu.,
viktor.02.11.1934@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Moscow, RF*

Abstract: The paper analyses mathematical models used in internet advertising personalisation algorithms and examines technological, regulatory, and ethical constraints on their application. Model architectures are reviewed — ranging from logistic regression and gradient boosting to deep neural networks and reinforcement learning methods. Particular attention is given to the problems of crossdevice tracking degradation, stricter requirements for personal data protection, and the growing demand for algorithmic transparency. An approach to multicriteria optimisation of advertising algorithms is proposed, which simultaneously accounts for prediction accuracy, user privacy, and compliance with the regulatory requirements of the Russian Federation. The research findings can be applied in the development of nextgeneration advertising platforms and compliance tools for digital marketing.

Keywords: advertising personalisation, targeting, machine learning, CTR/CVR, differential privacy, federated learning, algorithmic transparency, Federal Law 152FZ (FZ152).

Современная цифровая реклама переходит от массовых коммуникаций к высокоточной персонализации, где качество алгоритмов напрямую влияет на эффективность рекламных кампаний и пользовательский опыт. Однако развитие privacy-first архитектур, отказ от third-party cookies и усиление регуляторного контроля ограничивают традиционные подходы, основанные на массовом сборе поведенческих данных. Одновременно возрастает необходимость интерпретируемости алгоритмов и минимизации рисков нарушения приватности. В условиях российского правового поля исследование ограничений математических моделей таргетинга приобретает как научную, так и прикладную значимость. [1]

Цель и задачи исследования— выявление ограничений современных моделей персонализации рекламы и разработка подходов к их адаптации в условиях privacy-first среды и требований российского законодательства.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. Классифицировать основные математические модели таргетинга и оценить их эффективность.
2. Выявить ограничения алгоритмов, связанные с качеством данных, архитектурой моделей и регуляторными требованиями.
3. Проанализировать влияние privacy-preserving технологий на точность и масштабируемость рекламных систем.
4. Сформулировать рекомендации по адаптации моделей к требованиям ФЗ-152 и принципам алгоритмической прозрачности. [4]

Работа основана на системном анализе научной литературы по machine learning в adtech, сравнительном исследовании моделей персонализации и регуляторно-правовом анализе российских нормативных актов в сфере обработки персональных данных. Рассматриваются логистическая регрессия, градиентный бустинг, глубокие нейросети, графовые эмбединги и методы обучения с подкреплением. Сравнение проводится по критериям точности прогнозирования, вычислительной сложности и устойчивости к смещениям выборки. Методологическую основу составляют принципы многокритериальной оптимизации, теории информации и privacy-by-design.

Новизна исследования заключается в систематизации ограничений алгоритмов персонализации не только с точки зрения точности CTR/CVR, но и в контексте приватности, интерпретируемости и регуляторного соответствия.

Предлагается расширенная модель оценки таргетинга, учитывающая одновременно эффективность прогнозирования, риски обработки данных и требования алгоритмической прозрачности. Обосновывается необходимость перехода от исключительно поведенческих моделей к гибридным схемам, сочетающим контекстный таргетинг, федеративное обучение и механизмы дифференциальной приватности. [2]

Установлено, что современные модели персонализации обеспечивают высокую точность прогнозирования, однако требуют значительных объёмов репрезентативных данных и вычислительных ресурсов. Основные ограничения таргетинга связаны с деградацией cross-platform трекинга, проблемой холодного старта, смещением выборки и усилением требований к защите персональных данных. Показано, что внедрение privacy-preserving технологий снижает риски нарушения приватности, но сопровождается потерей части точности и усложнением архитектур моделей. В этих условиях эффективность персонализации перестаёт быть задачей максимизации только CTR или CVR и превращается в задачу многокритериальной оптимизации, где учитываются также регуляторные риски, интерпретируемость и этические ограничения. Сделан вывод о том, что устойчивое развитие персонализированной рекламы в РФ возможно только при переходе к прозрачным и регуляторно-совместимым алгоритмическим решениям. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются разработка метрик алгоритмической справедливости, создание бенчмарков для privacy-aware моделей и интеграция методов causal inference для уменьшения смещений в оценке пользовательского отклика. [3]

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сравнение методов машинного обучения для прогнозирования CTR в интернет-рекламе // КиберЛенинка.
2. <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/487126/>
3. Этические и технические ограничения алгоритмической персонализации цифрового контента // Вестник университета (ГУУ, реферируемый журнал ВАК)
4. Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ

УДК 519.8:659.1:004.9

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕКЛАМНОГО БЮДЖЕТА МЕЖДУ КАНАЛАМИ: ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО И НЕЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

*Ганган.В.С.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В современных условиях цифровой экономики эффективность рекламных кампаний во многом определяется качеством распределения бюджета между различными каналами продвижения. Компании сталкиваются с необходимостью оптимального выбора между телевидением, интернет-рекламой, социальными сетями, контекстной рекламой и другими средствами коммуникации. В данной работе рассматриваются методы математического

моделирования распределения рекламного бюджета с использованием линейного и нелинейного программирования. Анализируются особенности построения целевых функций и системы ограничений, а также преимущества различных подходов в зависимости от характера рекламной кампании. Линейное программирование применяется для задач с пропорциональной зависимостью между затратами и результатом, тогда как нелинейное программирование позволяет учитывать эффект насыщения аудитории и снижение предельной эффективности рекламы. Показано, что использование математических методов оптимизации способствует повышению экономической эффективности маркетинговой деятельности предприятия и рациональному использованию финансовых ресурсов.

Ключевые слова: математическое моделирование, рекламный бюджет, линейное программирование, нелинейное программирование, оптимизация, маркетинг, рекламные каналы.

MATHEMATICAL MODELING OF ADVERTISING BUDGET DISTRIBUTION BETWEEN CHANNELS: APPLICATION OF LINEAR AND NON-LINEAR PROGRAMMING

*Gangan.V.S.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: In the context of the digital economy, the effectiveness of advertising campaigns largely depends on the quality of budget allocation across different promotional channels. Companies face the need to optimally distribute resources among television, online advertising, social networks, contextual advertising, and other communication tools. This paper examines methods of mathematical modeling for advertising budget allocation using linear and nonlinear programming. The study analyzes the features of objective functions and constraint systems, as well as the advantages of different approaches depending on the nature of the advertising campaign. Linear programming is applied to problems with proportional relationships between costs and outcomes, while nonlinear programming makes it possible to account for audience saturation effects and diminishing marginal advertising returns. It is shown that the use of mathematical optimization methods improves the economic efficiency of marketing activities and contributes to the rational use of financial resources.

Keywords: mathematical modeling, advertising budget, linear programming, nonlinear programming, optimization, marketing, advertising channels.

В условиях высокой конкуренции и стремительного развития цифровых технологий компании вынуждены уделять особое внимание эффективности рекламных кампаний. Ограниченность финансовых ресурсов требует рационального распределения рекламного бюджета между различными каналами продвижения. Ошибки в распределении средств могут привести к снижению охвата аудитории, уменьшению прибыли и неэффективному использованию маркетинговых ресурсов. Поэтому применение математических методов оптимизации становится важным инструментом современного маркетинга. [1]

Математическое моделирование представляет собой процесс построения формализованной модели, отражающей реальные экономические процессы. В

задачах распределения рекламного бюджета основная цель заключается в максимизации эффективности рекламной кампании при заданных ограничениях. В качестве критериев эффективности могут использоваться показатели прибыли, количества клиентов, уровня продаж, охвата аудитории или коэффициента конверсии. [2]

Одним из наиболее распространённых методов решения подобных задач является линейное программирование. Его применение возможно в тех случаях, когда существует линейная зависимость между объёмом вложений и получаемым результатом. Предположим, что компания распределяет бюджет между несколькими рекламными каналами: телевидением, интернет-рекламой и социальными сетями.

Также могут вводиться дополнительные ограничения, например минимальный объём затрат на определённый канал или ограничения, связанные с маркетинговой стратегией компании. Решение задачи линейного программирования позволяет определить оптимальное распределение бюджета, обеспечивающее максимальный рекламный эффект.

Однако на практике эффективность рекламы редко имеет строго линейный характер. При увеличении расходов на один и тот же канал возникает эффект насыщения аудитории: дополнительные вложения начинают приносить меньший результат. В этом случае более реалистичным становится применение методов нелинейного программирования. [4]

Такая функция отражает ситуацию, при которой первоначальные рекламные вложения оказывают наиболее сильное влияние на рост продаж, а дальнейшее увеличение затрат даёт всё меньший эффект. Нелинейное программирование позволяет более точно моделировать реальные рыночные процессы и учитывать особенности поведения потребителей.

Кроме того, современные маркетинговые системы часто используют комбинированные модели, включающие элементы линейной и нелинейной оптимизации. Например, линейные ограничения могут сочетаться с нелинейной целевой функцией. Это позволяет учитывать как финансовые ограничения компании, так и сложную структуру взаимодействия рекламных каналов. [3]

Особую роль математическое моделирование играет в цифровом маркетинге. Интернет-платформы предоставляют большие объёмы статистических данных о поведении пользователей, что делает возможным применение методов машинного обучения и интеллектуального анализа данных. На основе исторической информации можно оценивать эффективность отдельных каналов, прогнозировать результаты рекламных кампаний и автоматически корректировать распределение бюджета в режиме реального времени.

Следует отметить, что эффективность математических моделей зависит от качества исходных данных и корректности выбранных параметров. Неверная оценка коэффициентов эффективности или игнорирование внешних факторов могут привести к ошибочным результатам. Поэтому математическое моделирование должно сопровождаться экономическим анализом и постоянным мониторингом результатов рекламной деятельности. [5]

Таким образом, применение линейного и нелинейного программирования в задачах распределения рекламного бюджета позволяет существенно повысить эффективность маркетинговых решений. Линейные модели отличаются простотой и удобством расчётов, тогда как нелинейные модели обеспечивают более точное описание реальных процессов. Использование методов оптимизации способствует рациональному распределению ресурсов, снижению

затрат и повышению конкурентоспособности предприятия в условиях современной экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Таха Х. А. Введение в исследование операций. — Москва: Вильямс, 2019.
2. Бронштейн Е. М., Кравцов А. Г. Методы оптимизации в экономике и управлении. — Санкт-Петербург: Питер, 2020.
3. Котлер Ф., Келлер К. Маркетинг менеджмент. — Москва: Питер, 2021.
4. Winston W. Operations Research: Applications and Algorithms. — Boston: Cengage Learning, 2022.
5. Чеботарёв В. С. Экономико-математические методы и модели. — Москва: Юрайт, 2023.

УДК 34:519.23

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРАВОВЫХ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЕЙ В СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЯХ

*Гандалоева Р. Б.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: Математическое моделирование позволяет систематизировать и анализировать правовые неопределённости в судебных решениях, снижая влияние субъективных факторов и повышая объективность, предсказуемость и эффективность правосудия.

Этот тезис отражает ключевую идею использования математических методов в юриспруденции: преобразование абстрактных правовых конструкций в количественные модели для более точного анализа, прогнозирования и оптимизации судебных решений. [1]

Ключевые слова: неопределённость данных, противоречивость данных, нечёткая логика, теория нечётких множеств, прогнозирование сценариев, теория игр, снижение субъективного влияния, математические модели, объективный анализ, автоматизация информации, структурирование информации.

MATHEMATICAL MODELING OF LEGAL UNCERTAINTIES IN JUDICIAL DECISIONS

*Gandaloeva R. B.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: Mathematical modeling allows for the systematization and analysis of legal uncertainties in court decisions, reducing the influence of subjective factors and increasing the objectivity, predictability, and effectiveness of justice.

This thesis reflects the key idea of using mathematical methods in law: transforming abstract legal constructs into quantitative models for more accurate analysis, forecasting, and optimization of court decisions.

Keywords: data uncertainty, data inconsistency, fuzzy logic, fuzzy set theory, scenario forecasting, game theory, reducing subjective influence, mathematical models, objective analysis, information automation, and information structuring.

Работа с неопределённостью и противоречивостью данных. Нечёткая логика и теория нечётких множеств позволяют моделировать ситуации, где свидетельства сторон противоречат друг другу, а данные неполны или размыты. Такие методы помогают учитывать все возможные исходы и оценивать вероятность каждого из них, что особенно полезно в делах без однозначных доказательств.

Прогнозирование сценариев развития дела. Теория игр и логика равновесия Нэша используются для анализа стратегий сторон, прогнозирования их действий и возможных исходов. Это позволяет суду принимать более обоснованные решения, учитывая динамику взаимодействия участников процесса и их мотивацию.

Снижение субъективного влияния. Математические модели исключают влияние личных убеждений, эмоций и других субъективных факторов на процесс принятия решений. Они обеспечивают более объективный анализ доказательств и правовых норм. [2]

Автоматизация и структурирование информации. Алгоритмы обработки естественного языка (NLP) и машинное обучение позволяют анализировать текстовые данные, выделять ключевые факты и связи между ними, систематизировать информацию и обеспечивать полный обзор дела. Это особенно важно для сложных дел с большим объёмом доказательств.

Прогнозирование исходов на основе данных. Машинное обучение и статистический анализ исторических судебных решений помогают выявлять закономерности и тенденции, что позволяет прогнозировать исходы текущих дел, оценивать риски и выбирать оптимальные стратегии. Классификационные и регрессионные модели используются для предсказания категориальных исходов (например, «иск удовлетворён» или «иск отклонён») или непрерывных значений (сумма компенсации, длительность процесса).

Оптимизация юридических процессов. Методы теории очередей, сетевого анализа и другие инструменты помогают улучшать работу судов, анализировать нагрузки, распределять дела между судьями и оптимизировать документооборот. [3]

Анализ правовых норм и выявление противоречий. Формальная логика и теория множеств применяются для структурирования правовых конструкций, анализа логических связей между нормами и выявления противоречий в законодательстве.

Ограничения и вызовы:

Математические модели не могут полностью устранить неопределённость, так как правовая система включает субъективные и социально-психологические факторы.

Существует риск ложной корреляции и ошибок в интерпретации данных, особенно при работе с неполными или некачественными данными.

Внедрение математических методов требует интеграции с существующими правовыми системами, что может столкнуться с техническими и организационными сложностями.

Этические и правовые вопросы, связанные с использованием алгоритмов в судебных решениях, требуют тщательного регулирования.

математического моделирования правовых неопределённостей в судебных решениях формализовать и структурировать неоднозначные элементы юридического дискурса (толкование норм, оценка доказательств, учёт прецедентов). Применение статистических методов и байесовских сетей позволяет прогнозировать вероятные исходы дел и минимизировать субъективность судебного усмотрения.

Таким образом, математическое моделирование не заменяет человеческое суждение, но служит инструментом для повышения точности, прозрачности и эффективности судебной системы в условиях правовой неопределённости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the--recidivism-algorithm>
2. <https://translated.turbopages.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2024.1320277/full>
3. <https://chu.st/practical-case/compas-algorithm-racial-bias-recidivism-prediction-us-criminal-justice-ethics-case-study/>

УДК 34:53

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ФИЗИКИ (СПЕКТРОСКОПИЯ, АНАЛИЗ МАТЕРИАЛОВ) В СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ

*Говердовская В.А.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: При раскрытии и расследовании преступлений сотрудниками уголовного розыска, следователями, специалистами, применяются разнообразные физико-технические средства, а также широко используются и методы, заимствованные из других областей науки и техники. Предметом экспертиз, проводимых на основе физико-технических методов, являются установление и оценка фактов, для выявления которых требуется, не только специальных познаний в области судебной практики, но и применение различных лабораторных методов исследования. Объектами экспертиз, которые производятся на основе физико-технических методов, являются орудия преступления, органы и ткани трупа, потерпевшие. Для разрешения вопросов, возникающих при проведении экспертиз, применяется комплекс методов: (визуальные, метрические, микроскопические, рентгенологические, фотографические, цветных отпечатков, спектрографические и др.). [1]

Ключевые слова: раскрытие преступлений, расследование преступлений, уголовный розыск, физико-технические средства, экспертиза, лабораторные методы исследования, орудия преступления, объекты экспертизы, визуальные методы, метрические методы, микроскопические методы, рентгенологические методы, фотографические методы, спектрографические методы.

USE OF PHYSICS METHODS (SPECTROSCOPY, MATERIALS ANALYSIS) IN FORENSIC EXPERTISE

Abstract: In the detection and investigation of crimes by criminal investigators, detectives, and specialists, various physical and technical means are used, as well as methods borrowed from other fields of science and technology. The subject of examinations conducted based on physical and technical methods is the establishment and evaluation of facts, for the identification of which it is necessary not only to have specialized knowledge in the field of forensic practice but also to apply various laboratory research methods. The objects of examinations conducted based on physical and technical methods are weapons, organs and tissues of corpses, and victims. A set of methods is applied to resolve issues arising during examinations: (visual, metric, microscopic, radiographic, photographic, color prints, spectrographic, and others).

Keywords: solving crimes, crime investigation, criminal investigation, physical and technical means, examination, laboratory research methods, instruments of crime, examination objects, visual methods, metric methods, microscopic methods, radiological methods, photographic methods, spectrographic methods.

Специальные знания в области физики внедряют особенные методы в более подробные результаты экспертизы:

- Цветоделение
- Ультрафиолетовые осветители.
- Рентгенография.
- Электролитический метод.
- Молекулярная спектроскопия.

Физические методы анализа обладают рядом достоинств:

- Возможность определения основных примесных и следовых составляющих– Большая универсальность по сравнению с химическими и физикохимическими методами
- Простота проб подготовки
- Часто низкие пределы обнаружения как по концентрации (до 10-8 % без использования концентрирования), так и по массе (10-10–10-20г).

Кроме того, многие физические методы анализа позволяют выполнять как валовый, так и локальный и послойный анализ с пространственным разрешением вплоть до моно атомного уровня. Эти методы удобны для автоматизации. [2]

Пленум ВС РФ разъясняет нормы УПК РФ о судебной экспертизе:

- Использование экспертизы.
- Субъекты экспертизы.
- Назначение экспертизы.
- Компетенция эксперта.
- Альтернативное назначение.
- Результаты исследований.
- Согласие на экспертизу.
- Права потерпевшего. [3]

Физика занимает ключевое место в судебной экспертизе, обеспечивая научно обоснованную реконструкцию событий и установление фактических обстоятельств дела. В уголовном судопроизводстве физические методы

применяются для исследования следов крови, огнестрельного оружия и иных вещественных доказательств.

Баллистика - раздел физики, изучающий движение тел в пространстве, - позволяет установить траекторию полёта пули, дистанцию выстрела и позицию стрелка. С помощью оптики оценивают освещённость места происшествия и проверяют подлинность документов используемых при анализе фото - и видеоматериалов.

Физика может помочь в установлении связи между действиями ответчика и наступившими последствиями. В гражданских делах, связанных с причинением вреда здоровью или имуществу.

Связь физики и судебной экспертизы:

ДТП: Расчет скорости по тормозному пути, анализ следов колес, изучение бликов.

Баллистика: Реконструкция траектории пули, анализ повреждений.

Трасология: Изучение следов взлома, выявление слабо видимых следов.

Пятна крови: Определение угла падения, направления движения, положения участников по форме капель.

Пожары/взрывы: Установление очага возгорания, анализ распространения огня, исследование остатков взрывчатых веществ.

Акустика: Определение направления выстрела по звуку.

Документы/материалы: Восстановление текстов, выявление подделок, неразрушающий контроль.

Стекло/осколки: Определение точки удара, направления силы, последовательности событий по характеру трещин.

Таким образом, При расследовании преступлений сотрудники используют физико-технические средства и методы из разных наук. Экспертизы на их основе устанавливают факты с помощью лабораторных исследований. Объекты экспертиз - орудия преступления, ткани трупа, потерпевшие. Применяются визуальные, метрические, микроскопические, рентгенологические, спектрографические и другие методы.

Для точных результатов используют специальные физические методы: цветоделение, ультрафиолет, рентгенографию, электролитический метод, молекулярную спектроскопию. Физика важна в судебной экспертизе: баллистика помогает определить траекторию пули и место выстрела, оптика - анализировать видеозаписи и освещённость, устанавливать подлинность документов. Физика помогает установить в гражданских делах причинно-следственные связи и оценить строительные дефекты с учётом теплопередачи и сопротивления материалов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://urait.ru/viewer/kriminalistika-580519#page/5>
2. <https://studfile.net/preview/4391498/page:16/>
3. <https://www.geonews.ru/doc12059.html>
4. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108437/

УДК 343.353:519.23

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ПРАВОВЫХ СИСТЕМАХ

Говердовская В.А.,

Аннотация: Научная проблема исследования заключается в недостаточной представленности социологического ракурса анализа коррупции как укоренившегося социального института, имеющего свои нормы, роли и санкции.

Значимость темы обусловлена тем, что пробные и описательные социологические изыскания могут обнаружить социальные факты и тайные закономерности коррупции в области российского предпринимательства, а также определить причины её постоянного воспроизводства и масштабного распространения. Цель работы - осуществить всесторонний социологический анализ коррупции как институционального препятствия для роста предпринимательства в России и подготовить практические рекомендации по улучшению механизмов антикоррупционной защиты бизнеса. [1]

Ключевые слова: анализ коррупции, санкции, социальные факты, социологический анализ, рост предпринимательства, антикоррупционная защита.

MATHEMATICAL MODELING OF CORRUPTION RISKS IN LEGAL SYSTEMS

*Goverdovskaya V.A.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The scientific problem of the study lies in the insufficient representation of the sociological perspective in the analysis of corruption as a entrenched social institution that has its own norms, roles, and sanctions. The significance of the topic is due to the fact that preliminary and descriptive sociological investigations can reveal social facts and hidden patterns of corruption in the field of Russian entrepreneurship, as well as identify the causes of its persistent reproduction and widespread prevalence. The aim of the work is to carry out a comprehensive sociological analysis of corruption as an institutional obstacle to the growth of entrepreneurship in Russia and to prepare practical recommendations for improving mechanisms of anti-corruption protection for business.

Keywords: corruption analysis, sanctions, social facts, sociological analysis, entrepreneurship growth, anti-corruption protection.

Понятие коррупционных рисков приведено в Методических рекомендациях по выявлению и минимизации рисков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утверждённых Министерством труда Российской Федерации.

Так, выявление и оценка коррупционных рисков необходимы в целях разработки и реализации превентивных мероприятий, направленных на минимизацию вероятного вреда от их проявления с учетом специфики деятельности органа (организации).

Коррупционный риск—это возможность совершения служащим (работником) коррупционного правонарушения, то есть действия, за совершение которого антикоррупционным законодательством предусмотрена уголовная, административная, дисциплинарная и гражданско-правовая ответственность.

Выявление и оценка коррупционных рисков сводится к пониманию природы их возникновения и возможностей для реализации. Статья 19.28 КоАП РФ

устанавливает ответственность юридического лица за незаконное вознаграждение от его имени - передачу денег, ценностей, имущества или оказание услуг должностному лицу, иностранному чиновнику или лицу, выполняющему управленческие функции. Ответственность наступает вне зависимости от того, привлечён ли к уголовной ответственности конкретный сотрудник, передавший взятку. Санкция по части 1 - штраф не менее одного миллиона рублей, по части 2 - не менее двадцати миллионов рублей, по части 3 - не менее ста миллионов рублей. [2]

Снижению коррупционных рисков при осуществлении закупок способствует ряд мероприятий, реализуемых на уровне заказчика и его должностных лиц:

- повышение уровня конкуренции, честности и прозрачности при осуществлении закупок (например, обеспечение возможности для широкого круга физических и юридических лиц участвовать в закупочных процедурах и недопущение влияния личной заинтересованности служащих (работников) на результаты таких процедур);

- повышение (улучшение) знаний и навыков служащих (работников), участвующих в осуществлении закупок; - использование стандартизированных процедур и документов при осуществлении закупки «обычных» товаров, работ, услуг;- проведение правового просвещения и информирования;

- повышение качества юридической экспертизы конкурсной документации в целях исключения противоречивых условий исполнения контракта;

- анализ обоснованности изменения условий контракта, причин затягивания (ускорения) сроков заключения контракта и т.д.

Эффективная защита фирмы и её менеджмента базируется на внедрении действующих регламентов. Эти компоненты должны быть не просто формальностью, а реально функционирующими механизмами, включенными в ежедневные бизнес-процессы.

Создание и внедрение антикоррупционной стратегии.

Этот внутренний акт выступает базой всей системы комплаенса. В нем должны быть ясно изложены нормы дарения и получения подарков, порядок взаимодействия с государственными чиновниками и партнерами, а также утверждены принципы конфликта интересов. Антикоррупционная стратегия превращается в прикладной инструмент, когда каждый работник подтверждает свое ознакомление с ней, а руководство постоянно обращается к её нормам при принятии важных решений.

Периодическая оценка коррупционных рисков.

Данный процесс представляет собой плановый аудит деятельности фирмы для обнаружения зон потенциальной слабости. Анализу подвергаются такие действия, как подписание государственных договоров, взаимодействие с посредниками, проведение торгов и передача взносов на благотворительность. По результатам оценки составляется план действий по снижению выявленных рисков, который может содержать усиленный надзор за конкретными сделками или корректировку процедур одобрения.

Due Diligence при подборе контрагентов и партнеров.

Принцип должной осмотрительности осуществляется через обязательный аудит деловых партнеров перед подписанием важных контрактов. Эта проверка направлена на поиск конечных бенефициаров, наличия связей с государственными органами и признаков нечестности в прошлом. Включение этой процедуры в закупочный и коммерческий цикл позволяет исключить

потенциально опасные связи и служит веским подтверждением добросовестности фирмы при любых проверках.

Специализированное обучение и поддержание осведомленности персонала.

Программа обучения должна быть дифференцированной: рядовые работники получают общие данные о политике фирмы, а менеджеры по закупкам и продажам – углублённые курсы по рискованным сценариям. Эффективность обучения подтверждается не фактом его выполнения, а проверкой усвоенных знаний и моделированием практических ситуаций, с которыми сотрудники могут столкнуться в деятельности. [3]

Таким образом, проведенное социологическое исследование позволило не только подсветить укоренившийся характер коррупции как сложного социального института в российском предпринимательстве, но и выявить его деструктивное влияние на рост и развитие бизнеса. Обнаруженные социальные факты и неявные закономерности в воспроизводстве коррупционных практик подтверждают остроту научной проблемы и насущную необходимость глубокого социологического анализа. Детальное изучение норм, ролей и санкций, присущих коррупции, открывает новые перспективы для понимания ее устойчивости и механизмов распространения. Выявленные институциональные препятствия для предпринимательской деятельности требуют незамедлительного реагирования. На основании полученных результатов, разработаны практические рекомендации, направленные на совершенствование механизмов антикоррупционной защиты бизнеса. Их внедрение, по всей вероятности, будет способствовать снижению коррупционной нагрузки на предпринимательский сектор, создавая более благоприятные условия для его роста и развития. Дальнейшие исследования в этом направлении позволят более полно раскрыть потенциал антикоррупционной политики и укрепить основы правового государства. Интеграция антикоррупционных мер в повседневные бизнес-процессы, начиная с разработки четкой стратегии и заканчивая тщательной проверкой контрагентов, создает реальный барьер на пути потенциальных злоупотреблений. Эффективность этих мер напрямую зависит от их практического применения и постоянного обновления. Регулярная оценка рисков, обучение персонала и прозрачность закупочных процедур становятся надежными инструментами, минимизирующими вероятность коррупционных проявлений.

СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://sfk-mn.ru/PDF/06SCSK226.pdf>
2. <https://vitvet.com/articles/koap/sostavy/antikorrupcionnyj-komplains-19-28/>
3. <https://dzen.ru/a/agScH9ZKVzRoZTjP>

УДК 530.1:658.7

ФИЗИКА СЛОЖНЫХ СИСТЕМ В МОДЕЛИРОВАНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕПОЧЕК ПОСТАВОК

*Грызодуб М.В.,
maksim.gryzodub @gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В работе рассматривается применение физики сложных систем для анализа и моделирования глобальных торговых цепочек поставок. Показано, что мировая логистика представляет собой нелинейную динамическую систему с большим числом взаимосвязанных элементов. Описаны основные физические подходы к исследованию сетевых структур, процессов самоорганизации, распространения сбоев и устойчивости цепочек поставок. Рассматриваются методы математического моделирования, основанные на теории графов, статистической физике и теории хаоса. Отмечается, что использование методов физики позволяет прогнозировать риски, повышать устойчивость мировой торговли и оптимизировать логистические процессы.

Ключевые слова: сложные системы, глобальные цепочки поставок, теория графов, нелинейная динамика, самоорганизация, статистическая физика, логистика.

PHYSICS OF COMPLEX SYSTEMS IN MODELING GLOBAL SUPPLY CHAINS

Gryzodub.M.V.,

maksim.gryzodub@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: The article examines the application of complex systems physics to the analysis and modeling of global supply chains. It is shown that global logistics represents a nonlinear dynamic system with a large number of interconnected elements. The main physical approaches to studying network structures, self-organization processes, disruption propagation, and supply chain resilience are described. Mathematical modeling methods based on graph theory, statistical physics, and chaos theory are considered. It is noted that the use of physics methods makes it possible to predict risks, increase the stability of world trade, and optimize logistics processes.

Keywords: complex systems, global supply chains, graph theory, nonlinear dynamics, self-organization, statistical physics, logistics.

Современные глобальные торговые цепочки поставок представляют собой сложные системы, включающие производителей, транспортные сети, склады, порты, финансовые структуры и потребителей. Все элементы находятся во взаимосвязи, поэтому нарушение работы одной части системы способно повлиять на всю мировую логистику. [1]

С точки зрения физики такие цепочки можно рассматривать как сложные динамические системы. Для них характерны нелинейность, большое число взаимодействующих элементов и процессы самоорганизации. Поведение подобных систем невозможно полностью предсказать только на основе анализа отдельных компонентов, поскольку возникают коллективные эффекты.

Одним из основных методов исследования является теория графов. В этом подходе мировая торговая сеть представляется в виде узлов и связей между ними. Узлами являются страны, порты, компании или логистические центры, а связями — транспортные и торговые маршруты. Такой подход позволяет анализировать устойчивость системы и выявлять наиболее важные элементы сети. [2]

С физической точки зрения распространение сбоев в цепочке поставок похоже на распространение волн или каскадных процессов в сложных системах. Например, закрытие крупного порта или нехватка ресурсов может вызвать цепную реакцию, которая приведёт к задержкам поставок по всему миру. Подобные процессы активно изучаются методами статистической физики.

Важную роль играет теория нелинейной динамики и хаоса. Даже небольшие изменения параметров системы способны вызывать значительные последствия. Данный эффект особенно заметен в мировой торговле, где изменение цен на топливо, политические конфликты или природные катастрофы могут резко изменить состояние всей логистической сети. [3]

Для оценки устойчивости цепочек поставок используются математические модели. Вероятность отказа системы может описываться статистическими распределениями, а динамика потоков — дифференциальными уравнениями. Например, интенсивность транспортного потока может быть выражена формулой:

$$F = \rho v,$$

где F — плотность потока, ρ — плотность объектов в системе, а v — средняя скорость перемещения.

Также применяются методы компьютерного моделирования и искусственного интеллекта. Они позволяют прогнозировать перегрузки транспортных узлов, оптимизировать маршруты и снижать экономические потери.

Особенно важным стало изучение устойчивости глобальных цепочек поставок после пандемии COVID-19, когда мировая логистика столкнулась с масштабными нарушениями. Это показало необходимость создания более гибких и устойчивых систем международной торговли. [4]

Таким образом, физика сложных систем играет важную роль в исследовании глобальных торговых цепочек поставок. Использование методов статистической физики, теории графов и нелинейной динамики позволяет лучше понимать процессы мировой логистики, прогнозировать риски и повышать эффективность международной торговли.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Newman M. Networks: An Introduction. — Oxford University Press, 2018.
2. Barabási A.-L. Network Science. — Cambridge University Press, 2022.
3. Helbing D. Quantitative Sociodynamics: Stochastic Methods and Models of Social Interaction Processes. — Springer, 2019.
4. Ivanov D. Supply Chain Resilience and COVID-19: A Review of Pandemic Impacts on Global Logistics // International Journal of Production Research. — 2023.

УДК 615.83:616.8

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ НЕЙРОМОДУЛЯЦИЯ ФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Гулямова Н.А.,
noziagulamova@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В статье рассматривается транскраниальная фокусированная ультразвуковая нейромодуляция — перспективный неинвазивный метод точечного воздействия на глубокие структуры головного мозга. Описаны основные физические механизмы: акустическое излучающее давление, механочувствительность ионных каналов, стабильная кавитация и тепловые эффекты. Приведены клинические применения при болезни Паркинсона, эпилепсии, депрессии, хронической боли и постинсультной реабилитации. Отмечаются преимущества метода (глубина проникновения до 8-10 см, пространственное разрешение ~1-3 мм) по сравнению с ТМС и tDCS, а также ограничения (необходимость в сонации черепа, индивидуальная вариативность).

Ключевые слова: Ультразвуковая нейромодуляция, транскраниальный фокусированный ультразвук (tFUS), механочувствительные каналы, акустическое излучающее давление, нейропластичность, неинвазивная стимуляция мозга.

ULTRASOUND NEUROMODULATION: PHYSICAL MECHANISMS AND CLINICAL APPLICATIONS

*Gulyamova N.A.,
noziagulamova@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: This thesis discusses ultrasound neuromodulation — a modern non-invasive method for targeting deep brain structures with high spatial resolution. It describes the main physical mechanisms: acoustic radiation force, mechanosensitivity of ion channels (Piezo1, TRP), stable cavitation, and local thermal effects. Clinical applications of the method for Parkinson's disease, epilepsy, major depressive disorder, chronic pain, and post-stroke rehabilitation are presented. The advantages of ultrasound neuromodulation over transcranial magnetic stimulation (TMS) and transcranial direct current stimulation (tDCS) are noted, along with existing limitations and future prospects.

Key words: Ultrasound neuromodulation, transcranial focused ultrasound (tFUS), mechanosensitive ion channels, acoustic radiation pressure, neuroplasticity, non-invasive brain stimulation, Parkinson's disease.

Ультразвуковая нейромодуляция — это перспективный неинвазивный метод воздействия на нервную ткань, который в последние годы активно развивается в нейронауках и клинической неврологии. [1]

Метод основан на использовании фокусированного ультразвука низкой интенсивности (транскраниальный фокусированный ультразвук, tFUS), который способен проникать через кости черепа и избирательно модулировать активность нейронов в глубоких структурах мозга с пространственным разрешением до 1–3 мм.

В отличие от ТМС и tDCS, ультразвук не требует имплантации электродов и позволяет воздействовать на таламус, субталамическое ядро, гиппокамп и другие недоступные для поверхностной стимуляции области. [2]

С физической точки зрения ультразвуковая волна представляет собой механическое колебание с частотой выше 20 кГц. При прохождении через биологические ткани она создаёт переменное акустическое давление. Основным физическим механизмом нейромодуляции — это акустическое излучающее давление, которое вызывает микроскопическую деформацию клеточной мембраны нейрона. Деформация составляет всего 1–5 нм, но этого достаточно

для открытия механочувствительных ионных каналов семейства Piezo1 и TRP. Открытие этих каналов приводит к входу ионов натрия и кальция, что может либо запустить потенциал действия, либо, при определённых параметрах стимуляции, вызвать деполяризацию блока. [3]

Тепловой механизм является третьим по значимости. Даже при низких интенсивностях ультразвука в фокусе возникает локальный нагрев на 0,5–1,5 °С. Это повышает текучесть липидного бислоя мембраны и ускоряет работу потенциал-зависимых натриевых каналов, что сдвигает порог возбудимости нейрона. Процедура ультразвуковой нейромодуляции включает несколько этапов. Сначала проводится предварительное МРТ-сканирование головы пациента для создания трёхмерной модели черепа и определения акустических свойств кости. Это необходимо для компенсации искажений ультразвукового пучка при прохождении через череп. Затем рассчитываются параметры стимуляции: частота ультразвука (обычно 250–500 кГц для транскраниального применения), интенсивность, длительность импульса (от 10 до 500 мс) и межстимульный интервал. Далее фазированная решётка генерирует фокусированный ультразвуковой пучок, который направляется на целевую область мозга. [4]

Ведутся активные исследования по созданию портативных ультразвуковых устройств для домашнего использования, а также по разработке замкнутых систем нейромодуляции с обратной связью, где параметры стимуляции автоматически подстраиваются под текущую электроэнцефалографическую (ЭЭГ) активность пациента.

Ультразвуковая нейромодуляция всё чаще применяется в сочетании с другими методами лечения, такими как фармакотерапия, физическая реабилитация и когнитивно-поведенческая терапия. Такой комплексный подход позволяет значительно повысить эффективность лечения и снизить риск рецидивов при неврологических и психиатрических заболеваниях.

Таким образом, ультразвуковая нейромодуляция представляет собой важное направление современной нейронауки и клинической медицины. Понимание физических механизмов — от механочувствительности ионных каналов до стабильной кавитации — позволяет оптимизировать протоколы стимуляции. Метод способствует улучшению качества жизни пациентов с болезнью Паркинсона, эпилепсией, депрессией, хронической болью и последствиями инсульта, а дальнейшее развитие технологий откроет новые возможности для персонализированной нейрореабилитации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Tyler W.J. (2019). Ultrasound Modulation of Neural Activity: Physical Principles and Mechanisms. In: "Noninvasive Neuromodulation of the Central Nervous System". Springer, New York. (англ.)
2. Blackmore J., Shrivastava S. (2020). Focused Ultrasound for Central Nervous System Disorders: From Bench to Clinic. Academic Press, London. (англ.)
3. Ильинский В.В., Петров С.А. (2018). Физические основы терапевтического ультразвука. Издательство МГУ, Москва. (рус.)
4. Козлов А.Б., Морозова О.И. (2021). Нейромодуляция в неврологии и психиатрии. ГЭОТАР-Медиа, Москва. (рус.)

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И РАЗВИТИЕ МРТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: КЛИНИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Данаева С. А.

sahibadanaeva09@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В тезисах рассматриваются физические основы магнитно-резонансной томографии (МРТ) и новые направления развития метода – сверхвысокопольные системы (7 Тл и выше), искусственный интеллект для реконструкции изображений, методы сжатого зондирования и гиперполяризации. Описаны клинические перспективы: ранняя нейровизуализация заболеваний, диффузионная и функциональная МРТ в онкологии, неинвазивная кардиодиагностика. Показано, что технологии нового поколения повышают разрешение, скорость и информативность МРТ при снижении артефактов и времени исследования.

Ключевые слова: Магнитно-резонансная томография (МРТ), сверхвысокое поле, искусственный интеллект, сжатое зондирование, гиперполяризация, клиническая диагностика.

PHYSICAL PRINCIPLES AND DEVELOPMENT OF NEXT-GENERATION MRI: CLINICAL PERSPECTIVES

Danaeva S.A.

sahibadanaeva09@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: This paper discusses the physical foundations of magnetic resonance imaging (MRI) and new directions in the development of the method – ultra-high-field systems (7 T and above), artificial intelligence for image reconstruction, compressed sensing and hyperpolarization techniques. Clinical perspectives are described: early neuroimaging of diseases, diffusion and functional MRI in oncology, non-invasive cardiac diagnostics. It is shown that next-generation technologies improve resolution, speed and information content of MRI while reducing artifacts and examination time.

Key words: Magnetic resonance imaging, ultra-high field, artificial intelligence, compressed sensing, hyperpolarization, clinical diagnostics.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) остаётся одним из самых информативных методов лучевой диагностики благодаря отсутствию ионизирующего излучения и высокому контрасту мягких тканей. Однако классические МР-системы имеют ограничения: низкое соотношение сигнал/шум при стандартном поле (1,5–3 Тл), длительное время сканирования, чувствительность к движениям пациента. В последнее десятилетие активно развиваются технологии МРТ нового поколения, основанные на достижениях физики магнитного резонанса, квантовой электроники и машинного обучения. Цель работы – систематизировать физические принципы эволюции МРТ и оценить их клинические перспективы. [1]

Явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР) возникает при помещении образца с ненулевым спином ядер (например, протонов ^1H) в постоянное магнитное поле B_0 . Ядерные спины прецессируют вокруг направления поля с ларморовской частотой $\omega_0 = \gamma B_0$, где γ – гиромагнитное отношение. При подаче радиочастотного импульса на частоте ω_0 происходит резонансное поглощение энергии, а после его окончания – релаксация с возвратом к равновесной намагниченности. Регистрируемый сигнал свободной индукции (FID) или спиновое эхо содержит информацию о плотности протонов, временах T_1 и T_2 релаксации, диффузии и потоке. [2]

Пространственное кодирование осуществляется с помощью градиентных полей, которые линейно изменяют B_0 вдоль каждой оси. Таким образом, частота прецессии становится функцией координаты, что позволяет заполнить k -пространство (пространство пространственных частот) и восстановить изображение обратным преобразованием Фурье. Основное физическое ограничение – дифракционный предел и тепловой шум образца.

Для изотопов с низкой природной чувствительностью (^{13}C , ^{15}N , ^{19}F) применяют динамическую ядерную поляризацию (ДЯП) или параводородную гиперполяризацию. Это увеличивает сигнал в 10 000–50 000 раз, позволяя визуализировать метаболические процессы в реальном времени. Например, ^{13}C -пируват после гиперполяризации вводится пациенту, и МРТ отслеживает его превращение в лактат – маркер анаэробного гликолиза (эффект Варбурга) при раке.

Нейровизуализация: 7-Тл МРТ выявляет амилоидные бляшки при болезни Альцгеймера, нейромелиновые изменения при рассеянном склерозе, а также кортикальные микрокровоизлияния (чувствительность 0,2 мм против 0,5 мм на 3 Тл). Функциональная МРТ (fMRI) высокого поля позволяет картировать сенсомоторные зоны на уровне отдельных колонок. [3]

Онкология: Диффузионно-взвешенная МРТ (DWI) нового поколения с высокими b -значениями и ИИ-обработкой повышает специфичность в диагностике рака предстательной железы (до 94%). Гиперполяризованная ^{13}C -МРТ даёт неинвазивную оценку ответа опухоли на терапию уже через 24 часа после начала лечения.

Физические основы МРТ – ядерный магнитный резонанс, градиентное кодирование, релаксационные механизмы – остаются неизменными, но их инженерная и алгоритмическая реализация эволюционирует. Сверхвысокопольные магниты, сжатое зондирование, глубокое обучение и гиперполяризация выводят метод на новый уровень: субмиллиметровое разрешение, метаболическая визуализация, снижение времени исследования в 5–10 раз. Клинические перспективы охватывают нейродегенеративные заболевания, раннюю диагностику рака, неинвазивную кардиологию. Дальнейшие работы направлены на создание портативных МРТ с низким полем (0,5–1 Тл) и ИИ-управляемых сканеров.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Краузе В.В., Сергеев А.Н. Физические основы магнитно-резонансной томографии: от ЯМР к клинической практике // Медицинская физика. – 2022. – Т. 95, №3. – С. 12–29.
2. Ladd M.E., Bachert P., Meyerspeer M. et al. Pros and cons of ultra-high-field MRI/MRS for human application // Progress in Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy. – 2023. – Vol. 136–137. – P. 1–33. DOI: 10.1016/j.pnmrs.2023.02.001.

3. Yoon J.H., Lee J.M., Nickolas T.L. Compressed sensing and deep learning for fast body MRI // Korean Journal of Radiology. – 2024. – Vol. 25, No. 2. – P. 112–127. DOI: 10.3348/kjr.2023.0892.

УДК 004.942:343.1

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАФОВЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА СВЯЗЕЙ В УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЯХ

*Даниелян С.О.,
АННО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В тезисе рассмотрены современные подходы к применению графовых моделей для анализа связей между субъектами, объектами и событиями в уголовных расследованиях. Описаны ключевые классы моделей (социальные сети, многослойные и временные графы, графы знаний), основные методы анализа (центральности, обнаружение сообществ, маршрутизация и выявление аномалий), а также этапы предобработки данных: извлечение сущностей, разрешение тождеств и нормализация связей. Проанализированы практические задачи — строительство подозрительных кластеров, определение ключевых фигур в сети, реконструкция цепочек взаимодействий и временная агрегация событий — и приведены рекомендации по выбору методов и инструментов с учётом ограничений: неполнота данных, ложные связи, масштабируемость и правовые аспекты обработки персональных данных. Сделан акцент на необходимости сочетания графового анализа с экспертной проверкой и методами интерпретируемого машинного обучения для повышения доказательной силы выводов в суде. [3]

Ключевые слова: графовые модели, анализ связей, уголовное расследование, социальные сети, обнаружение сообществ, центральность, графы знаний.

APPLICATION OF GRAPH MODELS FOR LINK ANALYSIS IN CRIMINAL INVESTIGATIONS

*Danielan S.O.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: This thesis outlines contemporary applications of graph models for analyzing relationships among actors, objects and events in criminal investigations. It presents main model types (social networks, multilayer and temporal graphs, knowledge graphs), core analysis methods (centrality measures, community detection, routing and anomaly detection), and data preprocessing steps such as entity extraction, identity resolution and normalization of relations. Practical tasks are discussed — building suspicious clusters, identifying key actors, reconstructing interaction chains and temporal aggregation of events — and recommendations are given for method and tool selection considering limitations: incomplete data, spurious links, scalability and legal constraints on personal data processing. Emphasis is placed on combining graph analysis with expert validation and interpretable machine learning to strengthen evidential value in court.

Keywords: graph models, link analysis, criminal investigation, social network analysis, community detection, centrality, knowledge graphs.

Актуальность. В современных уголовных расследованиях источники данных становятся всё более разнородными: телефонные переговоры, мессенджеры, банковские транзакции, записи видеонаблюдения, сведения из открытых источников. Графовые модели органично представляют отношения между участниками и событиями, позволяют выявлять скрытые структуры и приоритетные объекты для дальнейшей проверки.

Модели и представления. Базовая модель — неориентированный/ориентированный граф, где вершины — лица, организации, счета, устройства, а рёбра — контакты, платежи, перемещения, совместные пребывания. Многослойные графы позволяют разделять типы связей (социальные, финансовые, технические). Временные графы фиксируют развитие сети во времени, а графы знаний дают семантическую привязку (тип связи, роль, уверенность источника). [1]

Методы анализа. Центральность (degree, betweenness, closeness, eigenvector) помогает выделить «маячки» — возможных организаторов или посредников. Обнаружение сообществ и кластеризация (Louvain, Infomap, spectral clustering) выявляют группы с интенсивными внутренними связями. Поиск кратчайших путей и анализ потоков применимы для реконструкции цепочек передачи информации или денежных средств. Выявление аномалий на графах (subgraph anomalies, anomalous edge patterns) — инструмент для подсветки необычных взаимодействий. Для задач сущностного разрешения используются алгоритмы сопоставления атрибутов и графовых встраиваний (node embeddings), что помогает объединять разрозненные идентичности. Практическое применение. На этапе разведки графовый анализ помогает ранжировать подозреваемых, планировать оперативно-следственные действия и формировать гипотезы. В судебном контексте результаты графового анализа требуют прозрачной интерпретации: необходимо документировать исходные данные, шаги предобработки и критерии выбора порогов при кластеризации. Комбинация графовых показателей и традиционных доказательств повышает надежность выводов. Технические и организационные ограничения. [2] Данные часто неполные, шумные и содержат ложные позитивы; требуется тщательная валидация. Масштабируемость — критически важный фактор: для больших наборов данных предпочтительны распределённые фреймворки (GraphX, Neo4j Fabric, JanusGraph с бэкендом Cassandra). Вопросы приватности и правовой допустимости обработки персональных данных требуют процедур анонимизации, минимизации и ведения аудита доступа. Интерпретируемость и доверие. Для использования результатов в деле важны понятные метрики и визуализация (сетевые диаграммы, временные ленты, heatmap по активности). Методы машинного обучения на графах должны быть интерпретируемы: правила на основе графовых признаков или объяснимые модели (SHAP для агрегированных признаков, локальные объяснения) предпочтительнее «чёрных ящиков». Рекомендации: использовать гибридный подход: графовые алгоритмы для первичного обнаружения, экспертная проверка для подтверждения; применять многослойные и временные модели для разделения типов связей и учёта динамики; документировать все этапы обработки данных и сохранять исходные дампы для аудита; выбирать инструменты с поддержкой масштабирования и безопасной аутентификации; учитывать правовые ограничения и обеспечивать минимизацию данных и контроль доступа. Вывод. Графовые модели дают мощный инструментарий для анализа связей в

уголовных расследованиях, позволяя выявлять скрытые структуры и приоритетные объекты. Однако их эффективность зависит от качества данных, правильного выбора модели и комбинации с экспертными оценками. Для придания результатов доказательной силы необходима прозрачная валидация и интерпретация выводов. [4]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wasserman S., Faust K. Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge Univ. Press, 1994.
2. Newman M. Networks: An Introduction. Oxford Univ. Press, 2010.
3. Borgatti S.P., Everett M.G., Johnson J.C. Analyzing Social Networks. SAGE Publications, 2018.
4. Hogan A., Blomqvist E., Cochez M., d'Amato C., de Melo G., Gutierrez C., et al. Knowledge Graphs. ACM Computing Surveys, 54(4), 2021.

УДК 519.25:343.98

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ

Деткина И.Е.,
detkinadaria@icloud.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В тезисах рассматриваются современные математические методы, применяемые для выявления финансовых преступлений и отмывания денег. Анализируются статистические модели, алгоритмы машинного обучения и методы анализа больших данных, позволяющие обнаруживать аномальные транзакции и подозрительные паттерны поведения. Описываются преимущества количественных подходов перед традиционными методами контроля, а также приводятся примеры успешного внедрения математических инструментов в практике финансовых регуляторов и банков. Отдельное внимание уделяется ограничениям и вызовам, связанным с применением данных методов в условиях постоянно эволюционирующих схем отмывания средств. [3]

Ключевые слова: математические методы, финансовые преступления, отмывание денег, анализ больших данных, машинное обучение, статистические модели, выявление аномалий, финансовая безопасность.

MATHEMATICAL METHODS FOR DETECTING FINANCIAL CRIMES AND MONEY LAUNDERING

Detkina I.E.,
detkinadaria@icloud.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: The abstract examines modern mathematical methods used to detect financial crimes and money laundering. Statistical models, machine learning algorithms, and big data analysis techniques are analysed to identify anomalous transactions and suspicious behaviour patterns. The advantages of quantitative approaches over traditional control methods are described, along with examples of successful implementation of mathematical tools in the practice of financial regulators and banks. Special attention is paid to the limitations and challenges associated with

applying these methods in the context of constantly evolving money laundering schemes.

Keywords: mathematical methods, financial crimes, money laundering, big data analysis, machine learning, statistical models, anomaly detection, financial security.

Современные системы противодействия финансовым преступлениям опираются на математические модели, позволяющие обрабатывать огромные массивы транзакционных данных и выявлять подозрительные паттерны. Рассмотрим ключевые методы с детальным описанием математических механизмов. [5]

1. Статистические методы

Дескриптивная статистика используется для установления базовых норм:

вычисление среднего значения суммы транзакции: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$;

расчёт стандартного отклонения: $\sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$;

определение квартилей и межквартильного размаха (IQR) для выявления выбросов: $IQR = Q_3 - Q_1$.

Zscore для обнаружения аномалий:

$$z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$$

Транзакции с $|z| > 3$ считаются подозрительными (выходят за пределы 3σ).

Критерий Стьюдента для сравнения средних сумм переводов между группами:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}}$$

где $\bar{x}_1, \bar{x}_2$ — средние, s_1, s_2 — стандартные отклонения, n_1, n_2 — размеры выборок.

2. Машинное обучение

Логистическая регрессия для классификации транзакций:

$$P(y=1|x) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_k x_k)}}$$

где $y=1$ — подозрительная транзакция, x — признаки (сумма, время, частота и т.д.), β — коэффициенты.

Кластеризация (kmeans):

минимизация внутрикластерной дисперсии:

$$\arg \min_i \sum_{x \in C_i} \|x - \mu_i\|^2$$

где C_i — кластер, μ_i — центр кластера;

транзакции, попавшие в малые кластеры или находящиеся далеко от центров, помечаются как аномальные.

Метод главных компонент (PCA) для снижения размерности:

поиск ортогональных осей максимальной дисперсии;

проекция данных на новые координаты: $T = XW$, где W — матрица весов.

3. Анализ сетевых графов

Моделирование финансовых потоков как графа $G=(V,E)$, где:

V — участники (клиенты, счета);

E — транзакции (рёбра с весом = сумма перевода).

Метрики центральности:

степень вершины: $CD(v) = \deg(v)$;

промежуточность:

$$CB(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}}{\sigma_{st}(v)}$$

где σ_{st} — число кратчайших путей от s к t , $\sigma_{st}(v)$ — число путей через v ;

узлы с высокой центральностью могут быть организаторами схем. [1]

Обнаружение сообществ (алгоритм Лувена): максимизация модулярности:

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{i,j} [A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m}] \delta(c_i, c_j)$$

где A_{ij} — элемент матрицы смежности, k_i — степень узла, m — число рёбер, δ — дельтафункция.

4. Анализ временных рядов [2]

ARIMA модель для прогнозирования аномалий:

$$(1 - \sum_{i=1}^p \phi_i L^i)(1 - L)^d X_t = (1 + \sum_{j=1}^q \theta_j L^j) \varepsilon_t$$

где L — оператор сдвига, p, d, q — параметры модели, ε_t — шум.

LSTM сети для учёта долгосрочных зависимостей:

уравнения ячейки LSTM:

$$f_{it} = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f) = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i) = \tanh(WC \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C) = f_t \odot C_{t-1} + i_t \odot C_t \\ C_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o) = o_t \odot \tanh(C_t)$$

5. Байесовские сети [4]

Вероятностная модель $P(\text{отмывание} | \text{признаки})$:

$$P(A|B) = P(B)P(B|A) \cdot P(A)$$

где:

A — гипотеза «транзакция связана с отмыванием»;

B — наблюдаемые признаки (частота, сумма, география и т.д.).

6. NLP для анализа текстовых данных

TFIDF для выделения ключевых слов в назначении платежа:

$$TF\text{-}IDF(t, d) = TF(t, d) \times \log DF(t) / N$$

где t — термин, d — документ, N — число документов, $DF(t)$ — число документов с t .

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. FATF (2023). Money Laundering and Terrorist Financing Risks from Virtual Assets. Paris: FATF.

2. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. New York: Springer.

3. Сочнева, Е. Н., Шаропатова, А. В., Старова, О. В. (2024). Моделирование незаконной деятельности бизнес-структур на основе финансового анализа // Теневая экономика, 8(3), 247–262.

4. Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (ред. 2024 г.).

5. Росфинмониторинг (2023). Отчёт о результатах деятельности за 2022 год. Москва.

УДК 537.8:577.3:615.4

ФИЗИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ТКАНЯМИ

Долгова О.В.,

Dol.olga12@gmail.com, АНО ПОО, «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В данной работе рассматриваются физические механизмы взаимодействия электромагнитных полей с биологическими тканями человека.

Анализируются особенности распространения электромагнитных волн в живых организмах, а также их тепловое и нетепловое воздействие на клетки и ткани. Особое внимание уделяется влиянию различных диапазонов

электромагнитного излучения на физиологические процессы организма. Рассматриваются вопросы применения электромагнитных технологий в медицине, включая диагностику и терапию. Сделан вывод о необходимости контроля уровня электромагнитного воздействия для предотвращения возможных негативных последствий для здоровья человека.

Ключевые слова: электромагнитное поле, биологические ткани, электромагнитное излучение, тепловой эффект, медицинская физика, радиоволны, диагностика.

PHYSICS OF INTERACTION IF ELECTROMAGNETIC FIELDS WITH BIOLOGICAL TISSUES

Dolgova.O.V.,

Dol.olga12@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: This paper examines the physical mechanisms of interaction between electromagnetic fields and biological tissues. The features of electromagnetic wave propagation in living organisms, as well as their thermal and non-thermal effects on cells and tissues, are analyzed. Particular attention is paid to the influence of different ranges of electromagnetic radiation on physiological processes in the human body. The application of electromagnetic technologies in medicine, including diagnostics and therapy, is considered.

The study concludes that monitoring electromagnetic exposure levels is necessary to prevent possible negative effects on human health.

Key words: electromagnetic field, biological tissues, electromagnetic radiation, thermal effect, medical physics, radio waves, diagnostics.

Электромагнитные поля являются неотъемлемой частью современной окружающей среды. Источниками электромагнитного излучения выступают как природные объекты, так и многочисленные технические устройства: линии электропередачи, мобильные телефоны, беспроводные сети, медицинское оборудование и радиотехнические системы. В связи с широким распространением подобных технологий изучение физики взаимодействия электромагнитных полей с биологическими тканями приобретает особую актуальность. [1]

Электромагнитное поле представляет собой совокупность электрического и магнитного компонентов, распространяющихся в пространстве в виде волн. Основными характеристиками электромагнитного излучения являются частота, длина волны и интенсивность. Связь между длиной волны, частотой и скоростью распространения электромагнитной волны определяется следующим соотношением:

$$c=\lambda\nu$$

где c — скорость света, λ — длина волны, ν — частота электромагнитного излучения

В зависимости от диапазона частот электромагнитные волны по-разному воздействуют на живые ткани. Например, низкочастотные поля способны влиять на электрические процессы в клетках, а высокочастотное излучение вызывает преимущественно тепловой эффект. [3]

Биологические ткани обладают сложной структурой и содержат значительное количество воды и ионов, благодаря чему способны проводить

электрический ток. При воздействии электромагнитного поля в тканях возникают колебательные движения заряженных частиц, что приводит к поглощению энергии. Основным механизмом взаимодействия является преобразование электромагнитной энергии в тепловую.

Данный эффект особенно выражен при воздействии микроволнового и радиочастотного излучения.

Тепловое воздействие электромагнитных волн связано с увеличением температуры тканей. Количество теплоты, выделяемое в тканях, может быть определено

по формуле:

$$Q = cm\Delta T$$

где Q — количество теплоты, c — удельная теплоемкость ткани, m — масса ткани, ΔT — изменение температуры.

Наиболее чувствительными к перегреву являются органы с низким кровоснабжением, например хрусталик глаза. Длительное воздействие интенсивного излучения может привести к нарушению работы клеток и повреждению тканей. Однако при контролируемом использовании тепловой эффект активно применяется в медицине.

Примером является физиотерапия и методы высокочастотной терапии, при которых локальное нагревание способствует улучшению кровообращения и ускорению процессов регенерации. [2]

Особую роль электромагнитные поля играют в современной медицине. Одним из наиболее известных методов диагностики является магнитно-резонансная томография.

Принцип ее работы основан на взаимодействии сильного магнитного поля и радиочастотных импульсов с атомами водорода в тканях организма. Данный метод позволяет получать высокоточные изображения внутренних органов без применения ионизирующего излучения.

Электромагнитные технологии также используются в онкологии. Метод гипертермии основан на локальном нагреве опухолевых тканей электромагнитными волнами, что повышает эффективность лечения. Кроме того, электромагнитное излучение применяется в физиотерапии, кардиологии и нейрохирургии.

Несмотря на положительные аспекты использования электромагнитных технологий, необходимо учитывать возможные риски. В условиях постоянного увеличения количества электронных устройств человек подвергается длительному воздействию электромагнитного фона. Международные организации разрабатывают санитарные нормы и предельно допустимые уровни излучения, направленные на защиту здоровья населения. [5]

Таким образом, физика взаимодействия электромагнитных полей с биологическими тканями представляет собой важное направление современной науки. [4]

Исследование механизмов воздействия электромагнитного излучения позволяет не только оценивать потенциальные риски, но и разрабатывать новые медицинские технологии. Рациональное использование электромагнитных полей открывает широкие перспективы в диагностике и лечении различных заболеваний при условии соблюдения норм безопасности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гуляев Ю.В. Биофизика электромагнитных воздействий. — М.: Наука, 2019.
2. Самойлов В.О. Медицинская биофизика. — СПб.: СпецЛит, 2020.
3. Бинги В.Н. Электромагнитные поля и живые системы. — М.: Физматлит, 20184. .Vaughan J.T. MRI Physics and Biological Effects. — New York: Springer, 2021
5. .WHO. Electromagnetic fields and public health. — Geneva, 2022.

УДК 004.942:34

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРАВОВЫХ ДАННЫХ

Замкова Я. А.,
yanulechka888@mail.ru, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В статье рассматриваются геометрические методы визуализации данных в контексте правовой сферы. Анализируются преимущества применения геометрических подходов для представления сложных юридических данных, включая нормативноправовые акты, судебные решения и статистику правоприменения. Описываются конкретные инструменты и техники, такие как диаграммы, графики, тепловые карты и многомерные пространства. Приводятся примеры успешного использования визуализации для упрощения анализа правовых данных, повышения прозрачности и ускорения принятия решений. [1]

Ключевые слова: визуализация данных, правовая аналитика, геометрические методы, графики, тепловые карты, юридические данные.

GEOMETRIC METHODS OF LEGAL DATA VISUALIZATION

Zamkova Ya. A.,
yanulechka888@mail.ru, College of Business Carrier, Moscow, RF

The article examines geometric methods of data visualization in the context of the legal sphere. The advantages of applying geometric approaches to represent complex legal data, including regulatory acts, court decisions, and law enforcement statistics, are analyzed. Specific tools and techniques are described, such as diagrams, graphs, heat maps, and multidimensional spaces. Examples of successful use of visualization to simplify the analysis of legal data, improve transparency, and accelerate decisionmaking are provided. [2]

Keywords: data visualization, legal analytics, geometric methods, graphs, heatmaps, legal data.

Правовые данные отличаются высокой сложностью и многомерностью: они включают тексты законов, прецеденты, статистику судебных решений, взаимосвязи между нормами и т.д. Традиционные текстовые методы анализа часто оказываются недостаточно эффективными для выявления скрытых закономерностей и взаимосвязей.

Визуализация данных позволяет: упростить восприятие сложных структур, выявить аномалии и закономерности, ускорить процесс принятия решений, а также повысить прозрачность правовой информации для неспециалистов. [3]

Геометрические методы основаны на представлении данных в виде пространственных структур. В правовой аналитике они позволяют делать многое: отображать иерархию нормативноправовых актов, визуализировать взаимосвязи между статьями законов, анализировать частоту и характер судебных решений, моделировать правовые процессы во времени и пространстве.

Основные геометрические подходы:

1) Графы и сети. Используются для отображения взаимосвязей между правовыми нормами, судебными решениями и участниками процессов. Например, граф цитирования законов показывает, какие статьи ссылаются друг на друга.

2) Диаграммы и гистограммы. Применяются для сравнения количественных показателей: количество дел по статьям, статистика оправдательных/обвинительных приговоров и т.п.

3) Тепловые карты. Позволяют визуализировать плотность правовых событий по регионам или временным периодам. Например, тепловая карта преступлений по районам города.

4) Многомерные пространства. Используются в машинном обучении для кластеризации правовых документов по семантической близости. Документы представляются как точки в мерном пространстве, где близость означает схожесть содержания.

5) Деревья решений. Помогают моделировать логику принятия судебных решений на основе прецедентов. [4]

Инструменты и технологии

Для реализации геометрических методов визуализации используются такие инструменты как: библиотеки Python - для графов, платформы бизнесаналитики и специализированные юридические системы с функциями визуализации.

Примеры практического применения [5]

- Анализ судебной практики. Визуализация частоты применения статей УК РФ по регионам в виде тепловой карты помогает выявить региональные особенности правоприменения.
- Отслеживание изменений в законах. Граф взаимосвязей между редакциями закона показывает, какие положения были изменены или добавлены.
- Прогнозирование решений. Деревья решений на основе исторических данных позволяют оценить вероятность исхода дела.
- Поиск прецедентов. Кластеризация судебных решений в многомерном пространстве помогает найти аналогичные дела.

Заключение

Геометрические методы визуализации данных открывают новые возможности для правовой аналитики. Они позволяют преобразовать сложные юридические структуры в интуитивно понятные графические модели, что способствует более глубокому анализу и принятию обоснованных решений. Несмотря на существующие ограничения, развитие технологий машинного обучения и обработки естественного языка будет способствовать дальнейшему распространению этих методов в юридической сфере. В перспективе интеграция визуализации с системами и искусственного интеллекта может привести к созданию интеллектуальных помощников для юристов и судей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов, А. В., Петров, С. К. Визуализация юридических данных: современные подходы // Право и технологии. — 2023. — № 4. — С. 45–52.
2. Smith, J., Brown, L. Geometric Data Visualization in Legal Analytics // Journal of Law and Technology. — 2023. — Vol. 15, No. 2. — P. 112–125.
3. Johnson, M., Lee, H. Network Analysis of Legal Precedents // Legal Informatics Review. — 2024. — Vol. 8, No. 1. — P. 78–92.
4. Официальный сайт библиотеки NetworkX. — URL: (дата обращения: 26.05.2026).
5. Руководство по визуализации данных в Tableau. — 2023. URL: (дата обращения: 26.05.2026).

УДК 336.6:532

ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ: АНАЛОГИЯ ГИДРОДИНАМИКИ И ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА

*Калугина В.В.,
nika.www.nk10@gmail.com, АНО ПОО «МБЭПК», Москва, РФ*

Аннотация: В статье рассмотрен один из подходов к проведению анализа ликвидности экономического субъекта. Актуальность выбранной темы обоснована тем, что проведение анализа ликвидности является одним из этапов проведения анализа финансового состояния, от степени ликвидности баланса зависит платёжеспособность экономического субъекта и его рентабельность. Анализ финансовых показателей ликвидности и оборачиваемости (деловой активности) является необходимой частью комплексной оценки финансового состояния предприятия. Финансовое состояние предприятия — это экономическая категория, отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность предприятия финансировать свою деятельность.

Ключевые слова: активы, пассивы, ликвидность, финансовая устойчивость.

PHYSICAL MODELS OF LIQUIDITY: ANALOGY OF HYDRODYNAMICS AND CAPITAL MOVEMENT

*Kalugina V.V.,
nika.www.nk10@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The article examines one of the approaches to analyzing the liquidity of an economic entity. The relevance of the chosen topic is justified by the fact that conducting a liquidity analysis is one of the stages of analyzing the financial condition, as the solvency and profitability of an economic entity depend on the degree of balance sheet liquidity. The analysis of financial indicators of liquidity and turnover (business activity) is a necessary part of a comprehensive assessment of a company's financial condition. The financial condition of an enterprise is an economic category that reflects the state of capital in the process of its circulation and the enterprise's ability to finance its activities.

Keywords: assets, liabilities, liquidity, financial stability.

Ликвидность представляет собой степень готовности организации погасить свои краткосрочные обязательства ликвидными активами в данный момент времени. [1]

Другими словами, ликвидность - достаточность имеющихся денежных и других средств для оплаты долгов в данный момент. При этом под ликвидными активами понимаются активы, которые могут быть быстро превращены в деньги без значительного снижения их стоимости. [2]

Итак, группа наиболее ликвидных активов А1 — это активы, либо находящиеся в денежной форме, либо быстро в нее преобразующиеся. К данной группе можно отнести денежные средства и краткосрочные финансовые вложения.

Группа быстро реализуемых активов А2. К ним можно отнести дебиторскую задолженность организации и прочие оборотные активы.

Группа медленно реализуемых активов А3 — это оборотные активы с низким уровнем ликвидности. В состав указанных низколиквидных активов входят запасы и НДС по приобретённым ценностям.

Группа трудно реализуемых активов А4 — это активы, которые для преобразования в денежную форму без потери в стоимости требуют достаточно продолжительного времени. Традиционно к ним относят внеоборотные активы организации.

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств группируются следующим образом: 1) наиболее срочные обязательства (П1) - кредиторская задолженность, расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а также ссуды, не погашенные в срок (по данным приложений к бухгалтерскому балансу); 2) краткосрочные пассивы (П2) - краткосрочные заемные кредиты банков и прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты; 3) долгосрочные пассивы (П3) - статьи раздела IV баланса «Долгосрочные пассивы»; 4) постоянные пассивы (П4) - статьи раздела III баланса «Капитал и резервы» и отдельные статьи раздела V баланса, не вошедшие в предыдущие группы: «Доходы будущих периодов» и «Резервы предстоящих расходов».

Для сохранения баланса актива и пассива итог данной группы следует уменьшить на сумму по статьям «Расходы будущих периодов» и «Убытки». Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой группе активов и пассивов.

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются условия: $A1 > П1$; $A2 > П2$; $A3 > П3$; $A4 < П4$.

Невыполнение какого-либо из первых трех неравенств свидетельствует о том, что ликвидность баланса отличается от абсолютной.

Более детальным является анализ при помощи финансовых коэффициентов: коэффициентов текущей, быстрой и абсолютной ликвидности. [3]

1. Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у экономического субъекта средств, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств в течение года. Это основной показатель платежеспособности экономического субъекта. Коэффициент текущей ликвидности определяется по формуле: $КТЛ = (A1 + A2 + A3) / (П1 + П2)$. Коэффициент должен быть в диапазоне 1-2; превышение 2-3 говорит о нерациональном использовании средств экономического субъекта.

2. Коэффициент быстрой ликвидности, или коэффициент «критической оценки», показывает, насколько ликвидные средства экономического субъекта

покрывают его краткосрочную задолженность. Коэффициент быстрой ликвидности определяется по формуле: $КБЛ = (A1 + A2) / (П1 + П2)$. Рекомендуемое значение данного показателя от 0,7-0,8 до 1,5.

3. Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую часть кредиторской задолженности экономический субъект может погасить немедленно. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается по формуле: $КАЛ = A1 / (П1 + П2)$. Значение данного показателя не должно опускаться ниже 0,2.

4. Для комплексной оценки ликвидности баланса рекомендуется использовать общий показатель ликвидности баланса экономического субъекта, который показывает отношение суммы всех ликвидных средств экономического субъекта к сумме всех платежных обязательств (краткосрочных, долгосрочных, среднесрочных) при условии, что различные группы ликвидных средств и платежных обязательств входят в указанные суммы с определенными весовыми коэффициентами, учитывающими их значимость с точки зрения сроков поступления средств и погашения обязательств. Общий показатель ликвидности баланса определяется по формуле: $КОЛ = (A1 + 0,5A2 + 0,3A3) / (П1 + 0,5П2 + 0,3П3)$. Значение данного коэффициента должно быть больше или равно 1.

Таким образом, анализ ликвидности баланса выступает основным механизмом планирования и определения вероятности возникновения риска ликвидности и платежеспособности организации. Он позволяет избежать кризисов, сохранить капитал и развивать бизнес.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Казакова Н.А. Финансовый анализ: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Казакова. — М: Юрайт, 2018. - 470 с.
2. Домашенко Г.А., Ивина Е.С., Коломиец Т.С. Современный менеджмент в управлении финансами предприятий: учебное пособие / Домашенко Г.А., Ивина Е.С., Коломиец Т.С., Омск: Издательский центр КАН, 2020. - 108 с.
3. Ковалева А.М. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. А.М. Ковалевой. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2017. - 336 с.

УДК 534.2:615.8

ФИЗИКА УЛЬТРАЗВУКА В НЕИНВАЗИВНОЙ ТЕРАПИИ И ДИАГНОСТИКЕ

Кардашева А.Р.,

kardashevaalina1004@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В тексте рассказывается про физические основы применения ультразвука в современной медицине. Описаны механизмы распространения продольных волн в биологических тканях, явления отражения, преломления, поглощения и рассеяния. Особое внимание уделено двум ключевым направлениям: диагностическому (эхолокация, доплерография) и терапевтическому (высокоинтенсивный фокусированный ультразвук, HIFU). Приведены основные физические уравнения, объясняющие глубину проникновения, разрешающую способность и тепловые эффекты. Отмечены

преимущества неинвазивности, безопасность при соблюдении энергетических режимов и перспективы развития метода.

Ключевые слова: Ультразвук, продольные волны, пьезоэлектрический эффект, акустический импеданс, эхогенность, эффект Доплера, HIFU, кавитация, гипертермия.

PHYSICS OF ULTRASOUND IN NON-INVASITE THERAPY AND DIAGNOSTICS

Kardasheva A.R.,

kardashevaalina1004@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: This paper discusses the physical principles of ultrasound application in modern medicine. It describes the propagation mechanisms of longitudinal waves in biological tissues, including reflection, refraction, absorption, and scattering phenomena. Special attention is paid to diagnostic methods (echolocation, Dopplerography) and therapeutic methods (High-Intensity Focused Ultrasound, HIFU). Key physical equations explaining penetration depth, resolution, and thermal effects are provided. The advantages of non-invasiveness, safety when energy regimes are observed, and future prospects are highlighted.

Key words: Ultrasound, longitudinal waves, piezoelectric effect, acoustic impedance, echogenicity, Doppler effect, HIFU, cavitation, hyperthermia.

Ультразвук — это упругие продольные волны с частотой выше 20 кГц, не воспринимаемой человеческим ухом. В медицине наиболее широко используются частоты от 2 до 15 МГц для диагностики и от 0,5 до 5 МГц для терапии. Физическая основа взаимодействия ультразвука с биологическими тканями определяется волновыми законами распространения, затухания, отражения и поглощения энергии. [1]

С физической точки зрения звуковая волна переносит энергию без переноса вещества. При распространении в среде частицы среды колеблются вдоль направления распространения волны, создавая чередующиеся области сжатия и разрежения. Скорость звука в биологических тканях зависит от их плотности и модуля упругости и составляет в среднем 1540 м/с. Для характеристики перехода волны из одной среды в другую используется понятие акустического импеданса $Z = \rho \cdot c$, где ρ — плотность среды, c — скорость звука. Именно разность импедансов на границе двух тканей обуславливает отражение ультразвуковой волны, что лежит в основе диагностического метода эхолокации. [2]

В диагностике применяется импульсный режим: короткие ультразвуковые импульсы (длительностью 1–2 мкс) излучаются пьезоэлектрическим датчиком, затем прибор переключается в режим приёма отражённого эха. Время задержки отражённого сигнала позволяет определить глубину расположения акустической границы, а амплитуда — оценить её эхогенность. Эффект Доплера даёт возможность измерять скорость движущихся объектов, например, потока крови: изменение частоты $\Delta f = 2 \cdot f_0 \cdot v \cdot \cos \theta / c$, где f_0 — исходная частота, v — скорость отражателя, θ — угол между направлением ультразвука и вектором движения.

Разрешающая способность ультразвукового метода определяется длиной волны $\lambda = c / f$. Чем выше частота, тем меньше λ и тем выше детализация

изображения, но сильнее затухание. Затухание ультразвука в тканях описывается экспоненциальным законом: $I = I_0 \cdot e^{-2\alpha x}$, где I_0 — начальная интенсивность, x — глубина, α — коэффициент затухания (для мягких тканей составляет от 0,5 до 1,5 дБ/(см·МГц)). Оптимальный диагностический диапазон (3–10 МГц) является компромиссом между разрешением и глубиной визуализации.

Терапевтическое применение ультразвука основано на его способности вызывать в тканях два основных эффекта: тепловой и механический (кавитационный). Высокоинтенсивный фокусированный ультразвук (HIFU) концентрирует энергию в фокальной зоне размерами 1–3 мм, создавая локальную гипертермию (температура до 60–100 °С) за счёт вязкого трения и релаксационных процессов. Количество выделяемого тепла прямо пропорционально частоте, квадрату амплитуды колебаний и коэффициенту вязкости среды. Это позволяет коагулировать опухолевые ткани без разрезов, некроза окружающих структур и без ионизирующего излучения. [3]

При более низких интенсивностях ($I < 3$ Вт/см²) ультразвук используется для физиотерапии (микромассаж тканей, улучшение кровотока), фонофореза (трансдермальная доставка лекарств) и стимуляции регенерации. При превышении порога кавитации возникают схлопывающиеся газовые пузырьки, которые локально выделяют огромную энергию (до тысяч градусов и сотен атмосфер давления) — этот эффект используется для дробления камней (литотрипсия) и деструкции патологических тканей.

К преимуществам ультразвуковой терапии и диагностики относятся: полное отсутствие ионизирующего излучения (в отличие от рентгеновской и КТ-визуализации), неинвазивность, возможность многократного применения без накопления дозы, реальновременной режим работы, низкая стоимость оборудования по сравнению с МРТ и ПЭТ. Предельная глубина HIFU-деструкции достигает 10–12 см при частоте 1–2 МГц.

Ограничения метода связаны с наличием акустических окон (звук не проходит через газонаполненные органы — лёгкие, кишечник — и через плотную костную ткань), а также с риском нежелательного нагрева при неправильно выбранных параметрах (мощности, времени облучения). Требуется высокая квалификация оператора для интерпретации артефактов и выбора оптимального фокуса. [4]

Современные исследования направлены на создание многоэлементных фазированных решёток, позволяющих динамически изменять глубину фокусировки и форму зоны воздействия без механического перемещения датчика. Развиваются методы ультразвуковой эластографии (оценка жёсткости тканей по скорости сдвиговых волн), ультразвуковой молекулярной визуализации с использованием микропузырьков-контрастов, а также комбинированные технологии: ультразвук + МРТ-навигация для точного контроля температуры в реальном времени.

Таким образом, физика ультразвука предоставляет медицинской практике мощный и безопасный инструмент как для неинвазивной диагностики структурных и функциональных изменений тканей, так и для локального управляемого воздействия на патологические очаги. Понимание волновых процессов, затухания, кавитации и тепломассопереноса позволяет индивидуально подбирать режимы лечения и добиваться высокой эффективности при минимальных побочных эффектах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Халиуллина А.В., Хайрутдинов Б.И., Аганов А.В. «Ультразвук в медицине.»
2. Коржуев А.В, Рязанова Е. Л. «Физика.»
3. Акопян В. Б., Ершов Ю. А., Щукин С. И. «Ультразвук в медицине, ветеринарии и биологии»
4. Сурков В. И. «Ультразвук в медицине»

УДК 539.2:615.458

НАНОФИЗИКА В ДОСТАВКЕ ЛЕКАРСТВ: ТАРГЕТНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ В МЕДИЦИНЕ

*Киреева К. А.,
kohd2007@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В тексте рассказывается о применении нанофизических принципов для адресной доставки лекарств с помощью таргетных наночастиц. Суть метода заключается в использовании частиц размером 1–200 нм, которые накапливаются в патологическом очаге за счёт пассивного (EPR-эффект) или активного (связывание с рецепторами) механизмов. Описаны физические основы таргетинга, роль размера, заряда и формы наночастиц. Отмечается, что метод позволяет повысить избирательность терапии и снизить системную токсичность.

Ключевые слова: Таргетные наночастицы, EPR-эффект, активный таргетинг, нанофизика, доставка лекарств.

NANOPHYSICS IN DRUG DELIVERY: TARGETED NANOPARTICLES IN MEDICINE

*Kireeva K.A.,
kohd2007@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: This article describes the application of nanophysical principles for targeted drug delivery using nanoparticles. The method utilizes particles sized 1–200 nm that accumulate in pathological foci through passive (EPR effect) or active (receptor binding) mechanisms. The physical basis of targeting, the role of size, charge and shape of nanoparticles are described. It is noted that the method makes it possible to increase therapeutic selectivity and reduce systemic toxicity.

Key words: Targeted nanoparticles, EPR effect, active targeting, nanophysics, drug delivery.

Таргетные наночастицы — это эффективный инструмент адресной доставки лекарств, основанный на законах нанофизики. Они представляют собой частицы размером от 1 до 200 нм, на поверхности или внутри которых находится терапевтический агент. Благодаря особым физическим свойствам, возникающим при переходе к наномасштабу, такие частицы способны избирательно накапливаться в опухолях или очагах воспаления. [1]

Дополнительно стоит понять, что такое опухоль и почему она подходит для нанотаргетинга. Опухоль характеризуется повышенной проницаемостью сосудов (фенестрации до 200–800 нм) и отсутствием полноценного лимфодренажа. С физической точки зрения это создаёт условия для пассивного накопления наночастиц — эффекта повышенной проницаемости и удерживания (EPR). Наночастица служит «контейнером»: она защищает лекарство от разрушения и доставляет его именно в патологический очаг. [2]

Физические механизмы таргетинга делятся на два типа. Пассивный таргетинг использует EPR-эффект: наночастицы размером 20–100 нм проходят через «окна» в эндотелии опухолевых сосудов, но из-за отсутствия лимфооттока остаются в опухоли. Ключевые параметры: гидродинамический диаметр (оптимально 20–100 нм), поверхностный заряд (ζ -потенциал от –30 до +30 мВ) и форма частиц. [3]

Активный таргетинг достигается нанесением на поверхность наночастиц лигандов — молекул, которые связываются с рецепторами на мембранах больных клеток. С нанофизической точки зрения здесь работает мультивалентное связывание: одна наночастица несёт сотни лигандов, поэтому прочность связывания возрастает в 100–1000 раз по сравнению со свободным лигандом. [4]

У метода есть ряд преимуществ. Он щадяще воздействует на организм, снижает системные побочные эффекты и позволяет увеличить концентрацию лекарства именно в опухоли.

Процедура включает несколько этапов. Сначала создаются наночастицы с заданными физическими характеристиками. Затем они вводятся в организм (внутривенно или местно). После накопления в патологическом очаге лекарство высвобождается — самостоятельно или под воздействием внешнего стимула (лазер или магнитное поле). С физической точки зрения работа таргетных наночастиц основана на нескольких явлениях. Размер частиц определяет их выведение: частицы до 10 нм удаляются почками, а крупные (более 200 нм) захватываются печенью и селезёнкой. Поверхностный заряд влияет на стабильность и взаимодействие с клетками. Глубина проникновения света при фотоактивации подчиняется закону Бугера — Ламберта — Бера: красный и ближний инфракрасный диапазоны проникают глубже всего.

В клинической практике уже применяются различные таргетные системы: липосомы с доксорубицином (Caelyx) и альбуминовые наночастицы с паклитакселом (Abraxane). Они демонстрируют снижение кардиотоксичности и улучшение результатов лечения.

Несмотря на преимущества, у метода есть и ограничения. EPR-эффект варьируется у разных пациентов, требуется точный контроль характеристик наночастиц, а производство остаётся сложным и дорогим.

Ведутся активные исследования по созданию новых наночастиц с улучшенными свойствами: высокой селективностью, минимальной токсичностью и быстрым выведением. Разрабатываются системы, реагирующие на несколько стимулов (pH, температура, ферменты) и позволяющие визуализировать процесс в реальном времени.

Таким образом, нанофизика в доставке лекарств представляет собой важное направление современной медицины, сочетающее физические принципы с прикладными задачами онкологии. Этот метод уже помог множеству пациентов снизить токсичность лечения и продолжает активно развиваться.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Peer D., Langer R. Nanocarriers as an emerging platform for cancer therapy. *Nature Nanotechnology*. 2007;2(12):751–760.
2. Bertrand N., Farokhzad O.C. Cancer nanotechnology: The impact of passive and active targeting. *Advanced Drug Delivery Reviews*. 2014; 66:2–25.
3. Blanco E., Ferrari M. Principles of nanoparticle design for overcoming biological barriers. *Nature Biotechnology*. 2015;33(9):941–951.
4. Bazak R., Refaat T. Cancer active targeting by nanoparticles: a comprehensive review. *Journal of Cancer Research*. 2015;141(5):769–784.

УДК 519.85:659.1

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ БЮДЖЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЕ

*Киселева.Е.А.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: данный тезис посвящен применению линейного программирования для эффективного распределения рекламных бюджетов. Описывается построение математической модели, включающей целевую функцию (максимизация охвата/прибыли) и ограничения (бюджет, емкость каналов, мин./макс. требования). Особое внимание уделено симплекс-методу как инструменту решения, а также анализу двойственной задачи и чувствительности модели для повышения эффективности маркетинговых инвестиций.

Ключевые слова: Линейное программирование, оптимизация бюджета, рекламный бюджет, целевая функция, ограничения, симплекс-метод, маркетинговые исследования.

OPTIMIZATION OF ADVERTISING BUDGETS USING LINEAR PROGRAMMING METHODS

*Kiseleva E. A.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: This thesis focuses on applying linear programming to optimize advertising budget allocation. It describes the construction of a mathematical model, including the objective function (maximizing reach/profit) and constraints (budget, channel capacity, min./max. requirements). Emphasis is placed on the simplex method as a solution tool, along with the analysis of the dual problem and model sensitivity, to enhance marketing investment efficiency.

Key words: linear programming, budget optimization, advertising budget, objective function, constraints, simplex method, marketing research.

Современный бизнес сталкивается с необходимостью максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы, особенно в сфере маркетинга. Распределение рекламного бюджета между множеством каналов (онлайн, офлайн) является сложной задачей. Интуитивные подходы часто ведут к нерациональным тратам. Математические методы, в частности линейное

программирование (ЛП), предлагают объективный подход к этой проблеме, позволяя находить оптимальные решения. [1]

Цель работы — разработать и обосновать математическую модель оптимального распределения рекламного бюджета с использованием методов линейного программирования для максимизации эффективности маркетинговых инвестиций в условиях ограниченных ресурсов.

Модель ЛП состоит из ключевых элементов:

- Переменные решения: Объемы средств (x_i) для каждого рекламного канала i .

- Целевая функция: Линейная функция, которую нужно максимизировать (например, общий охват $Z = \sum c_i x_i \rightarrow \max$), где c_i — эффективность канала i .

- Ограничения: Система линейных неравенств, описывающая реальные условия:

- Общий бюджет: $\sum x_i \leq B$.

- Минимальные/максимальные затраты на канал: $m_i \leq x_i \leq M_i$.

- Неотрицательность: $x_i \geq 0$.

- Симплекс-метод: Основной алгоритм для решения задач ЛП. Он итеративно находит оптимальное решение, перемещаясь по вершинам области допустимых решений. В практике используются программные реализации (Excel, Python).

- Двойственная задача: позволяет определить «теневые цены» ограничений. Теневая цена бюджета показывает, насколько увеличится целевая функция при увеличении бюджета на единицу, что важно для стратегического планирования.

- Анализ чувствительности: оценивает, как изменение входных параметров (эффективности каналов, бюджета) повлияет на оптимальное решение, помогая оценить риски. [2]

Предположим, бюджет 1 000 000 руб. нужно распределить между тремя каналами с разными стоимостями контакта, эффективностью и лимитами. Построение модели ЛП с целевой функцией максимизации охвата и учетом всех ограничений позволяет найти оптимальное распределение средств. Например, модель может показать, что более эффективно вложить средства в самый дешевый и эффективный канал до его лимита, затем — в следующий по эффективности, учитывая минимальные требования и общий бюджет. [3]

Преимущества:

- Объективность и исключение субъективных ошибок.

- Гарантия нахождения оптимального решения в рамках модели.

- Возможность анализа влияния изменений (анализ чувствительности).

- Повышение эффективности маркетинговых инвестиций.

Ограничения:

- Линейность: предполагается линейная зависимость между затратами и результатом, что не всегда верно для реальных рекламных кампаний.

- Дискретность: для решения задач с целочисленными переменными (например, количество рекламных кампаний) требуются более сложные методы.

- Точность входных данных: Результаты напрямую зависят от качества исходной информации об эффективности каналов. [4]

Линейное программирование предоставляет компаниям мощный инструмент для принятия научно обоснованных решений по распределению рекламных бюджетов. Формализация задачи, поиск оптимального решения с помощью симплекс-метода и анализ двойственной задачи позволяют не просто тратить, а

инвестировать маркетинговый бюджет с максимальной отдачей. В условиях конкурентного рынка, использование ЛП становится важным фактором для достижения стратегических целей и повышения эффективности маркетинговых усилий. [5]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Акулич И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах. — М.: Высшая школа, 2011. — 352 с.
2. Таха Х. А. Введение в исследование операций. — 10-е изд. — М.: Вильямс, 2018. — 1056 с.
3. Кремер Н. Ш. Исследование операций в экономике: учебник. — М.: Юрайт, 2019. — 438 с.
4. Котлер Ф., Келлер К. Л. Управление маркетингом. 15-е изд. — СПб.: Питер, 2018. — 832 с.
5. Рыжиков Ю. И. Исследование операций: Учебник. — М.: Экзамен, 2019. — 416 с.

УДК 615.47:535.8

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИИ И ОФТАЛЬМОЛОГИИ: ФИЗИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ТКАНЯМИ

*Кодзоева Х.Г.,
kodzoeva1702@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: Данная работа посвящена изучению физических основ взаимодействия лазерного излучения с тканями в контексте применения лазерных технологий в хирургии и офтальмологии. Рассматриваются основные механизмы воздействия лазеров — фотоабляция, фототермический эффект и фотохимические реакции — а также влияние характеристик лазерного излучения и свойств тканей на эффективность и безопасность медицинских процедур. Особое внимание уделяется подбору оптимальных параметров лазеров, таких как длина волны, мощность и длительность импульса, для достижения максимальной точности и минимальных побочных эффектов. Анализ физики взаимодействия позволяет расширять возможности современных лазерных методов, повышая их эффективность и безопасность в клинической практике.

Ключевые слова: Лазерные технологии, взаимодействие лазерного излучения с тканями, фотоабляция, фототермический эффект, фотохимические реакции, офтальмология, хирургия, физика лазерных процессов, медицинские лазеры, безопасность и эффективность лазерных процедур.

LASER TECHNOLOGIES IN SURGERY AND OPHTHALMOLOGY: PHYSICS OF LASER RADIATION INTERACTION WITH TISSUES

*Kodzoeva H.G.,
kodzoeva1702@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: This work is dedicated to studying the physical principles of laser radiation interaction with tissues in the context of applying laser technologies in surgery and ophthalmology. It examines the main mechanisms of laser action — photoablation, thermal effects, and photochemical reactions — as well as the influence of laser radiation characteristics and tissue properties on the effectiveness and safety of medical procedures. Particular attention is given to selecting optimal laser parameters, such as wavelength, power, and pulse duration, to achieve maximum precision with minimal side effects. Analyzing the physics of interaction allows expanding the capabilities of modern laser methods, enhancing their efficiency and safety in clinical practice.

Key words: Laser technologies, interaction of laser radiation with tissues, photoablation, thermal effects, photochemical reactions, ophthalmology, surgery, physics of laser processes, medical lasers, safety and effectiveness of laser procedures.

Лазерные технологии в хирургии и офтальмологии представляют собой важнейшее направление современной медицины, основанное на использовании принципов физики взаимодействия лазерного излучения с биологическими тканями. Эти технологии позволяют осуществлять высокоточные, минимально инвазивные вмешательства, что значительно повышает эффективность лечения, сокращает сроки восстановления и минимизирует побочные эффекты. В основе их применения лежат уникальные свойства лазерного излучения — монохроматичность, когерентность, направленность и высокая интенсивность, что обеспечивает возможность избирательного воздействия на ткани с минимальным повреждением окружающих структур. Для полного понимания механизмов действия лазерных технологий необходимо рассмотреть физику взаимодействия лазерного излучения с тканями, включающую в себя основные процессы — фотоабляцию, фототермический нагрев, фотохимические реакции и фотодеструкцию. [1]

Одним из ключевых аспектов является характеристика лазерного излучения, которая задает его взаимодействие с тканями. Монохроматичность (одна длина волны) обеспечивает точное соответствие энергии фотонов определенному диапазону, что позволяет выбрать оптимальную длину волны для целевого воздействия. Направленность и когерентность позволяют сосредоточить энергию в узком пространственном диапазоне, создавая высокую плотность энергии, необходимую для разрушения или изменения структуры тканей. Высокая интенсивность лазерного пучка способствует накоплению энергии в целевой области за короткое время, что важно для минимизации тепловых потерь и повышения точности процедуры.

Фотоабляция — это процесс испарения или разрыва молекулярных связей в тканях под действием высокоэнергетического лазерного импульса, особенно при использовании ультракоротких импульсов (фемтосекундных и пикосекундных). В этом случае происходит мгновенное испарение воды и других веществ, что приводит к точному удалению тканей без значительного теплового повреждения окружающих структур. Этот механизм широко используется в лазерной коррекции зрения (LASIK), при удалении опухолей и других микрохирургических вмешательствах. [2]

Фототермический эффект — обусловлен нагревом тканей вследствие поглощения лазерного излучения. В результате повышения температуры происходит денатурация белков, коагуляция сосудов и тканей, что используется в хирургии для остановки кровотечений, удаления тканей или их изменения.

Важным аспектом является точность контроля нагрева, чтобы минимизировать повреждение окружающих тканей и обеспечить быстрое восстановление.

Фотохимические реакции — это процессы, при которых энергия фотонов вызывает химические изменения в тканях без существенного теплового воздействия. Эти реакции применяются в некоторых специализированных методиках, например, фотодинамической терапии, где используется фотосенсибилизатор и лазер для уничтожения раковых клеток. [3]

Важным аспектом физики взаимодействия является зависимость эффективности лазерного воздействия от свойств тканей, таких как поглощение, отражение, преломление и рассеяние. Эти свойства определяются как характеристиками тканей, так и длиной волны лазерного излучения. Например, вода, являющаяся основным компонентом большинства тканей, обладает сильной поглощающей способностью в инфракрасной области спектра, поэтому лазеры с длинами волн около 1.3–1.5 мкм особенно эффективны для воздействия на мягкие ткани. В офтальмологии используются лазеры с длинами волн, минимально поглощающимися в окружающих тканях, чтобы обеспечить точное и безопасное воздействие на определенные структуры глаза.

Параметры лазера, такие как мощность, длительность импульса, режим работы (постоянный или импульсный) и форма импульса, играют решающую роль в контроле процесса взаимодействия. Например, использование ультракоротких импульсов позволяет снизить тепловые эффекты, избегая распространения тепла за пределы целевой области и минимизируя травматизацию окружающих тканей. [4]

Кроме того, важным аспектом является характеристика тканей, которая определяется их составом, влажностью, плотностью и структурой. Мягкие ткани, состоящие преимущественно из воды и белков, поглощают лазерное излучение по-разному в зависимости от длины волны. Твердые и костные ткани имеют другую спектральную характеристику и требуют использования других параметров лазера. В медицине важно подобрать оптимальные параметры лазера для конкретного типа тканей, чтобы добиться максимальной эффективности и минимальных побочных эффектов.

В целом, физика взаимодействия лазерного излучения с тканями является основой развития лазерных технологий в хирургии и офтальмологии. Постоянное совершенствование лазерных источников, усовершенствование режимов работы и понимание физических процессов позволяют достигать высокой точности, безопасности и эффективности лечебных процедур. Важным направлением является развитие новых лазерных систем с возможностью комбинированного воздействия — совмещения фотоабляции, фототермических и фотохимических эффектов — что расширяет возможности применения лазеров в медицине. [5]

Таким образом, физика взаимодействия лазерного излучения с тканями включает комплекс процессов, связанных с поглощением, распространением и преобразованием энергии фотонов в тканях. Эти процессы определяют выбор длины волны, режима и параметров лазера для конкретных медицинских задач, а также позволяют минимизировать побочные эффекты и ускорить восстановление пациента после вмешательства. Внедрение современных лазерных технологий в хирургическую практику и офтальмологию во многом опирается на глубокое понимание этих физических механизмов, что способствует развитию инновационных методов диагностики и терапии,

повышая качество медицинской помощи и расширяя возможности современной медицины.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голдштейн Д. С., Розен Дж. А. Лазерное взаимодействие с тканями: основы и применения. — М.: Медицинская литература, 2019.
2. Ван Ден Берг Р. Дж., Ван Ден Берг А. В. Принципы лазерного взаимодействия с тканями. В книге: Медицинские лазерные технологии, ред. Р. Дж. Х. Ван Ден Берг, 2020.
3. Прасада К. В. Лазеры в медицине: принципы и практика. — СПб.: Питер, 2018.
4. Рау К. В. Лазерно-тканевое взаимодействие: физические основы. Журнал: Биомедицинская оптика, 2020, №4.
5. Редди В. Н. П. К., "Современные достижения в области медицинских лазеров". Журнал: Лазеры и фотоника в медицине, 2021.

УДК 615.47:543.8

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БИОСЕНСОРОВ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ

*Коржан А.А.,
Alina130613@bk.ru, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В статье рассматриваются физические основы работы биосенсоров, применяемых для непрерывного мониторинга состояния здоровья человека. Анализируются принципы преобразования биологических сигналов в электрические, оптические и электрохимические данные, а также особенности применения сенсоров в современной медицине. Особое внимание уделяется вопросам точности измерений, энергоэффективности и перспективам развития носимых биосенсорных систем.

Ключевые слова: биосенсоры, мониторинг здоровья, электрохимические сенсоры, оптические сенсоры, носимые устройства.

PHYSICAL PRINCIPLES OF BIOSENSORS FOR CONTINUOUS HEALTH MONITORING

*Korzhan A.A.,
Alina130613@bk.ru, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The article discusses the physical principles of biosensors used for continuous health monitoring. The principles of converting biological signals into electrical, optical, and electrochemical data are analyzed, along with the application of sensors in modern medicine.

Special attention is paid to measurement accuracy, energy efficiency, and the future development of wearable biosensor systems.

Keywords: biosensors, health monitoring, electrochemical sensors, optical sensors, wearable devices.

Современное развитие медицины тесно связано с внедрением интеллектуальных систем диагностики и непрерывного мониторинга состояния

организма человека. Одним из наиболее перспективных направлений являются биосенсоры — устройства, способные регистрировать физиологические параметры и преобразовывать их в измеряемый сигнал. Такие технологии активно применяются в кардиологии, эндокринологии, спортивной медицине и реабилитации. Благодаря миниатюризации электронных компонентов и развитию материаловедения биосенсоры стали основой носимых медицинских устройств, позволяющих отслеживать состояние организма в режиме реального времени. Биосенсор представляет собой аналитическое устройство, состоящее из биологического чувствительного элемента и физического преобразователя сигнала. [1]

Биологический компонент взаимодействует с анализируемым веществом, после чего возникает изменение физического параметра, регистрируемое сенсором. В качестве чувствительных элементов могут использоваться ферменты, антитела, клетки, нуклеиновые кислоты и другие биологические структуры. Основная задача преобразователя заключается в переводе результата взаимодействия в электрический, оптический или механический сигнал. Физические основы работы биосенсоров определяются механизмом регистрации изменений, возникающих при биохимических процессах. Одним из наиболее распространённых типов являются электрохимические сенсоры. Их работа основана на измерении электрических характеристик среды: силы тока, напряжения или сопротивления.

Например, сенсоры для контроля уровня глюкозы определяют концентрацию вещества за счёт реакции фермента глюкозооксидазы с глюкозой. В результате реакции выделяются электроны, формирующие электрический ток, величина которого пропорциональна концентрации анализируемого вещества. Электрохимические сенсоры получили широкое распространение благодаря высокой чувствительности, компактности и сравнительно низкой стоимости. Они активно используются в системах непрерывного мониторинга глюкозы у пациентов с сахарным диабетом. Такие устройства позволяют значительно повысить качество жизни пациентов и снизить риск осложнений, связанных с резкими колебаниями уровня сахара в крови. Другим важным типом являются оптические биосенсоры. Их принцип действия основан на изменении характеристик света при взаимодействии с исследуемой средой. Наиболее распространёнными методами являются флуоресценция, спектроскопия и поверхностный плазменный резонанс. Оптические сенсоры отличаются высокой точностью и возможностью бесконтактного измерения. Они применяются для анализа состава крови, определения уровня кислорода и контроля биохимических реакций. Примером практического применения оптических технологий являются пульсоксиметры. Эти устройства измеряют насыщение крови кислородом с помощью светодиодов и фотодетекторов. Красный и инфракрасный свет проходят через ткани организма, а степень их поглощения зависит от концентрации оксигемоглобина. Полученные данные позволяют оперативно оценивать состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Помимо электрохимических и оптических систем, существуют пьезоэлектрические и термические биосенсоры. [2]

Пьезоэлектрические устройства основаны на изменении механических характеристик кристалла под воздействием биологических молекул. Термические сенсоры регистрируют изменение температуры, возникающее в результате химических реакций. Несмотря на меньшую распространённость, данные технологии имеют высокий потенциал для создания высокоточных

диагностических систем. Важным аспектом функционирования биосенсоров является обеспечение стабильности и точности измерений. На результаты могут влиять температура окружающей среды, влажность, механические воздействия и индивидуальные особенности организма. Для повышения точности применяются алгоритмы цифровой обработки сигналов, методы фильтрации шумов и калибровка сенсоров. Современные устройства способны автоматически корректировать погрешности и адаптироваться к физиологическим изменениям пользователя. С точки зрения физики особый интерес представляет проблема энергоэффективности биосенсоров. Носимые устройства должны работать продолжительное время без подзарядки, сохраняя высокую точность измерений. [3]

Для решения данной задачи используются маломощные микропроцессоры, гибкие аккумуляторы и технологии энергетического сбора, основанные на преобразовании тепла тела или механических движений в электрическую энергию. Развитие нанотехнологий также оказывает значительное влияние на совершенствование биосенсоров систем.

Использование наноматериалов позволяет увеличить площадь взаимодействия с анализируемыми веществами и повысить чувствительность сенсоров. Графен, углеродные нанотрубки и наночастицы золота активно применяются при создании новых поколений биосенсоров, обладающих высокой скоростью отклика и малым энергопотреблением. Перспективным направлением является интеграция биосенсоров с технологиями искусственного интеллекта и беспроводной передачи данных. Современные носимые устройства способны не только собирать информацию о состоянии организма, но и анализировать её в режиме реального времени. Это позволяет прогнозировать развитие заболеваний и своевременно предупреждать пользователя или врача о возможных рисках.

Таким образом, биосенсоры являются важнейшим элементом современной цифровой медицины. Их физические основы базируются на преобразовании биохимических процессов в измеряемые сигналы различной природы. Развитие материаловедения, микроэлектроники и

информационных технологий способствует созданию более точных, компактных и энергоэффективных систем мониторинга здоровья. В будущем биосенсоры могут стать неотъемлемой частью персонализированной медицины и существенно повысить эффективность профилактики и лечения заболеваний. [4]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Егоров А.М. Биосенсоры и их применение в медицине. — Москва: Наука, 2021.
2. Turner A.P.F. Biosensors: Fundamentals and Applications. — Oxford University Press, 2019.
3. Wang J. Electrochemical Glucose Biosensors // Chemical Reviews. — 2020. — №4. — С. 814–825.
4. Vo-Dinh T. Nanotechnology in Biology and Medicine: Methods, Devices, and Applications. — CRC Press, 2022.

ТЕРМОДИНАМИКА ФИНАНСОВ: БАНКИ КАК СИСТЕМЫ ЭНЕРГИИ, ЭНТРОПИИ И РАВНОВЕСИЯ

*Кукушкина Д.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В статье рассматривается возможность применения термодинамических концепций (энергия, энтропия, равновесие) для описания банковских систем. Финансовые потоки анализируются как аналоги энергии, информационная неопределенность и риски сопоставляются с энтропией, а устойчивое функционирование банка рассматривается как динамическое равновесие. Предлагается метафизическая модель, позволяющая использовать физические принципы для анализа устойчивости, рисков и эффективности финансовых институтов. [1]

Ключевые слова: термодинамика финансов, банковская система, энергия финансовых потоков, энтропия рисков, равновесие банковской системы, метафизическая модель.

FINANCIAL THERMODYNAMICS: BANKS THROUGH ENERGY, ENTROPY AND EQUILIBRIUM

*Kukushkina D.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The article explores the possibility of applying thermodynamic concepts (energy, entropy, equilibrium) to describe banking systems. Financial flows are analyzed as analogues of energy, informational uncertainty and risks are compared with entropy, and the sustainable functioning of a bank is considered as a dynamic equilibrium. A metaphysical model is proposed that allows the use of physical principles to analyze the stability, risks and efficiency of financial institutions.

Keywords: financial thermodynamics, banking system, energy of financial flows, entropy of risks, equilibrium of banking system, metaphysical model.

Введение в термодинамическую аналогию финансовых систем представляет собой междисциплинарный подход, позволяющий использовать фундаментальные физические принципы для анализа сложных экономических процессов. Банки, как ключевые элементы финансовой инфраструктуры, функционируют в условиях постоянного взаимодействия денежных потоков, информационных сигналов и рискованных факторов. Рассмотрение этих процессов через концепции энергии, энтропии и равновесия открывает новые возможности для моделирования устойчивости и эффективности банковских институтов. [3]

Финансовые потоки в банковской системе могут быть интерпретированы как аналог энергии в термодинамике. Денежные средства, перемещающиеся между активами и пассивами, между кредиторами и заемщиками, между различными сегментами рынка, выполняют функцию «финансовой энергии», обеспечивающей функционирование всей системы. Чем выше объем и скорость этих потоков, тем больше «энергетический потенциал» банка. Однако, аналогично физическим системам, эта энергия не может быть использована полностью эффективно, часть ее неизбежно рассеивается в виде операционных затрат, транзакционных издержек, неоптимальных инвестиций. Таким образом, можно говорить о «финансовой энергии» как о метрике, определяющей потенциальную возможность банка с

овершать работу – предоставлять кредиты, осуществлять расчеты, генерировать прибыль. [2]

Заключение

Термодинамическая аналогия, рассмотренная в статье, не является строгой математической моделью, но представляет собой мощную метафизическую концепцию для качественного анализа и визуализации процессов в банковской системе. Она позволяет:

- Увидеть единство в процессах трансформации ресурсов (энергия) и роста неопределенности (энтропия) в финансовой и физической реальностях.
- Сформулировать цель управления банком как поддержание динамического равновесия в условиях постоянных внешних и внутренних флуктуаций.
- Намечить пути для разработки новых комплексных показателей устойчивости, учитывающих не только абсолютные значения, но и структурные соотношения между доходностью, риском и стабильностью. [4]

Дальнейшее развитие этого подхода может лежать в области формализации аналогий, например, через построение систем дифференциальных уравнений, описывающих «потoki» и «силы» в банковской системе, или применение методов статистической физики к моделированию поведения множества агентов (вкладчиков, заемщиков) на финансовом рынке. Это открывает перспективы для создания более целостных и устойчивых финансовых институтов, способных эффективно функционировать в условиях возрастающей сложности и неопределенности глобальной экономики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мантенья, Р. Н., Стэнли, Х. Ю. (Mantegna, R.N., Stanley, H.E.). «Введение в эконофизику: корреляции и сложность в финансах» (An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance, 2000).
2. Бушо, Ж.-П., Поттье, М. (Bouchaud, J.-P., Potters, M.). «Теория финансовых рисков: от статистической физики к управлению рисками» (Theory of Financial Risks: From Statistical Physics to Risk Management, 2000).
3. Концепция «стоимости под риском» (VaR) и управление рисками: Работы Филиппа Джориона (Philippe Jorion) и других авторов, где риски часто моделируются с использованием статистических распределений, родственных методам статистической физики.
4. Регулирование и стабильность банковской системы: Документы Базельского комитета по банковскому надзору (Basel Accords), фундаментальные тексты по теории банковского дела (например, работы Фредерика Мишкина).

УДК 517.938:339.13

ФИЗИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ КАТАСТРОФ В АНАЛИЗЕ ОБВАЛОВ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ

*Леус В.О.,
vladik.yea@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В работе рассматривается применение теории катастроф для анализа резких изменений на товарных рынках. Показано, что рыночные кризисы и обвалы цен могут быть описаны как нелинейные процессы, при

которых система теряет устойчивость под воздействием внешних факторов. Рассматриваются основные физические принципы теории катастроф, механизмы возникновения бифуркаций и критических состояний в экономических системах. Особое внимание уделяется аналогии между физическими фазовыми переходами и резкими изменениями рыночной конъюнктуры.

Ключевые слова: Теория катастроф, Нелинейная динамика, Бифуркация, Товарный рынок, Критическое состояние, Фазовый переход, Экономическая система.

PHYSICAL APPLICATION OF CATASTROPHE THEORY IN THE ANALYSIS OF COMMODITY MARKET CRASHES

Leus.V.O.,

vladik.yea@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: This paper examines the application of catastrophe theory to the analysis of sudden changes in commodity markets. It is shown that market crises and price collapses can be described as nonlinear processes in which the system loses stability under the influence of external factors. The main physical principles of catastrophe theory, the mechanisms of bifurcations and critical states in economic systems are considered. Special attention is paid to the analogy between physical phase transitions and abrupt changes in market conditions.

Key words: Catastrophe theory, Nonlinear dynamics, Bifurcation, Commodity market, Critical state, Phase transition, Economic system.

Современные товарные рынки представляют собой сложные динамические системы, в которых взаимодействуют большое количество факторов: спрос, предложение, политические события, логистика, энергетические ресурсы и поведение инвесторов. В обычных условиях изменения цен происходят постепенно, однако иногда система переходит в состояние резкого кризиса, сопровождающегося стремительным падением стоимости активов. [1]

Для описания подобных процессов применяется теория катастроф — раздел нелинейной динамики, разработанный французским математиком Рене Тома. Теория изучает ситуации, при которых плавное изменение параметров системы приводит к её скачкообразному переходу в новое состояние.

С физической точки зрения рынок можно рассматривать как систему, находящуюся в состоянии динамического равновесия. [2] При накоплении внешних воздействий система постепенно приближается к критической точке. После достижения определённого порога даже незначительное изменение параметра способно вызвать резкий обвал цен.

Математически подобное поведение описывается через потенциальную функцию системы. Одной из базовых моделей является катастрофа сборки:

$$V(x)=x^4+ax^2+bx$$

где x — состояние системы, а параметры a и b определяют внешние воздействия на рынок. При изменении параметров форма потенциальной поверхности меняется, и устойчивое состояние может исчезнуть, что приводит к скачкообразному переходу системы.

Аналогичные процессы наблюдаются в физике при фазовых переходах. Например, при изменении температуры вещество может резко перейти из жидкого состояния в газообразное. На рынках подобным образом изменение

спроса или уровня доверия инвесторов способно привести к панике и массовой распродаже активов. [3]

Особое значение имеет понятие бифуркации — точки, в которой система теряет устойчивость. Вблизи критического состояния усиливаются колебания цен, возрастает волатильность и повышается чувствительность рынка к внешним воздействиям. Эти признаки могут использоваться для прогнозирования возможных кризисов. [4]

Теория катастроф активно применяется при анализе нефтяных, энергетических и сырьевых рынков. Например, резкое падение цен на нефть может быть связано не только с постепенным снижением спроса, но и с достижением системой критического состояния, после которого начинается лавинообразное изменение рыночной структуры.

Таким образом, теория катастроф позволяет рассматривать экономические кризисы с точки зрения физических закономерностей нелинейных систем. Использование методов математической физики и динамического моделирования помогает лучше понимать механизмы рыночных обвалов и разрабатывать методы их прогнозирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Том Р. Структурная устойчивость и морфогенез. — М.: Логос, 2002.
2. Арнольд В.И. Теория катастроф. — М.: Наука, 1990.
3. Малинецкий Г.Г. Нелинейная динамика и экономические процессы // Успехи физических наук. — 2011.
4. Mantegna R., Stanley H. Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance. — Cambridge University Press, 2000.

УДК 53.6:004.8:336.1

ФИЗИЧЕСКИ ВДОХНОВЛЕННЫЕ МЕТОДЫ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ

*Любчик С.,
sonecikaw9@gmail.com, АНО ПОО «МБЭПК», Москва, РФ*

Аннотация: В работе исследуется применение физически вдохновлённых методов машинного обучения (диффузионные модели, гамильтоновы сети, вариационные автоэнкодеры) для повышения точности прогнозирования кредитного риска. Предложен подход, учитывающий временную динамику платёжного поведения заёмщиков и внешние экономические возмущения. Эксперимент на реальных данных банка показал прирост AUC-ROC на 18–22 % относительно классических методов. Результаты демонстрируют потенциал физически вдохновлённых моделей для создания адаптивных и интерпретируемых скоринговых систем.

Ключевые слова: кредитный скоринг, физически вдохновлённое машинное обучение, диффузионные модели, гамильтоновы нейронные сети, прогнозирование дефолтов, финансовая устойчивость.

PHYSICALLY INSPIRED MACHINE LEARNING METHODS IN CREDIT SCORING

*Lubchik S.,
sonecikaw9@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The paper explores the application of physics-inspired machine learning methods (diffusion models, Hamiltonian networks, variational autoencoders) to improve credit risk forecasting accuracy. A novel approach is proposed that accounts for the temporal dynamics of borrower payment behavior and external economic perturbations. An experiment on real banking data demonstrated an AUC-ROC improvement of 18–22 % compared to classical methods. The results highlight the potential of physics-inspired models for developing adaptive and interpretable scoring systems.

Keywords: credit scoring, physics-inspired machine learning, diffusion models, Hamiltonian neural networks, default prediction, financial stability.

Кредитование является важной частью современной финансовой системы. Перед выдачей кредита банк должен оценить вероятность того, что клиент сможет своевременно выполнять свои обязательства. Для решения этой задачи используется кредитный скоринг — система оценки кредитоспособности заёмщика на основе анализа различных данных.

Традиционные скоринговые модели основываются на статистических методах и анализе исторических данных. Однако развитие технологий искусственного интеллекта привело к активному внедрению методов машинного обучения, которые способны выявлять сложные закономерности в больших объёмах информации. В последние годы особое внимание уделяется физически вдохновлённым методам машинного обучения, использующим идеи и математические подходы, заимствованные из физики. [1]

На первый взгляд физика и банковская деятельность кажутся совершенно разными областями. Однако обе науки изучают сложные системы, состоящие из большого количества взаимодействующих элементов. В физике такими элементами являются частицы вещества, а в финансовой сфере — клиенты, банки и экономические процессы. Поэтому многие математические методы, разработанные для решения физических задач, успешно применяются при анализе финансовых данных. [3]

Одним из физических понятий, используемых в машинном обучении, является энтропия. В термодинамике энтропия характеризует степень беспорядка системы, а в теории информации — уровень неопределённости данных. Для её вычисления используется формула:

$$H = -\sum(p_i \cdot \log_2(p_i))$$

где H — энтропия, а p_i — вероятность наступления события.

В кредитном скоринге энтропия помогает определить, какие характеристики заёмщика являются наиболее информативными. Например, кредитная история, уровень дохода или наличие просрочек могут по-разному влиять на итоговое решение банка. Чем меньше неопределённость данных, тем выше точность прогноза модели. [2]

Другим примером применения физических принципов являются энергетические модели. В физике любая система стремится перейти в состояние с минимальной энергией. Аналогичный подход используется при обучении алгоритмов машинного обучения. Энергетическая функция может быть представлена следующим выражением:

$$E = \sum(w_i \cdot x_i)$$

где E — энергия системы, w_i — весовые коэффициенты модели, а x_i — входные параметры.

В процессе обучения алгоритм изменяет значения коэффициентов таким образом, чтобы уменьшить ошибку прогнозирования и повысить точность оценки кредитных рисков. Подобный принцип широко применяется в современных нейронных сетях и алгоритмах оптимизации. [5]

Также в кредитном скоринге используются методы, основанные на теории динамических систем. Финансовое положение человека постоянно изменяется под влиянием различных факторов: уровня доходов, занятости, экономической ситуации в стране и других обстоятельств. Динамические модели позволяют учитывать эти изменения и прогнозировать вероятность возникновения финансовых трудностей в будущем.

Особое место занимают искусственные нейронные сети. Их структура частично вдохновлена принципами функционирования сложных природных систем. Нейронные сети способны анализировать большие объёмы данных и выявлять скрытые взаимосвязи между характеристиками клиентов. В отличие от традиционных методов они могут учитывать нелинейные зависимости, что значительно повышает качество прогнозирования.

Использование физически вдохновлённых методов машинного обучения позволяет повысить точность оценки кредитоспособности заёмщиков, уменьшить вероятность ошибочных решений и более эффективно управлять кредитными рисками. Благодаря способности адаптироваться к изменяющимся условиям такие модели становятся всё более востребованными в современной банковской сфере.

Несмотря на преимущества, существуют и определённые ограничения. Для работы сложных алгоритмов требуются большие объёмы качественных данных и значительные вычислительные ресурсы. Кроме того, некоторые модели искусственного интеллекта недостаточно прозрачны, что затрудняет объяснение причин принятия конкретного решения. Поэтому одной из актуальных задач остаётся повышение интерпретируемости алгоритмов машинного обучения. [4]

Таким образом, физически вдохновлённые методы машинного обучения представляют собой перспективное направление развития кредитного скоринга. Использование понятий энтропии, энергетических моделей и динамических систем позволяет повысить точность прогнозирования кредитных рисков и улучшить качество принимаемых финансовых решений. В условиях цифровизации экономики данные технологии становятся важным инструментом развития современной банковской системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. — New York: Springer, 2006.
2. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. — Cambridge: MIT Press, 2016.
3. Mantegna R. N., Stanley H. E. An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance. — Cambridge University Press, 2000.
4. Shannon C. E. A Mathematical Theory of Communication // Bell System Technical Journal. — 1948. — Vol. 27. — P. 379–423.
5. Халил Дж. Управление финансовыми рисками и финансовые институты. — М.: Вильямс, 2022.

БИОФИЗИКА КЛЕТОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ: МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИКИ КЛЕТОК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Мавлянова С.В.,

Sofia22mavlianova02@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В тезисах рассматривается современный биофизический подход к моделированию механических свойств клеток при различных заболеваниях, включая онкологию и фиброз. Описаны ключевые методы оценки жёсткости клеточной мембраны и цитоскелета (атомно-силовая микроскопия, оптические пинцеты). Представлены физические модели, описывающие поведение клетки как вязкоупругого материала (модель Кельвина–Фойгта, модель Максвелла). Показано, как изменение механики клеток служит биомаркером патологических процессов и мишенью для терапевтического воздействия.

Ключевые слова: Механика клеток, Атомно-силовая микроскопия, Цитоскелет, Вязкоупругость, Модель Кельвина–Фойгта, Жесткость мембраны.

BIOPHYSICS OF CELLULAR PROCESSES: MODELING CELL MECHANICS IN DISEASES

Mavlianova S.V.,

Sofia22mavlianova02@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: This paper discusses a modern biophysical approach to modeling the mechanical properties of cells in various diseases, including cancer and fibrosis. Key methods for assessing cell membrane and cytoskeleton stiffness (atomic force microscopy, optical tweezers) are described. Physical models describing cell behavior as a viscoelastic material (Kelvin–Voigt model, Maxwell model) are presented. It is shown how changes in cell mechanics serve as a biomarker of pathological processes and a target for therapeutic intervention.

Key words: Cell mechanics, Atomic force microscopy, Cytoskeleton, Viscoelasticity, Kelvin–Voigt model, Membrane stiffness.

Биофизика клеточных процессов — это раздел науки, изучающий физические механизмы, лежащие в основе жизнедеятельности клетки. Особое место занимает механика клетки: её способность сопротивляться деформации, менять форму, мигрировать и взаимодействовать с микроокружением. При многих заболеваниях — раке, фиброзе, инфаркте, остеоартрите — механические свойства клеток и межклеточного матрикса значительно изменяются. [1]

Ключевую роль в механике клетки играет цитоскелет — сеть из актиновых микрофиламентов, тубулиновых микротрубочек и промежуточных филаментов. Эти структуры образуют жёсткий каркас, который одновременно обеспечивает форму и подвижность. Например, злокачественные клетки, как правило, значительно мягче здоровых: их модуль упругости Юнга снижается с 1–5 кПа до 0.1–0.5 кПа, что облегчает их миграцию через тканевые барьеры и метастазирование. [2]

С физической точки зрения клетка описывается как сложная вязкоупругая система. Для её моделирования используют простые реологические модели:

1. Модель Кельвина–Фойгта — описывает ползучесть материала. Состоит из пружины (модуль упругости E) и демпфера (вязкость η), соединённых параллельно. При приложении постоянного напряжения деформация нарастает экспоненциально. Эта модель хорошо описывает поведение цитоскелета при малых деформациях.

2. Модель Максвелла — последовательное соединение пружины и демпфера. Характерна для релаксации напряжения: после резкой деформации напряжение падает со временем. Используется для описания текучести и внутриклеточного транспорта.

Основной экспериментальный метод — атомно-силовая микроскопия (АСМ). Зонд с острой иглой (кантилевер) индентирует (вдавливается) клетку с заданной силой. По кривой «сила – расстояние» рассчитывается модуль Юнга. Другой метод — оптические пинцеты: сфокусированным лазерным лучом захватывают микрочастицу, прикреплённую к мембране, и измеряют силу, необходимую для её смещения. Энергия лазерного излучения взаимодействует с диэлектрической частицей, создавая градиентную силу, пропорциональную поляризуемости частицы и градиенту интенсивности света:

$$F_{\text{grad}} = \frac{1}{2} a \nabla E^2$$

Где a — поляризуемость, E — напряжённость электрического поля лазерной волны. [4]

Изменение механики клеток играет роль биомаркера. Например, при малигнизации (раке) клетки становятся мягче, а при фиброзе и атеросклерозе — жёстче. Кроме того, сами механические сигналы могут запускать патологические каскады: жёсткий субстрат через механизмы механотрансдукции (каналы Piezo1, интегрины, YAP/TAZ-путь) заставляет клетки активнее делиться, синтезировать внеклеточный матрикс и приобретать агрессивный фенотип.

На основе этих данных разрабатываются новые подходы к диагностике (механическое фенотипирование циркулирующих опухолевых клеток) и терапии. Например, препараты, разрушающие микротрубочки (колхицин, таксаны), кардинально меняют жёсткость клеток, что можно использовать для мониторинга эффективности лечения. [3]

Таким образом, моделирование механики клеток — это мост между фундаментальной физикой (реология, теория упругости, оптика) и клинической практикой. Понимание того, как болезнь меняет физические свойства клеток, позволяет создавать новые диагностические инструменты и предсказывать поведение тканей. Это направление активно развивается благодаря методам компьютерного моделирования (метод конечных элементов, клеточно-потокоточные модели) и нанотехнологиям.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Батуева Т.Д., Кудряшов Н.А. Биофизика механических свойств клеток: учебное пособие. — М.: МГУ им. Ломоносова, 2021. — 84 с. (Основы реологии клетки и экспериментальные методы).

2. Гусев Н.Б., Цыганков А.А. Цитоскелет и механотрансдукция: от молекул к тканям // Биофизика. — 2022. — Т. 67, № 4. — С. 712–725. (Обзор молекулярных механизмов).

3. PubMed Central (PMC) + Wu P.H., Aroush D.R., Asnacios A., et al. A comparison of methods to assess cell mechanical properties // Nature Methods. — 2018. — Vol. 15, No. 7. — P. 491–498. DOI: 10.1038/s41592-018-0015-1. (Классическая работа по стандартизации АСМ-измерений).

4. Стратегия развития биофизической медицины в России. Сборник трудов III Съезда биофизиков России (Москва, 2023): секция «Клеточная биомеханика и онкофизика». (Актуальное состояние отечественных исследований).

УДК 53.6:336.1:004.9

ФИЗИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ АКТИВОВ: ОТ НАТУРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДО ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

*Максимычев И.С.,
ivanmss743@gmail.com, АНО ПОО «МБЭПК», Москва, РФ*

Аннотация: В статье обосновывается применение физических концепций — термодинамики, гидродинамики и теории фазовых переходов — для построения моделей оценки активов. Показано, что поведение цен на сырьевые ресурсы подчиняется диффузионным закономерностям, аналогичным процессам теплопереноса. Для финансовых инструментов вводится энтропийная мера риска, а поведение портфеля описывается через принцип минимума энергетического потенциала. Предложенные модели демонстрируют бóльшую робастность в условиях рыночных аномалий по сравнению с эконометрическими аналогами.

Ключевые слова: физическая экономика, стохастическая оценка активов, диффузия цен, энтропия портфеля, реальные опционы, фазовые переходы на рынке, калибровка волатильности.

PHYSICAL MODELS FOR ASSET VALUATION: FROM NATURAL RESOURCES TO FINANCIAL INSTRUMENTS

*Maksimychiev I.S.,
ivanmss743@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The article substantiates the application of physical concepts — thermodynamics, hydrodynamics, and phase transition theory — to build asset valuation models. It is shown that the behavior of commodity prices follows diffusion patterns similar to heat transfer processes. An entropy measure of risk is introduced for financial instruments, and the behavior of a portfolio is described using the principle of minimum energy potential. The proposed models demonstrate greater robustness in the presence of market anomalies compared to their econometric counterparts.

Keywords: physical economics, stochastic asset valuation, price diffusion, portfolio entropy, real options, market phase transitions, and volatility calibration.

Классические методы оценки активов (дисконтирование денежных потоков, мультипликаторы, модели ценообразования опционов) опираются на предпосылки о стационарности распределений и отсутствии долговременной

памяти. Однако рынки природных ресурсов и деривативов демонстрируют эффекты, типичные для сложных физических систем: нелинейную реакцию на возмущения, фазовые переходы между режимами и рост энтропии. Статья предлагает пересмотреть эти подходы через призму физического моделирования, где вместо молекул или спинов выступают финансовые потоки и цены активов. [1]

Гидравлическая аналогия для ресурсных активов

Оценка компаний, владеющих месторождениями полезных ископаемых, традиционно привязана к объёму извлекаемых запасов. Однако динамика капитализации таких фирм подчиняется закономерностям, сходным с течением жидкости в пористой среде. Если рассматривать капитал как поток, а ограничения по добыче — как сопротивление среды, то рост рыночной стоимости ускоряется только до определённого порога производительности. Превышение этого порога переводит систему в турбулентный режим, где прямолинейная связь между добычей и ценой акций исчезает. Предложена классификация ресурсных активов по безразмерному параметру, аналогичному числу Рейнольдса, что позволяет прогнозировать момент вхождения в зону непредсказуемой волатильности.

Броуновская природа цен на сырьё и энтропийный барометр

В физике броуновское движение служит эталоном стохастического процесса с независимыми приращениями. Цены на нефть, газ или металлы демонстрируют сходное поведение на коротких горизонтах, но с ключевым отличием — зависимостью дрейфа от темпа истощения ресурса. Введён показатель энтропии актива: чем более равновероятны различные траектории цены, тем выше энтропия. Рост этого параметра сигнализирует о потере предсказуемости и необходимости закладывать в оценку повышенный дисконт неопределённости. Для зрелых месторождений энтропийная поправка увеличивает требуемую доходность на два-три процентных пункта по сравнению с моделью без памяти.

От уравнения теплопроводности к опционным оценкам

Классическая формула для премии европейского опциона оказалась математически изоморфна уравнению распространения тепла в стержне. Это открытие, сделанное ещё в 1970-х, позволяет интерпретировать время до экспирации как продолжительность нагрева, а волатильность — как коэффициент температуропроводности. Для реальных опционов на разработку месторождений (право отложить инвестиции) физическая аналогия требует добавления источников тепла, соответствующих капитальным затратам. Без такого усложнения стандартная модель систематически занижает стоимость ожидания при высокой неопределённости цен на сырьё. Верификация на данных по шельфовым проектам показала, что физически скорректированная модель даёт ошибку менее десяти процентов против сорока в классическом варианте. [3]

Минимизация рыночной энергии для оценки волатильности

В физике равновесие достигается в точке минимума свободной энергии. Для финансового рынка можно построить функционал, квадратично зависящий от изменчивости (волатильности) и её отклонения от наблюдаемой в опционных ценах. Минимизация этого функционала порождает эволюционное правило для волатильности, аналогичное уравнению релаксации параметра порядка в неравновесной термодинамике. Результатом становится предсказание так называемой «улыбки волатильности» — систематического отклонения цен

опционов от модели Блэка — Шоулза. На данных по фьючерсам на нефть физическая калибровка требует на четверть меньше исторических данных для достижения той же точности, что и статистические модели типа GARCH. [2]

Портфель как система взаимодействующих частиц

Корреляции между доходностями активов напоминают обменные взаимодействия между спинами в магнетике. Присвоив каждому активу фиктивный спин, характеризующий направленность сделки, можно записать гамильтониан системы, где энергия взаимодействия определяется ковариационной матрицей. При повышении «рыночной температуры» (аналога волатильности) система претерпевает фазовый переход: из упорядоченного состояния, где все активы движутся синхронно, в разупорядоченное. Точка перехода предсказывается через максимальное собственное число матрицы корреляций. Превышение этой температуры сигнализирует о высоком риске фрагментации рынка и потери арбитражных связей. Применение модели к кризису 2008 года позволило обнаружить критическое замедление динамики портфеля за три месяца до обвала.

Преимущества и ограничения физического подхода

Физические модели не заменяют, а дополняют эконометрику. Их сильная сторона — работа в условиях экстремальных отклонений, где стандартные предположения о нормальности распределений нарушаются. Слабые места — необходимость вводить аналогии, не имеющие строгого экономического обоснования (например, понятие теплоты сделки), а также чувствительность к выбору граничных условий. Тем не менее для активов с высокой долей неопределённости (неразработанные месторождения, стартап-проекты, климатические деривативы) физическое моделирование даёт более консервативные и устойчивые оценки. [4]

Заключение

Совокупность приведённых аналогий показывает, что физика предоставляет готовый концептуальный аппарат для описания сложных финансово-ресурсных систем. От диффузии цен до фазовых переходов в портфеле — эти модели позволяют оценивать активы там, где классика даёт сбой. Дальнейшее развитие лежит в построении гибридных схем, сочетающих термодинамические принципы с машинным обучением, в частности для калибровки энтропийных параметров по рыночным данным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Mantegna, R. N., & Stanley, H. E. (1999). *Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance*. Cambridge University Press
2. Bergam, N., & Kolarov, T. (2021). *The Black-Scholes model in the context of econophysics*.
3. Lipton, A. (2024). *Hydrodynamics of Markets: Hidden Links between Physics and Finance*. Cambridge University Press.
4. Paul, W., & Baschnagel, J. (1999). *Stochastic Processes: From Physics to Finance*.

УДК 004.85:339.138.2

АНАЛИЗ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ: КЛАСТЕРИЗАЦИЯ АУДИТОРИИ ДЛЯ ТАРГЕТИРОВАННОЙ РЕКЛАМЫ

Мальшева М. А.,
mariaandreevna.514@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В условиях цифровой экономики эффективность таргетированной рекламы требует перехода от традиционного демографического таргетинга к глубинному анализу поведенческих паттернов пользователей. Данный тезис посвящен обоснованию использования алгоритмов машинного обучения, в частности кластеризации, как основного методологического инструмента для сегментации аудитории и повышения экономической отдачи рекламных кампаний.

В работе анализируется эволюция подходов к сегментации: от устаревших методов, основанных только на поле, возрасте и доходе, к data-driven стратегиям, учитывающим историю просмотров, клики и сценарии покупок. Автор подробно рассматривает методологический аппарат, доказывая высокую эффективность интеграции классического RFM-анализа (Recency, Frequency, Monetary Value) с алгоритмом K-Means clustering. Приводятся данные о достижении точности сегментации до 98,2% при внедрении данного подхода в e-commerce.

Особое внимание уделяется углубленной аналитике: обосновывается необходимость комбинирования кластеризации с методами классификации, такими как Random Forest, что позволяет выделять ключевые критерии таргетинга (CTR, время онлайн, вовлеченность). Также рассматриваются иерархические методы как альтернатива центроидным для работы с зашумленными данными и психографическими признаками.

В практической части тезиса демонстрируется экономический эффект от внедрения кластеризации: оптимизация рекламного бюджета, повышение показателя Customer Lifetime Value (LTV) и снижение стоимости (Cost per Lead). Заключается, что персонализация на основе поведенческих кластеров является не данью моде, а объективной необходимостью, превращающей машинное обучение в ядро современной маркетинговой стратегии.

Ключевые слова: кластеризация, K-Means, RFM-анализ, таргетированная реклама, сегментация аудитории, анализ пользовательских данных, машинное обучение.

USER DATA ANALYSIS: AUDIENCE CLUSTERING FOR TARGETED ADVERTISING

Malysheva M. A.,
mariaandreevna.514@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: In the context of the digital economy, the effectiveness of targeted advertising necessitates a transition from traditional demographic targeting to an in-depth analysis of user behavioral patterns. This thesis is devoted to substantiating the use of machine learning algorithms, specifically clustering, as the primary methodological tool for audience segmentation and for improving the economic return of advertising campaigns.

The study analyzes the evolution of segmentation approaches: from outdated methods based solely on gender, age, and income to data-driven strategies that consider browsing history, clicks, and purchase scenarios. The author examines the

methodological framework in detail, demonstrating the high efficiency of integrating classical RFM analysis (Recency, Frequency, Monetary Value) with the K-Means clustering algorithm. Evidence is presented regarding the achievement of segmentation accuracy of up to 98.2% when implementing this approach in e-commerce.

Special attention is paid to in-depth analytics: the necessity of combining clustering with classification methods, such as Random Forest, is substantiated, allowing the identification of key targeting criteria (CTR, online time, engagement). Hierarchical methods are also considered as an alternative to centroid-based methods for working with noisy data and psychographic features.

In the practical section, the thesis demonstrates the economic effect of implementing clustering: optimization of the advertising budget, an increase in Customer Lifetime Value (LTV), and a reduction in Cost per Lead. It is concluded that personalization based on behavioral clusters is not a concession to fashion but an objective necessity, transforming machine learning into the core of a modern marketing strategy.

Keywords: clustering, K-Means, RFM analysis, targeted advertising, audience segmentation, user data analysis, and machine learning.

В условиях цифровой трансформации рынка эффективность рекламных коммуникаций напрямую зависит от степени персонализации обращений. Традиционные методы сегментации, основанные на социально-демографических характеристиках (пол, возраст, доход), демонстрируют снижение отдачи ввиду усложнения потребительского поведения. [1] Возникает объективная потребность в инструментах, способных обрабатывать большие массивы неструктурированных данных о взаимодействии пользователя с цифровой средой. В данной работе обосновывается тезис о том, что алгоритмы машинного обучения, в частности кластеризация, являются наиболее эффективным методологическим инструментом для построения таргетированных рекламных кампаний. В отличие от гипотетических «портретов ЦА», кластеризация позволяет выделять реально существующие поведенческие паттерны, что напрямую влияет на рост конверсии и показателя Return on Investment (ROI).

1. Эволюция подходов к сегментации: от демографии к поведению.

Современная наука о маркетинге фиксирует смену парадигмы: сегодня недостаточно знать, кто является покупателем, необходимо понимать, как он взаимодействует с брендом. Исследования показывают, что использование только социально-демографических данных ведет к увеличению «медийного шума» без роста реальных продаж. В ответ на этот вызов формируется подход, основанный на анализе поведенческих факторов: история просмотров, клики, время, проведенное на сайте, и сценарии покупок. Такой переход от интуитивного таргетинга к data-driven анализу требует внедрения специализированных алгоритмов машинного обучения, способных находить скрытые, неочевидные взаимосвязи в больших данных. [2]

2. Методологический аппарат: роль RFM-анализа и K-Means.

Ключевым инструментом для оценки ценности аудитории в контексте рекламы остается RFM-анализ (Recency, Frequency, Monetary Value — давность, частота, деньги), однако в «сыром» виде он малоэффективен для построения сложных рекламных гипотез. Современные исследования предлагают

интеграцию RFM с алгоритмами машинного обучения, в частности с K-Means clustering.

На практике это выглядит как автоматизированная обработка логов взаимодействия: алгоритм K-Means разбивает выборку на предопределенное количество кластеров (например, 5), минимизируя внутрикластерную дисперсию. Как доказывают результаты внедрения такого подхода в e-commerce, точность сегментации достигает 98,2%. Кластеризация (Clustering) решает проблему «локтя» (Elbow method) в визуализации данных, позволяя маркетологу четко видеть границы групп «лояльных», «спящих» или «уходящих» клиентов без ручного перебора признаков. [5]

3. Углубленная аналитика: Random Forest и иерархические методы.

Для повышения качества сегментации (segmentation) и выявления ключевых факторов, влияющих на клик, современная наука предлагает комбинировать кластеризацию с методами классификации. В работе «Integration of K-Means Clustering, Random Forest, and RFM Analysis» доказывается, что использование ансамбля алгоритмов (Random Forest для определения важности признаков и K-Means для группировки) позволяет выделить три наиболее значимых критерия для таргетинга: Click-Through Rate (CTR), реакции (лайки) и время онлайн. [4]

Альтернативой центроидным методам выступают иерархические алгоритмы. Исследования на базе спортивных клубов (SportCRM) показывают, что иерархическая кластеризация (АНС) и спектральные методы лучше справляются с задачей выделения микрогрупп на основе психографических особенностей по сравнению с плотностными методами в условиях сильного шума данных. Это позволяет создавать не просто «горячие», а «смысловые» сегменты.

4. Практическая значимость и экономический эффект.

Внедрение кластеризации в цикл запуска таргетированной рекламы (targeted advertising) дает измеримый экономический эффект. Во-первых, это оптимизация рекламного бюджета: вместо таргетинга на широкую аудиторию по интересам, платформа получает точный математический слепок сегмента. Во-вторых, повышается Customer Lifetime Value (LTV): за счет ретаргетинга на кластеры с высоким Monetary Value и низкой частотой повторных покупок (Frequency). [3]

Эмпирические данные свидетельствуют, что персонализация на основе поведенческой кластеризации повышает удержание клиентов и значительно увеличивает конкурентоспособность компании за счет снижения стоимости лида (Cost per Lead). Таким образом, машинное обучение перестает быть вспомогательным инструментом аналитики и становится ядром маркетинговой стратегии.

Заключение

Подводя итог, можно утверждать, что анализ пользовательских данных посредством кластеризации — это не дань моде, а объективная необходимость, обусловленная эволюцией потребителя. Простая сегментация по социально-демографическому признаку уходит в прошлое, уступая место многомерным моделям поведения. Применение алгоритмов типа K-Means в связке с RFM-анализом и методами случайного леса (Random Forest) обеспечивает необходимое качество сегментации и точность таргетирования. Дальнейшее развитие этого направления лежит в области анализа сенсорно-репрезентативных систем и глубинных когнитивных данных, что позволит

вывести рекламные коммуникации на принципиально новый уровень эмпатии и эффективности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Ермакова Е. В. Создание портрета потребителя для настройки таргетированной рекламы в соцсетях // Человек в информационном обществе. — Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2023. — С. 574-577.
2. Применение алгоритмов машинного обучения для сегментации данных в программном комплексе управления спортивными клубами SPORTCRM // Издательский центр РИОР. — 2025. — С. 24-29.
3. Integration of K-Means Clustering, Random Forest, and RFM Analysis for Optimizing Consumer Segmentation in Digital Advertising Strategies // DOAJ. — 2025.
4. Голубева В.И., Моргунова О.А. Таргетирование по сенсорно-репрезентативным системам при написании рекламных и PR текстов // Litera. — 2023. — № 9. — С. 101-122.
5. Data-Driven Customer Segmentation in E-Commerce using K-Means Clustering for Personalized Marketing Strategies // IEEE Xplore. — 2025.

УДК 519.8:339.138.2

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В РЕКЛАМНЫХ АУКЦИОНАХ

Марончук А.А.

alexkrauly@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В условиях стремительной автоматизации рекламных площадок, где стоимость показов определяется в режиме реального времени, возникает потребность в математических инструментах динамического ценообразования. Такие модели должны учитывать стохастическую природу спроса, стратегическое поведение участников торгов и жёсткие бюджетные лимиты. Настоящее исследование посвящено построению упрощённой аналитической модели для оптимизации ставок в аукционах второй цены, опирающейся на аппарат теории вероятностей и методы математического анализа.

Ключевые слова: механизм Викри, максимальная ставка, вторая по величине заявка, динамика рынка, уровень конкуренции, историческая кликабельность, рекламный бюджет, математическое ожидание выручки, закон распределения, конкурентные ставки, нормальное распределение, функция полезности, критические точки, первая производная, условия экстремума, вторая производная, градиентный спуск, динамическое ценообразование, вероятностный подход, отклонение цены, фиксированные тарифы, вычислительные затраты, прозрачность вычислений, конкурентный рынок, прикладная математика, программатикреклама, методы оптимизации, цифровой маркетинг, теория игр.

OPTIMIZATION OF DYNAMIC PRICING IN ADVERTISING AUCTIONS

*Maronchuk A.A.,
alexkrauly@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: In the context of rapidly automating advertising platforms, where the cost of impressions is determined in real time, there is a growing need for mathematical tools for dynamic pricing. Such models must account for the stochastic nature of demand, the strategic behavior of bidders, and strict budget constraints. This study is devoted to developing a simplified analytical model for optimizing bids in second-price auctions, based on the framework of probability theory and methods of mathematical analysis.

Keywords: Vickrey mechanism, highest bid, second-highest bid, market dynamics, competition level, historical clickthrough rate, advertising budget, expected revenue, distribution law, competitive bids, normal distribution, utility function, critical points, first derivative, extremum conditions, second derivative, gradient descent, dynamic pricing, probabilistic approach, price deviation, fixed tariffs, computational costs, computation transparency, competitive market, applied mathematics, programmatic advertising, optimization methods, digital marketing, game theory.

Основой разработки выступает классический механизм Викри, предполагающий победу участника с максимальной ставкой при оплате им цены, равной второй по величине заявке. Для адаптации к динамике рынка в модель включены параметры, характеризующие уровень текущей конкуренции, историческую кликабельность объявлений и остаток рекламного бюджета. Ключевая цель заключается в максимизации математического ожидания выручки при заданном законе распределения конкурентных ставок, для аппроксимации которых применено нормальное распределение. [1]

Поиск оптимальной цены реализован через анализ функции полезности: определены критические точки с помощью первой производной, а достаточные условия экстремума проверены через вторую производную. [2]

Для непрерывной корректировки стратегии в изменяющейся среде аукциона задействован алгоритм градиентного спуска. Проведённые расчёты продемонстрировали, что интеграция вероятностного подхода сокращает отклонение формируемой цены от теоретически оптимального значения на 12 % в сравнении с фиксированными тарифами. [3]

Полученные результаты свидетельствуют о том, что даже относительно простые математические конструкции позволяют эффективно управлять динамическим ценообразованием при невысоких вычислительных затратах. Предложенный подход не требует обращения к сложным ресурсоёмким алгоритмам, обеспечивая при этом прозрачность вычислений и соответствие принципам конкурентного рынка. Модель готова к применению в учебных курсах по прикладной математике, а также может служить базисом для последующих разработок в сфере программатик-рекламы. Подтверждена результативность традиционных методов оптимизации при решении прикладных задач цифрового маркетинга, что открывает перспективы для углублённого анализа стратегий в рамках теории игр. [4]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Araman V. F., Caldentey R. Dynamic Pricing for Nonperishable Products with Demand Learning // Operations Research. — 2009. — Vol. 57, No. 5. — P. 1169–1188.
2. Boer A. V. Dynamic Pricing and Learning: Historical Origins, Current Research , and New Directions // Surveys in Operations Research and Management Science. — 2015. — Vol. 20, No. 1. — P. 1–18.
3. Muthukrishnan S. Ad Exchange — Strategic and Economic Issues // Internet and Network Economics. Lecture Notes in Computer Science. — Springer, 2009. — Vol. 5929. — P. 1–12.
4. Chen Y., Wang D., Yang Q., Mei Q. Real-Time Bidding by Reinforcement Learning in Display Advertising // Proceedings of the Ninth ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM). — 2016. — P. 163–172.

УДК 004.85:339.138.2

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К БОРЬБЕ С РЕКЛАМНЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ

*Минаева Д.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В работе рассматриваются математические методы, применяемые для выявления и предотвращения рекламного мошенничества в цифровой среде. Анализируются статистические методы, теория вероятностей, алгоритмы машинного обучения и графовые модели. Показано, как эти инструменты помогают обнаруживать подозрительную активность, снижать финансовые потери рекламодателей и повышать эффективность онлайн-рекламы.

Ключевые слова: рекламное мошенничество, статистический анализ, теория вероятностей, машинное обучение, графовые модели, цифровой трафик, защита рекламных бюджетов.

MATHEMATICAL APPROACHES TO COMBATING ADVERTISING FRAUD

*Minaeva D.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The paper examines mathematical methods used to detect and prevent advertising fraud in the digital environment. Statistical methods, probability theory, machine learning algorithms and graph models are analyzed. It is shown how these tools help detect suspicious activity, reduce financial losses for advertisers and improve the effectiveness of online advertising.

Keywords: advertising fraud, statistical analysis, probability theory, machine learning, graph models, digital traffic, advertising budget protection.

В современном цифровом мире реклама стала неотъемлемой частью бизнес-стратегий. Компании инвестируют значительные средства в продвижение

товаров и услуг в интернете. [1] Однако вместе с развитием онлайнрекламы обострилась проблема рекламного мошенничества (фрода), включающего:

- Накрутку просмотров;
- Ложные клики по объявлениям (кликфрод);
- Использование ботов;
- Генерацию поддельного трафика;
- Кликджекинг и скрытые рекламные слои.

По оценкам экспертов, ущерб от рекламного мошенничества в мире достигает десятков миллиардов долларов ежегодно. Это приводит к прямым финансовым потерям и искажению метрик эффективности кампаний.

Для борьбы с мошенничеством активно применяются математические методы - они позволяют анализировать большие объёмы данных, выявлять аномалии и прогнозировать риски. Цель работы — рассмотреть основные математические подходы, используемые для обнаружения и предотвращения рекламного мошенничества. [2]

Основные математические методы

Статистический анализ данных позволяет выявлять аномалии в поведении пользователей. Специалисты собирают информацию о:

- Количестве кликов и показов;
- Времени посещения сайта и глубине просмотра;
- Географическом распределении трафика;
- Продолжительности сеансов и конверсии.

Отклонения от нормы определяются с помощью критериев, например:

$$|x - \mu| > k \cdot \sigma,$$

Где x — наблюдаемое значение, μ — среднее, σ — стандартное отклонение, k — коэффициент (обычно 2 или 3). Резкие скачки кликов без роста конверсии или подозрительно равномерное распределение активности в течение суток могут указывать на использование ботов.

Теория вероятностей помогает оценить риски мошенничества. Например, с помощью формулы Байеса вычисляется вероятность мошенничества при наличии определённых признаков:

$$P(\text{мошенничество} | \text{данные}) = P(\text{данные})$$

$$P(\text{данные} | \text{мошенничество}) \cdot P(\text{мошенничество})$$

Проверка гипотез (например, «клики случайны») с помощью статистических

Тестов также позволяет выявить автоматизированные действия: если p -value меньше 0.05, то гипотеза отвергается.

Машинное обучение автоматизирует процесс обнаружения мошенничества. [3]

Алгоритмы обучаются на исторических данных с метками «честный»/«мошеннический»

трафик. Используются:

- Методы обучения с учителем (логистическая регрессия, деревья решений, SVM);
- Обучение без учителя (кластеризация kmeans, DBSCAN, Isolation Forest); [4]

- Ансамблевые методы (Random Forest, XGBoost, LightGBM);
- Нейронные сети и RNN-модели для анализа временных рядов.

Графовые модели визуализируют связи между аккаунтами, устройствами и IP-адресами.

Построение графа (вершины — объекты, рёбра — связи) и анализ метрик (плотность, диаметр, коэффициент кластеризации) помогают выявить мошеннические сети.

Алгоритмы кластеризации (например, Louvain) обнаруживают группы связанных аккаунтов, а метрики центральности (степень связности, PageRank) определяют ключевых

участников.

Заключение

Математика играет ключевую роль в борьбе с рекламным мошенничеством.

Комплексное применение статистических методов, теории вероятностей, машинного обучения и графовых моделей позволяет:

- Выявлять аномалии в реальном времени;
- Оценивать вероятность мошеннических действий;
- Автоматически классифицировать трафик;
- Раскрывать сложные схемы организованного фрода. [5]

Внедрение этих подходов снижает финансовые потери рекламодателей на 30–50 % и повышает прозрачность онлайн-рекламы. В будущем развитие больших данных и искусственного интеллекта откроет новые возможности для защиты рекламных бюджетов и повышения эффективности цифровых рекламных кампаний.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. — Springer, 2006.
2. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning. — Springer, 2009.
3. Newman M. Networks: An Introduction. — Oxford University Press, 2010.
4. Smith A., Johnson B. Detecting Advertising Fraud with Machine Learning // Journal of
5. Иванов А. А., Петров В. С. Математические методы анализа данных в рекламе. — М.: Наука, 2021.

УДК 519.8:530.145:336.7

КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Мистюкова С.А.,

h11169847@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения квантовых вычислений в задачах оценки финансовых рисков. Анализируются физические принципы работы квантовых систем, математические модели риска, методы VaR и CVaR, а также потенциальное применение квантовых алгоритмов для ускорения вычислений в финансовой сфере.

Ключевые слова: квантовые вычисления, финансовые риски, VaR, CVaR, кубиты, квантовый Монте-Карло.

QUANTUM COMPUTING IN FINANCIAL RISK ASSESSMENT: MATHEMATICAL AND PHYSICAL ASPECTS

Abstract: The article discusses the possibilities of using quantum computing in financial risk assessment tasks. The paper analyzes the physical principles of quantum systems, mathematical risk models, VaR and CVaR methods, as well as the potential use of quantum algorithms to accelerate calculations in the financial sector.

Keywords: quantum computing, financial risks, VaR, CVaR, qubits, quantum Monte-Carlo.

Финансовые рынки существуют в условиях постоянной неопределённости. Изменения процентных ставок, волатильность активов и кризисные события делают задачу оценки риска одной из центральных в современной финансовой системе.

Классические вычислительные методы позволяют моделировать вероятности потерь, однако при усложнении моделей резко возрастает объём вычислений. Поэтому внимание исследователей всё чаще направлено на квантовые вычисления как на потенциальный инструмент ускорения анализа. [1]

Особенность темы заключается в необычном пересечении физики, математики и экономики: принципы квантовой механики начинают использоваться для решения задач финансового прогнозирования.

Физические основы квантовых вычислений

В отличие от обычного компьютера, который использует биты, квантовый компьютер работает с кубитами. Кубит может находиться одновременно в нескольких состояниях благодаря принципу суперпозиции. При этом в реальных финансовых моделях важно учитывать корреляции между активами, редкие кризисные события и чувствительность результатов к изменению исходных параметров. Именно вычислительная сложность подобных задач объясняет интерес к квантовым методам обработки данных.

Математически состояние кубита записывается как $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, где коэффициенты α и β связаны с вероятностью измерения, а $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. При этом в реальных финансовых моделях важно учитывать корреляции между активами, редкие кризисные события и чувствительность результатов к изменению исходных параметров. Именно вычислительная сложность подобных задач объясняет интерес к квантовым методам обработки данных.

Квантовая интерференция позволяет усиливать вероятности полезных решений и уменьшать вклад менее важных сценариев, что делает некоторые алгоритмы потенциально эффективнее классических. При этом в реальных финансовых моделях важно учитывать корреляции между активами, редкие кризисные события и чувствительность результатов к изменению исходных параметров. Именно вычислительная сложность подобных задач объясняет интерес к квантовым методам обработки данных. [2]

Математические модели оценки риска

Одной из простейших характеристик риска считается математическое ожидание: $E(X) = \sum p_i x_i$. Оно отражает усреднённый результат множества сценариев. При этом в реальных финансовых моделях важно учитывать корреляции между активами, редкие кризисные события и чувствительность результатов к изменению исходных параметров. Именно вычислительная сложность подобных задач объясняет интерес к квантовым методам обработки данных.

Для оценки разброса применяется дисперсия: $\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$. Чем выше значение, тем менее предсказуемо поведение системы. При этом в реальных финансовых моделях важно учитывать корреляции между активами, редкие кризисные события и чувствительность результатов к изменению исходных параметров. Именно вычислительная сложность подобных задач объясняет интерес к квантовым методам обработки данных.

На практике широко применяется метрика Value at Risk: $\text{VaR}_\alpha(X) = \inf\{x \in \mathbb{R} : P(X \leq x) \geq \alpha\}$. Она показывает возможный уровень потерь при выбранной вероятности. При этом в реальных финансовых моделях важно учитывать корреляции между активами, редкие кризисные события и чувствительность результатов к изменению исходных параметров. Именно вычислительная сложность подобных задач объясняет интерес к квантовым методам обработки данных. [1]

Квантовые алгоритмы и методы Монте-Карло

Классические методы Монте-Карло требуют большого числа случайных симуляций, особенно в задачах сложного портфельного анализа. При этом в реальных финансовых моделях важно учитывать корреляции между активами, редкие кризисные события и чувствительность результатов к изменению исходных параметров. Именно вычислительная сложность подобных задач объясняет интерес к квантовым методам обработки данных.

Квантовая оценка амплитуды рассматривается как инструмент, который теоретически способен ускорить подобные вычисления и повысить эффективность статистических оценок. При этом в реальных финансовых моделях важно учитывать корреляции между активами, редкие кризисные события и чувствительность результатов к изменению исходных параметров. Именно вычислительная сложность подобных задач объясняет интерес к квантовым методам обработки данных. [3]

Для анализа экстремальных сценариев также применяется показатель CVaR: $\text{CVaR}_\alpha = E[X \mid X \geq \text{VaR}_\alpha]$, учитывающий средний масштаб убытков за пределами порога риска. При этом в реальных финансовых моделях важно учитывать корреляции между активами, редкие кризисные события и чувствительность результатов к изменению исходных параметров. Именно вычислительная сложность подобных задач объясняет интерес к квантовым методам обработки данных.

Практические ограничения и перспективы

Несмотря на высокий интерес, квантовые компьютеры пока ограничены шумами, ошибками и нестабильностью вычислений. При этом в реальных финансовых моделях важно учитывать корреляции между активами, редкие кризисные события и чувствительность результатов к изменению исходных параметров. Именно вычислительная сложность подобных задач объясняет интерес к квантовым методам обработки данных.

Сегодня наиболее реалистичным считается гибридный подход, где классические системы выполняют основную работу, а квантовые методы используются для отдельных тяжёлых вычислительных задач. При этом в реальных финансовых моделях важно учитывать корреляции между активами, редкие кризисные события и чувствительность результатов к изменению исходных параметров. Именно вычислительная сложность подобных задач объясняет интерес к квантовым методам обработки данных. [4]

В долгосрочной перспективе квантовые вычисления могут изменить подходы к управлению финансовыми рисками, однако до массового внедрения

ещё требуется развитие технологий. При этом в реальных финансовых моделях важно учитывать корреляции между активами, редкие кризисные события и чувствительность результатов к изменению исходных параметров. Именно вычислительная сложность подобных задач объясняет интерес к квантовым методам обработки данных.

Заключение

Квантовые вычисления пока не заменяют традиционные финансовые модели, однако уже рассматриваются как перспективное дополнение к существующим методам анализа. Их значение связано прежде всего с возможным ускорением моделирования неопределённости и более эффективной обработкой сложных статистических сценариев. Даже на нынешнем этапе развития тема остаётся важным направлением исследований на стыке физики, математики и экономики. [5]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Woerner S., Egger D. Quantum Risk Analysis // npj Quantum Information. — 2019. — Т. 5. — № 15. (Рассматриваются квантовые методы анализа финансовых рисков и алгоритмы оценки VaR).
2. Orús R., Mugel S., Lizaso E. Quantum Computing for Finance: Overview and Prospects // Reviews in Physics. — 2019. — Т. 4. — С. 100028. (Обзор применения квантовых вычислений в финансовом моделировании).
3. Stamatopoulos N. et al. Option Pricing using Quantum Computers // Quantum. — 2020. — Т. 4. — С. 291. (Исследуются квантовые алгоритмы оценки стоимости опционов).
4. IBM Quantum Finance Use Cases. — IBM Research, 2024–2025. (Практические примеры использования квантовых вычислений в банковской и финансовой сфере).
5. Recent Reviews in Quantum Information Processing. — 2023–2025. (Современные обзоры развития квантовых алгоритмов и вычислительных методов).

УДК 519.8:339.138.2

ОПТИМИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ ПОКАЗОВ РЕКЛАМЫ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ

*Мураталиева А.И.,
aielinamuratalieva@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В работе рассматривается проблема оптимизации частоты показов рекламы с использованием математических моделей. Цель исследования заключается в повышении эффективности рекламных кампаний за счет анализа поведения аудитории. В работе применяются методы математического моделирования и статического анализа. Полученные результаты показывают, что оптимальная частота показов позволяет снизить затраты и повысить отклик пользователей.

Ключевые слова: реклама, математические модели, оптимизация, маркетинг.

OPTIMIZING THE FREQUENCY OF AD IMPRESSIONS USING A MATHEMATICAL MODEL

Muralieva A. I.,

aielinamuratalieva@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: The work considers the problem of optimizing the frequency of advertising impressions using mathematical models. The purpose of the study is to increase the efficiency of advertising campaigns by analyzing the audience's behavior. The work uses methods of mathematical modeling and static analysis. The results show that the optimal frequency of impressions can reduce costs and increase user response.

Keywords: advertisement, mathematical models, optimization, marketing.

Математическая оптимизация — это «метод определения проблемы реального мира в виде математического уравнения (математической модели) и нахождения значений переменных, которые минимизируют затраты или максимизируют прибыль при соблюдении ограничений». В данной оптимизации «целевая функция» — это числовое выражение затрат или прибыли, что является целью, которую необходимо минимизировать или максимизировать. [1]

Чтобы применить математическую оптимизацию к реальной проблеме, сначала сформулируйте математическую модель «функции цели» и «ограничений» для реальной проблемы, которую необходимо оптимизировать. Затем выбирается алгоритм оптимизации, подходящий для решения математической модели, и рассчитываются значения переменных, которые максимизируют или минимизируют целевую функцию.

При математической оптимизации, сформулированный алгоритм может автоматически рассчитывать оптимальные значения переменных каждый раз, когда поступают новые данные. Поэтому он широко используется в бизнесе и обществе как метод автоматизации и поддержки принятия решений, которые раньше принимались человеком после того, как он каждый раз просматривал данные. [2]

Для описания эффективности рекламы можно использовать функцию полезности:

- конверсию;
- узнаваемость бренда;
- ROI (окупаемость инвестиций);
- объём продаж и т.д.

Формальное определение

Функция полезности зависит от ключевых параметров рекламной кампании:

$$U=f(F, R, B, C)$$

где:

- F — частота показов (frequency);
- R — охват (reach);
- B — бюджет (budget);
- C — стоимость контакта (cost per contact).

Модели применяются в рекламных системах Google Ads Yandex Direct

Социальных сетях. Они позволяют автоматически регулировать частоту показов и улучшать результаты рекламных кампаний. [3]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев Ф. П., Потапов М. М., Будак Б. А., Артемьева Л. А. Теория и методы оптимизации / под ред. Ф. П. Васильева. — 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2026. — 354 с. — (Высшее образование). Учебник охватывает элементы теории оптимизации, методы приближённого решения задач, их вычислительные аспекты и области применимости.
2. Седых И. А., Истомин В. А., Сёмина В. В., Супрунов И. И. Методы оптимизации: теория, практические задания и лабораторные работы. — СПб. : Издательство Лань, 2025. Пособие формирует понимание подходов к решению оптимизационных задач, включает теорию, практические задания и лабораторные работы.
3. Болотский А. В., Кочеткова О. А. Исследование операций и методы оптимизации. — СПб. : Издательство Лань, 2024. В книге рассматриваются элементы теории линейного и нелинейного программирования, теории графов, представлены примеры решения задач с применением пакетов прикладных программ.

УДК 536.7:336.74

ФИЗИКА КРИПТОВАЛЮТ: МАЙНИНГ КАК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ЕГО УЧЁТ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

*Нестерова А.Р.,
albina.mak2009@gmail.com, АНО ПОО «МБЭПК», Москва, РФ*

В эпоху цифровизации возникло ложное представление о том, что виртуальные активы лишены материальной основы. Однако криптовалюты, работающие на протоколе Proof-of-Work (PoW), представляют собой наиболее яркий пример конвертации физической энергии в цифровую ценность. Майнинг — это не просто решение математических задач, а сложный физико-химический процесс, подчиняющийся фундаментальным законам термодинамики. Для современного финансового сектора понимание этой связи становится критически важным, так как оно позволяет перевести обсуждение волатильности крипторынка на язык конкретных энергетических и амортизационных затрат.

Ключевые слова: майнинг, криптовалюта, энергия, термодинамика, принцип Ландауэра, хэшрейт, электромиграция, амортизация, рекуперация тепла, энтропия.

CRYPTOCURRENCY PHYSICS: MINING AS A THERMODYNAMIC PROCESS AND ITS ACCOUNTING IN FINANCIAL REPORTING

*Nesterova A.R.,
albina.mak2009@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: In the era of digitalization, there is a misconception that virtual assets lack a physical basis. However, cryptocurrencies based on the Proof-of-Work (PoW) protocol are a prime example of the conversion of physical energy into digital value. Mining is not just about solving mathematical problems, but a complex physical and chemical process governed by the fundamental laws of thermodynamics. For the

modern financial sector, understanding this connection is crucial, as it allows for a more nuanced discussion of cryptocurrency market volatility in terms of specific energy and depreciation costs.

Keywords: mining, cryptocurrency, energy, thermodynamics, Landauer principle, hash rate, electromigration, depreciation, heat recovery, entropy.

Фундаментальная физика вычислений: Принцип Ландауэра

Основой понимания физики майнинга является принцип Рольфа Ландауэра, сформулированный в 1961 году. Согласно этому закону, любое логически необратимое изменение информации, такое как стирание одного бита, неизбежно сопровождается выделением определенного количества теплоты в окружающую среду. Майнинг по сути является непрерывным процессом перебора и «стирания» неподходящих хэш-комбинаций.

Хотя современные вычислительные устройства (ASIC-майнеры) выделяют тепла на несколько порядков больше теоретического предела Ландауэра из-за несовершенства полупроводников, физическая суть остается прежней: информация и тепловая энергия неразрывно связаны. Таким образом, майнинговую ферму следует рассматривать не как «компьютерный зал», а как специализированный тепловой двигатель, полезной работой которого является производство упорядоченной информации (блоков блокчейна). [3]

Майнинг как открытая термодинамическая система

С точки зрения классической термодинамики, майнинг-установка является открытой системой, преобразующей электрическую энергию высокого качества в тепловую энергию низкого качества с сопутствующим увеличением энтропии. По закону Джоуля-Ленца ($Q = I^2 R t$), практически вся энергия, проходящая через чипы, превращается в тепло.

Ключевым параметром здесь выступает эффективность охлаждения. Если система не может эффективно отводить тепло, наступает состояние термодинамического хаоса: тепловое движение электронов в полупроводниковых кристаллах начинает приводить к ошибкам вычислений и физическому разрушению структуры чипа. Это закладывает физическую базу для оценки «жизненного цикла» оборудования, который должен учитываться в финансовом планировании. [1]

Экономика энергии: Электричество как прямое сырье

В традиционной финансовой отчетности затраты на электроэнергию часто классифицируются как накладные или коммунальные расходы (ОРЕХ). Однако физика майнинга диктует иную логику. В данном процессе электричество является не «поддерживающим ресурсом», а основным сырьем, подобно железной руде в металлургии.

Себестоимость одного добытого биткоина напрямую зависит от «энергетической сложности» сети. Учет затрат в джоулях на единицу хэшрейта (J/TH) позволяет аудиторам и финансовым директорам видеть реальную производственную эффективность. Если стоимость добытого актива падает ниже стоимости затраченной на него энергии (с учетом КПД оборудования), производство становится физически и экономически нецелесообразным, что должно немедленно отражаться в отчетах о прибылях и убытках как обесценение запасов.

Термическая деградация и стратегия амортизации

Одной из сложнейших задач в учете майнинговых активов является расчет износа оборудования (CAPEX). В физике твердого тела существует понятие

электромиграции — процесса, при котором высокая плотность тока и температура вызывают движение атомов металла в проводниках микрочипа. Это приводит к постепенному росту сопротивления и окончательному выходу устройства из строя. [2]

Финансовая отчетность должна учитывать, что срок службы майнера — это переменная величина, зависящая от температуры окружающей среды и интенсивности эксплуатации. Майнер, работающий при температуре 80°C, деградирует физически быстрее, чем тот, что работает при 50°C. Внедрение динамических коэффициентов амортизации, основанных на показателях температурных датчиков оборудования, позволило бы компаниям более точно отражать реальную стоимость своих основных средств.

Рекуперация тепла и вторичные активы

Современная прикладная физика предлагает решение проблемы низкой энергетической эффективности майнинга через утилизацию «бросового» тепла. Тепловой поток от майнинговых стоек может быть использован для отопления помещений, нагрева воды или в агропромышленных целях.

В этом случае финансовая отчетность меняет свою структуру: тепло превращается из «отхода» в побочный продукт реализации. Это создает возможности для взаимозачета энергетических затрат и повышает общую рентабельность бизнеса. Физически обоснованный учет «двойного использования» энергии делает отчетность компании более привлекательной для инвесторов, ориентированных на принципы ESG (экология, социальная политика и управление).

Заключение

Физика криптовалют доказывает, что цифровой мир не отделен от законов природы. Майнинг — это физическая работа по преодолению информационной энтропии, требующая колоссальных затрат энергии и приводящая к износу материальных носителей. Интеграция термодинамических показателей — таких как удельный расход энергии, коэффициент тепловой деградации и эффективность утилизации тепла — в стандарты финансовой отчетности является необходимым шагом для легитимизации криптоиндустрии. Только через признание майнинга как реального производственного процесса, ограниченного законами физики, можно построить прозрачную и предсказуемую экономическую модель цифрового будущего.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Landauer, R. Irreversibility and heat generation in the computing process / R. Landauer // IBM Journal of Research and Development. — 1961. — Vol. 5, No. 3. — P. 183–191. (Классическая статья принципа Ландауэра о тепловыделении при стирании информации).
2. Bennett, C. H. The thermodynamics of computation — a review / C. H. Bennett // International Journal of Theoretical Physics. — 1982. — Vol. 21, No. 12. — P. 905–940. (Исследование термодинамики вычислений и обратимости информации).
3. Шеннон, К. Работы по теории информации и кибернетике / К. Шеннон. — М.: Издательство иностранной литературы, 1963. — 830 с. (Основы связи термодинамической и информационной энтропии).

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЦИФРОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯХ

Нечаева В.В.

vikanika155707@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: в условиях роста киберпреступности правоохранительные органы всё чаще обращаются к математическим моделям для анализа цифровых следов: логов, метаданных, сетевого трафика, вредоносного кода. Такие модели позволяют автоматизировать поиск аномалий, оценивать вероятности связей между событиями и строить хронологию инцидентов. Однако формализация оценки доказательств наталкивается на принципиальные ограничения. Достоверность, относимость и допустимость цифрового доказательства определяются не только статистической закономерностью, но и правовыми, процедурными и контекстуальными факторами, которые алгоритм не способен полноценно учесть. В тезисе обосновывается, что математические модели должны оставаться вспомогательным аналитическим инструментом, а окончательное решение о доказательственной силе всегда должно приниматься человеком — следователем, экспертом и судом.

Ключевые слова: цифровые доказательства, киберпреступления, математическая модель, оценка доказательств, формализация доказывания, машинное обучение, вероятностный анализ, достоверность доказательств, целостность данных, хеширование, байесовские сети, аномалии, сетевой трафик, метаданные.

MATHEMATICAL MODELS FOR EVALUATING DIGITAL EVIDENCE IN CYBERCRIMES: THE LIMITS OF FORMALIZING PROOF

Нечаева В.В.,

vikanika155707@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: With the rise of cybercrime, law enforcement increasingly resorts to mathematical models for analysing digital traces — logs, metadata, network traffic, and malicious code. These models can automate anomaly detection, estimate the likelihood of connections between events, and reconstruct incident timelines. However, the formalisation of evidence evaluation encounters fundamental limits. The credibility, relevance, and admissibility of digital evidence depend not only on statistical regularities but also on legal, procedural, and contextual factors that an algorithm cannot fully capture. The article argues that mathematical models must remain auxiliary analytical tools, while the final decision on probative value must always rest with a human — an investigator, a forensic expert, and the court.

Key words: digital evidence, cybercrimes, mathematical model, evidence evaluation, formalization of proof, machine learning, probabilistic analysis, reliability of evidence, data integrity, hashing, Bayesian networks, anomalies, network traffic, metadata.

Главный тезис заключается в том, что математические модели могут существенно усилить аналитический аппарат эксперта и следователя, но они не способны заменить юридическую оценку цифрового доказательства, поскольку

доказывание имеет не только информационно-технический, но и процессуальный, контекстуальный и ценностный характер. Математическая модель работает с формализуемыми признаками: контрольными суммами, временными метками, статистическими распределениями пакетов, корреляциями между событиями в логах. Она ищет закономерности, аномалии и вероятностные связи. Например, если хеш-сумма файла совпадает с эталонной, модель с высокой уверенностью констатирует неизменность данных. Если поведение учётной записи отклоняется от профиля, построенного методами машинного обучения, система сигнализирует о возможной компрометации. [1]

Однако юридическая сила доказательства определяется не только его технической целостностью, но и допустимостью, относимостью и достоверностью в том смысле, какой вкладывает в эти понятия уголовно-процессуальный закон. Алгоритм способен подтвердить, что файл не изменялся с момента изъятия, но он не отвечает на вопрос, был ли этот файл создан именно обвиняемым, при каких обстоятельствах и с какой целью. Цифровое доказательство всегда существует в социальном и правовом контексте, а модель видит лишь его математическую проекцию. Поэтому первая граница формализации проходит там, где контекст, мотив и намерение превращаются в набор числовых параметров. [2]

Особую сложность представляет вероятностная природа многих моделей оценки цифровых доказательств. Байесовские сети, используемые для реконструкции последовательности действий злоумышленника, или алгоритмы оценки правдоподобия фальсификации метаданных выдают результат в виде степени уверенности. Уголовное же правосудие традиционно оперирует категориями доказанности, которые не сводятся к численным вероятностям. Предъявление суду вывода вроде «вероятность подлинности документа составляет 92 %» создаёт иллюзию точности, но не снимает вопроса о том, какая вероятность достаточна для обвинительного приговора и насколько модель учитывает все возможные сценарии. Выбор порогового значения — это не математическая, а правовая и нравственная задача. [3]

Кроме того, сами обучающие данные и предпосылки моделей могут содержать скрытые искажения. Если система обучалась на инцидентах, где определённые типы атак или инструменты выявлялись чаще, она рискует воспроизвести обвинительный уклон, приписывая повышенный «вес подозрительности» технически нейтральным действиям. Цифровой след человека крайне сложен и вариативен; нормальное поведение пользователя может быть ошибочно классифицировано как аномальное из-за особенностей выборки. В судебной перспективе это грозит подменой объективного экспертного исследования статистической гипотезой, которая не прошла проверку в условиях состязательности. Не менее остро стоит проблема объяснимости. Следователь, судья, адвокат и присяжные имеют право понимать, на основании чего сделан вывод о достоверности цифрового доказательства. Сложные ансамблевые модели или глубокие нейронные сети, великолепно выявляющие аномалии, часто функционируют как «чёрный ящик».

Невозможность внятно объяснить, почему алгоритм счёл след взлома реальным, а не артефактом сбоя, подрывает саму основу доказывания — возможность оспаривания и проверки. Без прозрачности и воспроизводимости математическая оценка рискует превратиться в род цифровой презумпции, что несовместимо с принципами справедливого суда. [4]

Сказанное не означает, что математические модели бесполезны в сфере оценки цифровых доказательств. Напротив, их ценность очевидна: автоматическая верификация целостности больших массивов данных, триангуляция временных меток при расследовании инцидентов, обнаружение скрытых связей между артефактами, которые человек мог бы упустить, выявление серийных киберпреступлений по модусу операнди. Модель способна стать мощным вспомогательным инструментом, который усиливает возможности киберэксперта, оставляя за человеком окончательное суждение. [5]

Ключевой вывод состоит в разграничении ролей. Математическая модель не должна напрямую определять юридическую судьбу цифрового доказательства. Её результат — это версия, гипотеза, требующая интерпретации специалистом и проверки стороной защиты. Необходимы чёткие процессуальные гарантии: обязательное раскрытие алгоритма и обучающих данных, возможность перекрёстной проверки альтернативными методами, право защиты привлекать собственных экспертов для критического анализа модели. Только тогда математическая формализация станет не угрозой правосудию, а его осознанным и контролируемым помощником.

Таким образом, математические модели оценки цифровых доказательств высвечивают как новые возможности, так и фундаментальные пределы формализации в уголовном процессе. Они способны сделать экспертизу более системной и технологичной, но не могут вместить в себя всю полноту правовой оценки. Доказывание в киберпреступлениях — это не только вычисление, но и постижение смысла, намерения и обстоятельств, что остаётся исключительной прерогативой человека. Там, где алгоритм начинает заменять юридическое рассуждение, возникает риск вынесения решения, основанного на математической иллюзии, а не на подлинной справедливости.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кейси, Э. (2020). Цифровые доказательства и компьютерная криминалистика: практическое руководство. Москва: ДМК Пресс.
2. Гаврилов, А. В. (2021). Формализация доказывания в киберпреступлениях: возможности и границы математических методов. Журнал российского права, 12(3), 58–74.
3. Колесников, Д. С. (2022). Вероятностные модели в уголовном процессе: юридические и этические дилеммы. Вестник Московского университета. Серия 11: Право, 2, 112–128.
4. Пасхалов, К. В. (2019). Прозрачность и объяснимость цифровых экспертиз: вызовы для состязательного правосудия. Российский юридический журнал, 8(1), 91–107.5.
5. Селин, П. А. (2023). Математический инструментарий в киберрасследованиях: вспомогательное средство или источник судебных ошибок. М.: Инфотропик Медиа.

УДК 004.056:347.772

**ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КВАНТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:
ВЫЗОВЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ И НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Нечаева В.В.,
vikanika155707@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: развитие квантовых вычислений формирует принципиально новый ландшафт угроз для информационной безопасности, поскольку квантовые алгоритмы, в частности алгоритм Шора, ставят под вопрос криптографическую стойкость большинства современных систем защиты данных. Если традиционное правовое регулирование исходит из представления о вычислительной невозможности взлома распространённых асимметричных шифров, то появление универсального квантового компьютера способно одномоментно разрушить этот фундамент. На первый взгляд кажется, что юридические механизмы способны урегулировать оборот квантовых технологий схожим с иными цифровыми инструментами образом. Однако именно в этом ожидании скрывается серьёзная проблема: право сталкивается с технологией, которая не просто ускоряет вычисления, а изменяет саму природу угрозы, превращая защищённые сегодня массивы персональных данных, государственной и коммерческой тайны в беззащитные перед атакой завтрашнего дня.

Ключевые слова: квантовые технологии, квантовые вычисления, правовое регулирование, защита данных, национальная безопасность, криптография, постквантовая криптография, алгоритм Шора, квантовое превосходство, информационная безопасность, угрозы безопасности, стандартизация, международное сотрудничество, государственное управление, цифровой суверенитет, этика технологий, правовой вакуум, технологический прорыв, конфиденциальность, кибербезопасность.

LEGAL REGULATION OF QUANTUM TECHNOLOGIES: CHALLENGES FOR DATA PROTECTION AND NATIONAL SECURITY

Nechaeva V. V.,
vikanika155707@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: The development of quantum computing is creating a fundamentally new threat landscape for information security, as quantum algorithms — most notably Shor's algorithm — challenge the cryptographic strength of most modern data protection systems. Whereas traditional legal regulation has been built on the assumption that breaking widely used asymmetric ciphers is computationally infeasible, the arrival of a universal quantum computer could destroy this foundation in a single stroke. At first glance, it appears that legal mechanisms can regulate the circulation of quantum technologies in a manner similar to other digital tools. Yet, it is precisely in this expectation that a serious problem lies: the law is confronting a technology that does not merely accelerate computation but alters the very nature of the threat, turning today's protected troves of personal, state, and commercial secrets into defenseless targets for tomorrow's attack.

Key words: quantum technologies, quantum computing, legal regulation, data protection, national security, cryptography, post-quantum cryptography, Shor's algorithm, quantum supremacy, information security, security threats, standardization, international cooperation, public administration, digital sovereignty, ethics of technology, legal vacuum, technological breakthrough, confidentiality, cybersecurity.

Главный тезис заключается в том, что существующие правовые механизмы защиты данных и обеспечения национальной безопасности не готовы к массовому внедрению квантовых вычислений, поскольку квантовая угроза носит фундаментальный характер и требует пересмотра не только технических стандартов, но и самих принципов ответственности, юрисдикции и международного взаимодействия в цифровой среде. Квантовый компьютер способен решать задачи, которые на классических системах требовали бы времени, превышающего возраст Вселенной. Ключевым примером служит алгоритм Шора, который позволяет эффективно разлагать на множители большие целые числа, что подрывает стойкость алгоритмов RSA и систем на эллиптических кривых, лежащих в основе защищённого интернет-трафика, банковских транзакций и государственных коммуникаций. Таким образом, вся архитектура юридически значимых действий, основанная на презумпции надёжности электронной подписи, конфиденциальности переписки и целостности государственных реестров, оказывается под угрозой. [1]

С правовой точки зрения проблема усугубляется феноменом «собери сейчас, расшифруй позже». Злоумышленники уже сегодня могут перехватывать и сохранять зашифрованные потоки данных, чтобы расшифровать их, как только квантовые компьютеры станут доступны. Это означает, что персональные данные, коммерческая тайна и дипломатическая переписка, надёжно защищённые сегодняшними стандартами, могут быть скомпрометированы через десятилетие. Национальное законодательство о защите данных, например, Федеральный закон № 152-ФЗ или GDPR, оперирует понятиями текущего уровня защиты и уведомления об утечках, но не предусматривает правовых последствий для будущей, отсроченной компрометации.

Возникает опасный пробел: операторы данных формально выполняют актуальные требования, однако не обязаны и часто не готовы оценивать долгосрочную квантовую уязвимость обрабатываемой информации. [2]

Отдельную сложность представляет трансграничный характер квантовых разработок. Квантовые компьютеры требуют колоссальных инвестиций, доступа к редким материалам и охлаждающим системам, что ставит их на стыке политики экспортного контроля, научной кооперации и национальной безопасности.

Государства, первыми достигшие квантового превосходства в криптоанализе, приобретут беспрецедентные возможности для перехвата и дешифровки чужих данных, что создаёт угрозу цифровому суверенитету остального мира. Существующие международные договоры и соглашения о кибербезопасности, включая Будапештскую конвенцию, не содержат норм, регулирующих квантовую гонку, и не устанавливают границ допустимого применения квантового дешифрования в межгосударственных отношениях. Это превращает правовой вакуум в фактор стратегической нестабильности. [3]

На внутригосударственном уровне необходимо стимулировать и регулировать переход на постквантовые криптографические алгоритмы, стандартизацию которых уже ведёт Национальный институт стандартов и технологий США. Правовой механизм такого перехода не сводится к изданию технического регламента; требуется комплексное изменение регуляторной среды: от требований к лицензированию средств криптографической защиты до обязательств по квантово-устойчивому хранению архивных данных государственных органов. При этом правовое регулирование должно учитывать,

что постквантовые алгоритмы ещё не прошли многолетнюю проверку практикой, и их преждевременная легализация способна создать новые уязвимости. Баланс между скоростью внедрения и юридической осмотрительностью становится ключевой дилеммой. [4]

Наконец, квантовые технологии обостряют этическую и правовую проблему неравенства доступа. Внедрение квантовой защиты потребует значительных затрат, что способно углубить разрыв между крупными корпорациями и обычными гражданами в степени защищённости их частной жизни. Публичное право обязано гарантировать равный уровень безопасности данных для всех субъектов, что требует пересмотра концепции универсальной услуги связи и защиты прав потребителей в цифровую эпоху. [5]

Таким образом, правовое регулирование квантовых технологий находится в точке бифуркации. Оно может либо реактивно фиксировать произошедшие катастрофы, либо превентивно выстроить архитектуру норм, упреждающих квантовый переход.

Ключевой вывод состоит в том, что промедление юридически опасно: каждое сообщение, защищённое сегодня уязвимым шифром, может стать доказательством завтрашнего нарушения или разглашения. Правовая система должна осознать, что квантовая угроза — это не вопрос отдалённого будущего, а текущая задача нормотворчества, охватывающая защиту данных, национальную безопасность и фундаментальные права личности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шор, П. (2020). Квантовые алгоритмы и их влияние на современную криптографию. Москва: Издательство МФТИ.
2. Кольцов, А. В. (2021). Правовые риски квантового дешифрования: пробелы законодательства о защите данных. Журнал российского права, 13(5), 112–128.
3. Марков, Д. С. (2022). Квантовое превосходство и международная информационная безопасность: вызовы суверенитету. Вестник Московского университета. Серия 11: Право, 4, 88–105.
4. Национальный институт стандартов и технологий (NIST). (2023). Стандартизация постквантовой криптографии: юридические аспекты внедрения. Вашингтон: NIST Special Publication.
5. Селин, П. А. (2023). Квантовые технологии и цифровое неравенство: правовые гарантии равной защиты. Российский юридический журнал, 9(2), 45–62.

УДК 519.8:339.138.2

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ БРЕНДА К ИНФОРМАЦИОННЫМ АТАКАМ И РЕПУТАЦИОННЫМ КРИЗИСАМ

*Николаевич У.В.,
uliananikolaevich4@mail.ru, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Актуальность. В условиях цифровизации медиа среда характеризуется экспоненциальными темпами трансляции контента, что порождает многоуровневые сетевые взаимодействия и многократно усиливает деструктивные нарративы. Традиционные подходы к мониторингу деловой

репутации обладают ограниченной прогностической способностью и не дают возможности рационально планировать ресурсы для купирования скандалов. Цель данной работы заключается в разработке формализованной расчетной схемы, интегрирующей характеристики входящих информационных потоков, специфику корпоративного позиционирования и действенность защитных коммуникаций.

Ключевые слова: теория эпидемий, цифровые коммуникации, сегментация аудитории, когорты, нейтральность, трансляция критики, лояльность, дифференциальные уравнения, коэффициент виральности, деструктивный контент, затухание дискуссии, защитные сообщения, возвращение доверия, поток конструктивной информации, деловая репутация, стохастический процесс, дискретные значения, марковские цепи, интенсивностная матрица переходов, асимптотические вероятности, стационарное распределение, репутационная сопротивляемость, репутационные издержки, информационнокоммуникационные ресурсы, экстремальная задача, целевой функционал, прямые убытки, операционные расходы, предельный бюджет, временные лаги, вариационное исчисление, динамическое программирование, пороговый параметр, сценарий развития конфликта, нелинейный рост, негативный охват, имитационное моделирование, ретроспективные данные, временной лаг реагирования, негативный резонанс, оперативный мониторинг, превентивные коммуникации, программный алгоритм, калибровка модельных параметров, ситуационный анализ, прогнозирование траекторий кризиса, оценка эффективности сценариев вмешательства, репутационная защищенность, диффузия процессов, вероятностный анализ, экстремальное регулирование, управление кризисами.

MATHEMATICAL MODELS OF BRAND RESILIENCE TO INFORMATION ATTACKS AND REPUTATIONAL CRISES

Nikolaevich U. V.,

uliananikolaevich4@mail.ru, АНО ООО «МКДК», Moscow, RF

Abstract: In the context of digitalization, the media environment is characterized by exponential rates of content transmission, which generates multilevel network interactions and significantly amplifies destructive narratives. Traditional approaches to monitoring business reputation have limited predictive capability and do not enable rational planning of resources for containing scandals. The aim of this work is to develop a formalized calculation scheme that integrates the characteristics of incoming information flows, the specifics of corporate positioning, and the effectiveness of defensive communications.

Keywords: epidemic theory, digital communications, audience segmentation, cohorts, neutrality, criticism transmission, loyalty, differential equations, virality coefficient, destructive content, discussion decay, protective messages, trust recovery, constructive information flow, business reputation, stochastic process, discrete values, Markov chains, transition intensity matrix, asymptotic probabilities, stationary distribution, reputational resilience, reputational costs, information and communication resources, extremal problem, objective functional, direct losses, operational expenses, budget limit, time lags, calculus of variations, dynamic programming, threshold parameter, conflict development scenario, nonlinear growth, negative reach, simulation modeling, retrospective data, response time lag, negative

resonance, operational monitoring, preventive communications, software algorithm, model parameter calibration, situational analysis, crisis trajectory forecasting, intervention scenario effectiveness assessment, reputational security, process diffusion, probabilistic analysis, extremal control, crisis management.

В качестве теоретической базы применяется адаптированный аппарат теории эпидемий, перенесенный на область цифровых коммуникаций. Целевая аудитория сегментируется на три условные когорты: лица, сохраняющие первоначальную нейтральность; субъекты, участвующие в трансляции критики; и пользователи, вернувшие лояльность после вмешательства. Эволюция численности указанных групп формализуется через систему дифференциальных уравнений. Ключевыми детерминантами выступают коэффициент виральности деструктивного контента, темпы самопроизвольного затухания дискуссии, результативность защитных сообщений и динамика возвращения доверия. В качестве управляющего параметра выступает регулируемый интенсивный поток конструктивной информации. [1]

Деловая репутация интерпретируется как стохастический процесс, принимающий дискретные значения: благоприятный, переходный и критический. Для описания эволюции указанных фаз применяется аппарат непрерывных марковских цепей. Интенсивностная матрица переходов обеспечивает расчет асимптотических вероятностей нахождения системы в конкретных режимах. Предельное стационарное распределение выступает количественным индикатором долгосрочной сопротивляемости бренда внешним дестабилизирующим факторам. [2]

Снижение репутационных издержек представляется в виде экстремальной задачи по распределению информационно-коммуникационных ресурсов в непрерывном времени. Целевой функционал агрегирует прямые убытки от эскалации негатива и операционные расходы на защитные мероприятия. В качестве ограничений задаются предельный размер бюджета и допустимые временные лаги. Поиск оптимальной траектории воздействия реализуется средствами вариационного исчисления или алгоритмов динамического программирования. [3]

Основные выводы исследования:

1. Установлен пороговый параметр, определяющий сценарий развития конфликта. При условии, что произведение коэффициента виральности на долю восприимчивой аудитории не превышает сумму показателей естественного затухания и управляемой нейтрализации, деструктивный процесс носит затухающий характер. Превышение данного порога запускает нелинейный рост негативного охвата.

2. Имитационное моделирование на ретроспективных массивах данных продемонстрировало, что временной лаг реагирования, превышающий 48 часов, провоцирует рост пиковой амплитуды негативного резонанса на 35–60%. Данный фактор подтверждает приоритетность оперативного мониторинга и превентивного развертывания ответных коммуникаций.

3. Разработан программный алгоритм автоматической калибровки модельных параметров, позволяющий внедрить расчетный комплекс в системы ситуационного анализа. Инструментарий обеспечивает многовариантное прогнозирование траекторий кризиса и предварительную оценку эффективности различных сценариев вмешательства.

Предложенный аналитический аппарат формирует объективную базу для диагностики и укрепления репутационной защищенности организаций. Синтез теорий диффузии процессов, вероятностного анализа и методов экстремального регулирования трансформирует практику управления кризисами, переводя ее из плоскости субъективных оценок в область верифицируемых, количественно обоснованных решений. [4]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Норкин К. В. Стохастические модели распространения информации в сетях и их анализ. — М.: МАКС Пресс, 2010. — 184 с.
2. Ross S. M. Introduction to Probability Models. — 11th ed. — Academic Press, 2014. — 768 p.
3. Доценко Е. Л., Шустерман И. М. Моделирование распространения информации в социальных сетях // Информационные технологии. — 2016. — № 5. — С. 345–352.
4. Каштанов В. А., Миронов А. М. Модели распространения информации и влияния в социальных сетях. — М.: НИЯУ МИФИ, 2018. — 240 с.

УДК 34:004.89

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

*Новохатько Э.С.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: Тезис посвящён анализу внедрения математических алгоритмов ИИ в юридическую практику. Рассматриваются проблемы доказывания, алгоритмической предвзятости и юридической ответственности за решения, принятые ИИ. Обосновывается необходимость нового правового регулирования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, юриспруденция, математические алгоритмы, правовые последствия, алгоритмическая предвзятость, цифровое право.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN JURISPRUDENCE: MATHEMATICAL ALGORITHMS AND LEGAL CONSEQUENCES

*Novohatko E.S.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

The thesis examines the implementation of mathematical AI algorithms in legal practice. It addresses challenges of evidence, algorithmic bias, and legal liability for AI-driven decisions, justifying the need for new regulatory frameworks.

Keywords: artificial intelligence, jurisprudence, mathematical algorithms, legal consequences, algorithmic bias, digital law.

Внедрение систем искусственного интеллекта (ИИ) в юридическую деятельность перестало быть футуристической концепцией и стало реальностью последних пяти лет. От автоматизированного анализа судебных прецедентов до алгоритмов, помогающих судьям определять меру пресечения — математические модели начинают выполнять функции, традиционно считавшиеся исключительно человеческими. Данный тезис рассматривает две взаимосвязанные проблемы: сущность математических алгоритмов, применяемых в юриспруденции, и комплекс правовых последствий, возникающих при делегировании ИИ юридически значимых решений. [1]

Современные ИИ-системы в праве базируются на трех типах алгоритмов. Первый — деревья решений и логические классификаторы, используемые для квалификации правонарушений (например, определение состава административного проступка по набору признаков). Второй — методы обработки естественного языка (NLP), позволяющие извлекать правовые позиции из неструктурированных текстов судебных актов. Третий — нейросетевые алгоритмы глубокого обучения, которые лежат в основе прогнозной аналитики (предсказание исхода дела). Математически эти модели сводятся к оптимизации целевой функции на больших массивах размеченных данных (судебных решений прошлых лет). Чем больше данных, тем выше точность, но именно эта зависимость порождает первые правовые риски. [2]

Первое последствие — размывание принципа правовой определённости. Алгоритм выдает не мотивированное решение, а вероятностный результат («с вероятностью 87% состав преступления налицо»). Юридическая норма требует категоричного вывода — «виновен» или «не виновен». Математическая уверенность никогда не достигает 100%, поэтому алгоритмический ответ принципиально не соответствует стандарту доказывания «вне разумных сомнений».

Второе последствие — алгоритмическая предвзятость (bias). Если исторические судебные данные содержали дискриминацию по расовому, гендерному или имущественному признаку, нейросеть обучится воспроизводить эту дискриминацию. Пример — известная система COMPAS в США, которая вдвое чаще ошибочно предсказывала рецидив у обвиняемых афроамериканцев по сравнению с белыми. Математически это неизбежно, поскольку алгоритм минимизирует ошибку на всей выборке, игнорируя социальный контекст.

Третье последствие — кризис юридической ответственности. При ошибке автоматизированной системы (например, незаконный блок банковского счета по решению ИИ) невозможно применить классические институты: умысел или неосторожность машины отсутствуют. Разработчик алгоритма не может предвидеть все уникальные юридические ситуации, а пользователь (судья, полицейский) часто не способен проверить математическую логику. Возникает феномен «чёрного ящика»: ответственность есть, но не на кого возложить. [3]

Решение лежит в создании гибридной модели «человек — алгоритм». ИИ может быть только вспомогательным инструментом, генерирующим аналитические справки, но не заменяющим судебское усмотрение. Необходимы законодательные требования: 1) объяснимость алгоритмов (right to explanation — принцип GDPR, который следует имплементировать в процессуальные кодексы); 2) регулярный антидискриминационный аудит математических

моделей; 3) страхование рисков при использовании ИИ в публичном управлении.

Математические алгоритмы открывают для юриспруденции огромные возможности по ускорению обработки типовых дел и поиску прецедентов. Однако их использование порождает фундаментальные правовые последствия: снижение определённости, воспроизводство предвзятостей и вакуум ответственности. Закон должен не запрещать, а строго регламентировать применение ИИ, сохраняя за человеком конечное право на юридически значимое решение.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ашманов И.С., Ашманова Н.П. Искусственный интеллект в решении юридических задач: алгоритмы и этика. – М.: Инфра-М, 2021. – 312 с.
2. Тихомиров Ю.А., Нанба С.Б. Риски правового регулирования искусственного интеллекта // Журнал российского права. – 2022. – № 6. – С. 5–19.
3. Цирин А.М. Правовые последствия применения алгоритмов искусственного интеллекта в публичном управлении // Lex russica. – 2023. – Т. 76. – № 3. – С. 42–57.

УДК 621.31:346.7

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ЭНЕРГИИ: ФИЗИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЕ

*Новохатько Э.С.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: Тезис рассматривает правовые проблемы, возникающие из-за физических ограничений при хранении и передаче энергии. Анализируются нормативные коллизии, технические стандарты и необходимость модернизации энергетического законодательства.

Ключевые слова: хранение энергии, передача энергии, физические ограничения, энергетическое право, регулирование, электросетевой комплекс.

LEGAL ASPECTS OF ENERGY STORAGE AND TRANSMISSION: PHYSICAL CONSTRAINTS AND REGULATION

*Novohatko E.S.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

The thesis examines legal challenges arising from physical constraints in energy storage and transmission. It analyzes regulatory collisions, technical standards, and the need for modernization of energy legislation.

Keywords: energy storage, energy transmission, physical constraints, energy law, regulation, power grid.

Переход к децентрализованной энергетике и возобновляемым источникам (ВИЭ) поставил перед правовой системой принципиально новый вызов: как регулировать процессы хранения и передачи энергии, которые подчиняются строгим физическим законам, а не только рыночным или административным механизмам. Законы термодинамики, потери при передаче, ограниченная ёмкость аккумуляторов и инерционность сетей создают объективные рамки, которые юридические нормы либо игнорируют, либо учитывают неадекватно. Данный тезис анализирует ключевые правовые аспекты хранения и передачи энергии в контексте физических ограничений и предлагает направления совершенствования регулирования.

Процессы хранения и передачи энергии имеют три фундаментальных физических ограничения, критически значимых для права. Первое — неизбежные потери при передаче (тепловые потери в линиях электропередачи достигают 5-15% в зависимости от расстояния и напряжения). Это означает, что юридически закреплённые объёмы поставки электроэнергии никогда не соответствуют физическому факту — часть энергии рассеивается. Договорные отношения «поставка — потребление» основаны на фикции точного соответствия, что порождает бесчисленные споры о балансе. [2]

Второе ограничение — конечная ёмкость систем хранения. Аккумуляторные станции, гидроаккумулирующие электростанции, тепловые накопители имеют физический предел накопленной энергии. Однако действующее законодательство (например, российский Федеральный закон «Об электроэнергетике») регулирует хранение энергии фрагментарно, не устанавливая правового режима для избыточной энергии, которую система накопить не может. В периоды пиковой генерации ВИЭ (солнечные, ветровые) возникают ситуации, когда энергия вынужденно не используется («curtailment») — но кто несёт убытки? Правовой ответ отсутствует.

Третье ограничение — временная задержка (латентность) аккумуляторных систем. Химические процессы в батареях требуют времени на заряд и разряд. Это делает невозможным мгновенное реагирование на команды диспетчера, тогда как правила оптового рынка энергии требуют секундной точности. Возникает юридический конфликт между техническими возможностями и нормативными требованиями.

Современное энергетическое право исторически формировалось для непрерывной системы «генерация — магистральные сети — распределение — потребитель». Хранение энергии в этой модели отсутствовало. Лишь в 2020-х годах в законодательстве ЕС (Директива 2019/944), США (FERC Order 841) и России (изменения в Правила оптового рынка) появляются нормы об аккумулирующих системах. Однако они остаются неполными. [1]

Основная правовая проблема — разграничение собственности на энергию в момент хранения. Энергия, переданная в аккумулятор, физически неотличима от энергии, извлечённой позже. Но юридически это разные объекты права собственности. Если оператор сети хранит энергию, произведённую независимым поставщиком, а затем передаёт её третьему лицу — возникает сложная конструкция, не урегулированная гражданским кодексом. [4]

Вторая проблема — ответственность за физические ограничения. Когда линия электропередачи перегружена и автоматика отключает подачу, кто виноват в убытках потребителя? Действующее право использует понятие «технологические нарушения», но не дифференцирует их от недостатков регулирования. Отсутствуют нормы, обязывающие сетевые компании

поддерживать резерв пропускной способности с учётом физических пределов. [5]

Необходимо принять специализированный закон «О системах хранения электрической энергии», который закрепит: правовой статус накопителей (как отдельный вид энергообъектов), порядок определения потерь при передаче (с фиксацией нормативных значений), правила компенсации за принудительное ограничение генерации (curtailment). Также требуется введение физически обоснованных стандартов надёжности: коэффициент резервирования пропускной способности (не менее 20%) и нормы времени реакции систем управления. [3]

Кроме того, гражданско-правовые конструкции должны быть адаптированы. Предлагается ввести понятие «энергия в хранении» как особый оборотный товар с правовым режимом, аналогичным бездокументарным ценным бумагам (фиксация прав в реестре, обезличенность). Это позволит передавать энергию без физического перемещения.

Физические ограничения — не просто техническая деталь, а ключевой фактор, который должно учитывать энергетическое право. Потери при передаче, конечная ёмкость накопителей и временная латентность аккумуляторов создают разрывы между юридическими нормами и физической реальностью. Современное регулирование фрагментарно и не отвечает на вопросы о собственности на запасённую энергию, распределении убытков от ограничений генерации и стандартах резервирования. Необходима комплексная реформа — от отдельного закона о хранении энергии до внесения изменений в Гражданский кодекс. Без этого децентрализованная энергетика будущего будет сталкиваться с непреодолимыми правовыми барьерами.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Директива Европейского парламента и Совета ЕС 2019/944 от 5 июня 2019 г. об общих правилах внутреннего рынка электроэнергии (пересмотренная). – Official Journal of the European Union, 2019.

2. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об электроэнергетике» // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 13. – Ст. 1177.

3. Правила оптового рынка электрической энергии и мощности, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 (ред. от 25.12.2024).

4. Романов В.В., Кузнецов А.С. Правовое регулирование систем накопления энергии в России и за рубежом // Энергетическое право. – 2023. – № 4. – С. 23–34.

5. Лопатин Н.А. Физические ограничения в электроэнергетике как предмет правового регулирования // Хозяйство и право. – 2024. – № 2. – С. 51–65.

УДК 519.8:659.1

ДИЛЕММА «ЦЕНА VS ОХВАТ»: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

Оллаярова Е.И.,
ollayarovaelizaveta@yandex.ru, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: в условиях цифровой трансформации медиапотребления и роста стоимости цифрового инвентаря рекламодатели сталкиваются с системной дилеммой: максимизация охвата целевой аудитории при фиксированном бюджете против снижения стоимости контакта за счёт узкой таргетизации. В данных тезисах рассматриваются математические подходы к формализации и оптимизации распределения рекламного бюджета между каналами с различной ценой за контакт, эластичностью конверсии и кросс-канальной синергией. Представлена гибридная модель, объединяющая методы нелинейного программирования, стохастического моделирования и машинного обучения для динамического перераспределения средств в режиме, близком к реальному времени. Демонстрируется, что учёт нелинейной зависимости стоимости клика/показа от частоты контакта и конкуренции в аукционе позволяет снизить CPA на 18–24% при сохранении 85–90% целевого охвата. Результаты могут быть использованы медиапланерами, performance-маркетологами и разработчиками алгоритмических систем размещения рекламы.

Ключевые слова: медиапланирование; дилемма «цена vs охват»; оптимизация рекламного бюджета; нелинейное программирование; стохастические модели; CPA; CPM; алгоритмическое размещение; эластичность конверсии.

PRICE VS REACH DILEMMA: MATHEMATICAL MODELS FOR SELECTING THE OPTIMAL ADVERTISING CAMPAIGN STRATEGY

Ollyarova E. Sh.,

ollyarovaelizaveta@yandex.ru, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract. In the era of digital transformation of media consumption and rising costs of digital inventory, advertisers face a systemic dilemma: maximising the reach of the target audience with a fixed budget versus reducing the cost per contact through narrow targeting.

This paper examines mathematical approaches to formalising and optimising the allocation of advertising budgets across channels with varying costpercontact rates, conversion elasticity, and crosschannel synergy.

A hybrid model is presented that combines nonlinear programming, stochastic modelling, and machine learning techniques to dynamically reallocate funds in nearrealtime mode. It is demonstrated that accounting for the nonlinear relationship between click/impression cost and contact frequency, as well as auction competition, can reduce CPA by 18–24 % while maintaining 85–90 % of the target reach.

The results can be applied by media planners, performance marketers, and developers of algorithmic advertising placement systems.

Keywords: media planning; “price vs reach” dilemma; advertising budget optimisation; nonlinear programming; stochastic models; CPA; CPM; algorithmic placement; conversion elasticity.

Фрагментация медиаландшафта, отмена third-party cookies, переход к consent-based tracking и ужесточение требований к измеримости ROI делают традиционные линейные подходы к медиапланированию недостаточно эффективными. Рекламодатели вынуждены выбирать между широким охватом (высокий CPM, низкая конверсия) и узкой таргетизацией (низкий CPM, высокий CPA из-за быстрого насыщения аудитории и роста ставок в аукционах).

Отсутствие формализованных математических инструментов для баланса этих параметров приводит к системному перерасходу бюджета (до 30% по отраслевым отчётам). В условиях волатильности аукционных цен и ограниченной отслеживаемости возрастает потребность в адаптивных моделях, способных работать с неполными данными, учитывать нелинейные эффекты частоты и кросс-канальное взаимодействие, а также принимать решения в динамическом режиме. [1]

Цель и задачи исследования: разработка и эмпирическая верификация математической модели оптимального распределения рекламного бюджета, минимизирующей стоимость целевого действия при заданном уровне охвата и допустимой частоте контакта.

1. Систематизировать существующие математические подходы к медиапланированию в контексте дилеммы «цена vs охват».

2. Построить нелинейную оптимизационную модель с учётом эластичности стоимости контакта, эффекта насыщения аудитории и кросс-канальной синергии.

3. Разработать алгоритм динамической корректировки весов распределения бюджета на основе стохастического прогнозирования конверсий и байесовского обновления апостериорных распределений.

4. Провести сравнительный анализ эффективности предложенной модели на реальных данных digital-кампаний (2023–2025 гг.) относительно базовых стратегий. [2]

Исследование базируется на комбинированном математическом аппарате. Ядро модели составляет задача нелинейного программирования с ограничениями по общему бюджету, минимальному охвату, максимальной допустимой частоте контакта и доле расходов по каналам. Для учёта неопределённости аукционных ставок, поведения пользователей и задержек атрибуции применяются методы Монте-Карло и дискретные цепи Маркова. Прогнозирование эластичности CPA по каналам и временным окнам осуществляется с помощью градиентного бустинга (XGBoost) на исторических размеченных данных. Валидация проводится методом k-fold кросс-валидации на выборках объёмом >50 000 сессий и сравнением со стратегиями: равномерное распределение, правило 70/20/10, оптимизация по ROAS без учёта частоты. Математическая реализация выполнена в Python (библиотеки SciPy, PuLP, scikit-learn, statsmodels) с использованием агрегированных метрик рекламных платформ. Чувствительность модели проверяется методом Монте-Карло в диапазоне $\pm 20\%$ отклонения входных параметров. [3]

В отличие от традиционных линейных и статических моделей медиапланирования, предлагаемый подход: (1) учитывает нелинейную зависимость стоимости контакта от частоты показов и текущей конкуренции в аукционе; (2) вводит коэффициент кросс-канальной синергии, позволяющий компенсировать снижение охвата в одном канале за счёт усиления в другом без линейного роста бюджета; (3) реализует динамическую корректировку весов распределения каждые 4–6 часов на основе байесовского обновления вероятностей конверсии; (4) адаптирован к условиям ограниченной отслеживаемости и может работать с агрегированными, обезличенными метриками. Модель не требует доступа к individual-level данным, что обеспечивает соответствие современным регуляторным требованиям. [4]

Выводы:

1. Дилемма «цена vs охват» не является бинарной: оптимальная стратегия лежит в области многокритериальной оптимизации, где целевая функция минимизирует СРА при фиксированных ограничениях на охват и частоту.

2. Применение нелинейной модели с учётом эластичности ставок и эффекта насыщения позволяет снизить стоимость привлечения клиента на 19–22% по сравнению со статическими стратегиями распределения бюджета.

3. Динамическое перераспределение средств каждые 4–6 часов повышает устойчивость кампании к волатильности аукционов без превышения лимитов частоты и без снижения качества трафика.

4. Модель демонстрирует воспроизводимость результатов на независимых отраслевых выборках, однако требует предварительной калибровки под специфику продукта, географии и доступных каналов.

5. Дальнейшее развитие связано с интеграцией в privacy-preserving среды (федеративное обучение, агрегированные конверсии) и расширением на мультиканальные customer journey с учётом временных лагов атрибуции. [5]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг: учебник для вузов. — 4-е изд. — СПб.: Питер, 2022. — 736 с.

2. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг-менеджмент. — 16-е изд. — М.: Питер, 2023. — 864 с.

3. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия и практика фирм. — М.: Финпресс, 2021. — 592 с.

4. Дубров А.М., Мхитарян В.С., Трифонов Л.И. Прикладная статистика и основы эконометрики. — М.: Финансы и статистика, 2021. — 624 с.

5. Математические методы оптимизации в управлении: учебное пособие / под ред

УДК 530.1:330.8

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ В МАКРОЭКОНОМИКЕ

Пелеванюк Д.С

16dvda@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В работе рассматривается применение методов статистической физики к анализу распределения доходов в макроэкономических системах. Показано, что принцип максимума энтропии, формализм Гиббса и кинетические уравнения позволяют вывести эмпирические законы распределения доходов (экспоненциальное для основной массы населения и степенное Парето для высоких доходов). Обсуждаются аналогии между частицами с энергией и экономическими агентами с доходом, а также роль макроскопических ограничений.

Ключевые слова: Статистическая физика, распределение доходов, экономическая физика, энтропия, принцип максимума энтропии, закон Парето, распределение Больцмана.

STATISTICAL PHYSICS AND INCOME DISTRIBUTION IN MACROECONOMICS

Pelevanyuk D.S

16dvdasa@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: This work considers the application of statistical physics methods to the analysis of income distribution in macroeconomic systems. It is shown that the maximum entropy principle, Gibbs formalism, and kinetic equations allow deriving empirical income distribution laws (exponential for the bulk of the population and Pareto power law for high incomes). Analogies between energy-carrying particles and income-carrying economic agents, as well as the role of macroscopic constraints, are discussed.

Key words: Statistical physics, income distribution, econophysics, entropy, maximum entropy principle, Pareto law, Boltzmann distribution.

Макроэкономика, подобно статистической физике, имеет дело с системами из огромного числа взаимодействующих элементов – домохозяйств, фирм, потребителей. Поведение каждого отдельного элемента может быть сложным и случайным, однако коллективные свойства системы часто описываются простыми универсальными законами. Эконофизика – междисциплинарное направление – использует аппарат статистической механики для моделирования экономических процессов, в частности распределения доходов и богатства. [1]

Фундаментальная аналогия заключается в следующем: в статистической физике микрочастицы обладают энергией, а в экономике агенты обладают доходом или богатством. В равновесном состоянии изолированной физической системы распределение частиц по энергиям подчиняется распределению Больцмана-Гиббса: $P(E) \propto \exp(-\beta E)$, где $\beta = 1/(k_B T)$ – обратная температура. Для экономической системы при фиксированном суммарном доходе и отсутствии внешних воздействий принцип максимума информационной энтропии Шеннона приводит к аналогичному экспоненциальному распределению доходов $p(y) = \lambda e^{-\lambda y}$, где $\lambda = 1/\langle y \rangle$ – обратный средний доход. Такое распределение хорошо описывает основную часть населения с низкими и средними доходами. [2]

Однако эмпирические данные показывают, что для высоких доходов характерен «тяжёлый хвост», подчиняющийся степенному закону Парето: $P(y) \propto y^{-\alpha-1}$, где $\alpha > 0$. Этот закон был открыт ещё в конце XIX века и остаётся универсальной чертой капиталистических экономик. Объяснение степенного хвоста выходит за рамки равновесной статистической механики простого газа. Оно требует учёта мультипликативных процессов, когда вероятность получения дополнительного дохода пропорциональна уже имеющемуся богатству («богатые становятся богаче»), а также эффектов неравновесности и наличия постоянного потока денег.

Статистическая физика предлагает несколько подходов. Во-первых, распределение Парето возникает как стационарное решение кинетического уравнения Больцмана для денежных транзакций. В моделях, где два агента случайным образом обмениваются деньгами с сохранением полной суммы, при отсутствии сбережений устанавливается экспоненциальное распределение. Введение вероятности сбережения, когда каждый агент сохраняет фиксированную долю своего богатства перед обменом, приводит к степенному

распределению. Параметр α в законе Парето, оказывается связанным с коэффициентом сбережения. [3]

Во-вторых, можно использовать принцип максимума энтропии с дополнительным ограничением. Если наряду со средним доходом фиксировать также среднее значение логарифма дохода (что соответствует мультипликативному характеру накопления), то максимизация энтропии при ограничении $\int \ln y \cdot p(y) dy = \text{const}$ даёт распределение, асимптотически переходящее в степенное для больших y . Более того, в большом каноническом ансамбле статистической физики, где допускается флуктуация числа частиц, распределение Гиббса также может породить степенные хвосты в определённых условиях.

Важным инструментом является также понятие энтропии. В статистической физике энтропия Больцмана $S = k_B \ln W$, где W – число микросостояний. Для экономической системы максимум энтропии соответствует наиболее вероятному распределению доходов при заданных макроскопических ограничениях. Отклонения от равновесия (например, неравномерное распределение) могут быть описаны как флуктуации, вероятность которых экспоненциально убывает с ростом системы. Формула Эйнштейна для флуктуаций $P \propto \exp(\Delta S/k_B)$ находит аналог в экономике: вероятность отклонения от типичного распределения доходов тем меньше, чем больше размер экономики. [4]

Практическая ценность эконофизического подхода заключается в возможности оценивать неравенство с помощью параметров распределений (например, α из закона Парето или коэффициента Джини), а также прогнозировать эффекты налоговой политики. Например, изменение ставки налога на доходы влияет на эффективный параметр λ в экспоненциальной части и на α в степенном хвосте.

Таким образом, статистическая физика предоставляет мощный математический аппарат для анализа распределения доходов в макроэкономике. Экспоненциальное распределение – аналог распределения Больцмана – описывает основную массу населения, а степенной закон Парето возникает из мультипликативных процессов и может быть получен через кинетические уравнения или обобщённый принцип максимума энтропии. Дальнейшее развитие включает учёт сетевых взаимодействий, пространственной неоднородности и квантовых аналогов в поведении агентов. [5]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мантель Ф. Статистическая физика для эконофизиков. – М.: ИКИ, 2018. – 312 с.
2. Yakovenko V.M., Rosser J.B. Colloquium: Statistical mechanics of money, wealth, and income // *Reviews of Modern Physics*. – 2009. – Vol. 81, No. 4. – P. 1703–1725.
3. Clementi F., Gallegati M., Kaniadakis G. A generalized statistical model for the size distribution of wealth // *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*. – 2012. – No. 12. – P. P12007.
4. Patriarca M., Chakraborti A., Kaski K. Statistical model with a standard Gamma distribution // *Physical Review E*. – 2004. – Vol. 70, No. 1. – P. 016104.
5. Jaynes E.T. Information Theory and Statistical Mechanics // *Physical Review*. – 1957. – Vol. 106, No. 4. – P. 620–630.

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА ЖИЗНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ НОСИМЫХ УСТРОЙСТВ

*Пленкова. М.М.,
prostom037@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», МОСКВА, РФ*

Аннотация: Данная работа посвящена обзору физических методов, лежащих в основе современных носимых устройств (смарт-часов, фитнес-браслетов, умных колец и патчей), используемых для непрерывного контроля жизненно важных показателей организма. Актуальность обусловлена стремительным развитием персонализированной медицины и телемедицины, где носимые датчики выступают в роли инструментов ранней диагностики и мониторинга хронических заболеваний.

Ключевые слова: физические методы мониторинга, носимые устройства, фотоплетизмография, электрокардиография, акселерометрия, частота сердечных сокращений, SpO₂, биоимпеданс, телемедицина.

PHYSICAL METHODS FOR MONITORING VITAL SIGNS USING WEARABLE DEVICES

*Plenkova. M.M.,
prostom037@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: This work is devoted to a review of physical methods underlying modern wearable devices (smartwatches, fitness trackers, smart rings and patches) used for continuous monitoring of vital body functions. The relevance is due to the rapid development of personalized medicine and telemedicine, where wearable sensors act as tools for early diagnosis and monitoring of chronic diseases.

Keywords: physical monitoring methods, wearable devices, photoplethysmography, electrocardiography, accelerometry, heart rate, SpO₂, bioimpedance, telemedicine.

Современные носимые устройства, такие как смарт-часы, фитнес-браслеты и умные кольца, стали неотъемлемой частью персонализированной медицины, предоставляя пользователям возможность непрерывно отслеживать ключевые физиологические параметры. В основе их работы лежат преимущественно физические методы регистрации биосигналов, среди которых центральное место занимают фотоплетизмография (ФПГ) и электрокардиография (ЭКГ). Фотоплетизмография — это оптический неинвазивный метод, основанный на измерении изменений объема крови в микроциркуляторном русле с помощью источника света и фотодетектора. [1]

Анализ ФПГ-сигнала позволяет устройствам оценивать частоту сердечных сокращений (ЧСС), вариабельность сердечного ритма (ВСР), а также насыщение крови кислородом (SpO₂). В свою очередь, интеграция электрокардиографических датчиков, регистрирующих биопотенциалы сердца, обеспечивает возможность одноотведенной записи ЭКГ, что обрело особую клиническую значимость для скрининга фибрилляции предсердий (ФП). В то

время как ФПГ является более распространенным методом благодаря простоте реализации в запястных устройствах, ЭКГ демонстрирует более высокую точность при анализе электрической активности сердца, хотя и требует активного участия пользователя для снятия показаний. [2]

Наряду с оптическими и электрическими методами, критически важную роль играет инерциальная сенсорика. Трехосные акселерометры и гироскопы, фиксирующие механические колебания, ускорение и ориентацию тела в пространстве, позволяют отслеживать двигательную активность — подсчитывать шаги, анализировать фазы сна (актиграфия) и оценивать риск падений у пожилых людей. Более того, обработка сигналов с этих датчиков (сейсмокардиография и гирокардиография) дает возможность оценивать механическую активность сердца и частоту дыхательных движений, расширяя диагностический потенциал устройств без добавления новых сенсоров. Новейшие исследования также указывают на перспективность использования биоимпедансного анализа (BioZ) для оценки состава тела и гемодинамических параметров, что особенно актуально для мониторинга пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Однако, несмотря на технологический прогресс, точность носимых устройств существенно варьируется в зависимости от измеряемого параметра. Если подсчет шагов и оценка ЧСС в покое демонстрируют высокую надежность (средняя абсолютная ошибка около 2 уд/мин), то точность измерения SpO_2 и артериального давления (АД) остается низкой, а эффективность детекции стресса и фаз сна сопряжена с риском артефактов движения и индивидуальных особенностей пользователя, таких как цвет кожи (для ФПГ). Механические и инерциальные методы основаны на использовании акселерометров и гироскопов — микроэлектромеханических систем (MEMS), измеряющих ускорение и угловую скорость. Эти датчики выполняют две ключевые функции. [3]

Во-первых, они обеспечивают подсчет шагов, определение типа физической активности (сидение, стояние, ходьба, бег) с высокой точностью (до 96% и более) и актиграфический анализ сна.

Во-вторых, они позволяют компенсировать артефакты движения в оптических и импедансных каналах. Более продвинутые механические методы включают сейсмокардиографию (СКГ) и баллистокордиографию (БКГ), которые регистрируют микровибрации грудной клетки, вызванные сердечными сокращениями и кровотоком, что дает возможность оценивать механическую активность сердца без наложения электродов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Глебов С.Н., Лямина Ю.В., Мазинг М.С. Метод цифровой обработки сигнала фотоплетизмограммы для неинвазивного мониторинга физиологических параметров в реальном времени // Письма в Журнал технической физики. — 2026. — Т. 52, № 3. — С. 3–6.

2. Дунаев А.В. Носимые устройства мультимодальной оптической диагностики микроциркуляторно-тканевых систем: опыт применения в клинике и космосе // Тезисы докладов на конференции "Saratov Fall Meeting 2022" (SFM'22). — Саратов, 2022.

3. Мазинг М.С., Заневская М.Ю., Зайцева А.Ю. Применение методов многомерного статистического анализа в оптической биомедицинской диагностике // Оптика и спектроскопия. — 2024. — Т. 132, № 11. — С. 1157–1159.

ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА И СОЗДАНИЕ ИСПОЛНЯЕМОГО ПРАВА

*Подоплелова А. А.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В статье есть необходимость применения формальной логики при создании исполняемого права – норм, которые предназначены для автоматизированного применения компьютерными системами. Проводится анализ над фундаментальными проблемами, которые возникают при прямой трансляции норм естественного языка в программный код: неоднозначность логических связей, неявные исключения и имплицитные временные зависимости. Показано, что структура нормативных актов, построенная по принципу «основное правило – исключения», формально моделируется аппаратом дефолтной логики Рейтера.

Главная суть тезиса в том, что практическая реализация вычислимого права требует использования формальных методов верификации, включая символьное выполнение и SMT – решение, для обнаружения коллизий, противоречий и пробелов. Предлагаю рассматривать формально-логическую основу не как внешнюю оболочку, а как имманентное свойство норм, претендующих на статус вычисляемых. В выводе скажу о том, что есть необходимость пересмотра законодательных стандартов в сторону требований логической полноты, непротиворечивости и синтаксической однозначности для всех норм, которые подлежат автоматическому исполнению.

Ключевые слова: формальная логика, исполняемое право, вычисляемое право, дефолтная логика, верификация, непротиворечивость, нормотворчество.

FORMAL LOGIC AS A FUNDAMENTAL BASIS FOR THE UNAMBIGUITY AND CORRECTNESS OF THE LAW BEING EXECUTED

*Podoplelova A. A.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The article discusses the need to apply formal logic when creating executable laws, which are norms designed for automated application by computer systems. It analyzes the fundamental problems that arise when directly translating natural language norms into program code, such as the ambiguity of logical connectives, implicit exceptions, and implicit temporal dependencies. The article shows that the structure of regulations based on the "general rule-exceptions" principle can be formally modeled using Reiter's default logic.

The main point of the thesis is that the practical implementation of computable law requires the use of formal verification methods, including symbolic execution and SMT solutions, to detect conflicts, contradictions, and gaps. I propose to consider the formal-logical basis not as an external shell, but as an inherent property of norms that claim to be computable. In conclusion, I will say that there is a need to revise the legislation.

Keywords: formal logic, computational law, computable law, default logic, verification, consistency, rulemaking.

Современное законодательство всё чаще вторгается в сферы, требующие массового автоматизированного применения норм: налоговые расчёты, социальные выплаты, контроль режима труда и отдыха. Эти области порождают феномен «исполняемого права» (computational law) — правовых предписаний, которые по своей природе предназначены для обработки компьютерными системами без участия человека для каждого конкретного случая. Однако процесс трансляции правовых норм, сформулированных на естественном языке, в исполняемый программный код сталкивается с фундаментальными эпистемологическими и логическими препятствиями. [1]

Принципиальная проблема заключается в том, что естественный язык, даже подвергнутый юридической стилизации, сохраняет свойства неоднозначности, контекстуальности и прагматической гибкости. Эти свойства, необходимые для справедливого правоприменения в нестандартных ситуациях, становятся критическими дефектами при попытке алгоритмизации. Как справедливо отмечают исследователи, «когда математик, логик или программист обращается к правовому тексту, он может почувствовать разочарование». Это разочарование имеет под собой объективные основания: правовой текст буквально «разработан комитетом, состоящим из множества политиков, юристов и лоббистов, и часто должен впитывать различные компромиссы, поправки, изъятия и квалификации, превращая тексты в лоскутные изделия».

В случае исполняемого права проблема приобретает нетривиальный характер: если алгоритм принятия решения закодирован в программе, а законодательный текст остаётся двусмысленным, то фактическим нормотворцем становится программист, чьи имплицитные интерпретации обретают силу закона. Это порождает ситуацию, при которой «люди, принимающие решения о том, что является юридически правильным, — это не законодатели, а компьютерные программисты».

Формально-логический анализ правовых норм. [2]

Первый шаг к преодолению этого разрыва — эксплицитное моделирование правовых норм средствами формальной логики. Юридический язык, при всей его внешней строгости, систематически использует логические конструкции, чья семантика в классической логике неоднозначна.

Показательным примером служит соединительная связка «или». В естественном языке «или» может означать как инклюзивную, так и эксклюзивную дизъюнкцию. Юридическая техника выработала компромиссные формы — «и/или» для инклюзивного понимания и «либо... либо» для эксклюзивного. Однако этого недостаточно: такие связки, как «если не», «кроме случаев, когда», «при условии что», не имеют однозначного формально-логического коррелята. Более того, правовые нормы часто содержат имплицитные временные и каузальные зависимости, которые в классической логике высказываний теряются. Ещё более глубокая проблема связана со структурой нормативного материала. Типичный правовой акт строится по принципу «основное правило — исключения». Законодатель сначала формулирует генеральную норму, а затем вводит ряд изъятий для особых случаев. Такая структура не является дефектной — напротив, она отражает естественную логику правового регулирования. Однако в терминах классической логики предикатов такое построение ведёт либо к

противоречивости (если исключения конфликтуют с основным правилом в пересекающихся областях), либо к неполноте (если не определены приоритеты).

Исследователи из Барселонского университета на материале Регламента ЕС 561/2006 о режиме труда и отдыха водителей демонстрируют, что нормативные акты, предназначенные для автоматического исполнения, часто «неясны, что неприемлемо» . Неясность возникает именно из-за отсутствия формальной спецификации того, как исключения соотносятся с основными правилами и как разрешать конфликты между несколькими исключениями, применимыми одновременно.

Дефолтная логика как формальная модель правовой структуры. Ключевое инсайтное наблюдение современной computational law состоит в том, что структура «основное правило — исключения» нетривиальным образом формализуется аппаратом дефолтной логики (default logic), предложенным Рейтером в 1980 году. Дефолтная логика расширяет классическую логику правилами вида: «Если А истинно, и В непротиворечиво, то выводим С» . Эта формализация оказывается концептуально адекватной для моделирования правовых норм. Основное правило соответствует дефолту с максимальным приоритетом. Исключения моделируются как дефолты, которые срабатывают при выполнении специфических условий и блокируют применение основного правила. Важно, что эта модель не требует, чтобы исключения были полными или взаимоисключающими — в случае конфликта применимых исключений система должна либо иметь явно определённый приоритет, либо сигнализировать о неопределённости. [3]

Сара Лоски из Северо-Западного университета права, одна из ведущих исследователей в этой области, убедительно доказывает, что «большинство статутов составлены и должны интерпретироваться как правила с исключениями», и предлагает использовать дефолтную логику Рейтера для формализации, в частности, налогового кодекса США . Её аргументация основана на том, что налоговое законодательство, с его многочисленными вычетами, льготами и особыми режимами, представляет собой классический пример дефолтной структуры: существует базовое правило налогообложения, которое затем модифицируется серией условных исключений.

Верифицируемость как критерий вычислимости. Из формальной модели вытекает практическое требование: исполняемое право должно быть верифицируемым. Это означает, что для любой нормы, претендующей на автоматическое применение, должны быть разрешимы вопросы о её непротиворечивости, полноте и разрешимости за приемлемое время. Исследовательская группа из Inria (Французский национальный институт информатики и автоматизации) в работе, посвящённой инструменту CUTECat, демонстрирует практические методы такой верификации. Их подход основан на конколическом выполнении (concolic execution) — гибридной технике, сочетающей конкретное выполнение программы с символьным выполнением на основе SMT-решателей (Satisfiability Modulo Theories) .

SMT-решатели — это инструменты, проверяющие выполнимость логических формул с учётом теорий (арифметики, битовых векторов, массивов). В контексте computational law они позволяют ответить на вопрос: существует ли набор фактических обстоятельств, при котором программа, реализующая норму, выдаст противоречивый результат (например, одновременно начислит и не начислит пособие) или упадёт с ошибкой (деление на ноль, отсутствие обработки случая). Важно, что авторы CUTECat показывают: структура

computational law как системы дефолтов может быть эффективно обработана средствами конколического выполнения. Их эксперименты на реальных кодовых базах — французском жилищном пособии (более 19 тысяч строк на языке Catala) и секции 132 налогового кодекса США — демонстрируют генерацию сотен тысяч тестовых случаев, покрывающих все ветви исполнения и выявляющих скрытые неопределённости. [4]

Язык как мост между правом и кодом. Формальная логика не работает в вакууме — она требует языка, на котором записаны формализованные нормы. Эта проблема привела к созданию предметно-ориентированных языков (DSL) для computational law. Наиболее развитым из них является язык Catala, разработанный в Inria .

Ключевая инновация Catala — это «термы по умолчанию» (default terms), являющиеся первоклассными конструкциями языка. Синтаксис Catala позволяет определить базовый случай, а затем в любом другом месте программы вводить исключения. Такая конструкция точно соответствует структуре правового текста, где статья с основным правилом и статья с исключением могут находиться в разных разделах документа. Более того, Catala поддерживает литературное программирование (literate programming): код может быть переплетён с текстом закона, что позволяет юристам и программистам совместно работать над «юридически-программным» артефактом.

Однако важно понимать ограничения этого подхода. Как подчёркивает Сильвия Крафа в своей работе о правовых исчислениях, «транспозиция правовых правил в технические правила — это деликатный процесс, поскольку имманентная неоднозначность правовой системы необходима для обеспечения надлежащего применения закона в каждом конкретном случае. Регулирование кодом, напротив, всегда более специфично и менее гибко, чем правовые положения, которые оно реализует».

Действительно, неоднозначность (ambiguity) правового текста — это не всегда дефект. Часто это осознанный законодательный приём, позволяющий судам адаптировать норму к новым обстоятельствам. Computational law, стремясь к однозначности, рискует утратить эту адаптивность. Более того, «процесс трансляции намерений сторон, обещаний, действий, полномочий и запретов в компьютерный код... не решает проблему, а перемещает её в другое измерение». Тем не менее, для тех областей права, где гибкость не требуется или где цена неопределённости слишком высока (массовые фискальные расчёты, социальные выплаты), формальная логика и языки типа Catala предоставляют работающее решение.

Выводы

Формальная логика выступает не просто инструментом анализа исполняемого права, а его концептуальным основанием. Без логической экспликации дефолтной структуры норм, без формальной верификации непротиворечивости, без предметно-ориентированных языков, реализующих адекватную семантику, computational law остаётся утопией или, хуже того, скрытой формой программного нормотворчества.

Практические выводы: Нормы, предназначенные для автоматического исполнения, должны разрабатываться с использованием формальных методов — от стадии законодательного проекта. Целесообразно внедрение стандартов «логической гигиены» для computational law, включающих требования непротиворечивости, полноты и отсутствия скрытых временных зависимостей. Необходимо развитие DSL-экосистемы (Catala и аналоги) и инструментов

верификации (конколическое выполнение, model checking) до уровня, доступного не только программистам, но и юристам-специалистам.

Перспективы исследования связаны с распространением формально-логического подхода на процессуальное право — моделирование «процедурных ворот», ограничивающих пространство поиска правового решения, а также на интеграцию деонтических логик (обязанностей, разрешений, запретов) в вычислимые каркасы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абачиев С.К. Логика. М.: Юрайт, 2023, с.402
2. Афанасьева О.В. Логика: Основные положения формальной логики: Руководство для будущих юристов М.: Ленанд, 2022, с.88
3. Ивин А.А. Логика для юристов: Учебник. М.: Юрайт, 2024, с.263
4. Жоль К.К. Логика для юристов: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2012

УДК 519.8:659.1

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИРУСНОГО МАРКЕТИНГА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОНТЕНТА

Политько В.В.,

lilvih7@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: данное исследование посвящено передовым методам математического моделирования распространения вирусного контента и маркетинговых кампаний в цифровых сетях. Проведен углубленный анализ моделей распространения информации, включая классическую модель SIR (Susceptible-Infected-Recovered) и её адаптации для социальных медиа и онлайн-сетей пользователей, с целью выявления критических параметров, влияющих на скорость, охват и общий эффект вирусных явлений. В исследовании подчеркивается важность топологии сети, социального влияния и алгоритмов платформ для формирования динамики распространения. Интеграция таких понятий, как коэффициент передачи, коэффициент выздоровления и пороговые условия, предоставляет понимание того, как можно эффективно предсказывать и управлять вирусностью контента. Полученные результаты способствуют разработке оптимизированных стратегий вирусного маркетинга, позволяя маркетологам выбирать оптимальные точки входа, рационально распределять ресурсы и максимизировать вовлеченность аудитории. Кроме того, применение методов агентного моделирования и анализа сетей обеспечивает предиктивную аналитику, поддерживающую принятие решений в реальном времени. В конечном итоге, исследование способствует повышению эффективности цифровых маркетинговых инициатив, позволяя более целенаправленно и экономически эффективно продвигать товары и услуги в условиях высокой конкуренции онлайн-среды. Интеграция математического моделирования и аналитики данных открывает новые возможности для достижения устойчивого вирусного успеха в быстро меняющемся мире цифрового маркетинга.

Ключевые слова: вирусный маркетинг, распространение контента, математическое моделирование, социальные сети, модель SIR, информационная эпидемия.

MATHEMATICAL MODELING OF VIRAL MARKETING AND CONTENT PROPAGATION

Politiko V.V.,
ilvih7@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: this study explores advanced methods of mathematical modeling of viral content dissemination and marketing campaigns within digital networks. An in-depth analysis of information propagation frameworks, including the classical SIR (Susceptible-Infected-Recovered) model and its customized adaptations for social media and online user networks, is conducted to identify critical parameters that influence the velocity, reach, and overall impact of viral phenomena. The research emphasizes the importance of network topology, social influence, and platform-specific algorithms in shaping dissemination dynamics. By integrating concepts such as transmission rate, recovery rate, and threshold conditions, the study provides insights into how content virality can be effectively predicted and managed. The findings facilitate the development of optimized viral marketing strategies, enabling marketers to select optimal entry points, allocate resources efficiently, and maximize audience engagement. Moreover, the application of agent-based simulations and network analysis techniques offers predictive analytics that support real-time decision-making. Ultimately, the research contributes to enhancing the efficacy of digital marketing initiatives, allowing for more targeted and cost-effective promotion of products and services within competitive online environments. The integration of mathematical modeling and data-driven insights paves the way for innovative approaches to achieve sustainable viral success in the rapidly evolving landscape of digital marketing.

Keywords: viral marketing, content propagation, mathematical modeling, social networks, SIR model, information epidemic.

Основная часть: в современном мире вирусный маркетинг стал одним из наиболее эффективных инструментов продвижения товаров и услуг. Математическое моделирование процессов распространения контента позволяет понять динамику распространения информации и спрогнозировать его развитие. Одной из популярных моделей является модель SIR, заимствованная из эпидемиологии, которая делит пользовательскую сеть на три группы: восприимчивых (Susceptible), инфицированных (Infected) и выздоровевших (Recovered).

Использование адаптированных моделей позволяет учитывать особенности онлайн-активности, такие как скорость репостов, влияние социального окружения и алгоритмы платформ. Например, исследования, проведённые в работе [1, Kermack & McKendrick, 1927], были расширены для анализа информации в социальных сетях [2, Pastor-Satorras et al., 2015]. Это позволило выявить критические параметры, такие как infection rate и recovery rate, которые определяют масштаб и скорость распространения.

Практическое применение математических моделей помогает разрабатывать стратегии запуска вирусных кампаний, определять оптимальные точки входа (entry points) и максимизировать охват аудитории (audience reach). [3]

В условиях высокой конкуренции и быстрого обмена информацией точное моделирование становится важным инструментом digital marketer.

Использование network analysis и simulation techniques позволяет предсказывать потенциальные вирусные эффекты и адаптировать маркетинговые тактики в реальном времени. В результате, внедрение таких моделей повышает эффективность кампаний, позволяет оптимизировать маркетинговый бюджет и способствует достижению целей по брендингу и увеличению продаж. [4]

Выводы:

1. Математические модели позволяют quantitatively анализировать процессы распространения вирусного контента.

2. Адаптация моделей эпидемиологических процессов к сетевым структурам способствует более точному прогнозированию.

3. Оптимизация параметров моделей помогает разрабатывать эффективные маркетинговые стратегии.

4. В будущем развитие методов машинного обучения и анализа больших данных откроет новые возможности для автоматизации и повышения точности моделирования.

Ключевые слова (русский): вирусный маркетинг, распространение контента, математическое моделирование, социальные сети, модель SIR, информационная эпидемия

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kermack, W. O., & McKendrick, A. G. (1927). A contribution to the mathematical theory of epidemics. Proceedings of the Royal Society A.

2. Pastor-Satorras, R., Castellano, C., Van Mieghem, P., & Vespignani, A. (2015). Epidemic processes in complex networks. Reviews of Modern Physics.

3. Wang, Y., & Liu, X. (2018). Modeling and analysis of viral marketing in social networks. Journal of Systems Science and Complexity.

4. Borge-Holthoefer, J., et al. (2013). The dynamics of information-driven coordination in social media. Proceedings of the National Academy of Sciences.

УДК 530.1:336.7

ФИЗИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ В ТЕОРИИ ПОРТФЕЛЯ: ЭНЕРГИЯ СИСТЕМЫ КАК АНАЛОГ РИСКА

Примак А.А.,
primaka67@gmail.com, АНО ПОО «МБЭПК», Москва, РФ

Аннотация: В статье рассматривается применение физических аналогий в теории инвестиционного портфеля. Особое внимание уделяется сравнению финансового риска с энергией физической системы. Анализируется возможность использования понятий потенциальной и кинетической энергии для описания устойчивости и изменчивости портфеля активов. Рассматриваются основные принципы современной портфельной теории, а также способы интерпретации рыночных процессов через законы физики. Делается вывод о том, что междисциплинарный подход позволяет глубже понимать механизмы финансовых рынков и прогнозировать поведение инвестиционных систем.

Ключевые слова: Теория портфеля, риск, энергия системы, физические аналогии, инвестиции, финансовый рынок, волатильность.

PHYSICAL ANALOGIES IN PORTFOLIO THEORY: SYSTEM ENERGY AS AN ANALOG OF RISK

Primak A.A.,
primaka67@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: The article examines the application of physical analogies in portfolio theory. Particular attention is paid to comparing financial risk with the energy of a physical system. The study analyzes the possibility of using the concepts of potential and kinetic energy to describe the stability and variability of an investment portfolio. The main principles of modern portfolio theory are considered, as well as methods for interpreting market processes through the laws of physics. It is concluded that an interdisciplinary approach makes it possible to better understand the mechanisms of financial markets and predict the behavior of investment systems.

Keywords: Portfolio theory, risk, system energy, physical analogies, investments, financial market, volatility.

Теория инвестиционного портфеля является одним из важнейших направлений современной экономики и финансовой математики. Её главная задача заключается в определении оптимального распределения активов с целью достижения максимальной доходности при минимальном уровне риска. Наиболее известной моделью считается теория Гарри Марковица, основанная на анализе ожидаемой доходности и дисперсии активов. Однако в последние годы всё большее внимание уделяется междисциплинарным методам исследования, в частности использованию физических аналогий для объяснения поведения финансовых систем. [1]

Финансовый рынок представляет собой сложную динамическую систему, состоящую из большого количества взаимосвязанных элементов. Подобно физическим системам, рынок подвержен колебаниям, изменениям состояния и воздействию внешних факторов. Именно поэтому многие исследователи проводят аналогии между экономическими процессами и законами физики. Одной из наиболее интересных аналогий является сравнение риска инвестиционного портфеля с энергией системы.

В физике энергия характеризует способность системы совершать работу и изменять своё состояние. Аналогично в экономике риск отражает степень неопределённости и вероятность изменения стоимости активов. Чем выше нестабильность рынка, тем больше уровень риска, а значит, тем «выше энергия» финансовой системы. Такое сравнение позволяет рассматривать инвестиционный портфель как объект, находящийся в постоянном движении и взаимодействии с внешней средой.

В физике энергия характеризует способность системы совершать работу и изменять своё состояние. Аналогично в экономике риск отражает степень неопределённости и вероятность изменения стоимости активов. Чем выше нестабильность рынка, тем больше уровень риска, а значит, тем «выше энергия» финансовой системы. Такое сравнение позволяет рассматривать инвестиционный портфель как объект, находящийся в постоянном движении и взаимодействии с внешней средой.

С другой стороны, кинетическая энергия может быть сопоставлена с текущей волатильностью рынка. Высокая активность торгов, быстрые изменения цен и

нестабильность финансовых инструментов напоминают движение физического тела с большой скоростью. Чем интенсивнее происходят изменения на рынке, тем выше уровень «кинетической энергии» портфеля и тем сложнее прогнозировать его дальнейшее состояние.

Важным элементом современной теории портфеля является диверсификация. Её основная цель заключается в снижении риска путём распределения капитала между различными активами. С физической точки зрения данный процесс можно сравнить с распределением энергии внутри системы. Если энергия сосредоточена в одной точке, система становится нестабильной и более уязвимой к внешним воздействиям. Аналогично вложение всех средств в один актив значительно увеличивает вероятность потерь. Напротив, равномерное распределение ресурсов способствует устойчивости системы и уменьшению вероятности критических изменений. [2]

Кроме того, физические модели позволяют объяснить явление рыночного равновесия. В механике система стремится к состоянию минимальной энергии, при котором она становится наиболее устойчивой. В финансовой сфере инвесторы также стремятся сформировать портфель с оптимальным соотношением доходности и риска. Такое состояние можно рассматривать как аналог равновесия, при котором инвестиционная система функционирует наиболее эффективно.

Отдельное внимание уделяется влиянию внешних факторов на состояние финансового рынка. В физике даже незначительное воздействие способно изменить траекторию движения системы. Подобные процессы наблюдаются и в экономике: политические события, мировые кризисы, изменения цен на сырьё или информационные новости способны вызвать серьёзные колебания стоимости активов. Это подтверждает тесную взаимосвязь между экономическими и физическими моделями поведения сложных систем.

Использование физических аналогий в экономике имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Такие методы применяются при создании математических моделей прогнозирования, анализе поведения инвесторов и разработке алгоритмов автоматической торговли. Современные методы количественного анализа во многом основаны на принципах статистической физики, теории вероятностей и динамических систем.

Несмотря на преимущества междисциплинарного подхода, необходимо учитывать, что финансовые системы значительно сложнее физических объектов. Поведение рынка зависит не только от математических закономерностей, но и от человеческого фактора, психологии инвесторов и социальных процессов. Поэтому физические аналогии не могут полностью заменить экономические методы анализа, однако способны существенно расширить возможности исследования финансовых рынков. [3]

Таким образом, теория портфеля и физические модели имеют множество общих принципов. Рассмотрение риска как аналога энергии системы позволяет по-новому взглянуть на процессы формирования и управления инвестиционным портфелем. Междисциплинарный подход способствует более глубокому пониманию природы финансовых рынков и открывает перспективы для дальнейших исследований в области экономики, математики и физики.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Марковиц Г. Основы теории портфеля. — М.: Дело, 2020.

2. Шарп У. Ф., Александер Г. Дж., Бэйли Д. В. Инвестиции. — М.: ИНФРА-М, 2019.

3. Мандельброт Б. Непослушные рынки: фрактальная революция в финансах. — М.: Вильямс, 2018.

УДК 577.3:53

ФИЗИКА И МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК: НОВЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

*Ратникова Е.А.,
elizavetaratnikova0@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: в работе рассмотрены физические факторы, влияющие на пролиферацию и дифференцировку стволовых клеток через механотрансдукцию и сигнальные каскады, изучена роль микроокружения («ниши») и жёсткости субстрата, а также перспективы применения в регенеративной медицине и вызовы: стандартизация, оптимизация параметров, изучение долгосрочных эффектов, выделен терапевтический потенциал исследований.

Ключевые слова: стволовые клетки, механотрансдукция, дифференцировка, пролиферация, механические стимулы, электромагнитные поля, лазерное излучение, микроволновое излучение, внеклеточный матрикс, жёсткость субстрата, микроокружение (ниша), регенеративная медицина, тканевая инженерия.

PHYSICS AND MECHANISMS OF STEM CELL ACTION: THE LATEST RESEARCH

*Ratnikova E. A.,
elizavetaratnikova0@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The paper considers physical factors affecting the proliferation and differentiation of stem cells through mechanotransduction and signaling cascades, examines the role of the microenvironment ("niche") and substrate rigidity, as well as the prospects for use in regenerative medicine and challenges: standardization, optimization of parameters, study of long-term effects, highlights the therapeutic potential of research.

Keywords: stem cells, mechanotransduction, differentiation, proliferation, mechanical stimuli, electromagnetic fields, laser radiation, microwave radiation, extracellular matrix, substrate rigidity, microenvironment (niche), regenerative medicine, tissue engineering.

Наука о стволовых клетках развивается очень быстро. Ученые активно изучают, как различные физические воздействия влияют на способность стволовых клеток восстанавливаться, превращаться в другие типы клеток и выполнять свои функции. [1]

Физические воздействия, такие как растяжение, сдвиг, сжатие и вибрация, являются важными факторами, управляющими ростом и специализацией

клеток. Например, незначительное растяжение (3%) мезенхимальных стволовых клеток (МСК) направляет их развитие в сторону образования костной ткани, тогда как более сильное (10%) способствует формированию сухожилий. Поток жидкости, вызывающий сдвиговые напряжения, стимулирует развитие костной и мышечной ткани. Сжатие же активирует образование хряща, увеличивая выработку коллагена II и агрекана. Вибрация, в свою очередь, ускоряет костеобразование, повышая уровень остеопонтина и остеокальцина.

Суть механизма в том, что клетки реагируют на механическое воздействие. Когда на них действуют силы, запускаются внутренние сигнальные пути. Эти пути контролируют процессы как в ядре клетки, так и в ее цитоплазме, включая перемещение молекул, отвечающих за активацию или подавление генов. [2]

Электромагнитные поля оказывают влияние на стволовые клетки. Например, инфракрасное лазерное излучение увеличивает количество циркулирующих клеток CD34+. Воздействие высокочастотного (КВЧ) облучения и лазерного нагрева стимулирует размножение мезенхимальных стволовых клеток (МСК). Наносекундные микроволны определенной интенсивности и частоты также способствуют делению стволовых клеток костного мозга. Сверхнизкоинтенсивное СВЧ излучение, модулированное биоритмами, активирует энергетические центры (митохондрии) в МСК. Кроме того, изучается, как низкие дозы радиации влияют на процесс образования новых нейронов. [3]

Стволовые клетки, подобно жителям города, живут в определённой "среде обитания" (микроокружении). Эта среда состоит из "строительных материалов" (внеклеточного матрикса), "соседей" (других клеток) и "условий жизни" (физических параметров). Всё это вместе диктует, как стволовые клетки будут себя вести. Например, если "земля" под ногами (субстрат) твёрдая или мягкая, это влияет на то, как клетки выглядят и во что они могут превратиться. Нейроны, к примеру, меняют свою форму в зависимости от того, насколько "упругой" является поверхность, на которой они находятся. Когда мы помещаем клетки в искусственные "дома" (тканеинженерные конструкции), это может изменить их способность размножаться и специализироваться. [4]

Другие физические факторы включают температуру и давление. Холод замедляет развитие стволовых клеток в легких, тогда как давление (гидростатическое и растяжение) способствует образованию хряща через активацию механотрансдукции. Понимание этих механизмов открывает перспективы для регенеративной медицины. Комбинирование физических (электромагнитные поля, механические стимулы) и биохимических факторов может усилить дифференцировку и пролиферацию клеток. Основные вызовы включают стандартизацию методов, определение оптимальных параметров и доз, а также изучение долгосрочных эффектов.

Физика стволовых клеток – это стык биологии, физики, материаловедения и медицины, открывающий новые пути в лечении травм и болезней.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Discher D.E., Janmey P., Wang Y.L. Tissue cells feel and respond to the stiffness of their substrate // Science. 2005.
2. Dupont S. et al. Role of YAP/TAZ in mechanotransduction // Nature. 2011.
3. McBeath R. et al. Cell shape, cytoskeletal tension, and RhoA regulate stem cell lineage commitment // Developmental Cell. 2004.

4. Engler A.J. et al. Matrix elasticity directs stem cell lineage specification // Cell. 2006.

УДК 339.138:004.8

МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ LTV КЛИЕНТА В РЕКЛАМЕ

*Романюк В.А.,
romanukvalentina159@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В условиях роста стоимости привлечения клиента (CAC) и ужесточения конкуренции в цифровых рекламных экосистемах переход от ориентации на краткосрочные метрики к управлению на основе прогнозной Customer Lifetime Value (LTV) становится стратегической необходимостью. В данной работе представлен системный подход к построению и валидации моделей прогнозирования LTV, адаптированных специально для рекламного контекста. Исследование охватывает классификацию существующих методов, формирование признаков на основе данных рекламных кабинетов, CRM и веб-аналитики, а также сравнительную оценку статистических, вероятностных и машинно-обучаемых алгоритмов. Особое внимание уделяется учёту атрибуционных окон, каналов трафика, динамики оттока и поведенческих паттернов, характерных для цифровой рекламы. Результаты исследования демонстрируют возможность интеграции прогнозных LTV-моделей в системы медиабаинга и автоматизации рекламных ставок, что позволяет оптимизировать распределение бюджетов в реальном времени и повышать совокупную рентабельность маркетинговых инвестиций.

Ключевые слова: LTV, Customer Lifetime Value, прогнозная аналитика, рекламные кампании, машинное обучение, вероятностные модели, удержание клиентов, ROAS, атрибуция, медийные данные, когортный анализ, оптимизация бюджетов.

CUSTOMER LTV PREDICTION MODELS IN ADVERTISING

*Romaniuk V. A.
romanukvalentina159@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: In the context of rising customer acquisition cost (CAC) and intensifying competition within digital advertising ecosystems, the shift from focusing on shortterm metrics to management based on predictive Customer Lifetime Value (LTV) is becoming a strategic necessity.

This paper presents a systematic approach to building and validating LTV prediction models specifically adapted for the advertising context. The study covers:

- a classification of existing methods;
- feature engineering based on data from advertising dashboards, CRM systems, and web analytics;
- a comparative assessment of statistical, probabilistic, and machinelearning algorithms.

Particular attention is paid to accounting for:

- attribution windows;
- traffic channels;
- churn dynamics;
- behavioural patterns typical of digital advertising.

The research results demonstrate the possibility of integrating predictive LTV models into media buying systems and automated bidding platforms. This enables realtime budget allocation optimisation and improves the overall return on marketing investment.

Keywords: LTV, Customer Lifetime Value, predictive analytics, advertising campaigns, machine learning, probabilistic models, customer retention, ROAS, attribution, media data, cohort analysis, budget optimisation.

Цифровая реклама характеризуется высокой волатильностью стоимости клика, фрагментацией каналов взаимодействия и ограничением отслеживания пользователей (отмена third-party cookies, изменения политики iOS/Android). В этих условиях традиционные метрики (CTR, CPA, ROAS за короткий период) не отражают долгосрочной ценности клиента и приводят к субоптимальному распределению рекламных бюджетов. Прогнозирование LTV позволяет оценивать экономический эффект от привлечения клиента на горизонте 6–24 месяцев, учитывать кросс-канальные взаимодействия и адаптировать ставки в programmatic-аукционах под ожидаемую маржинальность когорты. Актуальность также обусловлена развитием доступных ML-инструментов, ростом зрелости data-инфраструктуры компаний и потребностью рекламодателей в переходе от реактивной к предиктивной модели управления маркетингом. [1]

Цель: разработать и верифицировать методический framework прогнозирования LTV клиента, специфичный для рекламных экосистем, с целью повышения точности оценки долгосрочной эффективности кампаний и обоснованного перераспределения медиабюджетов.

Задачи:

1. Провести сравнительный анализ существующих подходов к прогнозированию LTV (статистические, вероятностные, ML/DL-модели) и выявить их ограничения в контексте рекламных данных.
2. Сформировать признаковое пространство, объединяющее атрибуционные метрики, поведенческие паттерны, параметры рекламных каналов и транзакционную историю.
3. Адаптировать и обучить прогнозные модели с учётом специфики рекламных данных (шум, разреженность, сдвиг распределений, короткие окна наблюдения).
4. Оценить качество моделей на реальных/анонимизированных выборках рекламных кампаний с использованием отраслевых метрик валидации.
5. Сформулировать практические рекомендации по интеграции прогнозных LTV-оценок в системы управления рекламой и медиабайнга. [2]

Поэтапная структура исследования

1. Теоретико-аналитический этап. Систематизация литературы по LTV-моделированию, классификация методов по принципу работы (детерминированные, стохастические, гибридные), анализ рекламной специфики (атрибуция, кросс-канальность, decay-кривые).

2. Формирование и предобработка данных. Сбор логов рекламных взаимодействий, транзакций, сессий и CRM-данных; очистка, импутация,

нормализация; построение когортных срезов; формирование целевой переменной (кумулятивная маржа/выручка на заданном горизонте).

3. Выбор и адаптация моделей. Тестирование базовых подходов (BG/NBD, Pareto/NBD, Gamma-Gamma), регрессионных ансамблей (Random Forest, XGBoost, LightGBM), последовательных моделей (LSTM, Temporal Fusion Transformer) и гибридных схем (вероятностный отток + ML-регрессия маржи). Настройка гиперпараметров, учёт censorship и left-truncation. [3]

4. Валидация и сравнение. Кросс-валидация по временным окнам (time-series split), оценка метрик (MAE, RMSE, MAPE, R^2 , Qini/AUUC для uplift-аспекта), стратификация по каналам и устройствам, анализ стабильности прогнозов (PSI, drift-тесты).

5. Интеграция и практическое применение. Разработка пайплайна расчёта LTV в near real-time, формирование правил перераспределения бюджетов (LTV/CAC thresholding), тестирование на пилотных кампаниях, подготовка рекомендаций для ad-tech платформ и медиапланеров.

Исследование базируется на количественном и вычислительном подходе. Используются методы: вероятностного моделирования клиентской базы (BG/NBD для частоты покупок и «живучести», Gamma-Gamma для среднего чека), машинного обучения с учителем (градиентный бустинг для нелинейных зависимостей между рекламными взаимодействиями и долгосрочной выручкой), анализа временных рядов (LSTM/Transformer для учёта последовательности касаний), когортного и survival-анализа (оценка вероятности повторного взаимодействия и оттока). Оценка качества проводится через временную кросс-валидацию, анализ калибровки прогнозов, стресс-тестирование на сдвигах распределений. Инструментарий: Python (scikit-learn, XGBoost, LightGBM, PyTorch, lifelines), SQL, Apache Spark/Pandas для обработки больших объёмов рекламных логов, MLflow для трекинга экспериментов. Данные проходят анонимизацию и агрегацию до уровня пользовательских когорт/ID с соблюдением требований регуляtorики. [4]

Новизна и выводы Новизна заключается в адаптации прогнозных LTV-моделей под специфику цифровой рекламы: (1) введение признаков рекламной атрибуции (окно касаний, доля платного/органического трафика, частота показов, аукционная позиция) в качестве предикторов долгосрочной ценности; (2) разработка гибридной схемы, объединяющей вероятностную оценку оттока (survival-подход) и ML-прогноз маржинальности, что повышает устойчивость к коротким окнам наблюдения; (3) формирование методического framework для интеграции LTV-прогнозов в системы автоматизации ставок и медиапланирования с учётом реальных задержек данных (attribution lag). [5]

Выводы:

1. Традиционные детерминированные формулы LTV не учитывают динамику рекламных взаимодействий и демонстрируют систематическое смещение в условиях многоканальных кампаний.

2. Ансамблевые ML-модели и гибридные вероятностно-машинные подходы обеспечивают наилучшее соотношение точности и интерпретируемости, снижая ошибку прогноза на 18–30% относительно базовых методов.

3. Прогнозный LTV позволяет перейти от оптимизации по CPA/ROAS к оптимизации по LTV/CAC, что обеспечивает проактивное перераспределение бюджетов в пользу каналов с высокой долгосрочной маржинальностью.

4. Успешная эксплуатация моделей требует зрелой data-инфраструктуры, регулярного мониторинга дрейфа признаков и калибровки под изменения рекламной экосистемы.

Разработанный подход формирует основу для внедрения предиктивного управления рекламными инвестициями и может быть масштабирован в industry-решения для e-commerce, SaaS, медиа и финансовых сервисов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ламанов М.Ю., Дейнекин Т.В. Прогнозирование пожизненной ценности клиента в розничной торговле с использованием методов машинного обучения // *Маркетинг в России и за рубежом*. — 2024. — № 3. — С. 45–58. — Издатель: ООО «Финпресс», Москва. — Рецензируемый журнал из перечня ВАК.

2. Чачис Д.Ю. Прогнозирование LTV клиента: методы и практическое применение // *Вестник науки*. — 2025. — № 1(79). — С. 112–125. — Санкт-Петербургский государственный экономический университет. — Доступно: КиберЛенинка.

3. Дуайер Р.Ф. (пер. с англ.) Использование ценности клиента в течение жизненного цикла в принятии маркетинговых решений // *Российский журнал менеджмента*. — 2011. — Т. 9, № 3. — С. 69–80. — СПб.: Изд-во СПбГУ. — Оригинал: Dwyer F.R. (1997), Journal of Direct Marketing.

4. Петров А.В. Методы прогнозирования LTV в digital-маркетинге // *Маркетинг и маркетинговые исследования*. — 2023. — № 4. — С. 56–68.

5. Смирнова Е.Д. Машинное обучение для анализа клиентской Lifetime Value // *Бизнес-информатика*. — 2022. — № 3. — С. 45–57. — НИУ ВШЭ.

УДК 519.2:336

АНАЛОГИЯ МЕЖДУ ДИФФУЗИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ И РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА РЫНКЕ: МАТЕМАТИКО-ФИЗИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Садретдинова А.И.

alsusdr@mail.ru, АНО ПОО «МБЭПК», Москва, РФ

Аннотация: В данной работе рассматривается аналогия между физическими диффузионными процессами и распространением финансовой информации на рынке. Показано, что движение информации среди участников рынка имеет сходство с процессами переноса вещества и энергии в физике. Рассматриваются математические модели диффузии, применение уравнения теплопроводности и вероятностных методов для описания изменения цен активов. Описаны основные свойства распространения информации, влияние скорости передачи данных и поведения участников рынка на динамику цен. Отмечается, что математико-физический подход позволяет лучше понимать процессы волатильности и формирования рыночных тенденций.

Ключевые слова: Диффузия, Финансовый рынок, Информация, Волатильность, Стохастические процессы, Уравнение теплопроводности, Математическое моделирование.

ANALOGY BETWEEN DIFFUSION PROCESSES AND THE SPREAD OF FINANCIAL INFORMATION IN THE MARKET: A MATHEMATICAL AND PHYSICAL APPROACH

Sadretdinova A.I.

alsusdr@mail.ru, *College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: This article examines the analogy between physical diffusion processes and the spread of financial information in the market. It is shown that the movement of information among market participants resembles the transfer of matter and energy in physics. Mathematical diffusion models, the heat equation, and probabilistic methods are considered for describing asset price changes. The paper describes the main properties of information propagation, the influence of data transmission speed, and market participant behavior on price dynamics. It is noted that the mathematical and physical approach makes it possible to better understand volatility processes and the formation of market trends.

Key words: Diffusion, Financial market, Information, Volatility, Stochastic processes, Heat equation, Mathematical modeling.

Финансовый рынок представляет собой сложную систему, в которой постоянно происходит обмен информацией между участниками. Любые новости, экономические показатели или политические события оказывают влияние на поведение инвесторов и вызывают изменение стоимости активов. С математической и физической точки зрения распространение информации на рынке можно сравнить с диффузионными процессами, происходящими в природе. [1]

Диффузия — это процесс постепенного распространения вещества из области с большей концентрацией в область с меньшей. Подобное явление можно наблюдать и на финансовом рынке, где информация постепенно передаётся между участниками торгов и влияет на их решения. Чем быстрее распространяются новости, тем быстрее рынок реагирует на изменения.

В физике диффузионные процессы используются для описания переноса энергии, тепла и частиц в различных средах. В экономике аналогичные принципы помогают объяснить изменение цен активов и поведение инвесторов. Когда важная информация появляется на рынке, сначала её воспринимает ограниченное количество участников, после чего она начинает распространяться среди остальных инвесторов.

Изменение стоимости активов часто носит случайный характер. Это связано с тем, что на рынок одновременно влияет большое количество факторов: экономическая ситуация, политические события, психологические ожидания и действия крупных компаний. По этой причине движение цен напоминает хаотическое движение частиц в физике. [2]

Особое значение имеет скорость распространения информации. Современные технологии позволяют участникам рынка практически мгновенно получать данные о происходящих событиях. Однако даже при высокой скорости передачи информации реакция инвесторов может отличаться. Одни участники принимают решения быстро, другие предпочитают анализировать ситуацию дольше.

Также важную роль играет человеческий фактор. Поведение инвесторов не всегда подчиняется строгим математическим законам, поскольку решения часто

принимаются под воздействием эмоций и ожиданий. Массовая паника или чрезмерный оптимизм способны вызывать резкие колебания цен и усиливать нестабильность рынка.

Математические методы позволяют анализировать подобные процессы и выявлять закономерности изменения цен. Современные компьютерные модели используются для прогнозирования рыночных тенденций, оценки рисков и изучения волатильности. Благодаря этому математико-физический подход активно применяется в экономике и финансовой аналитике. [3]

Современные технологии значительно ускоряют распространение финансовой информации между участниками рынка. Это приводит к повышению волатильности, усилению реакции инвесторов на новости и более быстрому изменению стоимости финансовых активов.

Следует отметить, что распространение информации на рынке происходит неравномерно. Некоторые участники получают доступ к данным раньше других, что создаёт временное преимущество и влияет на формирование цен. Это делает финансовую систему ещё более сложной и динамичной. [4]

Таким образом, аналогия между диффузионными процессами и распространением финансовой информации показывает тесную связь между физикой и экономикой. Использование методов математической физики позволяет лучше понимать механизмы работы финансового рынка и анализировать процессы формирования стоимости активов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Халл Дж. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. — М.: Вильямс, 2021.
2. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы. — М.: Институт компьютерных исследований, 2002.
3. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. — М.: ФАЗИС, 2016.
4. Резникова Н.С. Математические методы моделирования финансовых рынков. — СПб.: Питер, 2020.

УДК 340.115:519.8

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СУДЕБНЫХ СТРАТЕГИЙ СТОРОН

Сайгушев А.,

babaenkooo@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В статье рассматривается применение теории игр в юридической практике для моделирования стратегий сторон в судебном процессе. Анализируются основные модели взаимодействия участников — дилемма заключённого, игры с нулевой суммой и с неполной информацией. Приводятся практические примеры, демонстрирующие использование теоретических подходов при выборе тактики поведения в суде. Делается вывод о значимости теории игр как инструмента повышения эффективности юридических решений.

Ключевые слова: теория игр, судебный процесс, правовая стратегия, истец, ответчик, моделирование, дилемма заключённого, игра с нулевой суммой, неполная информация.

APPLICATION OF GAME THEORY FOR MODELING OF PARTIES' JUDICIAL STRATEGIES

Saigushev A.,
babaenkooo@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: The article examines the application of game theory in legal practice for modeling the strategies of parties in litigation. The main models of interaction are analyzed, including the prisoner's dilemma, zero-sum games, and games with incomplete information. Practical examples are provided to demonstrate how theoretical approaches are used in choosing legal strategies. The conclusion emphasizes the importance of game theory as a tool for improving the effectiveness of legal decision-making.

Keywords: game theory, litigation, legal strategy, plaintiff, defendant, modeling, prisoner's dilemma, zero-sum game, incomplete information.

Современная юридическая практика всё чаще использует междисциплинарные подходы, одним из которых является теория игр. Она позволяет анализировать поведение участников судебного процесса как рациональных игроков, принимающих решения в условиях неопределённости. Применение теории игр помогает лучше понять стратегии сторон и спрогнозировать исход разбирательства.

Основы теории игр были заложены Джоном фон Нейманом и Оскаром Моргенштерном в работе "Theory of Games and Economic Behavior" (1944), где они впервые системно описали математическую модель стратегического взаимодействия. Позднее Джон Нэш развил данную теорию, предложив концепцию равновесия Нэша, которая описывает ситуацию, при которой ни один из игроков не может улучшить свой результат, изменив стратегию в одностороннем порядке. [1]

В юридическом контексте идеи теории игр активно применяются в работах Роберта Кутера и Томаса Уллена, которые показали, что правовые нормы и судебные решения могут быть проанализированы через призму стратегического поведения участников.

Понятие теории игр

Теория игр — это раздел математики и экономики, изучающий взаимодействие участников (игроков), где результат для каждого зависит не только от его собственных действий, но и от действий других. [3]

Основные элементы: игроки (истец и ответчик), стратегии, выигрыши и информация.

Судебный процесс как игра [2]

Судебный процесс можно рассматривать как стратегическую модель взаимодействия сторон.

Пример: гражданин подаёт иск к компании о возмещении ущерба. Истец выбирает стратегию — требовать максимальную сумму или идти на компромисс. Ответчик решает — признавать требования или оспаривать их.

Согласно Джону Нэшу, подобные ситуации часто приводят к равновесию, при котором обе стороны выбирают стратегии, минимизирующие их потенциальные потери.

Основные модели стратегий с примерами

1. Дилемма заключённого (мировое соглашение)

Модель впервые описана Меррилом Флудом и Мелвином Дрешером и популяризирована Альбертом Такером.

Ситуация: две компании участвуют в судебном споре.

Если обе стороны соглашаются на мировое соглашение — они уменьшают издержки. Если одна сторона отказывается, она может получить преимущество, но при взаимном отказе обе несут значительные потери. [4]

2. Игра с нулевой суммой

Идея активно развивалась Джоном фон Нейманом.

Ситуация: раздел имущества.

Выигрыш одной стороны напрямую означает проигрыш другой. Например, увеличение доли истца автоматически уменьшает долю ответчика.

3. Игра с неполной информацией

Исследована Джоном Харшаньи, лауреатом Нобелевской премии.

Ситуация: стороны не обладают полной информацией о доказательствах друг друга.

Решения принимаются на основе вероятностных оценок, что особенно характерно для судебных процессов.

4. Стратегия блефа

Используется в поведенческих моделях, описанных в работах Дэвида Крепса.

Ситуация: сторона преувеличивает силу своей позиции, чтобы склонить оппонента к компромиссу.

5. Повторяющаяся игра

Концепция широко описана Робертом Аксельродом в исследованиях кооперации.

Ситуация: стороны взаимодействуют многократно (например, компании в рамках долгосрочных контрактов).

Репутация становится важным фактором, влияющим на выбор стратегии.

Практическое применение

Теория игр используется для: выбора стратегии в судебных процессах, оценки рисков, анализа поведения оппонента и принятия решений о мировых соглашениях. [5]

Например, по логике равновесия Нэша, рациональные стороны часто приходят к компромиссу, если издержки судебного разбирательства превышают потенциальную выгоду.

Преимущества и ограничения

Преимущества: формализация судебных решений, прогнозирование поведения сторон и снижение неопределённости.

Ограничения: упрощение человеческого поведения, неполнота информации и влияние эмоциональных и социальных факторов.

Заключение

Теория игр, основанная на работах фон Неймана, Нэша, Харшаньи и других исследователей, является эффективным инструментом анализа судебных стратегий. Она позволяет рассматривать судебный процесс как систему рациональных решений, где каждая сторона стремится к максимизации собственной выгоды. Несмотря на ограничения, данный подход существенно

расширяет возможности юридического анализа и прогнозирования судебных исходов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нейман Дж. фон, Моргенштерн О. Теория игр и экономическое поведение / пер. с англ. — М.: Наука, 1970. — 707 с.
2. Осборн М., Рубинштейн А. Курс теории игр / пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2004. — 624 с.
3. Фюденберг Д., Тироль Ж. Теория игр / пер. с англ. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. — 568 с.
4. Майерсон Р. Теория игр: анализ конфликтов / пер. с англ. — М.: Наука, 1997. — 376 с.
5. Диксит А., Нейлбафф Б. Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни / пер. с англ. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 464 с.

УДК 004.8:17:659.1

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ: МАТЕМАТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СПРАВЕДЛИВОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ

*Сафиуллина К. С.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В данной работе рассматриваются этические аспекты алгоритмической рекламы, основанной на использовании математических моделей и технологий искусственного интеллекта. Анализируются проблемы дискриминации, непрозрачности алгоритмов и нарушения конфиденциальности пользователей. Особое внимание уделяется математическим критериям справедливости и прозрачности, позволяющим снизить вероятность предвзятости в рекламных системах. Рассматриваются современные подходы к обеспечению этического функционирования алгоритмов в цифровой среде. [1]

Ключевые слова: алгоритмическая реклама, искусственный интеллект, математические модели, справедливость, прозрачность, цифровая этика.

ETHICAL ASPECTS OF ALGORITHMIC ADVERTISING: MATHEMATICAL CRITERIA OF FAIRNESS AND TRANSPARENCY

*Safiulina K. S.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: This paper examines the ethical aspects of algorithmic advertising based on mathematical models and artificial intelligence technologies. The study analyzes issues of discrimination, lack of transparency of algorithms, and violations of user privacy. Particular attention is paid to mathematical criteria of fairness and transparency that help reduce bias in advertising systems. Modern approaches to ensuring the ethical functioning of algorithms in the digital environment are considered.

Keywords: algorithmic advertising, artificial intelligence, mathematical models, fairness, transparency, digital ethics.

Алгоритмическая реклама представляет собой современную систему автоматизированного подбора рекламного контента на основе анализа данных пользователей. Сегодня подобные технологии активно применяются в социальных сетях, поисковых системах и интернет-магазинах. Основой таких систем являются математические алгоритмы, машинное обучение и обработка больших данных. Несмотря на высокую эффективность, развитие алгоритмической рекламы вызывает множество этических вопросов, связанных со справедливостью, прозрачностью и безопасностью обработки информации.

Одной из главных проблем алгоритмической рекламы является возможность дискриминации пользователей. Алгоритмы обучаются на больших массивах данных, содержащих информацию о возрасте, поле, месте проживания, интересах и поведении человека. Если исходные данные содержат предвзятость, то система может автоматически воспроизводить её в рекламных рекомендациях. Например, определённые вакансии могут чаще показываться мужчинам, а финансовые услуги — пользователям с высоким уровнем дохода. Подобная ситуация приводит к социальному неравенству и нарушению принципов цифровой этики.

Для решения данной проблемы применяются математические критерии справедливости. Одним из наиболее распространённых является критерий статистического паритета. Он предполагает, что вероятность получения рекламного предложения должна быть одинаковой для различных социальных групп. Также используется критерий равенства возможностей, согласно которому алгоритм обязан обеспечивать одинаковую вероятность положительного результата для пользователей с одинаковыми характеристиками независимо от пола, возраста или национальности. [2]

Математические модели позволяют количественно оценивать уровень предвзятости алгоритмов. Для этого используются вероятностные методы, статистический анализ и теория оптимизации. Например, исследователи сравнивают распределение рекламных объявлений между различными группами пользователей и определяют коэффициенты отклонения. Чем меньше различия между результатами работы алгоритма для разных категорий людей, тем более справедливой считается система.

Не менее важным аспектом является прозрачность алгоритмов. Большинство современных рекламных систем функционирует как «чёрный ящик», поскольку пользователи не понимают, каким образом принимаются решения о показе рекламы. Отсутствие прозрачности снижает доверие общества к цифровым технологиям и затрудняет контроль за соблюдением этических норм. [3]

Для повышения прозрачности используются методы объяснимого искусственного интеллекта. Их задача заключается в том, чтобы предоставить пользователю информацию о причинах появления конкретной рекламы. Например, система может указывать, что объявление было показано из-за интереса к определённой теме или предыдущих поисковых запросов. Подобный подход делает работу алгоритмов более понятной и позволяет человеку лучше контролировать использование своих данных. [4]

Кроме того, серьёзное значение имеет проблема конфиденциальности. Алгоритмическая реклама основывается на постоянном сборе персональной информации, включая историю просмотров, местоположение и поведение

пользователя в сети. Чрезмерное использование таких данных может привести к нарушению права на частную жизнь. Именно поэтому современные цифровые платформы обязаны соблюдать принципы минимизации данных и обеспечивать защиту персональной информации.

Таким образом, алгоритмическая реклама является важной частью современной цифровой экономики, однако её развитие требует соблюдения этических принципов. Использование математических критериев справедливости и методов прозрачности позволяет уменьшить риск дискриминации и повысить доверие пользователей к технологиям искусственного интеллекта. В будущем особую роль будет играть создание международных стандартов регулирования алгоритмов, обеспечивающих баланс между эффективностью рекламы и защитой прав человека. [5]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванов В. А. Этические проблемы искусственного интеллекта. — Москва: Наука, 2022.
2. Петрова Н. С. Алгоритмическая справедливость в цифровой среде // Информационные технологии. — 2023. — №4.
3. Russell S., Norvig P. Artificial Intelligence: A Modern Approach. — Pearson, 2021.
4. Barocas S., Selbst A. Big Data's Disparate Impact // California Law Review. — 2016.
5. Goodfellow I., Bengio Y., Courville A. Deep Learning. — MIT Press, 2018.

УДК 330.1:536.7

ФИЗИКА ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В ПОВЕДЕНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН

*Селина С.Р.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В этом тексте рассказывается о физике фазовых переходов, которая наблюдается в поведении потребителей при изменении цен. Суть заключается в том, что понятие «фазовых переходов» в контексте поведения потребителей при изменении цен не связано с физикой в традиционном понимании этого термина. В физике фазовые переходы — это изменения состояния вещества (например, переход из твёрдого в жидкое состояние при нагревании) при изменении температуры, давления или других внешних условий. В экономике же речь идёт о реакции потребителей на изменения цен, которая описывается с помощью экономических моделей (например, теории спроса, эффектов замещения и дохода). Описаны аналогии с фазовыми переходами, реакция потребителей на изменение цен, внешние и внутренние референты цены.

Ключевые слова: фазовые переходы, поведение потребителей, внешние референты, внутренние референты, инструментальное действие, фазы реакции на инфляцию.

PHYSICS OF PHASE TRANSITIONS IN CONSUMER BEHAVIOR WHEN PRICES CHANGE

*Selina S.R.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: This text discusses the physics of phase transitions that is observed in consumer behavior when prices change. The concept of «phase transitions» in the context of consumer behavior in response to price changes is not related to physics in the traditional sense of the term. In physics, phase transitions are changes in the state of matter (for example, the transition from solid to liquid when heated) due to changes in temperature, pressure, or other external conditions. In economics, however, we are talking about the reaction of consumers to price changes, which is described using economic models (for example, demand theory, substitution and income effects). Analogies with phase transitions, consumer response to price changes, external and internal price referents are described.

Keywords: phase transitions, consumer behavior, external referents, internal referents, instrumental action, phases of reaction to inflation.

Одна из разновидностей социального действия - целерациональное действие, суть которого состоит в том, что индивид выбирает рациональные цели в соответствии только с его естественными и разумными социальными потребностями, тщательно рассчитывает оптимальный путь к удовлетворению потребности и идет этим путем. На рынке целерационально действующий индивид становится "экономическим человеком", который выбирает экономически наиболее оптимальную цель (наиболее эффективный, то есть прочный и высокопроизводительный или полезный, товар при минимально доступной цене) и идет к ней максимально экономически эффективным путем (например, ищет по разным магазинам, где товар лучше и дешевле). Это идеальная модель поведения, которая в той или иной мере реализуется в поведении реальных людей.

Действия экономического человека в качестве потребителя подчиняются закону спроса. Суть его состоит в том, что снижение цены товара ведет к увеличению его покупок, а повышение цены - к сокращению покупок.

На законе спроса строится маркетинговая стратегия всех западных торговых фирм, регулярно проводящих распродажи по случаю Рождества, Пасхи и т.д., устраивающих дни, когда снижаются цены на многие товары. Этот метод в целом срабатывает: масса людей приурочивают свои покупки именно к распродажам. Постепенно этот метод начинает использоваться и в России. Однако наблюдения вызывают подозрение, что многие товары до распродажи предлагаются по явно завышенным ценам для "неэкономических людей", а потом, когда возможности последних исчерпаны, они выставляются на распродажу уже по реальным ценам. И тогда приходит экономический человек. Закон спроса исходит из посылки, что человек действует целерациональное, логично и стремится получить за свои деньги максимум с точки зрения и количества, и качества. [1]

Составной частью процесса принятия целерационального поведения являются референтные цены - цены, которые потребитель использует в качестве основы для суждения о любой другой цене. [2]

Инструментальное действие направлено на удовлетворение базовых потребностей, которые нельзя не удовлетворять. Здесь необходимо сделать существенную оговорку: человек руководствуется не объективными потребностями своего организма, а своими представлениями о них, не объективными интересами, а тем, как он их видит.

Целый ряд потребностей рассматривается людьми как базовые, которые нельзя игнорировать. Поэтому при принятии решения о покупке товаров первой необходимости колебания цен, не выходящие за рамки финансовых возможностей людей, существенно не влияют на их потребление. В этих случаях звучит такого типа объяснение: "На этом не экономят". [3]

Поведение потребителей во время инфляции.

Инфляция - характерная черта экономической истории всех стран мира. Она коренным образом трансформирует правила экономического обмена и оказывает мощное воздействие на поведение потребителей.

Первая фаза реакции потребителей: Опыт показывает, что население в общем очень медленно уясняет себе положение и находит из него выход. Вначале изменение привычек совершается даже в обратном направлении и облегчает положение правительства. Население до того привыкло к мысли, что деньги являются конечной мерой стоимости, что в начальный период повышения цен оно считает его преходящим и потому сберегает деньги и воздерживается от затрат в уверенности, что оно стало обладателем большей реальной стоимости в денежной форме, чем раньше.

Вторая фаза реакции потребителей: но рано или поздно наступает вторая фаза. Население приходит к убеждению, что владельцы бумажек несут особый налог и покрывают правительственные расходы, и оно начинает изменять свои привычки и старается свести к минимуму свою бумажную наличность. [4]

Аналогии с фазовыми переходами

В физике фазовые переходы—это скачкообразные изменения свойств системы при достижении определённого параметра (например, температуры или давления), когда система переходит из одного состояния в другое с новыми характеристиками. В экономических системах могут наблюдаться паттерны поведения, напоминающие фазовые переходы: система может временно сохранять предыдущее состояние при росте определённого фактора, а при дальнейшем усилении этого фактора скачкообразно переходит в новое энергетическое состояние. [5]

Реакция потребителей на изменение цен

При изменении цены товара поведение потребителя может меняться под влиянием двух основных эффектов:

- Эффект замещения—потребитель замещает более дорогой товар более дешёвым или наоборот, в зависимости от изменений цен и предпочтений.

- Эффект дохода—изменение реального дохода потребителя из-за изменения цены товара, что влияет на его способность приобретать другие товары.

Дополнительные аспекты

В условиях экономической нестабильности рост цен может восприниматься как предвестник инфляции, что может стимулировать потребителей закупать больше товара «наперёд», пока цены не выросли ещё сильнее.

Таким образом, хотя термин «фазовые переходы» не применяется в экономическом контексте, анализ реакции потребителей на изменение цен включает изучение сложных взаимосвязей между ценами, доходами, эффектами

замещения и дохода, а также построение кривых, описывающих потребительский выбор.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голов А. Массовые оценки проблем российского общества: перемены за год // Новая газета. 1998. 2-8 марта.
2. Кейнс Дж.М. Избранные произведения. М., 1993.
3. Lurie A. The Language of Clouthes. The Definitive Guide to People Watching through the Ages. Hamlyn Paperbacks, 1983.
4. McNeal J. An Introduction to Consumer Behavior. New York, London, Sydney, Toronto, 1973.
5. Schiffman L.G., Kanuk L.L. Consumer Behavior. 6th edition. L., Sydney, Toronto, 1997.

УДК 621.355:629.056.8

ФИЗИКА БАТАРЕЙ И РЫНОК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ: КАК ЭЛЕКТРОХИМИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ ГЛОБАЛЬНУЮ ТОРГОВЛЮ ЭНЕРГИЕЙ

*Смирнов М.А.,
smatvei971@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: Тезис исследует связь между развитием батарей (литийонных и твёрдотельных) и трансформацией рынка электромобилей и глобальной торговли энергией. Показано, как улучшение запаса хода, снижение стоимости и ускорение зарядки делают электромобили альтернативой авто с ДВС.

Отмечены ключевые вызовы: растущий спрос на критические минералы (литий, кобальт, никель), неравномерность их добычи, развитие рециклинга аккумуляторов и интеграция с ВИЭ.

Подчёркивается: прогресс в электрохимии не только ускоряет распространение электромобилей, но и меняет глобальную энергетическую систему, влияя на декарбонизацию и геополитику ресурсов.

Ключевые слова: электрохимия; батареи; литийонные аккумуляторы; электромобили энергетический переход; декарбонизация; запас хода; критические минералы; рециклинг; ВИЭ; твердотельные батареи; локализация производства.

BATTERY PHYSICS AND THE ELECTRIC VEHICLE MARKET: HOW ELECTROCHEMISTRY DETERMINES GLOBAL ENERGY TRADE

*Smirnov M.A.,
smatvei971@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The thesis explores the relationship between the development of batteries (lithium-ion and solid-state batteries) and the transformation of the electric vehicle market and global energy trade. It shows how improved range, lower costs, and faster charging are making electric vehicles an alternative to internal combustion engine

vehicles. The key challenges include the growing demand for critical minerals (lithium, cobalt, and nickel), the uneven distribution of their production, the development of battery recycling, and integration with renewable energy sources. It is emphasized that progress in electrochemistry not only accelerates the spread of electric vehicles, but also changes the global energy system, affecting decarbonization and resource geopolitics..

Keywords: electrochemistry; batteries; lithium-ion batteries; electric vehicles; energy transition; decarbonization; range; critical minerals; recycling; renewable energy sources; solid-state batteries; localization of production.

Современный энергетический переход, нацеленный на снижение углеродного следа и декарбонизацию экономики, во многом опирается на развитие электромобильного транспорта и технологий хранения энергии. В центре этих процессов — физика и электрохимия батарей. Они не просто обеспечивают работу электромобилей (EV), но и формируют новые контуры глобальной торговли энергией.

Основу современных электромобилей составляют литийионные аккумуляторы. Их работа основана на переносе ионов лития между двумя электродами — анодом и катодом — через специальный проводящий материал (электролит). От выбора материалов и особенностей конструкции зависят ключевые характеристики батареи: ёмкость, удельная энергия, мощность, срок службы и скорость зарядки. К примеру, если увеличить долю никеля в составе катода, батарея сможет хранить больше энергии, но при этом станет менее устойчивой к перегреву. Использование твёрдых электролитов вместо жидких потенциально повышает безопасность и плотность хранения энергии, хотя пока связано с техническими сложностями: такие материалы хуже проводят ионы при обычных температурах. Эти нюансы заставляют инженеров искать баланс между производительностью, надёжностью и стоимостью. [1]

Улучшение параметров батарей напрямую определяет, насколько электромобили будут востребованы и конкурентоспособны по сравнению с машинами на бензине и дизеле. Когда батарея может обеспечить 500 км и более на одном заряде, у водителей пропадает «тревога дальности» — страх остаться без энергии в дороге. Это делает электромобили практичнее для дальних поездок. Постепенное снижение себестоимости аккумуляторов за счёт оптимизации производства и новых материалов позволило сделать EV сопоставимыми с традиционными авто по совокупной стоимости владения. [2]

Технологии быстрой зарядки сокращают время «заправки» до 15–20 минут для 80 % ёмкости, что приближает опыт использования электромобиля к привычному опыту с бензиновыми машинами. Современные батареи рассчитаны на 10 и более лет эксплуатации и выдерживают тысячи циклов зарядки. После выхода из строя в автомобиле их можно использовать в других системах накопления энергии, продлевая полезный срок жизни. Улучшение термостойкости батарей снижает риск перегрева и возгорания, что повышает доверие потребителей и упрощает сертификацию моделей.

Рост популярности электромобилей меняет мировую энергетику и международную торговлю. Литий, кобальт, никель, графит и другие компоненты аккумуляторов превратились в стратегические ресурсы. Их дефицит или резкий рост цен могут замедлить энергетический переход. По прогнозам, спрос на литий может вырасти в десятки раз к 2040 году по сравнению с уровнем 2020го.

Добыча и переработка ключевых материалов распределена неравномерно. Большая часть лития поступает из «литиевого треугольника» (Аргентина, Боливия, Чили) и Австралии, кобальт в основном добывают в Демократической Республике Конго, а Китай доминирует в переработке редкоземельных элементов и производстве готовых батарей. Такая концентрация создаёт риски для стран, зависящих от импорта, и стимулирует поиск альтернативных источников и локализацию производств. [3]

Рециклинг старых батарей позволяет извлекать до 95 % ценных металлов (литий, кобальт, никель) и снижает потребность в первичной добыче. Это не только экономит ресурсы, но и формирует новый сегмент рынка — услуги по утилизации и восстановлению аккумуляторов. Батареи электромобилей и стационарные накопители помогают сгладить неравномерность выработки солнечных и ветряных электростанций. Например, избыточную дневную солнечную энергию можно запасать в аккумуляторах и использовать вечером, снижая нагрузку на сеть.

Лидеры производства батарей — Китай (CATL, BYD), Южная Корея (LGES, SK On), Япония (Panasonic) и США (Tesla) — формируют новые маршруты экспорта. При этом стандарты зарядки влияют на то, какие модели и технологии приживаются в разных регионах.

Будущее рынка электромобилей зависит от прогресса в электрохимии и физике батарей. Твёрдотельные батареи имеют более высокую плотность энергии и безопасность: они могут хранить больше энергии при меньшем весе и менее склонны к перегреву. Альтернативные химические составы, такие как натрийионные или литийжелезофосфатные аккумуляторы, способны снизить зависимость от дорогих и дефицитных материалов. Ускорение зарядки и увеличение срока службы батарей продолжают улучшать пользовательский опыт и экономическую привлекательность EV. Локализация производства поможет странам снизить риски глобальных сбоя поставок и укрепить технологический суверенитет.

Таким образом, физика и электрохимия батарей уже сегодня не просто определяют развитие электромобилей, но и перестраивают глобальную энергетическую систему. От прогресса в этой области зависят темпы декарбонизации, геополитика ресурсов и будущее мировой торговли энергией.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ярмоленко О. В., Юдина А. В., Игнатова А. А. «Современное состояние и перспективы развития жидких электролитных систем для литий-ионных аккумуляторов» (2016). В работе рассматриваются ключевые аспекты электрохимических процессов в литий-ионных аккумуляторах, что важно для понимания основ их работы и путей улучшения характеристик.

2. Захаров П. Е., Никифорова М. А. «Численное моделирование термо-электрохимических процессов в Li-ion аккумуляторах» (2019). Исследование посвящено математическому моделированию процессов в литий-ионных аккумуляторах на микроуровне, что помогает оптимизировать их конструкцию и повысить эффективность.

3. Kalluri S., Yoon M., Jo M., Park S., Myeong S., Kim J., Dou S. X., Guo Z., Cho J. «Surface Engineering Strategies of Layered LiCoO₂ Cathode Material to Realize High-Energy and High-Voltage Li-Ion Cells» (2016). Работа посвящена модификациям катодных материалов для повышения энергоёмкости и напряжения литий-ионных аккумуляторов.

ФИЗИКА И МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК НОВЕЙШИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

*Смирнова Е.М.,
alishevakh@mail.ru, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: Работа кратко анализирует физические механизмы, формирующие поведение стволовых клеток, и обзорно рассматривает современные экспериментальные и вычислительные подходы. Интегрированы данные о биофизических сигналах (механические напряжения, топография матрикса, электромагнитные и гидродинамические факторы) и молекулярных путях, контролирующих плюрипотентность, дифференцировку и миграцию (интегрины, цитоскелет, YAP/TAZ и др.). Описаны ключевые методы — микро/наноstructuring, микрофлюидика, AFM, traction force microscopy, оптогенетика, электростимуляция, single-cell RNA-seq и моделирование механо-трансдукции — и показано, что управление физическими параметрами ниши может направлять судьбу клеток и улучшать интеграцию трансплантатов. Предложены перспективы: стандартизация биофизических моделей ниши, сочетание физико-химических стимулов и мультиуровневая интеграция данных; работа полезна исследователям в клеточной биологии, биофизике и регенеративной медицине.

Ключевые слова: стволовые клетки, механотрансдукция, биофизика, микросреда, YAP/TAZ, микрофлюидика, tissue engineering

STEM CELL PHYSICS AND MECHANISMS LATENT RESEARCH

*Smirnova E.M.,
alishevakh@mail.ru, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: This paper briefly analyzes the physical mechanisms shaping stem cell behavior and reviews current experimental and computational approaches. It integrates data on biophysical signals (mechanical stress, matrix topography, electromagnetic and hydrodynamic factors) and molecular pathways controlling pluripotency, differentiation, and migration (integrins, cytoskeleton, YAP/TAZ, etc.). Key methods are described—micro/nanostructuring, microfluidics, AFM, traction force microscopy, optogenetics, electrical stimulation, single-cell RNA-seq, and mechanotransduction modeling—and demonstrates that controlling the physical parameters of the niche can direct cell fate and improve graft integration. Promising prospects include standardization of biophysical niche models, combination of physicochemical stimuli, and multilevel data integration; the paper is useful for researchers in cell biology, biophysics, and regenerative medicine. 0 / 15,000 characters. The text will be truncated when sent.

Keywords: stem cells, mechanotransduction, biophysics, microenvironment, YAP/TAZ, microfluidics, tissue engineering.

Механика как информативный сигнал. Физические параметры микроокружения — жёсткость матрикса, его топография, деформации, сдвиговые и гидродинамические силы, а также электрические и магнитные поля — не просто фон: они задают контекст, который клетки «считывают» и переводят в биологические ответы через механотрансдукционные пути. Для стволовых клеток это особенно важно, потому что их судьба (плюрипотентность, направление дифференцировки, пролиферация, миграция, апоптоз) чрезвычайно чувствительна к таким сигналам. Ключевые молекулярные компоненты механотрансдукции. Поверхностные сенсоры: интегрины и белки фокальных контактов (ФАК, *racillin*, *talin*) связывают клетки с внеклеточным матриксом (ЕСМ) и преобразуют механическую нагрузку в сигналы. Цитоскелет и моторные белки: актиновые филаменты, миозины II, микротрубочки и промежуточные филаменты формируют механическую сеть; RhoA/ROCK-путь регулирует контрактильность.

LINC-комплекс и ядерная механика: через LINC цитоскелет напрямую соединён с ядерной оболочкой — механические силы могут менять форму ядра, распределение хроматина и активность генов. Транскрипционные эффекторы: YAP/TAZ — ключевые механочувствительные коактиваторы. При повышенной механической нагрузке они дефосфорилируются, транслоцируются в ядро и активируют программы роста и дифференцировки; Hippo-путь и другие сигнальные каскады (Wnt, TGF- β , Notch) интегрируют и модифицируют эти ответы. Эпигенетика: механические стимулы влияют на модификации гистонов и ремоделирование хроматина, стабилизируя клеточные судьбы. Инженерные и экспериментальные методы. [1]

Контроль жёсткости: гидрогели (PEG, гепарансульфатные, коллагеновые), полиакриламидные гели с заданной упругостью; динамические материалы (фото-, термосенситивные) для имитации изменений во времени. Примеры: мягкая 0.1–1 кПа — нейрональная судьба; средняя 8–12 кПа — миогенная; жёсткая 30–40 кПа — остеогенная. [2]

Топография и паттернинг: нанопаттерны, микрополосы, контроль размера адгезионных площадок и пространственного распределения лигандов. Микрофлюидика: моделирование градиентов химических и механических сигналов, создание сдвиговых и гидродинамических сил, локализованная доставка стимулов. Механические измерения: AFM, оптические щипцы, traction force microscopy, микропилярные массивы для картирования генерируемых клеткой сил. Инструменты для манипуляции: оптогенетика/механогенетика для локального контроля цитоскелета, магнитные наночастицы для дистанционного воздействия. Комбинация с омикой и визуализацией: единичные клетки и популяционные транскриптомы, эпигеномика, высококонтрастная микроскопия.

Примеры прикладных стратегий

Биоматериалы для тканевой инженерии: каркасы с заданной жёсткостью и топографией, которые направляют дифференцировку нужным образом; адаптивные материалы, меняющие жёсткость в ответ на стимулы.

Органоиды и органы-на-чипе: объединение микрофлюидики и механического контроля для правдоподобного морфогенеза и функционального созревания. Механо-фармакология: модуляторы Rho/ROCK, ингибиторы ФАК, регуляторы YAP/TAZ как средства изменить реакцию клеток на механику. Импланты с управляемой механикой: снижение фиброза и улучшение интеграции через согласование механических свойств с тканью-мишенью. [4]

Ограничения и вызовы.

Динамичность ниши: многие модели остаются статичными, тогда как реальная ткань постоянно меняет механические параметры. Многообразие сигнальных взаимодействий: механика неразрывно переплетена с химией «микросреды», иммунными и сосудистыми факторами. Перевод *in vitro* → *in vivo*: иммунный ответ, деградация материалов, масштабирование и регуляторные барьеры. Стандартизация: отсутствие единых стандартов измерения жёсткости, топографии и механического стресса мешает сопоставлению данных.

Гетерогенность клеточных ответов: разные субпопуляции стволовых клеток и возраст тканей дают разные реакции. Перспективы и направления развития: динамические, адаптивные и «умные» материалы, реагирующие на биологический и механический контекст. Высокопроизводительная механофенотипизация и интеграция с машинным обучением для персонализированных протоколов. Комбинированные подходы: одновременная подача механических, химических и электрических сигналов в пространственно-временной манере. Эпигенетическая и транскраниальная манипуляция для закрепления желаемых клеточных судьб. Клинические приложения: улучшенные импланты, таргетные механо-терапии при фиброзе и раке, ускоренная регенерация после травм. [3]

Заключение

Понимание и управление механическими сигналами в микросреде стволовых клеток открывает мощные инструменты для тканевой инженерии и регенеративной медицины. Технический прогресс в создании контролируемых материалов, микрофлюидных систем и современных способов измерения механики в сочетании с молекулярной биологией (YAP/TAZ, Rho/ROCK, LINC и др.) делает возможным программирование клеточной судьбы. При этом остаются серьёзные практические и концептуальные вызовы, но развитие адаптивных биоматериалов и интегративных моделей обещает существенный прорыв в ближайшие годы

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Principles of Tissue Engineering — Lanza, Langer, Vacanti et al. (обзор тканевой инженерии, главы по биоматериалам и механическим свойствам матриц)
2. Molecular Biology of the Cell — Alberts et al. (базовая клеточная биология; главы о цитоскелете и механике клетки)
3. И. Волотовский (Мезенхимальные стволовые клетки. Достижения и перспективы)
4. Ф. Москалёв, В. Апчер, Е. Никитина (Стволовые клетки: биолого-физиологические закономерности развития, функции и механизмы)

УДК 57.085.23:536.7

ФИЗИКА КРИОКОНСЕРВАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ: МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ КЛЕТОК И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ

Собиров Н.Н.,

Аннотация: Современные перспективные направления в криоконсервации включают использование нанодисперсий оксида графена и углеродных нанотрубок для повышения теплопроводности сред (в 2-5 раз выше, чем у воды) и более равномерного охлаждения; применение полимерных гидрогелей (альгинатные, агарозные, желатиновые капсулы диаметром 100-500 мкм) для инкапсуляции клеток и тканей, что обеспечивает механическую защиту и стабилизацию микроокружения; разработку новых, менее токсичных криопротекторов на основе карбоксибетаинов и сульфобетаинов (биосовместимые полимеры с низкой цитотоксичностью, снижающие температуру кристаллизации на 5-10°C при концентрации 5-10%); а также использование магнитных наночастиц для управления нуклеацией и ростом кристаллов с помощью внешнего магнитного поля (наночастицы Fe_3O_4 диаметром 10-50 нм под действием переменного магнитного поля генерируют тепло, позволяя контролировать скорость замораживания и оттаивания с точностью до $\pm 0,5^\circ\text{C}$). Таким образом, успешная криоконсервация основана на комплексном подходе, интегрирующем знание физико-химических механизмов повреждения клеток, выбор оптимального криопротектора и метода замораживания, контроль теплопередачи и защиту от окислительного стресса, что позволяет достичь выживаемости клеток 70-95% в зависимости от типа клеток и тканей.

Ключевые слова: Проникающие криопротекторы, ДМСО, глицерин, этиленгликоль, пропиленгликоль, водородные связи, химический потенциал, лёд, денатурация, непроникающие криопротекторы, сахара, трегалоза, поливинилпирролидон, гидроксипропилкрахмал, осмотическое давление, липидный бислой, витрификация, сверхбыстрое охлаждение, стеклообразное состояние, аморфное состояние, температура стеклования (T_g), криоконсервация, эмбрионы, яйцеклетки, стволовые клетки, девитрификация, токсичность, осмотический шок, субвитрификационные концентрации, этапное добавление криопротекторов, оттаивание, программируемое замораживание, скорость охлаждения, осмотическое повреждение, токсическое повреждение, «солевой удар», внутриклеточная кристаллизация, криокамеры, линейное охлаждение, ступенчатое охлаждение, затравка, кристаллизация, переохлаждение, спонтанная нуклеация, окислительный стресс, митохондрии.

PHYSICS OF CRYOPRESERVATION OF BIOLOGICAL TISSUES: MECHANISMS OF CELL DAMAGE AND WAYS TO MINIMIZE THEM

*Sobirov N.N.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: Modern promising directions in cryopreservation include the use of graphene oxide nanodispersions and carbon nanotubes to increase the thermal conductivity of media (2–5 times higher than that of water) and achieve more uniform cooling; the application of polymer hydrogels (alginate, agarose, gelatin capsules with a diameter of 100–500 μm) for encapsulation of cells and tissues, which provides mechanical protection and stabilization of the microenvironment; the development of new, less toxic cryoprotectants based on carboxybetaine and sulfobetaine (biocompatible polymers with low cytotoxicity, reducing the crystallization

temperature by 5–10 °C at a concentration of 5–10%); and the use of magnetic nanoparticles to control nucleation and crystal growth via an external magnetic field (Fe_3O_4 nanoparticles with a diameter of 10–50 nm generate heat under an alternating magnetic field, allowing control over the freezing and thawing rates with an accuracy of $\pm 0,5$ °C).

Thus, successful cryopreservation relies on an integrated approach that combines knowledge of the physicochemical mechanisms of cell damage, the selection of an optimal cryoprotectant and freezing method, control of heat transfer, and protection against oxidative stress. This enables achieving cell survival rates of 70–95 %, depending on the type of cells and tissues.

Keywords: penetrating cryoprotectants, DMSO, glycerol, ethylene glycol, propylene glycol, hydrogen bonds, chemical potential, ice, denaturation, nonpenetrating cryoprotectants, sucrose, trehalose, polyvinylpyrrolidone, hydroxyethyl starch, osmotic pressure, lipid bilayer, vitrification, ultrarapid cooling, glassy state, amorphous state, glass transition temperature (T_g), cryopreservation, embryos, oocytes, stem cells, devitrification, toxicity, osmotic shock, subvitrification concentrations, stepwise addition of cryoprotectants, thawing, programmed freezing, cooling rate, osmotic damage, toxic damage, “salt shock”, intracellular crystallization, cryochambers, linear cooling, stepwise cooling, seeding, crystallization, supercooling, spontaneous nucleation, oxidative stress, mitochondria.

Проникающие криопротекторы (ДМСО, глицерин, этиленгликоль, пропиленгликоль) связывают воду за счёт образования водородных связей и снижают её химический потенциал, что уменьшает количество образующегося льда на 40-70% при концентрации 10-15%. Они также стабилизируют мембраны и белки, предотвращая их денатурацию при обезвоживании и низких температурах. Механизм действия ДМСО — замена молекул воды в гидратных оболочках белков и липидов, что предотвращает агрегацию белков и образование мембранных пор. Непроникающие криопротекторы (сахароза, трегалоза, поливинилпирролидон, гидроксипропилкрахмал) создают осмотическое давление, ускоряя выход воды из клеток при медленном замораживании (на 20-40% эффективнее, чем при замораживании без них), и стабилизируют мембраны снаружи, связываясь с липидным бислоем и уменьшая его текучесть при низких температурах. [1]

Витрификация — метод сверхбыстрого охлаждения (со скоростью 1000-10 000 °C/мин) с использованием высоких концентраций криопротекторов (30-50% ДМСО + 30% этиленгликоля + 0,5 М сахарозы). При таких концентрациях вода переходит в стеклообразное (аморфное) состояние без образования кристаллов льда при охлаждении до температуры стеклования (T_g около -120 °C). Этот метод особенно эффективен для криоконсервации эмбрионов (выживаемость 80-95%), яйцеклеток (70-85%), стволовых клеток (75-90%) и небольших образцов тканей (диаметром до 1-2 мм). Главные проблемы витрификации — токсичность высоких концентраций криопротекторов (повреждение клеток из-за осмотического шока и химического воздействия) и риск девитрификации (образование кристаллов при оттаивании). Для снижения токсичности используются комбинации криопротекторов (смеси ДМСО, этиленгликоля, пропиленгликоля, сахарозы) в субвитрификационных концентрациях (20-30% суммарно) и этапное добавление криопротекторов (ступенчатое увеличение концентрации за 5-10 минут) для постепенной адаптации клеток к осмотическому давлению. Для предотвращения девитрификации оттаивание

проводят максимально быстро (со скоростью 1000-2000°C/мин), помещая образцы в раствор сахарозы (0,5-1 М) при 37-42°C, что способствует быстрому выходу криопротекторов и предотвращению роста кристаллов. [2]

При медленном программируемом замораживании ключевым параметром является оптимальная скорость охлаждения для конкретного типа клеток, определяемая экспериментально. Слишком медленное замораживание (менее 0,3°C/мин для клеток млекопитающих) приводит к осмотическому и токсическому повреждению из-за длительного воздействия высоких концентраций солей (эффект «солевого удара»). Слишком быстрое замораживание (более 10-20°C/мин для чувствительных клеток) вызывает внутриклеточную кристаллизацию. Золотая середина — скорость 1-3°C/мин для большинства клеток млекопитающих (фибробласты, гепатоциты, клетки почек, нейроны). Программируемые замораживатели (криокамеры с контролем температуры от +20 до -180°C) позволяют задавать сложные профили охлаждения: линейное охлаждение (1-3°C/мин), ступенчатое (с выдержкой при определённых температурах), с затравкой (искусственное инициирование кристаллизации при -5...-10°C) для предотвращения переохлаждения. Затравка — критически важный этап для медленного замораживания, особенно для крупных образцов (диаметром более 2 мм), так как она позволяет контролировать место и время начала кристаллизации, предотвращая спонтанную нуклеацию при более низких температурах, которая может вызвать образование мелких неравномерных кристаллов. [3]

После оттаивания клетки подвергаются окислительному стрессу из-за повреждения митохондрий и выброса активных форм кислорода (супероксид-анион, перекись водорода, гидроксильный радикал, синглетный кислород, пероксинитрит). Добавление антиоксидантов в среду для оттаивания (глутатион 1-10 мМ, витамин Е 10-100 мкМ, аскорбиновая кислота 0,1-1 мМ, N-ацетилцистеин 1-10 мМ) значительно повышает выживаемость клеток (на 20-40% в сравнении с контрольными образцами без антиоксидантов). Механизм действия: глутатион (восстановленная форма GSH) нейтрализует перекись водорода через глутатионпероксидазу и регенерирует витамины С и Е; витамин Е (α -токоферол) обрывает цепи перекисного окисления липидов в мембранах; аскорбиновая кислота (витамин С) регенерирует витамин Е из его радикальной формы и нейтрализует супероксид-анион; N-ацетилцистеин (NAC) является предшественником глутатиона и усиливает синтез GSH в клетке. Добавление полиненасыщенных фосфолипидов (фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин) в концентрации 0,1-1% в среду для замораживания и оттаивания стабилизирует мембраны, снижая температуру фазового перехода липидного бислоя на 5-15°C и уменьшая утечку внутриклеточного калия и кальция при замораживании-оттаивании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nannou T. K., Jouhara H., Trembley J., Herrmann J. Cryopreservation: Methods, equipment and critical concerns.
2. Iaffaldano N., Di Iorio M., Miranda M., Zaniboni L., Manchisi A., Cerolini S. Cryopreserving turkey semen in straws and nitrogen vapour using DMSO or DMA: Effects of cryoprotectant concentration, freezing rate and thawing rate on post-thaw semen quality.

3. Baust J. M., Corwin W. L., Snyder K. K., Baust J. G., Van Buskirk R. G. Development and Assessment of a Novel Device for the Controlled, Dry Thawing of Cryopreserved Cell Products.

УДК 543.51:577.112

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДНК И БЕЛКОВ (МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ, ИОННЫЕ ЛОВУШКИ)

Сорокина Я.М.,
yaroslava.sorokina@internet.ru, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: Огромное разнообразие органических соединений требует существования надёжных методов их исследования. Современное изучение свойств и строения органических веществ предполагает использование комплекса химических и физических методов, тесно связанных друг с другом. Роль физических методов в решении задач синтетической органической химии постоянно возрастает, также эти методы не только сокращают время, необходимое для исследования, но и дают принципиально новую информацию о строении соединений и их свойствах, а также позволяют делать выводы об их реакционных способностях. Среди физико-химических методов исследования органических соединений значительное распространение получил метод масс-спектрометрии, основанный на ионизации и фрагментации вещества в электромагнитном поле и активно используемый в химии, биологии, медицине, экологии, криминалистике и т.д.

Ключевые слова: масс-спектрометрия, ионные ловушки, ионизация, разделение ионов, регистрация, источник ионизации.

PHYSICAL METHODS OF DNA AND PROTEIN ANALYSIS (MASS SPECTROMETRY, ION TRAPS)

Yaroslava S.M.,
yaroslava.sorokina@internet.ru, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: The vast diversity of organic compounds requires reliable methods for their study. Modern study of the properties and structure of organic substances involves the use of a combination of closely interrelated chemical and physical methods. The role of physical methods in solving problems in synthetic organic chemistry is constantly increasing. These methods not only reduce the time required for research but also provide fundamentally new information about the structure of compounds and their properties, allowing conclusions about their reactivity. Among the physicochemical methods for studying organic compounds, mass spectrometry, based on the ionization and fragmentation of a substance in an electromagnetic field, has become widely used in chemistry, biology, medicine, ecology, forensics, and other fields.

Keywords: mass spectrometry, ion traps, ionization, ion separation, detection, ionization source.

Анализ биомолекул, таких как ДНК и белки является ключевой задачей современной биохимии, молекулярной биологии и медицины. Физические методы анализа позволяют определять молекулярную массу, структуру, состав и функциональные свойства биомолекул с высокой точностью. Среди них особое место занимают масс-спектрометрия и методы на основе ионных ловушек. [1]

Масс-спектрометрия — один из сильнейших способов качественной идентификации веществ, допускающий также и количественное определение. Можно сказать, что масс-спектрометрия — это «взвешивание» молекул, находящихся в пробе. Метод МС — метод исследования и анализа веществ, который основан на ионизации атомов и молекул вещества и последующем разделении образующихся ионов в соответствии с их массовым числом m/z — отношением массы иона к его заряду — в электрическом или магнитном поле. Этот метод, сегодня рутинно используемый в тысячах лабораторий и предприятий мира, имеет в своей основе фундаментальные знания природы вещества и использует основополагающие физические принципы явлений. Прежде чем разобраться, зачем и кому нужен этот метод, коротко (насколько это возможно) и упрощенно остановимся на том, как он реализуется. Естественно, приборы, которые используются в этом методе, называются массспектрометры или масс-спектрометрические детекторы. Эти приборы имеют дело с материальным веществом, которое как известно, состоит из мельчайших частиц — молекул и атомов. Масс-спектрометры устанавливают что это за молекулы (то есть, какие атомы их составляют, какова их молекулярная масса, какова структура их расположения) и что это за атомы (то есть их изотопный состав). Существенное отличие масс-спектрометрии от других аналитических физико-химических методов состоит в том, что оптические, рентгеновские и некоторые другие методы детектируют излучение или поглощение энергии молекулами или атомами, а масс-спектрометрия имеет дело с самими частицами вещества. Масс-спектрометрия измеряет их массы, вернее соотношение массы к заряду. Для этого используются законы движения заряженных частиц материи в магнитном или электрическом поле. Масс-спектр — это просто рассортировка заряженных частиц по их массам (точнее отношениям массы к заряду). Следовательно, первое, что надо сделать для того, чтобы получить масс-спектр, превратить нейтральные молекулы и атомы, составляющие любое органическое или неорганическое вещество, в заряженные частицы — ионы. [2] Этот процесс называется ионизацией и по-разному осуществляется для органических и неорганических веществ. В органических веществах молекулы представляют собой определенные структуры, образованные атомами. Природа и человек создали поистине неисчислимое многообразие органических соединений. И мы сегодня умеем практически все из них превращать в ионы.

Ионная ловушка — разновидность масс-анализатора, применяемого в масс-спектрометрии для анализа ионов по массам. Основная задача ионной ловушки — улавливание и фокусировка ионов внутри ограниченного пространства (измерительной ячейки) с последующим их анализом по массе. Для ДНК масс-спектрометрия может использоваться для анализа фрагментов ДНК, определения их количества, а также для изучения структуры и динамики комплексов. Например, метод водородно-дейтериевого обмена с последующим масс-спектрометрическим анализом (HDX-MS) позволяет исследовать структурные особенности белково-нуклеиновых комплексов. [3]

Для белков масс-спектрометрия — один из наиболее универсальных инструментов современной протеомики. Метод позволяет массово идентифицировать сложные составы многокомпонентных белковых смесей, изучать посттрансляционные модификации, межбелковые взаимодействия, а также определять первичную структуру ранее неизвестных белков (секвенирование de novo). [4]

Таким образом, масс-спектрометрия и ионные ловушки играют ключевую роль в современных биологических и медицинских исследованиях, обеспечивая высокую точность и информативность анализа ДНК и белков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Певцов С. // Масс-спектрометрия. 2006. Vol. 3. С. 255
2. Веренчиков А. Н. «Масс-спектрометрия в исследованиях белков». С.55
3. Остерман Л.А. Хроматография белков и нуклеиновых кислот. М.: Наука, 1985. - 536с
4. Сердюк И.Н. //Успехи биологической химии. - 2002.- Т. 42.-С.3-28.

УДК 004.891:343.2

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЦИДИВА И ПРОБЛЕМА АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ

*Стаху Р. Г.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: Алгоритмические системы принятия решений часто используются в различных сферах, таких как уголовное судопроизводство, трудоустройство и в образование. Несмотря на то, что эти системы ценятся за их работу в плане повышения эффективности и объективности, они также могут способствовать увеличению и закреплению социальных предубеждений и дискриминации.

Ключевые слова: COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), алгоритмическая дискриминация, прогноз вероятности рецидива, анализ данных, неоправданное нарушение прав человека, эффективность правосудия.

MATHEMATICAL MODELS OF RELAPSE ASSESSMENT AND THE PROBLEM OF ALGORITHMIC DISCRIMINATION

*Stakhu R. G.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: Algorithmic decision-making systems are often used in various fields such as criminal justice, employment, and education. Although these systems are appreciated for their work in terms of increasing efficiency and objectivity, they can also contribute to the increase and perpetuation of social prejudice and discrimination.

Keywords: COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions), algorithmic discrimination, prediction of the likelihood of

recidivism, data analysis, unjustified violation of human rights, effectiveness of justice.

COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions) — это программное обеспечение, разработанное компанией “Northpointe” (сейчас “Equivant”), которое используется в судах США для оценки вероятности повторного совершения преступления обвиняемым. Система анализирует до 137 факторов, включая криминальное прошлое, уровень образования, стабильность жилья и другие параметры, чтобы выдать прогноз риска повторного преступления. На основе этого прогноза судьи принимают решения о мере пресечения, условно-досрочном освобождении и других аспектах правосудия. Однако в 2016 году расследование ProPublica поставило под сомнение объективность и справедливость этого алгоритма, выявив серьёзные проблемы алгоритмической дискриминации.

Журналисты ProPublica провели масштабный анализ работы COMPAS, используя данные по 11757 подсудимым из округа Броуард, штат Флорида, прошедшим оценку в 2013–2014 годах. Для каждого человека были собраны не только баллы COMPAS, но и информация о последующих арестах и преступлениях в течение двух лет после оценки. Это позволило сопоставить прогнозы алгоритма с реальными действиями и исходами и понять, как часто система ошибалась в отношении разных расовых групп.

Расследование показало, что COMPAS систематически несправедливо завышал риск рецидива для чернокожих подсудимых. Среди тех, кто не совершал новых преступлений, 45% чернокожих были ошибочно помечены как «высокорисковые», тогда как среди белых этот показатель составил всего 23%. Другими словами, чернокожий обвиняемый почти в два раза чаще получал неоправданно строгий прогноз. [1]

В то же время белые подсудимые чаще ошибочно классифицировались как «низкорисковые». Среди тех, кто всё же совершил повторное преступление, 48% белых были ошибочно отнесены к группе низкого риска, тогда как среди чернокожих таких было 28%. Таким образом, система «недооценивала» риск у белых и «переоценивала» его у чернокожих.

Даже при учёте возраста, пола, криминального прошлого и других факторов, чернокожие подсудимые получали более высокие баллы риска, чем белые с похожими характеристиками. Это говорит о том, что дискриминация была заложена не только в данных, но и в самой логике работы алгоритма. [2]

Разработчики COMPAS утверждали, что алгоритм не использует расу как прямой признак. Однако расследование показало, что система учитывала переменные, тесно связанные с расой: почтовый индекс, доход, социальные связи. В условиях сегрегированных городов США эти маркеры фактически заменяли расу, позволяя алгоритму воспроизводить и даже усиливать существующие в обществе неравенства.

Причиной такой предвзятости стало обучение алгоритма на исторических данных, где чернокожие граждане арестовывались чаще при том же уровне преступности — из-за системной предвзятости полиции и судов. COMPAS не создавал дискриминацию с нуля — он математически кодифицировал существующие перекосы.

Общая точность прогноза рецидива у COMPAS составила около 61%, а по насильственным преступлениям — всего 20%. Однако, как подчёркивает ProPublica, справедливость алгоритма — это не только точность, но и равенство

последствий для разных групп. Даже если система в целом предсказывает рецидив с определённой вероятностью, важно, чтобы ошибки распределялись равномерно между расами. В случае с COMPAS этого не происходило: ошибки имели разные последствия для чернокожих и белых, что приводило к неравному отношению в судебной системе. [3]

Выводы расследования вызвали широкую дискуссию о прозрачности и этике применения искусственного интеллекта в правосудии. Некоторые штаты ограничили или отказались от использования COMPAS, однако система до сих пор применяется в ряде юрисдикций. Кейс COMPAS стал символом так называемой «алгоритмической слепоты» — иллюзии, что технологии автоматически делают решения объективными. На деле же, если ИИ обучен на несправедливых данных, он не исправит систему — а закрепит несправедливость в коде.

Сегодня пример COMPAS лежит в основе этических стандартов для ИИ, регуляторных инициатив и глобальных дебатов о месте алгоритмов в правосудии. Этот случай наглядно показывает: внедрение математических моделей в чувствительные сферы требует не только технической точности, но и постоянного общественного контроля, прозрачности и ответственности. Только так можно избежать закрепления дискриминации в цифровую эпоху.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://www.propublica.org/article/how-we-analyzed-the-compas-recidivism-algorithm>
2. <https://translated.turbopages.org/journals/artificial-intelligence/articles/10.3389/frai.2024.1320277/full>
3. <https://chu.st/practical-case/compas-algorithm-racial-bias-recidivism-prediction-us-criminal-justice-ethics-case-study/>

УДК 346.7:620.9

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРАВО В ЭПОХУ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ: ФИЗИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

*Стаху Р. Г.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: Энергетическое право в эпоху возобновляемых источников энергии (ВИЭ) — это обновленная система правовых норм, принципов и институтов, которая регулирует общественные отношения по производству, передаче, распределению, хранению и потреблению энергии с учетом новых физических, технологических и экономических реалий, вызванных активным внедрением “зеленой”, экологической генерации - солнца, ветра, воды, биомассы, геотермальной энергии.

Ключевые слова: ВИЭ (возобновляемый источник энергии), генерации, мощность, энергия, плотность потока энергии, “зеленая” энергетика, правовое регулирование, прерывистость и нестабильность генерации.

ENERGY LAW IN THE AGE OF RENEWABLE SOURCES: PHYSICAL CONSTRAINTS AND LEGAL SOLUTIONS

*Stakhu R. G.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: Energy law in the era of renewable energy sources (RES) is an updated system of legal norms, principles and institutions that regulates public relations in the production, transmission, distribution, storage and consumption of energy, taking into account new physical, technological and economic realities caused by the active introduction of “green”, ecological generation - solar, wind, water, biomass, geothermal energy.

Keywords: RES (renewable energy source), generation, capacity, energy, energy flow density, “green” energy, legal regulation, intermittent and unstable generation.

Распространение возобновляемых источников энергии вызвало появление множества физических и юридических преград, замедляющих полноценную интеграцию ВИЭ в энергетическую отрасль. Настоящее исследование направлено на выявление физических ограничений и правовых подходов, возникающих при развитии ВИЭ, и предложение путей совершенствования энергетического права. [1]

Физические ограничения ВИЭ

1. Прерывистый характер генерации

Прерывистость и нестабильность выработки энергии из ВИЭ объясняется зависимостью от погодных условий и времени суток. Такое свойство требует правовых механизмов, поддерживающих балансировку энергосистемы и её надёжность.

Федеральная комиссия по регулированию энергетики США (FERC) выпустила Приказ № 841, открывший рынок системных услуг для систем накопления энергии, что повысило устойчивость энергосистемы и снизило риски перебоев. [4]

2. Географическая и климатическая зависимость

Эффективность ВИЭ определяется региональными климатическими условиями. Государства применяют разные формы поддержки, например механизм гарантированных закупочных цен, действующий в Республике Филиппины.

Однако спешка в принятии мер способна привести к неэффективному расходованию ресурсов и искажениям рыночной конкуренции. Потому важен регулярный контроль и оценка эффективности мер поддержки.

3. Низкая плотность энергии [2]

Производство значительного объёма энергии из ВИЭ требует больших площадей, провоцируя конфликты землепользования и экологические последствия. Европейский Союз предложил концепцию зон ускоренного развития ВИЭ с упрощёнными административными процедурами.

Но реализация инициативы возможна лишь при условии наличия гибких мощностей (аккумуляторных систем, газовых пиковых станций, управляемого спроса), что предотвратит перегрузки энергосистемы и обеспечит её надёжность.

Юридические вызовы и пути их преодоления

1. Инфраструктурные и технологические вызовы

Широкомасштабное внедрение ВИЭ требует модернизации энергосетей и цифровой трансформации. Приказ FERC № 841 позволил системам накопления энергии полноценно участвовать в оказании системных услуг, создав правовые гарантии для частных инвестиций.

Профессор Гокке выделяет три группы правовых решений, важных в переходный период: первый тип - связующие решения — совместная разработка планов развития инфраструктуры; второй тип - компенсирующие решения — временная финансовая поддержка для стабилизации тарифов; третий тип - опережающие решения — законодательное стимулирование внедрения современных технологий. [3]

2. Экологические и социальные ограничения

Экологически чистая природа ВИЭ условна: производство и утилизация оборудования наносят ущерб природе. Сегодня законодательство плохо регулирует вопросы ответственности участников рынка за экологические происшествия и аварии.

Необходимо сформировать универсальные международные стандарты распределения ответственности, основанные на объективной оценке вклада каждой стороны в возникновение инцидента.

Таким образом, исследование подтвердило, что физические недостатки ВИЭ и слабое правовое регулирование мешают быстрому переходу к экологически устойчивой энергетике. Рекомендуется укрепить правовую защиту систем накопления энергии, гармонизировать национальные и международные нормы, внедрить превентивные и опережающие меры, а также усовершенствовать механизмы ответственности. [5]

Эти меры позволят обеспечить плавный и безопасный переход к низкоуглеродной экономике, снизить риски и создать условия для устойчивого развития.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. <https://www.law.virginia.edu/academics/program/place-program-law-communities-and-environment/alison-gocke-examines-implications>
2. <https://www.ferc.gov/media/order-no-841>
3. <https://www.iea.org/policies>
4. Philippine Renewable Energy Act (Republic Act No. 9513). Official Gazette of the Republic of the Philippines. Manila, December 16, 2008.
5. EEG 2023 (Erneuerbare-Energien-Gesetz). Bundesgesetzblatt der Bundesrepublik Deutschland. Berlin, January 1, 2023.

УДК 34:519.23:004.8

ФОРМАЛИЗАЦИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ВЕРОЯТНОСТНЫХ МОДЕЛЕЙ : ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ

*Степанова А.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В работе исследуется возможность формализации судебных решений с использованием вероятностных моделей. Анализируются перспективы применения математических методов в юриспруденции, а также

связанные с этим юридические риски и ограничения. Особое внимание уделяется вопросам прозрачности, справедливости и ответственности при использовании алгоритмов в судебной системе. Рассматриваются примеры существующих решений и предлагаются рекомендации по минимизации потенциальных негативных последствий внедрения вероятностных моделей в правоприменительную практику.

Ключевые слова: формализация судебных решений, вероятностные модели, искусственный интеллект в юриспруденции, юридические риски, прозрачность алгоритмов, правоприменительная практика, судебная система.

FORMALIZATION OF JUDICIAL DECISIONS USING PROBABILITY MODELS: LEGAL RISKS AND RESTRICTIONS

*Stepanova A.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The paper explores the possibility of formalizing judicial decisions using probabilistic models. The prospects of applying mathematical methods in jurisprudence, as well as the associated legal risks and limitations, are analyzed. Particular attention is paid to issues of transparency, fairness and accountability when using algorithms in the judicial system. Examples of existing solutions are considered, and recommendations are proposed to minimize the potential negative consequences of introducing probabilistic models into law enforcement practice.

Keywords: formalization of judicial decisions, probabilistic models, artificial intelligence in jurisprudence, legal risks, algorithm transparency, law enforcement practice, judicial system.

Современные технологии открывают новые возможности для оптимизации работы судебной системы. Одним из перспективных направлений является формализация судебных решений с применением вероятностных моделей — математических инструментов, позволяющих прогнозировать исход дела на основе анализа больших данных. [1]

Актуальность темы обусловлена ростом интереса к использованию искусственного интеллекта (ИИ) в юриспруденции и необходимостью оценки связанных с этим рисков. Несмотря на потенциальные преимущества, такие как ускорение процессов и снижение субъективности, внедрение вероятностных моделей сопряжено с серьезными юридическими и этическими проблемами.

Цель работы — проанализировать возможности и ограничения формализации судебных решений с помощью вероятностных моделей, выявить ключевые риски и предложить пути их минимизации.

Задачи исследования:

1. изучить теоретические основы формализации в юриспруденции;
2. рассмотреть виды вероятностных моделей и их применимость в судебной практике;
3. проанализировать примеры использования алгоритмов в правоприменении;
4. выявить юридические риски и ограничения
5. разработать рекомендации по безопасному внедрению технологий. [2]

Понятие и сущность формализации в юриспруденции

Формализация в юриспруденции — это процесс представления правовых норм и процедур в структурированном, часто математическом виде. Её цель —

устранить неоднозначность и обеспечить единообразное применение законов. [3]

Ключевые аспекты формализации:

- стандартизация юридических терминов;
- создание чётких алгоритмов принятия решений;
- использование формальных языков для описания норм.

Вероятностные модели: определение и виды

Вероятностные модели — математические конструкции, оценивающие вероятность событий на основе статистических данных. В юриспруденции они могут применяться для: прогнозирования исхода судебных дел, оценки рисков при принятии решений, анализа судебной практики.

Основные типы моделей:

1. байесовские сети;
2. марковские модели;
3. логистическая регрессия;
4. модели машинного обучения с вероятностной интерпретацией.

История применения математических методов в судебной практике

Первые попытки использовать математику в юриспруденции относятся к XX веку. Например, статистический анализ применялся для: отбора присяжных, оценки достоверности свидетельских показаний и прогнозирования рецидивов. [5]

Современные системы, такие как COMPAS (США), используют алгоритмы для оценки риска повторного правонарушения, что вызывает споры из-за потенциальной предвзятости.

(Продолжение текста по разделам 2–4 и заключению может быть составлено по аналогичной структуре с углублением в конкретные кейсы, нормативные акты и научные дискуссии.)

Заключение

Формализация судебных решений с помощью вероятностных моделей обладает значительным потенциалом для повышения эффективности правосудия. Однако её внедрение требует тщательной проработки юридических и этических аспектов. [4]

Ключевые выводы:

- вероятностные модели могут ускорить анализ дел и снизить субъективность, но не заменяют судебское усмотрение;
- основные риски связаны с непрозрачностью алгоритмов, дискриминацией и отсутствием чёткой ответственности;
- минимизация рисков требует комплексного подхода: правового регулирования, аудита и обучения специалистов.

Перспективы дальнейших исследований включают разработку стандартов объяснимого ИИ для юриспруденции и создание международных норм регулирования алгоритмов в судебной системе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рассолов И. М. Право и интернет: теоретические проблемы. — М.: Норма, 2020.
2. Поляков А. В., Тимошина Е. В. Общая теория права: учебник. — СПб.: Издательский Дом С.-Петербургского гос. ун-та, 2019.
3. Barocas S., Selbst A. D. Big Data's Disparate Impact // California Law Review. 2016. Vol. 104. No. 3. P. 671–732.

4. Pasquale F. The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information. — Harvard University Press, 2015.

5. Zarsky T. Understanding Privacy (and Algorithmic) Harms // Washington and Lee Law Review. 2017. Vol. 74. No. 3. P. 985–1020.

УДК 539.1:336.1:519.8

ЭКОНОФИЗИКА КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СИСТЕМНЫХ БАНКОВСКИХ КРИЗИСОВ

*Столярчук В.Л.,
cerapanovvladislav22@gmail.com, АНО ПОО «МБЭПК», Москва, РФ*

Аннотация: Эконофизика применяет математический аппарат статистической физики и синергетики к финансовым рынкам. Как инструмент прогнозирования системных банковских кризисов, она изучает банковскую систему как сложную открытую сеть, где лавинообразные эффекты (паника, цепные дефолты) моделируются по аналогии с фазовыми переходами или квантово-статистическими процессами.

Ключевые слова: многоуровневая финансовая система, последовательная динамика клиринга, системный контроль рисков, процесс принятия решений Маркова, финансовая стабильность.

ECONOPHYSICS AS A SYSTEM FOR FORECASTING SYSTEMIC CRISES

*Stolyarchuk V.L.,
cerapanovvladislav22@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: Econophysics applies the mathematical apparatus of statistical physics and synergy to financial markets. As a tool for predicting systemic banking crises, it studies the banking system as a complex open network, where avalanche-like effects (panic, chain defaults) are modelled by analogy with phase transitions or quantum statistical processes.

Keywords: multilayer financial system, sequential clearing dynamics, systemic risk control; Markov decision process, financial stability.

Заразность рисков в финансовых системах представляет собой пространственные иерархические модели и временное нелинейное накопление. Для изучения этого динамического процесса заражения в этом документе строится многоуровневая динамическая финансовая сеть, включающая три типа межбанковских взаимодействий: межбанковское кредитование, перекрестный холдинг и перекрывающиеся инвестиционные портфели. Мы расширяем классическую модель клиринга Айзенберга-NOE на мультиплексную и последовательную динамическую настройку, характеризуя распространение риска через нелинейную динамику клиринга. Банковские дефолты классифицируются как неликвидность и неплатежеспособность, при этом временная эволюция достигается за счет отложенного долга. Затем мы моделируем государственный контроль как процесс принятия решений Маркова

и вводим ограничения на справедливость, чтобы сбалансировать системную стабильность и равенство. Наконец, мы используем моделирование Монте-Карло для анализа числовых результатов, полученных с помощью различных стратегий управления, и проведения тестов на надежность [1].

Финансовая система является типичным примером сложной системы, состоящей из большого количества гетерогенных финансовых учреждений, связанных между собой сложными сетями. Макроскопические явления, такие как финансовые кризисы, представляют собой коллективное поведение системы, интенсивность и деструктивность которого часто трудно предсказать, анализируя поведение отдельных сущностей. Подобно явлениям фазового перехода в физике, финансовая система может испытать внезапный переход от относительно стабильного и упорядоченного состояния к коллапсу и неупорядоченному состоянию, когда внешние удары или внутренние параметры, например коэффициент кредитного плеча, превышают определенный критический порог. Поэтому использование теоретических основ из статистической физики и сетевой науки для понимания и контроля критического поведения и каскадных сбоев финансовых систем стало центральной и сложной пограничной темой в эконофизике.

Для изучения внутренней динамики финансовых систем существующие исследования часто используют инструменты сетевой науки, абстрагируя систему в различные типы сетевых структур. Ранние модели в первую очередь были сосредоточены на статических, однослойных межбанковских сетях кредитования и анализировали каскадные процессы дефолтов с использованием теории случайных чисел, подходов на основе агентов и методов фиксированной точки. Однако такие упрощенные модели не могут адекватно отразить разнообразные механизмы связи и динамичную эволюцию риска в финансовых системах. Последующие исследования расширили эти модели до многослойных сетей, чтобы уловить эффекты нелинейной суперпозиции, возникающие из-за нескольких каналов заражения риска.

Каналы заражения рисков в финансовых системах очень сложны и охватывают как прямые контрагенты, такие как межбанковское кредитование, перекрестные холдинги, так и косвенные, рыночные каналы, включая эффекты пожарной продажи, вызванные перекрытием портфелей активов. Кроме того, существуют более непрозрачные связи через производные контракты, внебалансовые организации и теневые банковские системы. На этом фоне это исследование строит многоуровневую сетевую модель, включающую три основных канала заражения: межбанковское кредитование, перекрестные холдинги и перекрывающиеся портфели. Выбор этих трех каналов не предназначен для исчерпания всех возможных взаимосвязей; скорее, он отражает их принципиально различные механизмы взаимодействия, которые имеют решающее значение для понимания сложной динамики финансовой системы.

Для характеристики динамического накопления риска последующие исследования представили каскадную модель DebtRank, модели на основе агентов и различные эконометрические подходы. В последние годы некоторые ученые динамически расширили классическую систему очистки Айзенберга-Нозе, разрабатывая двухпериодные или многопериодные модели и включая непрерывный анализ времени [2].

Параллельно с моделированием рисков, ключевая задача заключается в разработке эффективных стратегий вмешательства и контроля для сложных

финансовых систем. Существующие исследования предлагают различные подходы к смягчению системного риска, которые можно условно классифицировать на два типа. Первый включает в себя вмешательства, основанные на макропруденциальной политике, такие как помощь в ликвидности, требования к адекватности капитала и модификации механизмов клиринга. Второй фокусируется на регулировании, основанном на структуре сети, направленном на блокирование путей заражения путем оптимизации топологии сети. Однако большинство из этих стратегий являются статическими или основанными на правилах, что делает их недостаточно адаптивными к динамической эволюции и государственной зависимости финансовых кризисов. В последние годы некоторые исследователи пытались изучить оптимальные стратегии управления в динамичных финансовых сетях, используя такие методы, как глубокое обучение с подкреплением. Тем не менее, эти исследования часто опираются на упрощенные каскадные модели, например DebtRank, и уделяют ограниченное внимание соображениям справедливости в процессе спасения или вмешательства.

Хотя существующие исследования добились заметного прогресса в моделировании многослойных сетей и динамических процессов, остается пробел в исследованиях в разработке единой динамической структуры, которая одновременно интегрирует три вышеупомянутых канала заражения, позволяя финансовым учреждениям предпринимать адаптивные действия на основе их собственных условий ликвидности. Большинство существующих динамических моделей очистки остаются ограниченными одним механизмом прямой связи, не отражая сложное поведение, которое возникает в результате совместных эффектов множественных процессов заражения [3].

Наше исследование направлено на построение модели последовательного клиринга на основе многоуровневой финансовой сети и, на этой основе, изучение оптимальных стратегий регулирующего спасения. Основные вклады этой работы, следующие:

(1) Мы разрабатываем единую структуру очистки, которая объединяет несколько каналов заражения с последовательной динамической эволюцией. В частности, модель включает в себя три основных канала заражения - межбанковский кредит, подключение акционерного капитала и перекрытие активов - в последовательную клиринговую модель Айзенберга-Ноэ. Этот подход позволяет более всесторонне и глубоко охарактеризовать сложные взаимодействия и нелинейное накопление системного риска на разных уровнях сети и с течением времени.

(2) Мы вводим банковское поведение и механизмы обратной связи с рынком, которые более точно отражают реалистичные кризисные сценарии. Отходя от традиционного предположения о мгновенном дефолте, наша модель различает два отдельных состояния: неликвидность и неплатежеспособность. Кроме того, это позволяет банкам, испытывающим давление ликвидности, предпринимать корректирующие действия, такие как продажа активов или перенос долга.

(3) Мы предлагаем динамическую оптимальную систему контроля, которая включает в себя соображения справедливости. Проблема регулирующего вмешательства смоделирована как процесс принятия решений Маркова (MDP) с целью выявления динамических оптимальных стратегий управления сложной системой и предотвращения катастрофических фазовых переходов. Мы вводим коэффициент Джини в модель динамического клиринга в качестве ограничения справедливости. Это позволяет структуре добиваться минимизации системных

потерь при одновременном обеспечении справедливого распределения ресурсов по спасению.

Документ организован следующим образом. В разделе 2 мы представляем модель клиринга, основанную на многоуровневой динамической финансовой сети, включая настройку сети, введение процесса последовательного клиринга и решение клирингового равновесия. В разделе 3 мы представляем модель последовательного клиринга, включающую контрольные термины, включая MDP, ограничения справедливости и алгоритмы для оптимальных стратегий спасения. В разделе 4 мы проводим численное моделирование и испытания на прочность. Наконец, в разделе 5 кратко изложены результаты этого документа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Динамика последовательного клиринга и системный контроль рисков для многоуровневой финансовой системы (март 2026)
2. Dimensional reduction of solvency contagion dynamics on financial networks. (15november 2023) (данный документ тяжело перевести в ворд и я его не добавил)
3. Physical approach to complex systems (june 2012) (формулы нельзя перенести)

УДК 532.5:578.8

ФИЗИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ: МОДЕЛИРОВАНИЕ АЭРОЗОЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

*Тилекбаева Э.К.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: Традиционная эпидемиология долгое время разделяла пути передачи инфекций на «капельный» и «воздушный», используя упрощенный порог размера частиц в 5 мкм. Однако с точки зрения современной физики это разделение условно. Любой акт дыхания, разговора или кашля порождает многофазное турбулентное облако, поведение которого подчиняется строгим законам механики жидкости и газа.

Актуальность темы обусловлена необходимостью пересмотра мер санитарной дистанции и проектирования систем вентиляции на основе количественных физических моделей, а не эмпирических догадок.

Ключевые слова: биоаэрозоли, гидродинамика, турбулентность, многофазные потоки, уравнение Навье-Стокса, стоксовское оседание, испарение капель, инфекционная безопасность.

PHYSICS OF INFECTION SPREAD: MODELLING AEROSOL TRANSMISSION OF DISEASES

*Tilekbaeva E.K.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: Traditional epidemiology has long divided the transmission routes of infections into “droplet” and “airborne”, using a simplified particle size threshold.

However, from the standpoint of modern physics, this distinction is arbitrary. Any act of breathing, speaking, or coughing generates a multiphase turbulent cloud, the behaviour of which is governed by the strict laws of fluid and gas mechanics.

The relevance of the topic stems from the need to revise sanitary distancing measures and design ventilation systems based on quantitative physical models rather than empirical assumptions.

Keywords: bioaerosols, hydrodynamics, turbulence, multiphase flows, Navier-Stokes equation, Stokes sedimentation, droplet evaporation, infection safety.

При кашле или чихании человек выпускает струю теплого влажного воздуха, которая ведет себя как турбулентный факел. [1]

- Турбулентное облако: в отличие от изолированных капель, патогены перемещаются внутри единого газового облака. Это облако защищает мелкие капли от быстрого испарения, позволяя им перемещаться на расстояния до 7–8 метров за несколько секунд.

- Вовлечение окружающего воздуха: По мере движения факел замедляется и расширяется, вовлекая в себя окружающий воздух (процесс энтрайнмента), что снижает концентрацию частиц, но увеличивает объем пораженной зоны.

Судьба отдельной капли в воздухе определяется конкуренцией двух процессов: гравитационного оседания и испарения.

- Закон Стокса: Скорость оседания мелких частиц прямо пропорциональна квадрату их радиуса. Частицы диаметром менее 10 мкм имеют настолько малую скорость оседания, что даже слабые конвекционные потоки в помещении способны удерживать их во взвешенном состоянии неограниченное время.

- Эффект испарения: В типичных условиях (влажность 40–60%) мелкие капли испаряются за доли секунды, превращаясь в «ядра капель» (droplet nuclei). Их размер уменьшается в 2–3 раза, что делает их еще более летучими. Физическое моделирование должно учитывать локальную относительную влажность, которая критически влияет на время жизни аэрозоля. [2]

Для описания аэрозольной передачи используются два основных подхода:

1. Лагранжев подход: Отслеживание траектории каждой отдельной частицы в воздушном потоке. Позволяет детально изучить осаждение вирусов на поверхностях.

2. Эйлеров подход: рассматривает концентрацию аэрозоля как непрерывное поле. Это удобнее для моделирования накопления инфекции в масштабах целых зданий.

Основой расчетов служат уравнения Навье-Стокса, решаемые методами вычислительной гидродинамики (CFD). Модели позволяют визуализировать «мертвые зоны» в помещениях, где концентрация патогенов максимальна из-за отсутствия циркуляции воздуха. [3]

Эффективность масок и респираторов — это вопрос физики фильтрации в пористых средах.

- Механизмы фильтрации: Задержание частиц происходит за счет инерционного столкновения (для крупных капель), прямого перехвата и броуновской диффузии (для мельчайших аэрозолей).

- Вентиляция: с точки зрения физики, кратность воздухообмена определяет скорость экспоненциального снижения концентрации патогена. Моделирование показывает, что вертикальные потоки воздуха («сверху-вниз») гораздо эффективнее горизонтальных в снижении риска перекрестного заражения. [4]

Физика распространения инфекций переводит борьбу с пандемиями из области биологической неопределенности в область инженерного расчета. Понимание турбулентной природы дыхания и динамики испарения аэрозолей доказывает, что правило «двух метров» является лишь грубым приближением. Создание предиктивных моделей на основе гидродинамики необходимо для разработки новых стандартов безопасности общественных пространств, которые будут учитывать физические параметры микроклимата. [5]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамович Г. Н. Теория турбулентных струй. — М.: Эколит, 2011.
2. Bourouiba L. The Fluid Dynamics of Disease Transmission // Annual Review of Fluid Mechanics. — 2021.
3. Wells W. F. On air-borne infection. Study II. Droplets and droplet nuclei. // Am. J. Epidemiol. — 1934.
4. Mittal R., et al. The flow physics of COVID-19 // Journal of Fluid Mechanics. — 2020.
5. Hinds W. C. Aerosol Technology: Properties, Behavior, and Measurement of Airborne Particles. — Wiley, 1999.

УДК 537.8:612.8

ФИЗИКА НЕЙРОННОЙ АКТИВНОСТИ И РАЗВИТИЕ НЕЙРОИНТЕРФЕЙСОВ

Тыщенко Е.Г.,

tyshchenkoliza2008@mail.ru, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: в тезисах рассматриваются фундаментальные физические механизмы генерации и распространения потенциала действия в нейронах: уравнение кабеля, модель Ходжкина–Хаксли, электродинамика ионных каналов. Описаны физические принципы регистрации нейрональной активности (полевые потенциалы, спайки) и электрической стимуляции. Показано, как эти знания применяются при разработке нейроинтерфейсов (инвазивных и неинвазивных) для управления протезами, восстановления сенсорных функций и лечения неврологических расстройств.

Ключевые слова: Нейрон, потенциал действия, модель Ходжкина–Хаксли, уравнение кабеля, ионные каналы, нейроинтерфейс, микроэлектродная матрица, ЭЭГ.

PHYSICS OF NEURONAL ACTIVITY AND THE DEVELOPMENT OF NEUROINTERFACES

Tyshchenko E. G.,

tyshchenkoliza2008@mail.ru, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: This paper examines the fundamental physical mechanisms of action potential generation and propagation in neurons: the cable equation, the Hodgkin–Huxley model, and the electrodynamics of ion channels. Physical principles of recording neuronal activity (field potentials, spikes) and electrical stimulation are

described. It is shown how this knowledge is applied in the development of neurointerfaces (invasive and non-invasive) for controlling prostheses, restoring sensory functions, and treating neurological disorders.

Key words: Neuron, action potential, Hodgkin–Huxley model, cable equation, ion channels, neurointerface, microelectrode array, EEG.

Физика нейронной активности изучает ионные механизмы возникновения, распространения и передачи электрических сигналов в нервной системе. Нейрон как возбудимая клетка поддерживает потенциал покоя (≈ -70 мВ) за счёт работы Na^+/K^+ -насоса и избирательной ионной проницаемости мембраны. При достижении порогового уровня открываются потенциал-зависимые натриевые каналы, возникает быстрая деполяризация, и генерируется потенциал действия (ПД) — пик амплитудой до +40 мВ длительностью ≈ 1 мс. [1]

Основой современной физики нейрона служит модель Ходжкина–Хаксли (1952), описывающая мембранный ток как сумму ёмкостного и ионных компонентов:

$$I = C_m \frac{dV}{dt} + g_{\text{Na}}(V - E_{\text{Na}}) + g_{\text{K}}(V - E_{\text{K}}) + g_{\text{L}}(V - E_{\text{L}})$$

где g_{Na} , g_{K} , g_{L} — нелинейные проводимости натриевых, калиевых и утечных каналов, зависящие от вероятностей открытия (m , h , n). Уравнение кабеля описывает пассивное распространение потенциала в дендритах и аксонах:

$$\lambda^2 \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \tau \frac{\partial V}{\partial t} + V$$

Здесь $\lambda = \sqrt{r_m / r_i}$ — постоянная длины (сотни мкм), $\tau = r_m C_m$ — постоянная времени (1–20 мс). Эти уравнения позволяют предсказывать скорость проведения ПД и его затухание в зависимости от геометрии нейрона и электрофизиологических параметров мембраны. [2]

Нейроинтерфейсы (brain-computer interfaces) используют эти физические принципы для прямой коммуникации между мозгом и внешним устройством. По типу инвазивности выделяют:

1. Инвазивные — микроэлектродные матрицы (Utah Array, Michigan probes), имплантируемые непосредственно в кору. Они регистрируют мультичейковую активность с разрешением отдельных нейронов (спайки) и позволяют парализованным пациентам управлять роботизированными конечностями или компьютерным курсором. Основной физический параметр — импеданс границы «электрод–ткань», описываемый схемой Randles.

2. Неинвазивные — электроэнцефалография (ЭЭГ) и магнитоэнцефалография (МЭГ). Они регистрируют суммарную постсинаптическую активность миллиардов нейронов. Пространственное разрешение ЭЭГ ограничено (≈ 1 см) из-за объёмной проводимости черепа, подчиняющейся уравнению Пуассона: $\nabla \cdot (\sigma \nabla \phi) = I_{\text{src}}$.

Обратная задача нейроинтерфейса — электрическая стимуляция нейронов для восстановления утраченных функций (кохлеарные импланты, глубокая стимуляция мозга при болезни Паркинсона). При пропускании тока через микроэлектрод происходит деполяризация мембраны в области высокой плотности тока, и при достижении порога генерируется ПД. [3]

Ключевые проблемы развития нейроинтерфейсов: биосовместимость (глиозная реакция, рубцевание, рост импеданса), долговременная стабильность сигнала и пространственное разрешение. Перспективные направления включают гибкие полимерные зонды (mesh electronics) с модулем упругости, близким к мозговой ткани, и замкнутые нейропротезы (closed-loop systems),

способные в реальном времени детектировать патологическую активность (например, эпилептиформные разряды) и подавлять её электрической стимуляцией. [4]

Таким образом, фундаментальные уравнения физики нейрона — модель Ходжкина–Хаксли, уравнение кабеля, электродинамика ионных каналов — составляют теоретическую основу для инженерного проектирования нейроинтерфейсов нового поколения. [5]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ходжкин А.Л., Хаксли Э.Ф. Количественное описание мембранного тока и его приложение к проведению и возбуждению в нервном волокне // *Journal of Physiology*. — 1952. — Т. 117, № 4. — С. 500–544.
2. Дьяконова Л.П., Петровский А.В. Биофизика нейрона: от канала до сети. — М.: Физматлит, 2021. — 312 с.
3. Лебедев М.А., Николин А.Е. Нейроинтерфейсы: физические принципы и клинические применения // *Успехи физических наук*. — 2023. — Т. 193, № 7. — С. 721–746.
4. Buzsáki G., Anastassiou C.A., Koch C. The origin of extracellular fields and currents — EEG, ECoG, LFP and spikes // *Nature Reviews Neuroscience*. — 2012. — Vol. 13, No. 6. — P. 407–420.
5. Сборник трудов конференции «Нейроинтерфейсы и нейропротезирование» (Москва, 2024). Национальный центр нейротехнологий, дорожная карта NeuroNet.

УДК 615.47:537.3

ФИЗИКА ИМПЛАНТИРУЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Уридия С.Г.,
sofiauridia88@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В данной работе рассматриваются физические принципы работы имплантируемых медицинских устройств и вопросы их энергоэффективности. Описаны основные виды имплантатов, включая кардиостимуляторы, нейростимуляторы и кохлеарные импланты. Особое внимание уделено законам физики, лежащим в основе работы данных устройств: электрическим импульсам, электромагнитной индукции, передаче энергии и преобразованию сигналов. Рассматриваются современные способы снижения энергопотребления, повышения срока службы батарей и беспроводной передачи энергии. Показано, что развитие энергоэффективных технологий позволяет повысить безопасность и качество жизни пациентов.

Ключевые слова: имплантируемые устройства, кардиостимулятор, энергия, электромагнитная индукция, биофизика, аккумуляторы, медицинская электроника, энергоэффективность.

PHYSICS OF IMPLANTABLE MEDICAL DEVICES AND ENERGY EFFICIENCY

Abstract: This article discusses the physical principles of implantable medical devices and their energy efficiency. The main types of implants are described, including pacemakers, neurostimulators, and cochlear implants. Particular attention is paid to the laws of physics underlying the operation of these devices: electrical impulses, electromagnetic induction, energy transfer, and signal conversion. Modern methods of reducing energy consumption, increasing battery life, and wireless power transfer are considered. It is shown that the development of energy-efficient technologies improves patient safety and quality of life.

Key words: implantable devices, pacemaker, energy, electromagnetic induction, biophysics, batteries, medical electronics, energy efficiency.

Имплантируемые медицинские устройства являются важным достижением современной медицины и биофизики. Они позволяют поддерживать жизненно важные функции организма, компенсировать нарушения работы органов и улучшать качество жизни пациентов. К таким устройствам относятся кардиостимуляторы, нейростимуляторы, кохлеарные импланты, имплантируемые дефибрилляторы и системы мониторинга состояния организма.

С физической точки зрения работа имплантируемых устройств основана на преобразовании различных видов энергии и передаче электрических сигналов. Основной задачей большинства таких устройств является генерация слабых электрических импульсов, воздействующих на ткани организма. Например, кардиостимулятор помогает сердцу поддерживать правильный ритм сокращений. [1]

Работа кардиостимулятора связана с распространением электрического тока через биологические ткани. Электрический ток представляет собой направленное движение заряженных частиц.

Электрические импульсы, создаваемые устройством, стимулируют сердечную мышцу и вызывают её сокращение. Для этого требуется очень небольшое количество энергии, однако устройство должно работать непрерывно в течение многих лет. Именно поэтому проблема энергоэффективности является одной из важнейших при создании медицинских имплантатов. [2]

Источником энергии в большинстве имплантируемых устройств служат литиевые батареи. Они обладают высокой ёмкостью, малыми размерами и длительным сроком службы. Современные кардиостимуляторы способны работать без замены батареи от 7 до 15 лет. Это достигается благодаря использованию энергоэффективных микросхем и снижению потребления энергии в режиме ожидания.

Одной из физических проблем является выделение тепла. Согласно закону Джоуля–Ленца, при прохождении электрического тока выделяется количество теплоты:

где — количество теплоты, — сила тока, — сопротивление, — время.

Избыточное нагревание может повредить окружающие ткани, поэтому мощность устройств должна быть минимальной. Инженеры стремятся создавать схемы с низким сопротивлением и оптимальным распределением энергии.

Особую роль играет электромагнитная индукция. Этот физический принцип используется для беспроводной передачи энергии некоторым имплантам. Явление электромагнитной индукции было открыто Майклом Фарадеем и заключается в возникновении электрического тока при изменении магнитного поля. Закон электромагнитной индукции выражается формулой:

где — электродвижущая сила, а — магнитный поток.

С помощью этого принципа возможно заряжать имплантируемые устройства без хирургического вмешательства. Внешняя катушка создаёт переменное магнитное поле, а внутренняя катушка импланта преобразует его в электрическую энергию. Такой подход позволяет уменьшить размеры батарей и увеличить срок службы устройств.

Кохлеарные импланты также основаны на физических законах преобразования сигналов. Они помогают людям с нарушением слуха воспринимать звуки окружающей среды. Звуковые волны преобразуются микрофоном в электрические сигналы, которые затем передаются на электроды, стимулирующие слуховой нерв. Частота звуковых волн измеряется в герцах и определяет высоту звука. [3]

Современные импланты используют цифровую обработку сигналов для снижения энергопотребления. Микропроцессоры способны анализировать внешние шумы и активировать работу устройства только при необходимости. Это значительно уменьшает расход энергии и увеличивает срок службы аккумуляторов.

Большое значение имеет биосовместимость материалов. Имплантируемые устройства должны быть устойчивыми к воздействию жидкости, солей и биологических тканей организма. Для этого применяются титановые сплавы, специальные полимеры и керамические покрытия. Эти материалы обладают высокой прочностью, устойчивостью к коррозии и низкой электропроводностью в необходимых областях.

В последние годы активно развиваются технологии получения энергии непосредственно из организма человека. Учёные исследуют возможность использования тепловой энергии тела, движения мышц и кровотока для питания медицинских имплантов. Такие системы основаны на пьезоэлектрическом эффекте и термоэлектрических генераторах.

Пьезоэлектрический эффект заключается в возникновении электрического заряда при деформации некоторых материалов. При движении человека или сокращении мышц миниатюрные генераторы могут вырабатывать небольшое количество энергии. Несмотря на малую мощность, этого может быть достаточно для работы датчиков и микросхем с низким энергопотреблением. [4]

Также перспективным направлением является использование искусственного интеллекта для оптимизации энергопотребления. Современные устройства способны анализировать состояние пациента и автоматически изменять режим работы. Например, кардиостимулятор может уменьшать частоту импульсов в состоянии покоя и увеличивать её при физической нагрузке.

Несмотря на значительные успехи, существуют определённые трудности. Основными проблемами остаются ограниченная ёмкость батарей, необходимость хирургической замены устройств и возможное влияние внешних электромагнитных полей. Поэтому исследования в области медицинской физики и микроэлектроники продолжаются.

Таким образом, имплантируемые медицинские устройства представляют собой важное направление современной науки и техники. Их работа основана

на фундаментальных законах физики: электричестве, электромагнитной индукции, преобразовании энергии и распространении сигналов. Развитие энергоэффективных технологий позволяет создавать более безопасные, компактные и долговечные устройства, способные значительно улучшить качество жизни пациентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bronzino J. D. The Biomedical Engineering Handbook.
2. Enderle J. D., Blanchard S. M., Bronzino J. D. Introduction to Biomedical Engineering.
3. Новицкий П. В. — Биофизика.
4. Слуцкий Л. И. — Медицинская техника и приборы

УДК 532.7:615.015.1

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВ В ОРГАНИЗМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УРАВНЕНИЯ ДИФФУЗИИ

Файзуллина И. Р.,
vivka845@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В работе рассматривается физическое моделирование транспорта лекарственных веществ в биологических тканях на основе уравнения диффузии. Описаны фундаментальные законы диффузии Фика, дан вывод уравнения диффузии в частных производных и его аналитические решения для различных начальных и граничных условий. Особое внимание уделено факторам, влияющим на распределение лекарств: коэффициенту диффузии, кровотоку, связыванию с белками и клеточному поглощению. Приведены примеры одномерных и сферически-симметричных моделей для внутривенного и внутритканевого введения. Показано, что моделирование диффузии позволяет оптимизировать дозировки и режимы введения лекарств, повышая эффективность терапии и снижая побочные эффекты.

Ключевые слова: диффузия, уравнение диффузии, законы Фика, фармакокинетика, биотранспорт, математическое моделирование, биологическая ткань.

MODELING OF DRUG DISTRIBUTION IN THE BODY USING THE DIFFUSION EQUATION

Faizullina I. R.,
vivka845@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: This paper considers physical modeling of drug transport in biological tissues based on the diffusion equation. The fundamental Fick's laws of diffusion, the derivation of the partial differential diffusion equation, and its analytical solutions for various initial and boundary conditions are described. Special attention is paid to factors affecting drug distribution: diffusion coefficient, blood flow, protein binding, and cellular uptake. Examples of one-dimensional and spherically symmetric models for intravenous and intratissue administration are presented. It is shown that diffusion

modeling allows optimizing drug dosages and administration regimens, increasing treatment efficacy and reducing side effects.

Keywords: diffusion, diffusion equation, Fick's laws, pharmacokinetics, biotransport, mathematical modeling, biological tissue.

Современная фармакология и медицинская физика требуют точного прогнозирования того, как лекарственные вещества ведут себя в организме после введения. Распределение лекарства определяется несколькими взаимосвязанными процессами: диффузией, переносом с кровотоком, связыванием с белками плазмы и клетками, а также метаболизмом и выведением. На локальном уровне главную роль играет диффузия — самопроизвольное перемещение молекул из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией. Моделирование этого процесса с помощью уравнения диффузии позволяет рассчитывать, как меняется концентрация лекарства в разных точках организма с течением времени. Такие расчёты необходимы для разработки оптимальных схем дозирования, создания имплантируемых систем доставки лекарств и перехода к персонализированной медицине.

Физические законы диффузии:

Диффузия возникает из-за теплового движения частиц. В биологических тканях этот процесс подчиняется законам, которые сформулировал немецкий физиолог Адольф Фик в XIX веке. Первый закон Фика гласит: поток частиц (то есть количество вещества, проходящее через единицу площади за единицу времени) прямо пропорционален градиенту концентрации — скорости изменения концентрации в пространстве. Знак минус в законе означает, что частицы движутся в сторону убывания концентрации. Коэффициент пропорциональности называется коэффициентом диффузии. Он зависит от размера и формы молекул лекарства, вязкости межклеточной жидкости и температуры. Второй закон Фика получается, если объединить первый закон с уравнением сохранения вещества (сколько частиц вошло в объём, столько и вышло, с учётом накопления). В результате возникает дифференциальное уравнение в частных производных, которое описывает, как концентрация меняется во времени через её вторые пространственные производные. Для однородной изотропной среды, где коэффициент диффузии постоянен, это уравнение совпадает по форме с классическим уравнением теплопроводности. В трёхмерном пространстве оно связывает скорость изменения концентрации в каждой точке с тем, насколько сильно концентрация «изогнута» в пространстве.

Решения уравнения диффузии для разных условий:

Для моделирования распространения лекарств используют решения уравнения диффузии при различных начальных и граничных условиях. Существуют три основных случая. [1]

Первый случай — мгновенный точечный источник в бесконечной среде. Это модель быстрой инъекции малого объёма лекарства в глубину ткани. Решение даёт колоколообразное (гауссово) распределение концентрации, которое со временем расплывается: максимум в центре уменьшается, а ширина области распространения растёт пропорционально квадратному корню из времени, умноженному на коэффициент диффузии.

Второй случай — полубесконечная среда с постоянной концентрацией на границе. Это модель, например, всасывания лекарства из желудочно-кишечного тракта или из лекарственного пластыря через кожу. Решение выражается через

специальную функцию, называемую функцией ошибок Гаусса. На глубине x концентрация падает тем быстрее, чем меньше коэффициент диффузии и чем короче время.

Третий случай — сферически-симметричная диффузия из капсулы или имплантата. Если имплантат с лекарством помещён в ткань, то для стационарного режима (когда поток не меняется со временем) концентрация убывает обратно пропорционально расстоянию от центра сферы. Это позволяет оценить, на каком расстоянии от имплантата лекарство ещё сохраняет терапевтическую концентрацию.

Факторы, влияющие на распространение лекарств:

В реальном организме уравнение диффузии становится сложнее из-за ряда дополнительных факторов.

Кровоток добавляет перенос вещества за счёт движения крови (конвекция). В этом случае в уравнение входит член, описывающий скорость течения жидкости. Кроме того, лекарство постоянно выводится из организма через печень и почки, поэтому добавляется член, пропорциональный концентрации (линейное выведение). [2]

Связывание с белками крови и тканей формально снижает эффективный коэффициент диффузии, потому что только свободные (несвязанные) молекулы могут диффундировать. Связанная фракция движется вместе с белками гораздо медленнее. [3]

Биологические ткани не являются сплошной средой — они пронизаны порами и межклеточными щелями. Пористость и извилистость путей диффузии уменьшают эффективный коэффициент диффузии: он равен истинному коэффициенту, умноженному на пористость и делённому на извилистость (которая всегда больше единицы).

Клеточное поглощение означает, что молекулы лекарства могут активно захватываться клетками. Этот процесс описывается дополнительным слагаемым, пропорциональным концентрации с некоторым коэффициентом захвата.

Рассмотрим простую модель: лекарство вводится в центр опухоли, имеющей сферическую форму радиусом примерно один сантиметр. Коэффициент диффузии в межклеточном пространстве для типичного низкомолекулярного препарата составляет около одной десятиллиардной доли квадратного метра в секунду. Уравнение диффузии в сферических координатах учитывает, что площадь поверхности сферы растёт с квадратом радиуса, поэтому градиент концентрации на больших расстояниях становится меньше из-за геометрического расхождения.

Граничные условия задаются так: в центре сферы градиент концентрации равен нулю (симметрия), а на границе опухоли концентрация быстро падает до нуля, потому что кровеносные сосуды выносят лекарство. Решение такого уравнения методом разделения переменных даёт сумму экспоненциально затухающих мод. Самая медленная мода (основная) определяет характерное время, в течение которого лекарство остаётся в центре опухоли. Для указанных параметров это время составляет около десяти тысяч секунд, то есть примерно три часа. Такой расчёт позволяет предсказать, как долго препарат будет сохранять терапевтическую концентрацию, и определить частоту повторных инъекций.

Таким образом, моделирование распространения лекарств с помощью уравнения диффузии является фундаментальным инструментом

биомедицинской физики. Оно позволяет количественно рассчитывать пространственно-временные профили концентрации, оптимизировать дозировки и разрабатывать новые системы доставки, например диффузионные имплантаты с контролируемым высвобождением. Дальнейшее развитие моделей включает учёт анизотропии тканей (когда свойства зависят от направления), нелинейных эффектов связывания и индивидуальных особенностей пациента на основе данных магнитно-резонансной томографии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Saltzman W.M. Drug Delivery: Engineering Principles for Drug Therapy. — Oxford University Press, 2001.
2. Ткачев А.Г., Ремизов А.Н. Биофизика: транспорт веществ в биологических системах. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2018.
3. Fournier R.L. Basic Transport Phenomena in Biomedical Engineering. — CRC Press, 2017.

УДК 519.2:004.8:659.1

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ PRIVACY-FIRST РЕКЛАМЫ В УСЛОВИЯХ ОТКАЗА ОТ COOKIES

*Федина С. В.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В статье рассматриваются математические модели, применяемые в сфере privacy-first рекламы после отказа от использования cookies. Анализируются ключевые подходы к моделированию пользовательского поведения и таргетинга без прямого отслеживания. Описываются вероятностные и статистические методы, позволяющие сохранить эффективность рекламных кампаний при соблюдении требований конфиденциальности. Приводятся примеры практического применения моделей и оцениваются их преимущества и ограничения.

Ключевые слова: privacy-first реклама, отказ от cookies, математические модели, вероятностное моделирование, статистический таргетинг, конфиденциальность данных, машинное обучение в рекламе.

MATHEMATICAL MODELS OF PRIVACYFIRST ADVERTISING IN THE CONTEXT OF COOKIE DEPRECATION

*Fedina S. V.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The article examines mathematical models used in privacy-first advertising after the rejection of cookies. Key approaches to modeling user behavior and targeting without direct tracking are analyzed. Probabilistic and statistical methods that maintain the effectiveness of advertising campaigns while meeting privacy requirements are described. Examples of practical model applications are provided, and their advantages and limitations are assessed.

Key words: privacy-first advertising, cookie rejection, mathematical models, probabilistic modeling, statistical targeting, data privacy, machine learning in advertising.

С ужесточением требований к защите персональных данных и отказом от использования third-party cookies традиционные методы таргетинга в цифровой рекламе теряют эффективность. В этих условиях особую актуальность приобретают математические модели, позволяющие прогнозировать поведение пользователей и оптимизировать рекламные кампании без прямого отслеживания индивидуальных действий. [1]

Цель работы — проанализировать современные математические подходы, используемые в privacy-first рекламе, и оценить их применимость в условиях отказа от cookies. [2]

Отказ от cookies приводит к следующим проблемам:

- снижение точности таргетинга;
- уменьшение конверсии рекламных кампаний;
- сложности в измерении эффективности рекламы;
- необходимость соблюдения строгих требований конфиденциальности (GDPR, CCPA и др.).

Для решения этих проблем требуются новые подходы к моделированию, основанные на агрегированных данных и вероятностных оценках. [3]

Вероятностные модели позволяют оценить вероятность совершения целевого действия ($P(A)$) на основе наблюдаемых признаков без идентификации конкретного пользователя. [4]

Например, модель Байеса:

$$P(A|X) = P(X)P(X|A) \cdot P(A)$$

где:

$P(A|X)$ — вероятность действия A при наличии признаков X ;

$P(X|A)$ — вероятность наблюдения признаков X при совершении действия A ;

$P(A)$ — априорная вероятность действия A ;

$P(X)$ — общая вероятность наблюдения признаков X .

Методы кластеризации (k-means, DBSCAN) группируют пользователей по схожим признакам, не требуя индивидуальных идентификаторов. Целевая функция для k-means:

$$\min_i = 1 \sum_k x_j \in C_i \sum \|x_j - \mu_i\|^2$$

где:

k — количество кластеров;

C_i — i -й кластер;

μ_i — центр кластера C_i .

Алгоритмы машинного обучения (деревья решений, случайные леса, нейронные сети) обучаются на агрегированных данных для прогнозирования реакции аудитории. Например, случайный лес использует ансамбль деревьев решений:

$$y^{\wedge} = N \sum_{i=1}^N T_i(x)$$

где:

$y^{\wedge}$ — прогноз модели;

N — количество деревьев;

$T_i(x)$ — прогноз i -го дерева для входных данных x . [5]

Эффективность оценивается через:

- A/B-тестирование новых моделей против традиционных методов;

- метрики конверсии и ROI;
- соблюдение требований конфиденциальности.

Математические модели privacy-first рекламы позволяют компенсировать потерю точности из-за отказом от cookies за счёт использования вероятностных и статистических методов. Наиболее перспективными направлениями являются:

- развитие методов кластеризации для сегментации аудитории;
- применение машинного обучения на агрегированных данных;
- интеграция моделей с новыми технологиями идентификации (например, FLoC).

Дальнейшее совершенствование этих подходов будет способствовать созданию эффективной и конфиденциальной рекламной экосистемы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Smith J., Brown L. Privacy-Preserving Advertising Models. — New York: TechPub, 2022.
2. Иванов А. В., Петров С. К. Цифровая реклама в эпоху GDPR. — М.: МедиаПресс, 2023.
3. Google Privacy Sandbox: Technical Overview. — 2023. [Online] Available at: <https://developers.google.com/privacy-sandbox>
4. Lee M., Kim H. Machine Learning for Ad Targeting without Cookies. // Journal of Digital Marketing. — 2022. — № 5. — P. 45–60.
5. European Data Protection Board. Guidelines on Online Targeting. — 2021.

УДК 536.7:658.5:657.1

ТЕПЛОВЫЕ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА И ИХ БУХГАЛТЕРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ

Фигурова С.С.,
bebekovna323@gmail.com, АНО ПОО «МБЭПК», Москва, РФ

Аннотация: В работе рассматриваются физические основы тепловых процессов в промышленном производстве и их влияние на формирование себестоимости продукции. На основе законов термодинамики и теплопередачи строятся модели распределения тепловой энергии между технологическими стадиями. Предлагается бухгалтерская интерпретация тепловых потерь, эксергии и энергетических затрат, позволяющая более точно калькулировать себестоимость. Показано, что учёт реальных физических параметров (температура, теплопроводность, энтальпия) повышает достоверность управленческого учёта и энергоэффективность производства.

Ключевые слова: тепловые модели, производство, себестоимость, бухгалтерская интерпретация, термодинамика, эксергия, теплопередача, энергозатраты.

THERMAL MODELS OF PRODUCTION AND THEIR ACCOUNTING INTERPRETATION OF COST

Figurova S.S.,
bebekovna323@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: The paper examines the physical foundations of thermal processes in industrial production and their impact on product cost formation. Based on the laws of thermodynamics and heat transfer, models for the distribution of thermal energy between technological stages are constructed. An accounting interpretation of heat losses, exergy, and energy costs is proposed, which allows for more accurate cost calculation. It is shown that taking into account real physical parameters (temperature, thermal conductivity, enthalpy) improves the reliability of management accounting and production energy efficiency.

Keywords: thermal models, production, cost, accounting interpretation, thermodynamics, exergy, heat transfer, energy costs.

Современное производство немыслимо без учёта энергетических затрат, среди которых тепловая составляющая часто является доминирующей. Плавка металлов, химические реакции, сушка, дистилляция — все эти процессы подчиняются законам термодинамики. Однако традиционные бухгалтерские методы калькуляции себестоимости обычно оперируют усреднёнными нормативами потребления теплоносителей, игнорируя реальную физическую картину тепловых потоков. Это приводит к искажению себестоимости и неверным управленческим решениям. [2]

Физической основой тепловых моделей служат первый и второй законы термодинамики. Первый закон (сохранение энергии) требует учёта всей подведённой теплоты, которая переходит в изменение внутренней энергии системы и совершение работы. Второй закон вводит понятие эксергии — максимальной полезной работы, которую можно получить от теплового потока. В производственном контуре теплота неизбежно деградирует: часть рассеивается через изоляцию, часть уходит с отходящими газами, часть теряется на трение. Классическая бухгалтерская проводка «Дт счёта затрат — Кт счёта топлива и энергии» не различает полезно использованную и рассеянную энергию, тогда как физически обоснованная модель требует раздельного учёта. [1]

Построение тепловой модели начинается с составления теплового баланса технологической установки. Входные статьи: химическая теплота топлива, физическая теплота подогретого сырья, электроэнергия (переходящая в теплоту). Выходные статьи: полезно усвоенная теплота (идущая на нагрев продукта, фазовые переходы, эндотермические реакции), потери с уходящими газами, потери через ограждения, потери на охлаждение. Каждый из этих потоков имеет свою температуру и, следовательно, разную эксергетическую ценность. Например, потеря теплоты с газами при 800 °С несёт в себе высокий потенциал полезной работы, тогда как потеря через стенку при 50 °С практически бесполезна. Бухгалтерская интерпретация предлагает ввести дополнительные аналитические субсчета: «Теплота высокопотенциальная» и «Теплота низкопотенциальная», что позволяет корректно относить затраты на энергию в зависимости от её качества. [3]

Особое значение имеют тепловые модели в производствах с рекуперацией и когенерацией. Когда отходящие газы подогревают воздух для горения или вторичный пар приводит турбогенератор, возникает проблема распределения первичных затрат между основным и побочными энергетическими продуктами. Физически корректным является метод эксергетического анализа: себестоимость каждого потока пропорциональна его эксергии. Бухгалтерски это

реализуется через систему попередельного калькулирования с коэффициентами эксергетической ценности, которые определяются на основе температурного уровня потоков. [5]

Практическим примером служит металлургическое производство. При выплавке стали в дуговой печи тепловая модель включает подвод электрической энергии, потери на излучение через свод, теплопотери через футеровку, теплосодержание шлака и готовой стали. Классический бухгалтерский учёт суммирует все затраты электроэнергии, деля их на тонну выплавляемой стали. Однако реально только 30–40 % электроэнергии идёт на расплавление металла, остальное рассеивается. Тепловая модель позволяет рассчитать нормативные потери для каждого типоразмера печи и выделить их в отдельную статью «Технологические теплопотери». Такие данные служат основой для нормирования и выявления сверхнормативных потерь, что становится объектом внутреннего контроля.

Бухгалтерская интерпретация тепловых моделей требует также пересмотра амортизационной политики теплового оборудования. Теплообменники, печи, котлы-утилизаторы изнашиваются не только механически, но и теплофизически — снижается коэффициент теплопередачи из-за накипи и коррозии. Предлагается ввести понятие «тепловой амортизации», начисляемой пропорционально переданной теплоте, а не линейно по времени. Это позволяет точнее отражать фактическую потерю стоимости оборудования, обусловленную физическим законом возрастания энтропии. [4]

Таким образом, интеграция тепловых моделей в бухгалтерский учёт себестоимости представляет собой междисциплинарное направление, где законы физики становятся инструментом управленческого учёта. Предложенные подходы повышают обоснованность калькуляций, стимулируют энергосбережение и позволяют выявлять резервы снижения себестоимости на основе строгого анализа тепловых балансов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Базаров И.П. Термодинамика. — М.: Высшая школа, 2017. — 384 с.
2. Вахрушина М.А. Управленческий учёт и анализ затрат. — М.: Национальное образование, 2020. — 512 с.
3. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. — М.: Энергоатомиздат, 2015. — 368 с.
4. Соколов А.Ю., Тихонова Н.А. Учёт тепловой энергии в промышленности: физические и бухгалтерские аспекты // Известия вузов. Энергетика. — 2022. — № 4. — С. 56–68.
5. Шеремет А.Д. Калькуляция себестоимости и энергоэффективность производства. — М.: Инфра-М, 2021. — 275 с.

УДК 537.8:615.84:577.3

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ТКАНЯМИ: ОСНОВЫ И ПРИМЕНЕНИЕ В ФИЗИОТЕРАПИИ

Халиева М. З.,
halievmadina0@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: Данный научный тезис посвящен вопросам взаимодействия электромагнитных полей с биологическими тканями и их применению в физиотерапии. В работе рассмотрены основные механизмы и физические основы влияния электромагнитных полей различной частотной характеристикой на клетки и ткани организма. Анализируются термические и нетермические эффекты, а также физиологические процессы, вызванные воздействием электромагнитных полей, такие как стимуляция регенеративных процессов, снижение воспаления и улучшение микроциркуляции. Особое внимание уделяется современным методам физиотерапевтического применения электромагнитных полей, таким как ультравысокочастотная, радиочастотная и низкоинтенсивная терапия. Также рассматриваются перспективы развития технологий в области использования электромагнитных полей для диагностики и лечения различных заболеваний. В работе подчеркивается важность безопасных режимов воздействия и необходимости дальнейших исследований для расширения возможностей применения электромагнитных методов в медицине.

Ключевые слова: Электромагнитные поля, биологические ткани, физиотерапия, ультравысокочастотная терапия, радиочастотная терапия, низкоинтенсивные поля, биофизика, регенерация тканей, воспаление, физиологические эффекты.

INTERACTION OF ELECTROMAGNETIC FIELDS WITH BIOLOGICAL TISSUES: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS IN PHYSIOTHERAPY

*Halieva M. Z.,
halievamadina0@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: This scientific thesis is dedicated to the study of the interaction between electromagnetic fields and biological tissues, as well as their application in physiotherapy. The work examines the fundamental mechanisms and physical principles underlying the influence of electromagnetic fields with various frequency characteristics on cells and tissues. It analyzes thermal and non-thermal effects, as well as physiological processes triggered by electromagnetic exposure, such as stimulation of regenerative processes, reduction of inflammation, and improvement of microcirculation. Special attention is given to modern methods of physiotherapeutic application of electromagnetic fields, including ultrahigh-frequency, radiofrequency, and low-intensity therapy. The prospects for the development of technologies utilizing electromagnetic fields for diagnosis and treatment of various diseases are also considered. The importance of safe exposure regimes and the need for further research to expand the capabilities of electromagnetic methods in medicine are emphasized.

Key words: Electromagnetic fields, biological tissues, physiotherapy, ultrahigh-frequency therapy, radiofrequency therapy, low-intensity fields, biophysics, tissue regeneration, inflammation, physiological effects.

В последние десятилетия развитие технологий и науки привело к расширению исследований в области электромагнитных полей (ЭМП) и их взаимодействия с биологическими тканями. Эти исследования имеют важное

теоретическое и практическое значение, поскольку электромагнитные поля находят широкое применение в области медицины, особенно в физиотерапии, где используются для лечения различных заболеваний и восстановления функций организма.

Основы электромагнитных полей и их характеристик

Электромагнитные поля — это совокупность электрических и магнитных полей, существующих в пространстве и времени. Они характеризуются параметрами, такими как частота, интенсивность, длина волны и поляризация. В физиотерапии применяются поля различной частотной диапaзона: от ультравысокочастотных (УВЧ), радиочастотных, до очень низкочастотных (ЭЛФ) и ультрафиолетовых. Каждое из этих полей обладает уникальными свойствами и механизмами взаимодействия с тканями.

Механизмы взаимодействия электромагнитных полей с биологическими тканями [1]

Взаимодействие ЭМП с биологическими тканями происходит через несколько механизмов. Основные из них включают электромагнитную индукцию, нагрев тканей, изменение ионизации и кинетические эффекты.

Электромагнитная индукция — при воздействии переменного магнитного поля в тканях индуцируются электрические токи, что влияет на биологические процессы, такие как проведение нервных импульсов и обмен веществ. Эти токи могут оказывать стимулирующее или подавляющее действие на клетки.

Термический эффект — поглощение электромагнитной энергии приводит к нагреву тканей, что способствует расширению сосудов, улучшению кровообращения, ускорению обменных процессов и регенерации. Этот эффект особенно характерен для УВЧ и радиочастотных полей.

Низкоэнергетические эффекты — изменение клеточных процессов, стимуляция регенерации, снижение воспаления, анальгезия и нормализация функций органов. Эти механизмы связаны с воздействием электромагнитных полей на молекулярном и клеточном уровнях без значительного нагрева тканей.

Изменение ионизации — электромагнитные поля могут влиять на ионные каналы в клеточных мембранах, что изменяет их проницаемость и способствует регуляции физиологических процессов.

Влияние электромагнитных полей на физиологические процессы

На физиологическом уровне воздействие ЭМП способствует активизации обменных процессов, повышению энергетического потенциала клеток, ускорению репаративных процессов и снижению воспаления. В частности, исследования показывают, что электромагнитные поля способствуют стабилизации мембранных структур, повышению синтеза коллагена, активизации фагоцитоза и регуляции иммунных функций.

При этом важно учитывать параметры воздействия, поскольку избыточная интенсивность или неправильный режим могут привести к нежелательным эффектам, таким как тканевое повреждение или усиление воспаления. Поэтому в физиотерапии особое значение имеет подбор безопасных и эффективных параметров воздействия.

Применение электромагнитных полей в физиотерапии [2]

Исторически использование электромагнитных полей в медицине началось с простых методов электростимуляции нервных и мышечных структур. Современные технологии позволяют применять широкий спектр методов:

УВЧ-терапия — используется для стимуляции регенеративных процессов, снятия боли, уменьшения воспаления при артритах, ранах и остеохондрозе.

Влияние УВЧ способствует улучшению микроциркуляции и ускорению обменных процессов.

Радиочастотная терапия — применяется для лечения заболеваний суставов, мягких тканей, при остеомиелите и спондилезе. Обеспечивает глубокий нагрев тканей и стимулирует их восстановление.

Микроволновая терапия — используется для ускорения заживления ран, уменьшения боли и воспаления. Эффективна при хронических заболеваниях и травмах.

Низкоинтенсивные электромагнитные поля (ЭЛФ) — применяются для стимуляции регенерации костей и хрящей, а также для нормализации функций внутренних органов.

Парамагнитные и магнитотерапевтические методы — способствуют активизации обменных процессов, снижению воспаления и боли.

Эти методы отличаются безопасностью и минимальной инвазивностью, что делает их популярными в клинической практике.

Современные достижения и перспективы [4]

Развитие нанотехнологий, компьютерных моделей и новых материалов расширяет возможности воздействия электромагнитных полей на ткани. В настоящее время ведутся исследования по применению высокоинтенсивных и сверхвысокочастотных полей для целенаправленного воздействия на опухоли и дегенеративные процессы. Также активно изучается роль электромагнитных полей в терапии нейродегенеративных заболеваний, сердечно-сосудистых патологий и нарушений обмена веществ. [3]

Перспективными направлениями являются индивидуализация терапии с учетом генотипа пациента, развитие портативных устройств для домашнего использования и комбинирование электромагнитных методов с другими физическими факторами, такими как лазерное и ультразвуковое воздействие.

Взаимодействие электромагнитных полей с биологическими тканями — это сложный и многоаспектный процесс, который требует глубокого понимания физических, биологических и клинических аспектов. В физиотерапии использование электромагнитных полей демонстрирует высокую эффективность при лечении различных заболеваний, ускорении процессов восстановления и снижении воспаления. Однако для безопасного и эффективного применения необходимо строго соблюдать параметры воздействия, учитывать индивидуальные особенности пациента и постоянно совершенствовать методики. В дальнейшем развитие технологий и научных исследований обещает расширение возможностей использования электромагнитных полей в медицине, что существенно повысит качество и эффективность физиотерапевтических методов. [5]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белов В. И., Иванов В. В. Электромагнитные поля и их влияние на биологические системы // Медицинская физика и биофизика. — М.: Медицина, 2015. — С. 112–125.
2. Кузнецов А. А., Смирнова Е. Ю. Основы физиотерапии: Электромагнитные методы // Учебное пособие. — СПб.: Специальная литература, 2018.
3. Баранов В. А., Петрова Н. В. Влияние электромагнитных полей на клетки и ткани человека // Журнал медицинской физики. — 2017. — № 3. — С. 45–53.

4. Петров В. В., Иванова А. С. Современные методы электромагнитной терапии // Вестник физиотерапии. — 2020. — № 2. — С. 34–41.

5. Коваленко М. В. Электромагнитные поля в медицине: теория и практика // Медицина и техника. — 2018. — № 4. — С. 56–65.

УДК 531:612.76:004.94

БИОМЕХАНИКА ТРАВМ: ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНИЗМА

Хомидов М. С.,

mahmudzonhomidov65@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Биомеханика травм является важным направлением современной физики и медицины, изучающим механизмы повреждения тканей и органов человека под действием внешних сил. В данной работе рассматриваются физические основы возникновения травм, процессы передачи механической энергии организму, а также методы физического моделирования повреждений. Особое внимание уделяется влиянию силы удара, ускорения, давления и деформации тканей на характер травм. Описываются современные компьютерные модели и методы анализа, применяемые для повышения безопасности человека.

Ключевые слова: Биомеханика, травма, механика, моделирование, энергия удара, деформация, повреждение тканей, физика, безопасность.

BIOMECHANICS OF INJURIES: PHYSICAL MODELING OF DAMAGE TO THE HUMAN BODY

Khomidov M. S.,

mahmudzonhomidov65@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: Injury biomechanics is an important field of modern physics and medicine that studies the mechanisms of damage to human tissues and organs under the influence of external forces. This paper examines the physical foundations of injury occurrence, the processes of mechanical energy transfer to the human body, as well as methods of physical modeling of injuries. Special attention is paid to the influence of impact force, acceleration, pressure, and tissue deformation on the nature of injuries. Modern computer models and analysis methods used to improve human safety are also described.

Keywords: Biomechanics, injury, mechanics, modeling, impact energy, deformation, tissue damage, physics, safety.

Биомеханика травм представляет собой научное направление, которое объединяет физику, медицину и механику для изучения процессов повреждения организма человека. Основной задачей данной области является исследование воздействия внешних механических сил на ткани и органы человека. [2]

Любая травма возникает в результате передачи организму определённого количества энергии. При столкновениях, падениях или ударах механическая энергия вызывает деформацию тканей. Если нагрузка превышает предел

прочности биологических структур, происходит повреждение клеток, мышц, костей или внутренних органов.

С точки зрения физики, важную роль играет второй закон Ньютона:

$$F=ma$$

Согласно этому закону, сила зависит от массы тела и ускорения. Чем больше ускорение при столкновении, тем выше вероятность получения тяжёлой травмы. [5]

В биомеханике также учитывается давление, возникающее при контакте тела с поверхностью. Давление определяется отношением силы к площади соприкосновения:

$$P=F/S$$

Если площадь контакта мала, давление увеличивается, что приводит к более серьёзным повреждениям тканей. [4]

Большое значение имеет скорость воздействия силы. Кратковременный, но мощный удар способен вызвать тяжёлые повреждения даже при небольшой массе объекта. Именно поэтому автомобильные аварии считаются одним из наиболее опасных видов механических травм. [1]

Для изучения повреждений организма применяются методы физического моделирования. Они позволяют воспроизводить различные виды травм в лабораторных условиях и анализировать последствия механических воздействий.

Одним из основных методов является использование специальных манекенов, оборудованных датчиками давления и ускорения. Такие устройства помогают исследовать распределение нагрузки по телу человека при авариях.

Биомеханика травм имеет большое значение для промышленной безопасности. Анализ причин производственных травм помогает создавать более безопасные условия труда.

Развитие данной науки способствует совершенствованию медицинской диагностики и методов реабилитации пациентов после тяжёлых повреждений. [3]

Таким образом, биомеханика травм является важной областью современной науки, объединяющей физику и медицину. Физическое моделирование позволяет изучать механизмы повреждений организма, разрабатывать эффективные средства защиты и сохранять здоровье человека.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иродов И. Е. Основные законы механики. — Москва: Физматлит, 2018.
2. Кикнадзе Г. И. Биомеханика человека. — Санкт-Петербург: Питер, 2019.
3. Сапин М. Р. Анатомия и физиология человека. — Москва: Академия, 2020.
4. Halliday D., Resnick R., Walker J. Fundamentals of Physics. — Wiley, 2014.
5. Fung Y. C. Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues. — Springer, 2013.

УДК 519.8:004.8:659.1

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕНЕРАТИВНОГО ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ

*Хотилович А.Э.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: Математическое моделирование влияния генеративного искусственного интеллекта на эффективность рекламы включает анализ ключевых метрик, оценку изменений в поведении аудитории, стратегическое планирование. Такие модели учитывают как положительные эффекты, так и ограничения технологий.

Искусственный интеллект меняет подход к созданию рекламных материалов: текстов и изображений. Генеративные модели широко внедряются в цифровой маркетинг как на уровне агентств, так и на уровне площадок. В исследовании разберемся, как нейросети помогают в маркетинге.

Ключевые слова: генеративные нейросети, маркетинговые агентства, ChatGPT, Midjourney, DALL·E, YandexGPT, NotionAI, CTR (кликабельность), CPA (стоимость целевого действия), конверсия, ROI (коэффициент рентабельности инвестиций), математическое моделирование, генеративный ИИ, эффективность рекламных кампаний, персонализация, гиперперсонализация, оптимизация креативов, анализ атрибуции, каузальный анализ, прогнозирование эффективности кампаний, качество данных, аутентичность бренда, юридические риски, авторские права, модерация, контроль качества, «галлюцинации» в текстах, стоимость привлечения клиента, уровень вовлечённости аудитории, психографический профиль, таргетинг, аналитические данные, парадокс персонализации.

MATHEMATICAL MODELLING OF THE IMPACT OF GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON ADVERTISING EFFECTIVENESS

*Khotilovich A. E.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: Mathematical modelling of the impact of generative artificial intelligence on advertising effectiveness involves analysing key metrics, assessing changes in audience behaviour, and strategic planning. Such models take into account both the positive effects and the limitations of the technologies.

Artificial intelligence is transforming the approach to creating advertising materials — both texts and images. Generative models are being widely adopted in digital marketing, both at the agency level and at the platform level. The study will explore how neural networks assist in marketing.

Keywords: generative neural networks, marketing agencies, ChatGPT, Midjourney, DALL·E, YandexGPT, NotionAI, CTR (clickthrough rate), CPA (cost per action), conversion, ROI (return on investment), mathematical modelling, generative AI, advertising campaign effectiveness, personalisation, hyperpersonalisation, creative optimisation, attribution analysis, causal analysis, campaign performance forecasting, data quality, brand authenticity, legal risks, copyright, moderation, quality control, “hallucinations” in texts, customer acquisition cost, audience engagement level, psychographic profile, targeting, analytical data, personalisation paradox.

Структура использования генеративных нейросетей среди маркетинговых агентств:

1. ChatGPT применяют 84% агентств. Это самый популярный чат-бот, который помогает специалистам редактировать тексты объявлений, СМС-рассылок, слоганов, посты для социальных сетей.

2. Midjourney используют 54% респондентов. Инструмент помогает в создании большого количества вариантов для рекламных креативов и логотипов.

3. DALL·E помогает 45% опрошенных в работе над различными изображениями.

4. YandexGPT использует 41% опрошенных. Он выполняет те же задачи, что и ChatGPT.

5. NotionAI пользуется 21% агентств. Помогает с работой над текстами.

Основные аспекты моделирования

Влияние на ключевые метрики:

1. Кликабельность (CTR). По данным исследования ZebracatAI, использование ИИ-креативов может повышать CTR в среднем на 47% (с 1,91% до 2,8%). В России встречаются более высокие показатели: у Demis Group баннер с ИИ-изображением показал рост CTR на 650% (7,5% против 1%). [1]

2. Стоимость целевого действия (CPA). При росте CTR снижается стоимость клика, так как алгоритмы рекламных систем чаще показывают эффективные объявления.

3. Конверсия. Генеративные нейросети могут увеличивать конверсию примерно на 32% за счёт более точного визуального и текстового попадания в мотивацию аудитории.

4. Коэффициент рентабельности инвестиций (ROI). Исследования показывают, что ROI кампаний с ИИ-креативами в среднем на 22% выше, чем у традиционных.

Математическое моделирование позволяет оценить влияние генеративного искусственного интеллекта (ИИ) на эффективность рекламных кампаний путем анализа ключевых метрик, таких как конверсия, стоимость привлечения клиента и уровень вовлеченности аудитории. Моделирование выявляет, как ИИ-технологии трансформируют традиционные методы рекламы, оптимизируя их через персонализацию контента, автоматизацию таргетинга и улучшение аналитических данных, что в конечном итоге приводит к повышению ROI и более точному прогнозированию результатов рекламных стратегий. [2]

Основные аспекты математического моделирования

1. Прогнозирование эффективности кампаний. Алгоритмы машинного обучения анализируют исторические данные о показах, отклике аудитории, конверсиях и других метриках, чтобы предсказать потенциальную эффективность новых рекламных кампаний до их запуска. Это позволяет оптимизировать стратегии до их реализации

2. Персонализация и гиперперсонализация. Генеративный ИИ позволяет создавать уникальный контент для каждого пользователя или микросегмента на основе его психографического профиля, поведения и прошлых взаимодействий с брендом. Модели могут учитывать контекст, интересы и потребности аудитории, что повышает вовлечённость. Однако существует риск «парадокса персонализации», когда чрезмерная точность рекламного сообщения воспринимается как вторжение в частную жизнь и снижает доверие к бренду

3. Оптимизация креативов. Генеративные модели могут генерировать варианты рекламных текстов, изображений, видео на основе заданных параметров. Математические модели могут оценивать, как различные вариации креативов влияют на ключевые метрики (CTR, конверсию, стоимость привлечения клиента). Например, исследования показывают, что использование ИИ-креативов может повышать CTR в среднем на 47%.

4. Анализ атрибуции и каузальный анализ. Современные модели машинного обучения позволяют учитывать не только отдельные рекламные каналы, но и взаимосвязи между ними, а также влияние времени между взаимодействием пользователя с рекламой и совершением целевого действия. Каузальный анализ помогает определить реальное влияние рекламы на поведение пользователя, отделяя его от естественного потребительского поведения

5. Оценка рисков и оптимизация затрат. Модели могут учитывать качество входных данных для генеративного ИИ, затраты на его внедрение, а также потенциальные риски (например, «галлюцинации» в текстах, ошибки в генерации контента, юридические аспекты, связанные с авторскими правами). [3]

Вызовы и ограничения

Качество данных для обучения. Эффективность генеративного ИИ во многом зависит от качества входных данных, которые подаются на вход модели.

Риск потери аутентичности бренда. Без чёткого контроля и доработки человеком ИИ-креативы могут терять узнаваемый стиль и коммуникационную стратегию бренда.

Юридические риски. Возникают вопросы, связанные с авторскими правами на сгенерированный контент, а также с достоверностью информации в рекламных материалах.

Сложности с модерацией и контролем качества. Генеративные модели могут генерировать артефакты, неестественные эмоции в визуалах или некорректные формулировки, что снижает доверие к рекламе. [4]

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kumar, V., Rajan, B., Gupta, S. Artificial Intelligence in Marketing: Balancing Efficiency and Creativity // Journal of Marketing. — 2020. — Vol. 84, No. 6. — P. 1–21.

2. Analytics and Optimization // International Journal of Advertising. — 2019. — Vol. 38, No. 4. — P. 512–535.

3. Петров, А. В., Сидоров, И. К. Генеративный ИИ в цифровом маркетинге: от теории к практике // Маркетинг и маркетинговые исследования. — 2022. — № 3.

4. Chen, Y., Wang, H., Zhang, Q. Causal Inference in Digital Advertising: A Machine Learning Approach // Journal of Interactive Marketing. — 2018. — Vol. 43. — P. 78–92.

УДК 621.391:004.056.5:336.7

**ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАЩИЩЕННЫХ БАНКОВСКИХ
КОММУНИКАЦИЙ: ОТ КЛАССИЧЕСКОЙ ДО КВАНТОВОЙ
КРИПТОГРАФИИ**

Худякова В. А.,
vilka0.1@yandex.ru, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: В работе рассматриваются физические принципы построения защищённых каналов связи для банковских коммуникаций. Анализируются классические криптосистемы (RSA, AES) с точки зрения их уязвимости перед вычислительными атаками и появлением квантовых компьютеров. Дается обзор физических реализаций квантового распределения ключей (QKD) – протоколов BB84, E91 и их модификаций. Показано, что квантовая криптография обеспечивает информационно-теоретическую стойкость, основанную на фундаментальных законах квантовой механики (принцип неопределённости Гейзенберга, теорема о неклонировании). Приводятся оценки дальности связи и скорости генерации ключа для современных банковских сетей. Делается вывод о необходимости поэтапного перехода гибридных систем (постквантовая + квантовая криптография) для защиты финансовых транзакций.

Ключевые слова: Банковские коммуникации, квантовая криптография, квантовое распределение ключей, физическая стойкость, BB84, постквантовая криптография, защищённые каналы.

PHYSICAL FOUNDATIONS OF SECURE BANKING COMMUNICATIONS: FROM CLASSICAL TO QUANTUM CRYPTOGRAPHIES.

Khudyakova V.A.,
vilka0.1@yandex.ru, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: The paper examines the physical principles of constructing secure communication channels for banking communications. Classical cryptosystems (RSA, AES) are analyzed in terms of their vulnerability to computational attacks and the emergence of quantum computers. An overview of physical implementations of quantum key distribution (QKD) – protocols BB84, E91 and their modifications – is provided. It is shown that quantum cryptography provides information-theoretic security based on fundamental laws of quantum mechanics (Heisenberg uncertainty principle, no-cloning theorem). Estimates of communication range and key generation rate for modern banking networks are given. The conclusion is made about the necessity of a phased transition to hybrid systems (post-quantum + quantum cryptography) to protect financial transactions.

Key words: Banking communications, quantum cryptography, quantum key distribution, physical security, BB84, post-quantum cryptography, secure channels.

Современные банковские коммуникации требуют гарантированной конфиденциальности и целостности передаваемых данных. Классические криптографические алгоритмы (RSA, AES, ElGamal) опираются на вычислительную сложность математических задач – факторизации больших чисел или дискретного логарифмирования. Однако появление квантовых компьютеров (алгоритм Шора) ставит под угрозу стойкость этих систем. Альтернативой выступает квантовая криптография, основанная не на вычислительных допущениях, а на фундаментальных физических законах. Цель работы – проанализировать физические основы защищённых банковских коммуникаций от классических до квантовых решений и оценить возможность их практической имплементации. [1]

Классические симметричные (AES) и асимметричные (RSA) алгоритмы обеспечивают стойкость за счёт высокой вычислительной сложности. Однако их защита не является абсолютной: увеличение производительности компьютеров, распараллеливание и квантовые алгоритмы снижают эффективную длину ключа. Физическое ограничение классических систем заключается в том, что они не способны обнаружить факт подслушивания – злоумышленник может скопировать передаваемую информацию, не изменяя её макроскопического состояния. Это принципиальная уязвимость, связанная с детерминированностью классических сигналов. Для банковских сетей, где требуются долговременная секретность (срок защиты до 30 лет), классические методы становятся недостаточными при появлении масштабируемого квантового компьютера. [2]

Квантовая криптография использует свойства отдельных квантовых систем (фотонов):

- Теорема о неклонировании (невозможно создать точную копию неизвестного квантового состояния) – исключает скрытое копирование ключа.
- Принцип неопределённости Гейзенберга – любое измерение изменяет состояние, что позволяет обнаружить перехват.

Протокол BB84 (Bennett – Brassard, 1984) является наиболее распространённым: отправитель кодирует биты в поляризации фотонов (два базиса: + и ×). Получатель случайно выбирает базис для измерения. После передачи по открытому каналу стороны сравнивают базисы и отбрасывают несовпавшие измерения; оставшиеся биты образуют секретный ключ. Наличие подслушателя вносит аномально высокую ошибку (более 11 % для BB84), после чего связь прекращается. Протокол E91 использует запутанные пары фотонов и неравенства Белла – обеспечивает ещё более строгую проверку безопасности. Для банковских систем квантовое распределение ключей (QKD) позволяет формировать сеансовые ключи шифрования с гарантированной стойкостью, не зависящей от вычислительных ресурсов нарушителя. [3]

Основное преимущество для банков – информационно-теоретическая стойкость: даже имея бесконечные вычисления, злоумышленник не может расшифровать перехваченные данные при успешном QKD-сеансе. Кроме того, физически гарантируется обнаружение попытки перехвата (детектор прослушивания). [4]

Однако существуют технические ограничения:

- Дальность передачи – до 100–150 км по оптоволокну без доверенных промежуточных узлов (из-за потерь и рассеяния фотонов). Для банковских корпоративных сетей между дата-центрами это часто приемлемо, но для глобальных переводов требуются квантовые повторители.
- Скорость генерации ключа – от единиц до сотен кбит/с, что достаточно для смены шифров сеансовых ключей, но не для потокового шифрования гигабитного трафика.
- Чувствительность к шумам и технической нестабильности однофотонных источников и детекторов.

На практике для банков предлагаются гибридные схемы: QKD используется для периодической передачи ключей, а основное шифрование выполняется классическими стойкими алгоритмами (AES-256). Это сочетает физическую стойкость QKD с производительностью классической криптографии. Также активно развивается постквантовая криптография (алгоритмы на решётках, изогениях), но она остаётся вычислительной, а не физически стойкой. [5]

Физические основы защищённых банковских коммуникаций претерпевают революционные изменения. Классическая криптография упирается в ограничения вычислительной стойкости и неспособность обнаруживать подслушивание. Квантовая криптография предоставляет новые возможности – стойкость, основанную на законах квантовой физики, и детектирование перехвата. На сегодняшний день квантовое распределение ключей уже внедрено в ряде банковских систем (например, в Швейцарии и Китае). Основная стратегия развития – создание гибридных систем с постквантовой и квантовой криптографией. Таким образом, физический подход к защите информации становится неотъемлемой частью архитектуры безопасных финансовых коммуникаций будущего.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bennett C. H., Brassard G. Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing, 1984, pp. 175–179.
2. Nielsen M. A., Chuang I. L. Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition. Cambridge University Press, 2010. (Главы 12.6 – Квантовая криптография)
3. Scarani V., Bechmann-Pasquinucci H., Cerf N. J., Dušek M., Lütkenhaus N., Peev M. The security of practical quantum key distribution. Reviews of Modern Physics, 2009, vol. 81, no. 3, pp. 1301–1350.
4. Шор П. У. Алгоритмы квантовых вычислений: факторизация и дискретные логарифмы. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления, 1997, том 2, № 1, с. 22–37.
5. ГОСТ Р 34.10-2018. Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи. М.: Стандартинформ, 2018.

УДК 519.8:612.014,4:57.086.8

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕГРАДАЦИИ ТКАНЕЙ

Черкесова Ф. Т.,
kimtahn2010@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: в работе рассматривается моделирование процессов деградации тканей с акцентом на их медицинское значение. Деградация тканей возникает при различных патологических состояниях, включая воспаление, ишемию, онкологические заболевания и возрастные изменения. Особое внимание уделяется роли клеточных и молекулярных механизмов, таких как повреждение клеток, нарушение микроциркуляции и изменения внеклеточного матрикса. Показано, что математическое моделирование позволяет описывать динамику патологических процессов, прогнозировать течение заболеваний и оценивать эффективность лечения. Рассматриваются основные методы моделирования, применяемые в биомедицине и медицинской физике.

Ключевые слова: деградация тканей, моделирование, патология, воспаление, микроциркуляция, биомедицина, прогнозирование.

MODELING OF TISSUE DEGRADATION PROCESSES

*Cherkesova F.T.,
kimtahn2010@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: This paper focuses on modeling tissue degradation processes with an emphasis on their medical significance. Tissue degradation occurs in various pathological conditions, including inflammation, ischemia, cancer, and aging. Special attention is paid to cellular and molecular mechanisms such as cell damage, microcirculation disorders, and changes in the extracellular matrix. Mathematical modeling allows describing the dynamics of pathological processes, predicting disease progression, and evaluating treatment effectiveness. The main modeling approaches used in biomedicine and medical physics are considered.

Key words: tissue degradation, modeling, pathology, inflammation, microcirculation, biomedicine, prediction.

Дегградация тканей представляет собой важную проблему современной медицины, поскольку лежит в основе многих заболеваний и патологических состояний. Она характеризуется постепенным разрушением клеточных структур, нарушением функций тканей и изменением их морфологических и биохимических свойств. Наиболее часто процессы дегградации наблюдаются при воспалении, ишемии, онкологических заболеваниях, а также в ходе естественного старения организма.

С медицинской точки зрения ключевую роль в дегградации тканей играют клеточные и молекулярные механизмы. К ним относятся повреждение клеточных мембран, нарушение метаболизма, гипоксия, активация воспалительных реакций и разрушение внеклеточного матрикса. Например, при ишемии недостаток кислорода приводит к гибели клеток, а при хроническом воспалении происходит постепенное разрушение тканей под действием медиаторов воспаления. [1]

Важным аспектом является также нарушение микроциркуляции крови, которое приводит к ухудшению питания тканей и накоплению продуктов обмена. Это усиливает патологические процессы и ускоряет дегградацию. В онкологии дегградация тканей может быть связана с инвазией опухолевых клеток и разрушением окружающих структур. [2]

С точки зрения физики данные процессы можно описывать с помощью математических моделей. Используются дифференциальные уравнения для описания изменения концентраций веществ, скорости гибели клеток и восстановления тканей. Также применяются модели диффузии, отражающие транспорт кислорода, питательных веществ и лекарственных препаратов в тканях. Основные характеристики математических моделей в физике, 1, Связь с физическими законами ЭТО Модель, которая строится на основе фундаментальных законов природы (законов сохранения массы, импульса, энергии,)

Компьютерное моделирование позволяет объединить медицинские и физические данные в единую систему. С его помощью можно анализировать развитие патологических процессов, прогнозировать исход заболеваний и оценивать эффективность различных методов лечения. Например, моделирование применяется при изучении процессов некроза, регенерации тканей и воздействия лекарственных средств. [3]

В клинической практике такие модели имеют большое значение, так как позволяют индивидуализировать лечение, выбирать оптимальные терапевтические стратегии и снижать риск осложнений. Они активно используются при разработке новых методов диагностики и терапии, включая персонализированную медицину.

Таким образом, моделирование процессов деградации тканей является важным междисциплинарным направлением, объединяющим медицину и физику. Оно способствует более глубокому пониманию механизмов заболеваний и открывает новые возможности для их эффективного лечения. [4]

Как происходит деградация ткани (через деление клеток).

Деградация биологической ткани связана не только с повреждением структуры, но и с постепенным снижением способности клеток к обновлению. Основным фактором является замедление скорости клеточного деления.

В нормальных условиях ткани постоянно обновляются за счёт митоза: старые и повреждённые клетки заменяются новыми. Однако под воздействием внешних факторов (механическое напряжение, стресс, старение, повреждения ДНК) происходит следующее:

1. Снижение активности клеточного деления.

Клетки начинают делиться реже, так как: накапливаются повреждения ДНК, сокращается длина теломер, ухудшается работа регуляторных механизмов клеточного цикла.

2. Замедление процессов регенерации.

Из-за уменьшения скорости митоза новые клетки не успевают заменять старые. Это приводит к: снижению плотности и функциональности ткани и ухудшению её механических свойств.

3. Накопление старых и повреждённых клеток.

Старые клетки начинают преобладать в структуре ткани, нарушая её нормальную организацию и работу.

4. Итоговая деградация ткани.

Ткань теряет способность к восстановлению, её структура становится менее упорядоченной, и наблюдается общее ухудшение её свойств.

С точки зрения модели, деградация ткани может рассматриваться как процесс, при котором скорость обновления клеточного состава становится ниже скорости их повреждения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Национальное руководство по онкологии. Под ред. А.Д. Каприна, И.С. Стилиди. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020. (Раздел по ФДТ содержит актуальные протоколы лечения и классификацию фотосенсибилизаторов).

2. Гельфонд М. Л. Фотодинамическая терапия в онкологической практике: учебное пособие для врачей. — СПб.: НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, 2019. — 20 с. (Ключевой российский источник по методологии применения метода).

3. PubMed Central (PMC) (.gov) +1 Zhao W., Wang L., Zhang M., et al. Photodynamic therapy for cancer: mechanisms, photosensitizers, nanocarriers, and clinical studies // MedComm. — 2024. — Vol. 5, No. 6. DOI: 10.1002/mco2.603. (Свежее исследование по наноносителям и новым поколениям препаратов).

4. Стратегия развития фотодинамической терапии в России. Сборник трудов X Петербургского международного онкологического форума «Белые ночи

2024». (Материалы по актуальному состоянию ФДТ в отечественной практике).

УДК 531.3:616.3:004.8

ФИЗИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ЭКСОСКЕЛЕТОВ И БИОНИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ

*Шамшиева С.К.,
sabi2412ail.tu@mail.ru, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В данной работе рассматриваются современные медицинские экзоскелеты и бионические протезы, их физические возможности и существующие ограничения. Анализируются принципы работы данных устройств, особенности взаимодействия человека и техники, а также влияние физических факторов на эффективность применения экзоскелетов и протезов в медицине. Особое внимание уделяется проблемам энергопотребления, массы конструкции, ограниченности подвижности, биосовместимости и точности управления. Рассматриваются перспективы развития технологий, связанных с искусственным интеллектом, сенсорными системами и новыми материалами. Делается вывод о том, что медицинские экзоскелеты и бионические протезы являются важным направлением современной биомедицинской инженерии и способны значительно улучшить качество жизни людей с ограниченными возможностями.

Ключевые слова: экзоскелет, бионический протез, биомеханика, медицинская инженерия, реабилитация, сенсорные системы, искусственный интеллект, физические ограничения.

PHYSICAL LIMITATIONS AND CAPABILITIES OF MEDICAL EXOSKELETONS AND BIONIC PROSTHESES

*Shamshieva S.K.,
sabi2412ail.tu@mail.ru, College of Business Carrie , Moscow, RF*

Abstract: This paper examines modern medical exoskeletons and bionic prostheses, their physical capabilities, and existing limitations. The principles of operation of these devices, the interaction between humans and technology, and the influence of physical factors on the effectiveness of exoskeletons and prostheses in medicine are analyzed. Particular attention is paid to problems of energy consumption, structural weight, limited mobility, biocompatibility, and control accuracy. The prospects for the development of technologies related to artificial intelligence, sensor systems, and new materials are considered. It is concluded that medical exoskeletons and bionic prostheses are an important field of modern biomedical engineering and can significantly improve the quality of life of people with disabilities.

Keywords: exoskeleton, bionic prosthesis, biomechanics, medical engineering, rehabilitation, sensor systems, artificial intelligence, physical limitations.

Развитие медицинских экзоскелетов и бионических протезов является одним из важнейших достижений современной науки и техники. Эти устройства

позволяют людям с ограниченными физическими возможностями восстанавливать двигательную активность, проходить эффективную реабилитацию и адаптироваться к повседневной жизни. Современные технологии объединяют достижения робототехники, медицины, биомеханики и программирования, что делает создание подобных систем одним из наиболее сложных направлений инженерии [1].

Медицинский экзоскелет представляет собой внешнюю механическую конструкцию, которая повторяет движения человеческого тела и помогает человеку передвигаться или выполнять физические действия. Экзоскелеты применяются для реабилитации пациентов после тяжёлых травм позвоночника, инсультов, заболеваний опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Бионические протезы, в свою очередь, являются искусственными заменителями утраченных конечностей и способны выполнять сложные движения благодаря использованию датчиков и микропроцессоров. Некоторые современные модели управляются мышечными импульсами человека, а наиболее перспективные разработки используют нейроинтерфейсы, связывающие устройство непосредственно с нервной системой [2].

Несмотря на значительные успехи, медицинские экзоскелеты и бионические протезы имеют ряд серьёзных физических ограничений. Одной из основных проблем является масса конструкции. Для нормальной работы устройство должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузки, но одновременно лёгким и удобным для человека. Избыточный вес конструкции приводит к быстрому утомлению пользователя и увеличению энергозатрат. Именно поэтому современные инженеры активно применяют титановые сплавы, углеродные композиты и другие лёгкие материалы.

Важным ограничением остаётся источник питания. Большинство экзоскелетов и бионических протезов работают от аккумуляторов, ёмкость которых ограничена. При длительной работе устройство требует подзарядки, что снижает его автономность и удобство использования. Кроме того, увеличение мощности батареи обычно приводит к увеличению массы конструкции. Поэтому одной из ключевых задач современной инженерии является разработка более компактных и энергоэффективных систем питания [3].

Серьёзной проблемой также является управление устройствами. Человеческая нервная система передаёт сигналы с высокой скоростью и точностью, тогда как электронные системы пока не способны полностью воспроизводить естественные движения человека. При использовании бионических протезов возникают сложности с точностью захвата предметов, координацией движений и передачей тактильных ощущений. Современные технологии нейроинтерфейсов позволяют значительно улучшить управление, однако данная область всё ещё находится на стадии активного развития.

Ещё одним ограничением является высокая стоимость подобных технологий. Производство медицинских экзоскелетов и бионических протезов требует использования сложного оборудования, современных материалов и программного обеспечения. Это делает устройства дорогостоящими и ограничивает их широкое распространение. Кроме того, для каждого пациента требуется индивидуальная настройка системы, что дополнительно увеличивает стоимость лечения и реабилитации.

Несмотря на существующие ограничения, возможности медицинских экзоскелетов и бионических протезов постоянно расширяются. Использование

искусственного интеллекта позволяет системам анализировать движения пользователя и адаптироваться к его особенностям. Сенсорные технологии помогают улучшать точность движений и взаимодействие устройства с окружающей средой. Большие перспективы связаны с развитием нейроуправляемых протезов, способных не только выполнять движения, но и передавать человеку ощущения прикосновения и давления [4].

Таким образом, медицинские экзоскелеты и бионические протезы являются важным направлением развития современной науки и техники. Несмотря на существующие физические ограничения, развитие материаловедения, электроники, робототехники и искусственного интеллекта позволяет постепенно преодолевать существующие проблемы. В будущем подобные технологии смогут значительно повысить качество жизни людей и расширить возможности человеческого организма.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гайворонский И. В. Биомеханика человека. — Санкт-Петербург: СпецЛит, 2020.
2. Каплан А. Я. Нейроинтерфейсы: наука и практика. — Москва: Лаборатория знаний, 2019.
3. Николаев С. Г. Медицинская робототехника. — Москва: Инфра-М, 2021.
- Попов В. Л. Основы биомедицинской инженерии. — Москва: Академия, 2018.

УДК 519.8:316.472.5:004.8

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАСЫЩЕНИЯ АУДИТОРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

Шелехова Е.А.

kselehova36@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ

Аннотация: в статье рассматривается актуальная задача прогнозирования насыщения аудитории в цифровых медиа и маркетинге. Обосновывается применение дифференциальных уравнений, в частности логистической модели Ферхюльста и её модификаций, для формализации нелинейной динамики вовлечённости пользователей с учётом ограниченности их внимания. Анализируются классическая модель роста, её расширение за счёт коэффициента потери интереса, а также современные подходы на основе нейронных обыкновенных дифференциальных уравнений (Neural ODEs). Описаны ключевые прогностические показатели: точка перегиба и горизонт насыщения. Показана практическая ценность моделей для оптимизации контент-стратегий, сегментации аудитории и оценки эффективности инвестиций. Выделены основные ограничения существующих моделей (однородность аудитории, статичность параметров, отсутствие учёта лидеров мнений) и предложены перспективные направления дальнейших исследований, включая стохастические и многокомпонентные системы.

Ключевые слова: прогнозирование насыщения аудитории, дифференциальные уравнения, логистическая модель Ферхюльста, вовлечённость пользователей, точка перегиба, горизонт насыщения, нейронные

обыкновенные дифференциальные уравнения (Neural ODEs), информационный каскад, динамика популярности контента, стохастические системы.

AUDIENCE SATURATION PREDICTION USING DIFFERENTIAL EQUATIONCE

Shelekhova E.A.,

kselehova36@gmail.com, *College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: The article addresses the current challenge of predicting audience saturation in digital media and marketing. It justifies the application of differential equations, specifically the Verhulst logistic model and its modifications, for formalizing the nonlinear dynamics of user engagement, taking into account the limitations of their attention. The classical growth model, its extension with an interest decay coefficient, and modern approaches based on Neural Ordinary Differential Equations (Neural ODEs) are analyzed. Key predictive indicators are described: the inflection point and the saturation horizon. The practical value of the models for optimizing content strategies, audience segmentation, and evaluating investment effectiveness is demonstrated. The main limitations of existing models (audience homogeneity, static parameters, lack of consideration for opinion leaders) are highlighted, and promising directions for further research are proposed, including stochastic and multi-component systems.

Keywords: audience saturation prediction, differential equations, Verhulst logistic model, user engagement, inflection point, saturation horizon, Neural Ordinary Differential Equations (Neural ODEs), information cascade, content popularity dynamics, stochastic systems.

Прогнозирование насыщения аудитории/ audience saturation forecasting с использованием дифференциальных уравнений представляет собой актуальное направление в области анализа социальных медиа и цифрового маркетинга/ Social media and digital marketing analysis. В условиях перенасыщения информационного пространства и ограниченности внимания пользователей ключевой задачей становится не просто оценка текущей вовлеченности, но и предсказание момента, когда дальнейшее увеличение информационной нагрузки перестает приносить значимый прирост аудиторного отклика. Данный феномен, получивший название «насыщение аудитории»/ "audience saturation", требует применения математических инструментов, способных учитывать нелинейную динамику и обратные связи/ nonlinear dynamics and feedbacks, характерные для социальных процессов. Дифференциальные уравнения/ differential equations, в частности, логистические модели и их модификации, предоставляют эффективный аппарат для формализации и прогнозирования таких процессов. [1]

Теоретической основой прогнозирования насыщения аудитории служит логистическая модель роста, также известная как модель Ферхюльста/ Verhulst model. В классическом виде она записывается как $dA/dt = rA(1 - A/K)$, где $A(t)$ — доля вовлеченной аудитории в момент времени t / Proportion of engaged audience at time t , r — коэффициент начального роста/ Initial growth coefficient, K — предельная емкость аудитории/ Audience saturation point, то есть максимально достижимая доля охвата. Эта модель базируется на двух ключевых предположениях: во-первых, скорость роста пропорциональна

текущему размеру аудитории (эффект «сарафанного радио»)/ (the "word of mouth" effect), во-вторых, существует ограничивающий фактор в виде ненасыщенной части аудитории ($1 - A/K$)/ an unsaturated part of the audience, который замедляет рост по мере приближения к пределу. Такая структура естественным образом порождает S-образную кривую/ The S-shaped curve, которая начинается с экспоненциального роста, затем проходит через точку перегиба/ Inflection point и выходит на плато насыщения. [2]

Однако классическая логистическая модель имеет существенные ограничения, главное из которых — отсутствие учета оттока аудитории или потери интереса/ audience churn or loss of interest. В реальных социальных сетях пользователи не только присоединяются к потреблению контента, но и покидают его по разным причинам: усталость от однотипных сообщений, переключение на другие источники информации, снижение новизны/ reduced novelty. Для учета этого эффекта исследователи предлагают модифицированное уравнение вида $dA/dt = rA(1 - A/K) - \lambda A$, где λ — коэффициент потери интереса/ Loss of interest coefficient. Такая модификация позволяет моделировать ситуации, когда аудитория не просто насыщается, но и сокращается после достижения пика, что часто наблюдается в реальных кампаниях. [3]

Современные исследования демонстрируют значительный прогресс в применении дифференциальных уравнений для прогнозирования популярности контента/ predicting the popularity of content. В частности, работы в области нейронных обыкновенных дифференциальных уравнений (Neural ODEs) открыли новые возможности для моделирования непрерывной динамики информационных каскадов. В отличие от традиционных методов, рассматривающих популярность как дискретную величину, Neural ODEs позволяют прогнозировать всю траекторию распространения информации в непрерывном времени, учитывая такие динамические характеристики, как скорость изменения и паттерны роста. Предложенный подход NODEPT (Neural ODEs for Popularity Trajectory Prediction) использует кодировщик/ encoder для инициализации латентных представлений/ latent representations информационных каскадов, ODE-генеративный модуль для моделирования эволюции диффузионной системы и декодер/ diffusion system and decoder для преобразования латентного состояния в прогнозируемую траекторию популярности. Эксперименты на трех реальных наборах данных подтвердили превосходство этого метода над традиционными подходами.

Значительный интерес представляет также применение дифференциальных уравнений для моделирования динамики пользователей в онлайн-социальных сетях/ online social networks с переменным размером популяции/ variable population size. Исследования показывают, что процессы принятия и отказа от использования социальных сетей могут быть формализованы с помощью систем обыкновенных дифференциальных уравнений и стохастических дифференциальных уравнений/ ordinary differential equations and stochastic differential equations, где ключевыми параметрами выступают коэффициенты привлечения и «ухода» пользователей/ user acquisition and churn rates. В работе Конга и Ван (2023) разработаны критерии единственности и положительности решений, а также устойчивости равновесия, свободного от пользователей, для обоих типов моделей. Анализ исторических данных о ежедневных активных пользователях Facebook продемонстрировал практическую применимость

предложенного подхода, подтвердив его способность описывать реальные процессы роста и насыщения.

Прогностическая ценность/ Predictive value дифференциально-уравнительных моделей заключается в их способности давать не только точечные прогнозы, но и качественные характеристики процесса/ point forecasts, but also the qualitative characteristics of the process. Ключевыми прогностическими показателями являются точка перегиба — момент максимальной скорости роста вовлеченности/ maximum growth rate of engagement, после которого дальнейшее увеличение частоты публикаций становится неэффективным, и горизонт насыщения/ saturation horizon — время достижения, например, 95% от предельной емкости, дающее практический критерий для смены контент-стратегии. Логистическая модель позволяет также рассчитывать оптимальный интервал между публикациями/ the optimal interval between publications, при котором достигается максимальный суммарный отклик до наступления насыщения, и оценивать предельную полезность дополнительного поста/ the usefulness of an additional post как производную отклика по объему контента. [4]

Практическая значимость прогнозирования насыщения аудитории с помощью дифференциальных уравнений распространяется на множество приложений: от управления рекламными кампаниями до планирования контент-стратегий/ managing advertising campaigns and planning content strategies в социальных медиа. Модели позволяют сегментировать аудиторию по скорости насыщения/ segment the audience by saturation rate — например, новостные каналы/ news channels насыщаются за 2–3 дня, тогда как образовательные проекты/ educational projects могут сохранять вовлеченность в течение 10–14 дней. Это дает возможность адаптировать частоту и характер публикаций под конкретную аудиторию и тип контента. Кроме того, понимание динамики насыщения критически важно для оценки окупаемости инвестиций в контент-маркетинг/ Return on investment in content marketing: после достижения точки перегиба дополнительные вложения в распространение контента становятся экономически неэффективными.

Вместе с тем, существующие модели имеют ряд ограничений, которые открывают направления для будущих исследований. Во-первых, большинство моделей предполагают однородность аудитории и постоянство параметров/ audience uniformity and consistency of parameters r , K и λ во времени, что редко соответствует реальности — на динамику вовлеченности влияют конкуренция/ competition, время суток, сезонность и внешние события/ time of day, seasonality, and external events. Во-вторых, классические логистические модели не учитывают стохастические флуктуации/ stochastic fluctuations, связанные со случайными факторами. В-третьих, они предполагают, что каждый член аудитории с равной вероятностью может повлиять на привлечение новых участников, тогда как в реальных социальных сетях существуют «лидеры мнений/opinion leaders» с непропорционально большим влиянием. Перспективными направлениями развития являются переход к системам дифференциальных уравнений с разделением на подгруппы (например, «новая аудитория/ new audience», «активная аудитория/ active audience», «насыщенная аудитория/ saturated audience»), введение стохастических членов для учета случайных возмущений, а также адаптивная калибровка параметров в реальном времени с использованием методов фильтрации, таких как фильтр Калмана/ Kalman filter.

Дифференциальные уравнения, в частности логистическая модель и ее модификации, представляют собой компактный, интерпретируемый и вычислительно эффективный инструмент / an interpretable and computationally efficient tool для прогнозирования насыщения аудитории. Они превосходят классические статистические методы в долгосрочном прогнозировании/ long-term forecasting и предоставляют управленчески значимые метрики/ management-relevant metrics — точку перегиба и горизонт насыщения. Современные разработки в области нейронных обыкновенных дифференциальных уравнений открывают новые возможности для моделирования сложных динамических процессов без жестких априорных предположений о механизмах диффузии/ mechanisms of diffusion. Внедрение таких моделей в системы веб-аналитики и маркетинговые дашборды позволяет перейти от реактивной отчетности к упреждающему управлению вовлеченностью, оптимизируя контент-стратегии и повышая эффективность коммуникаций с аудиторией.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Yang S., Zhao Z., Chen Z., Zhang H., Xu T., Zhu M. Continuous Dynamic Modeling via Neural ODEs for Popularity Trajectory Prediction // arXiv preprint arXiv:2410.18742. 2024.
2. Kong L., Wang M. Deterministic and stochastic online social network models with varying population size // Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems, Series A: Mathematical Analysis. 2023. Vol. 30. No. 4. P. 253–275.
3. Saturation models: A brief survey and critique // Journal of Forecasting. 1988. Vol. 7. No. 4.
4. Logistic growth model for social network user base valuation // MetaSD Model Library.

УДК 519.8:659.1:004.056

ОПТИМИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ ПОКАЗА РЕКЛАМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

*Юлова К.Д.,
ksusaulova39@gmail.com, АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: Современные рекламные технологии требуют постоянного совершенствования методов взаимодействия с потребителями, что немаловажно в условиях жесткой конкуренции. Одним из ключевых аспектов эффективного рекламного воздействия является оптимизация времени показа рекламы. В данной работе рассматривается применение теории массового обслуживания (ТМО) в контексте рекламных кампаний, что позволит улучшить показатели охвата и конверсии.

Ключевые слова: теория массового обслуживания (ТМО), система обслуживания, потоки клиентов, параметры обслуживания, моделирование потоков, математические модели, интенсивность потребления контента, вероятность прихода пользователей, показатели эффективности, анализ динамики очередей, время ожидания, оптимизация времени показа рекламы, целевая аудитория, пиковые периоды активности, аналитические инструменты,

адаптивные рекламные системы, расписание показа рекламы, охват и взаимодействие, кроссмедийный подход, синхронизация рекламы в разных каналах, плотность показов, платформы с машинным обучением, данные о просмотре, предпочтения потребителей, рекламные кампании во время событий, высокая посещаемость, спортивные мероприятия, музыкальные фестивали, A/B тестирование, временные интервалы показа рекламы, анализ данных, исторические данные, прогнозные модели, сегменты аудитории, ключевые показатели эффективности (KPIs), обработка данных в реальном времени, высокотехнологичные решения, конкуренция за внимание, уникальные креативы, инновационные форматы, этика и прозрачность, использование данных о пользователях, доверие потребителей, изменения в поведении потребителей, гибкость и адаптация, новые тренды, технологии обработки данных, алгоритмы машинного обучения, конверсия, восприятие бренда.

OPTIMIZATION OF ADVERTISING SHOWTIME USING QUEUEING THEORY

Yulova K.D.,

ksusaulova39@gmail.com, College of Business Carrier, Moscow, RF

Abstract: Modern advertising technologies require continuous improvement of consumer engagement methods, which is essential in a highly competitive environment. One of the key aspects of effective advertising impact is the optimization of advertising showtime. This paper examines the application of queueing theory (QT) in the context of advertising campaigns, which will help improve reach and conversion rates.

Keywords: queueing theory (QT), service system, customer flows, service parameters, flow modeling, mathematical models, content consumption rate, user arrival probability, performance indicators, queue dynamics analysis, waiting time, advertising showtime optimization, target audience, peak activity periods, analytical tools, adaptive advertising systems, advertising schedule, reach and engagement, crossmedia approach, ad synchronization across channels, ad density, machine learning platforms, viewing data, consumer preferences, eventbased advertising campaigns, high traffic, sporting events, music festivals, A/B testing, advertising time slots, data analysis, historical data, predictive models, audience segments, key performance indicators (KPIs), realtime data processing, hightech solutions, competition for attention, unique creatives, innovative formats, ethics and transparency, use of user data, consumer trust, changes in consumer behavior, flexibility and adaptation, new trends, data processing technologies, machine learning algorithms, conversion, brand perception.

1. Теория массового обслуживания: основы и применения

Теория массового обслуживания изучает процессы, связанные с обслуживанием клиентов, включая очереди, время ожидания и распределение ресурсов. Основные компоненты ТМО включают следующие элементы:

- Система обслуживания — совокупность ресурсов (например, рекламные площади, медиаканалы), предназначенных для показа рекламы.

- Потоки клиентов — аудитория, которую мы стремимся привлечь, имеющая свои особенности и поведенческие характеристики, например, время, когда они наиболее активно используют устройства.

- Параметры обслуживания — временные рамки, в которых реклама должна быть показана, частота показа, а также длительность рекламного обращения.

Применение ТМО в рекламе позволяет проанализировать поведение зрителей и оптимизировать время и место показа рекламы на основе реальных данных о том, когда аудитория наиболее активна и восприимчива к рекламным сообщениям. Например, использование ТМО может помочь брендам понять, в какие временные промежутки реклама будет восприниматься лучше всего, что увеличивает вероятность покупок.

2. Оптимизация времени показа рекламы

2. Оптимизация времени показа рекламы

Для успешной оптимизации времени показа рекламы необходимо учитывать несколько ключевых факторов:

Для успешной оптимизации времени показа рекламы необходимо учитывать несколько ключевых факторов:

- Анализ целевой аудитории: Выявление пиковых периодов активности целевой аудитории (время взаимодействия с контентом) с использованием методов сбора и анализа данных. Это может быть достигнуто с помощью специальных аналитических инструментов, которые позволяют сегментировать пользователей по времени и типам активности.

- Моделирование потоков: Использование математических моделей для предсказания поведения зрителей и формирования обоснованных решений о времени показа рекламы. Модели могут включать такие элементы, как вероятность прихода пользователей в определенное время (поток клиентов) и интенсивность потребления контента.

- Адаптивные системы: Внедрение адаптивных рекламных систем, которые корректируют расписание показа рекламы в зависимости от текущей активности пользователей. Эти системы могут анализировать данные в реальном времени и изменять расписание рекламы, чтобы максимизировать охват и взаимодействие.

- Кросс-медийный подход: Оптимизация времени показа рекламы должна учитывать взаимодействие с другими средствами массовой информации. Синхронизация рекламы в разных каналах может повысить ее эффективность. Например, реклама в теле- или интернет-каналах может дополнительно усиливаться активностью в социальных сетях. [1]

3. Примеры применения ТМО в рекламе

В качестве примера успешной реализации теории массового обслуживания можно рассмотреть платформы, использующие машинное обучение для оптимизации времени показа. Эти платформы анализируют данные о просмотре, предпочтениях потребителей и взаимодействии с рекламой, что позволяет значительно сократить время ожидания между показами и одновременно увеличить охват и клики.

Другой пример — использование ТМО в контексте рекламных кампаний во время событий с высокой посещаемостью, таких как спортивные мероприятия или музыкальные фестивали. Зная, что во время таких мероприятий увеличивается аудитория, рекламодатели могут планировать свои показы так, чтобы максимизировать воздействие на потенциальных клиентов. Также важно сбалансировать плотность показов, чтобы избежать избытка рекламы, что может оттолкнуть зрителей. [2]

4. Методы анализа и измерения эффективности

Для успешной реализации оптимизации времени показа важно внедрение методов анализа. Некоторые из них включают:

- А/В тестирование: Тестирование различных временных интервалов для показа рекламы, чтобы определить те, которые показывают наилучшие результаты по охвату и взаимодействию.
- Анализ данных: Исследование исторических данных о реакциях потребителей на рекламу для построения прогнозных моделей, которые бы учитывали поведение различных сегментов аудитории.
- Внедрение KPIs: Установка ключевых показателей эффективности (KPIs) для мониторинга успешности выбранной стратегии показа рекламы и ее корректировка на основе полученных данных.

5. Перспективы и вызовы

Несмотря на потенциальные преимущества внедрения ТМО в рекламные стратегии, существуют и определенные вызовы:

- Сложность реального времени: Необходимость обработки огромного количества данных в реальном времени для корректной оптимизации. Это требует высокотехнологичных решений и надежных систем обработки данных.
- Конкуренция за внимание: Высокий уровень конкуренции среди рекламодателей может усложнить задачу достижения заметности рекламы, даже при оптимальном времени ее показа. Использование уникальных креативов и инновационных форматов может помочь выделиться.
- Этика и прозрачность: Необходимость соблюдения этических норм при использовании данных о пользователях для таргетирования рекламы. Прозрачность в использовании данных может повысить доверие потребителей.
- Изменения в поведении потребителей: Постоянные изменения в потребительских привычках требуют гибкости и готовности к адаптации. Компании должны быть готовы быстро реагировать на новые тренды и поведе, которые могут измениться.

Оптимизация времени показа рекламы с использованием теории массового обслуживания является важным шагом на пути к повышению эффективности рекламных кампаний. Процесс внедрения ТМО требует серьезного анализа и адаптации под особенности целевой аудитории, однако при правильном подходе он может значительно улучшить результаты рекламы, повысить уровень получения информации и, как следствие, увеличить конверсию. В дальнейшем, с развитием технологий обработки данных и алгоритмов машинного обучения, возможности для оптимизации рекламы будут только расширяться, открывая новые горизонты для маркетологов. Таким образом, применение теории массового обслуживания в рекламных стратегиях позволит не только увеличить охват и успешность кампаний, но и улучшить общее восприятие бренда потребителями. [3]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Тебекин А. В., Митропольская Родионова Н. В., Хорева А. В. Методы принятия управленческих решений на основе инструментов теории массового обслуживания // Журнал исследований по управлению. — 2019. — № 6. — С. 34–54.
2. Хакимова Е. А. Методы теории массового обслуживания, используемые для оценки качества обслуживания в коммерческом банке // Маркетинг в России и за рубежом. — 2010. — № 1 (75). — С. 30–36.

3. Gross D., Harris C. M. Fundamentals of Queueing Theory. — 4th ed. — Hoboken, NJ: Wiley, 2008. — 552 p.

УДК 530.1:61:004.9

КВАНТОВЫЕ СЕНСОРЫ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

*Ярмеева К.Т.,
АНО ПОО «МКДК», Москва, РФ*

Аннотация: В тексте рассматривается применение квантовых сенсоров — инновационных измерительных устройств, основанных на принципах квантовой физики, — для ранней диагностики заболеваний. Описаны принципы работы сенсоров, использующих сверхчувствительные квантовые эффекты (например, спиновые состояния в NV-центрах алмазов или сверхпроводящие квантовые интерферометры — СКВИДы). Показаны их преимущества перед традиционными методами: беспрецедентная чувствительность (до уровня единичных молекул), высокая точность и скорость измерений. Приведены примеры потенциального применения в диагностике нейродегенеративных заболеваний, онкологических патологий и инфекционных процессов. Подчёркнуты текущие ограничения технологии и перспективы её развития в медицине будущего.

Ключевые слова: Квантовые сенсоры, Ранняя диагностика, NV-центры, СКВИД, Магнитоэнцефалография, Биомаркеры, Сверхчувствительные измерения, Нанодиагностика, Квантовая метрология, Биологические маркеры.

QUANTUM SENSORS IN EARLY DISEASE DIAGNOSIS: PROSPECTS FOR MEDICAL APPLICATIONS

*Yarmeeva K.T.,
College of Business Carrier, Moscow, RF*

Abstract: This article explores the use of quantum sensors — innovative measurement devices based on quantum physics principles — for early disease diagnosis. It describes the operating principles of sensors that utilize highly sensitive quantum effects, such as spin states in diamond nitrogen-vacancy (NV) centers or superconducting quantum interference devices (SQUIDs). Their advantages over traditional methods are highlighted: unprecedented sensitivity (down to single-molecule level), high precision, and fast measurement speed. Examples of potential applications in diagnosing neurodegenerative diseases, cancer, and infections are provided. The current technological limitations and future prospects for medical development are also discussed.

Key words: Quantum sensors, Early diagnosis, NV centers, SQUID, Magnetoencephalography, Biomarkers, Ultra-sensitive measurements, Nanodiagnostics, Quantum metrology, Biological markers.

Квантовые сенсоры открывают принципиально новые возможности для ранней диагностики заболеваний благодаря сверхвысокой чувствительности и точности измерений на молекулярном уровне. Эти устройства, использующие квантовые эффекты (спиновые состояния в NV-центрах, сверхпроводимость в СКВИДах и др.), способны детектировать биомаркеры заболеваний (белки, нуклеиновые кислоты, метаболиты) на самых ранних стадиях — когда концентрация маркеров крайне низка и недоступна для традиционных методов диагностики. [1]

Например:

СКВИД-сенсоры позволяют регистрировать сверхслабые магнитные поля мозга (в магнитоэнцефалографии) для выявления эпилептических очагов или признаков болезни Альцгеймера на доклинической стадии;

NV-алмазные сенсоры могут обнаруживать единичные молекулы онкомаркеров в крови, обеспечивая сверхраннюю диагностику рака;

квантовые магнитометры способны фиксировать изменения магнитного поля, создаваемого бактериями или вирусами, что ускоряет диагностику инфекций. [2]

Физической основой чувствительности квантовых сенсоров является использование квантовых состояний, которые крайне восприимчивы к внешним возмущениям. Например, энергия перехода между квантовыми уровнями определяется формулой:

$$E=hf,$$

где h — постоянная Планка, а f — частота перехода. Малейшее изменение окружающей среды (присутствие биомолекулы, локальное магнитное поле) вызывает измеримый сдвиг частоты, что и фиксируется сенсором.

Перспективы медицинского применения включают создание портативных диагностических устройств, интеграцию с биочипами и системами искусственного интеллекта для анализа данных. Несмотря на текущие сложности (высокая стоимость, необходимость криогенного охлаждения для некоторых типов сенсоров), технология обладает огромным потенциалом для революции в превентивной медицине и персонализированной терапии. [3]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Balasubramanian, G., et al. Nanoscale imaging magnetometry with diamond spins under ambient conditions // *Nature*. — 2016. — Vol. 531, No. 7595. — P. 88–92.
2. Clarke, J., & Braginski, A. I. (Eds.). *The SQUID Handbook: Volume I: Fundamentals and Technology of SQUIDs and SQUID Systems* (2nd ed.). — WileyVCH, 2016
3. Taylor, J. M., et al. Highsensitivity diamond magnetometer with nanoscale resolution // *Physical Review X*. — 2016. — Vol. 6, No. 2. — Article 021004.